

出版信息

材从哪里来

五十而知“被做成”

从被做成的天命，到参与修改成己规则资格

著者：石奇志

出版：德麦国际出版社 · Demai International Press

出版地：新加坡

系列：德麦国际专著第 399 卷

ISBN：979-8-90690-867-4

定价：US\$20

版次：2026 年 10 月第 1 版

版本：数字出版版 v2.2（承接首轮统稿精排 v2.1）

开本：190×250 毫米

结构：五卷二十五章、五份发生档案、结语、八项附录及参考文献

© 2026 石奇志。所引古典文献、现代研究与 SDE 相关著作，依书内注释及参考文献标明来源。AI 辅助文字编校与数字制作，不作为作者署名。

本书为教育与人生发生学研究，不以思想实验冒充经验事实，也不以哲学论述替代医学、心理或法律等专业服务。

作者简介

石奇志 · 葡萄

石奇志，笔名葡萄。2006 年毕业于郑州大学软件开发专业，在 IT 行业工作十余载。自 2022 年起跟随王德生博士研习本体论，持续关注语言发生学、意义生成、生命成长，以及人与世界关系的形成机制。

研究从主体、互动与客体的整体结构出发，追问情境、关系、语言与行动如何共同促成意义、身份与秩序，并尝试将这些问题带入教育、神学、医学及社会分析。写作同时关注家庭共学、创造力培养，以及人工智能对教育、课程开发和知识组织方式的影响。

已出版《教会的智慧——读数正常的时候，什么没有发生》。2025 年与王德生博士合著《特征纠缠探秘》。长期在 SDE 学员专栏以“葡萄”之名发表研究与写作。

工作之外，长期阅读哲学、心理学、教育学、文学及中国传统文化，喜爱跑步、散步、自然观察、摄影与书法，重视家庭生活、真实交流与共同成长。

简介据 SDE “葡萄”学员专栏及《教会的智慧》已发表作者简介整理。

来源：sdeuniverses.com/students/putao/；sdeuniverses.com/books/m/85/text/au/

版本与阅读说明

本版以《材从哪里来》首轮统稿精排 v2.1 为底稿，正式装配石奇志署名、德麦国际专著第 399 卷、ISBN 979-8-90690-867-4 及 US\$20 定价。五卷二十五章、五份发生档案、结语、八项附录与参考文献均完整保留。

全书围绕既定母题展开：人怎样被做成，对自身“天命”的解释怎样被做成，以及当事人参与修改成己规则的资格、能力与通道怎样发生。个体改判、路径调整与规则回写分别说明；未来路径的胜任判断，不替代基本参与资格。

古典原文、现代研究、理论建构和综合性思想实验仍分层使用。本次出版装配不改动前言至参考文献的既定文本，不恢复已经撤回的统一数值阈值和单一回写指数。案例未因出版而变成实证个案，文献核验范围亦未因版式完善而扩大。

阅读版沿用 220 号与 302 号专著的暖纸、墨蓝、金色及宋体正文层级，配置独立卷页、章节入口、章末小账与研究附录。190×250 毫米为本书开本；数字阅读与正文 PDF 从同一最终排版文件生成。

计数口径：前言至结语 147,473 个汉字；八项附录 24,740 个汉字；参考文献中文部分 1,277 个汉字，合计 173,490 个。不含封面、目录及本版说明，不将英文、数字与标点计作汉字，也不把合计称为正文篇幅。

目录可点击跳转；阅读版采用含封面在内的连续页序，封面不显页码。Word 在不同软件、字体或继续编辑后可能重排，固定分页以同版 PDF 为准。

目 录

前言与经典路径

出版信息.....	2
作者简介.....	3
版本与阅读说明.....	4
前言 一张分流表，一句天命与修改规则的人.....	8
导论 这本书批判什么，保留什么.....	16
卷一 格言的裂缝.....	25
第一章 一个人要进，一个人要退.....	26
第二章 孔子没有留下这四个字.....	33
第三章 性相近、中人分层与不移的人.....	40
第四章 一句好话怎样咬住自己.....	46
卷一发生档案：一张分流表的三次生命.....	52
卷二 儒家内部的五条路.....	54
第五章 活档案：《论语》的调参与改判.....	55
第六章 天命封条：《中庸》怎样给性安上来源.....	61
第七章 总装线：《大学》怎样把人接进同一规格.....	67
第八章 种子与土壤：《孟子》的四端和牛山之木.....	74
第九章 最强的反例：荀子说人是做出来的.....	80
卷二发生档案：同一个“没天分”的孩子.....	87

目 录 · 续

发生学与人生复盘

卷三 材的发生学.....89

第十章 纠缠生材：在何种土壤，经何种路径，成何种显露.....90

第十一章 材源倒账：教育后的结果怎样冒充教育前的原因.....99

第十二章 成材回路：一次判断怎样做成下一次证据.....106

第十三章 天赋与后天：两家怎样分同一只包.....115

第十四章 三本账：约束、显露与未试可能.....122

第十五章 回写资格：被做成的人凭什么参与改规.....128

卷三发生档案：预测准确之后.....136

卷四 五十岁的第二本账.....138

第十六章 被做成的天命：人生结果怎样变成最高来源.....139

第十七章 连判断自己的尺度也被做成以后.....147

第十八章 三片土壤：家庭、时代与职业.....154

第十九章 三次改道：偶然、决断与没有发生的人生.....161

第二十章 五十以后：回写资格、能力与通道怎样发生.....167

卷四发生档案：五十二岁的履历表.....175

卷五 教育的下一种问法.....178

第二十一章 教师的问法：我的教法正在做成什么.....179

目 录 · 续

教育实践与研究附录

第二十二章 课堂的三条改造：可复核、可撤销、可换路.....	186
第二十三章 学校的分流：何时帮助，何时封门.....	193
第二十四章 算法也会因材施教：谁决定目标函数.....	200
第二十五章 从共同成材到共同修订成材规则.....	207
卷五发生档案：一所学校怎样学习.....	215
结语 五十而知被做成，然后参与下一轮.....	218
附录一 原典材料索引.....	222
附录二 概念词典与判别式.....	230
附录三 复盘与教学工具.....	237
附录四 证伪条件与证据总案.....	245
附录五 十六项可检验的研究议程.....	251
附录六 三十个异议与简答.....	255
附录七 教育判断审计手册.....	260
附录八 近邻差分、双重回路与区分性试验.....	264
参考文献.....	269

阅读与研究

前言 一张分流表，一句天命与修改规则的人

◆ 一张分流表

设想一张刚从打印机里出来的表。纸还是热的，最左边是一列学生姓名，后面依次写着语文、数学、英语、综合表现。再往右，出现了几项比成绩更像结论的词：逻辑型、表达型、动手型、缺乏专注、潜力一般、不宜走竞赛路线。

表格当然不会凭空出现。它可能来自几次考试，也可能汇总了任课教师的印象、课堂举手次数、作业速度和家长提供的信息。制作这张表的人通常没有恶意。他们想把有限的时间和课程分配得更合理，不让所有孩子都走同一条路。面对三十个、四十个甚至更多学生，教师也确实需要某种判断。没有判断，教学很容易退回一刀切。

问题藏在表格的时态里。这张表记录的究竟是孩子此刻显出来的样子，还是孩子本来就是的样子？“数学慢”是说他在这些题目、这种讲法和这段时间里算得慢，还是说他属于一种叫作“数学慢”的人？“不爱表达”是对几次课堂表现的记录，还是对他语言能力的判决？当“当前表现”被写成“个人材质”，一次观察就悄悄越过了一段漫长的路。

在来到这张表以前，这个孩子已经经历过很多事。他在家能不能把话说完，提出问题时会不会被打断，第一次算错题时听到了什么，谁在他身边表现出对数学的轻松或恐惧，他有没有足够安静的桌面，有没有睡好，有没有在某一位教师那里得到过一次真正的耐心。这些事情不会整齐地出现在成绩栏里，却参与了成绩的形成。

表格把形成后的结果收进一格，再给这一格起名叫“材”。从下一天开始，教师按照这张表安排提问、分组和课程。被判断为适合竞赛的孩子得到更难的问题，被判断为基础薄弱的孩子继续重复基础题；被认为善于表达的孩子频繁发言，被认为内向的孩子得到更多沉默的许可。过一段时间再测，差异很可能更清楚。第一张表仿佛被证明了。

也许第一张表判断得很准。也许它只判断对了一部分。更值得问的是：后来那个越来越准确的结果，有多少是第一次判断发现的，又有多少是第一次判断参与做成的？我们习惯把这类做法称为因材施教。这个词温和、周到，站在整齐划一的反面。它提醒教师，人和人不同，不能用一把尺子量到底。这个提醒不能丢。本书也不打算把因材施教写成一种古老错误，然后换上一句新口号。

本书由此追问：材从哪里来？而当关于材的判断开始分配未来，被判断者又怎样参与审查这些安排？

◆ 一次五十岁生日

再设想另一张桌子。桌边坐着一个五十岁的人。亲友谈起他的前半生：小时候安静，后来做了技术工作；年轻时有过一次换行的机会，最终没有走；这些年不爱争，也不愿冒险；家庭还算稳定，事业没有大起大落。有人举杯说，到了这个年纪，人总算知道自己的命了。

这句话听上去并不荒唐。五十年足够让许多偶然沉淀成形。二十岁时，一个人可以把任何工作都看成暂时；五十岁再回头看，若干选择已经连成一条路。没有走的路逐渐失去细节，走过的路却因一次次重复显得必然。性格、职业、婚姻、朋友和身体彼此解释，终于组成一个说得通的“我”。

“知天命”首先是一种真实经验。人会感到散乱的年月突然收束，过去发生的事不再只是过去，而像是在共同回答一个问题：我是谁。

经验真实，不等于解释已经正确。一个人今天不愿冒险，可能与早年的一次失败有关，也可能与需要照顾的家人有关；可能是谨慎确实适合他，也可能是多年没有机会尝试以后形成的自我说明。他把这些说成“我天生如此”，生活的结算便被倒记成生命的开端。五十年里共同做成他的那些人、事、制度、偶然和选择，从叙述中退场了。留下来的只有一个完成态的自己，以及一个仿佛从出生起就在暗中领路的“命”。

这与学生分流表做的是相似的事。孩子此刻的表现，被写成施教以前的材；成人此刻的自己，被写成五十年以前的命。一个发生在教育现场，一个发生在人生回顾。两处都把漫长形成过程的结算，倒记成最初的来源。

本书把这种动作称为倒账。账没有全错，项目也未必虚假。错位发生在记账日期：本该记在形成之后的东西，被移到了形成之前；本该由许多参与者共同承担的结果，被登记到一个人自己名下；本该仍可复核的状态，被写成不可更改的来源。

◆ 天命解释也有自己的形成史

如果五十岁只让一个人看见“我怎样被做成”，本书还没有追到最难的一层。还要问：他为什么把这个已经做成的自己解释为天命？他又为什么相信，改变继续塑造自己的规则是一种越界？人、解释人的语言以及分配解释资格的规则，可能在同一段历史中共同形成。我们不能只给第一项补历史，却让后两项重新变成无历史的来源。

这里的“被做成的天命”，不是关于上天是否存在的结论，而是本书对一种解释过程的命名。家庭分工、职业安排和自身回应共同参与形成今天的生活；今天的生活随后被迫认为最初的安排，这项安排又被提升为不应追问的“上天的奥秘”。当这些转换实际发生，结果被提前为来源，来源被提升为权威，权威又被用来限制未来。三个环节必须分别取证，不能看见“天命”二字便宣布整条链已经成立。

设想一位长期替家人兜底的人。他的承担能力真实，他得到的认可也真实。可在能力旁边，还可能形成另一条规则：只有继续承担，我才值得被爱；若要求重分责任，我便是不够懂事。五十岁的一句“我就是这样的命”，于是既总结过去，也替未来分工作决定。问题不在他必须放弃担当，而在担当为什么不能重新商量，以及谁有资格参加这场商量。

最牢固的封闭，未必是别人直接禁止你修改，也可能是你已经学会：别人可以提出异议，我不可以；我的经验只能用来调整我，不能用来审查安排我的规则。这不是每个人必经的命运，却是一条值得独立检验的发生链。本书的主问题因而不止于“人怎样被做成”，还在于：被做成的人怎样在新的互动中取得被承认的参与位置，形成提出理由与比较方案的能力，并拥有能够实际使用的改规通道？

我不仅要知道是谁把我做成这样，还要知道：为什么“我能否参与修改”也由做成我的旧尺度单方面裁定。

◆ 一个相反的回答

要拆开这本账，最好的入口不在现代学校，也不在抽象理论里，而在《论语》的一段短对话中。子路问孔子，听到一件合宜的事，是不是马上去做。孔子没有直接赞成。他说父兄还在，怎么能听到了就立刻行动。后来冉有来问同一句话，孔子却回答，听到了就去做。

公西华在旁边听得困惑。同一个问题，为什么前后答案相反？孔子解释，冉有平日退缩，所以推他向前；子路勇于胜人，所以把他往后按一按。《论语》的原话是：“求也退，故进之；由也兼人，故退之。”后世常用这段话说明孔子懂得因材施教。这一概括有充分理由。孔子没有把一句标准答案发给所有人，他看见两名弟子的差异，并给出不同教导。

可是一旦把现场多看一会儿，问题就出现了。如果“因材施教”是顺着现成之材安排教育，那么退缩的人应该得到较缓和的要求，勇进的人应该得到更大的行动空间。孔子做的恰好相反。他不是把两个人安放到最适合其已有倾向的位置，而是朝各自倾斜的反方向施

力。冉有的“退”不是教师必须服从的材，而是这次教育要改变的状态；子路的“兼人”也不是值得继续放大的优势，而是必须被约束的倾向。

这并不能证明孔子已经拥有一套现代发生学。它只让一句过分顺滑的格言露出一道缝：后世教人顺着木纹下刀，孔门这个著名原型却在木头正歪的地方顶了一下。

缝隙还不止这一处。孔子怎样知道冉有退、子路勇？《论语》留下的不是一份收徒以前就已完成的资质报告，而是长期同行、问答、办事和冲突中的人物材料。弟子的“材”在交往里被看见，也可能在一次次教导与回应后改变。材既是判断的依据，也可能包含先前教学的结果；进入下一轮互动时，它便不能再被当作从未受过教育的原材料。

这正是本书要抓住的地方。我们当然可以把“因”解释为依据，不把它解释为最初原因。仅凭一个字，无法给两千多年的教育传统定罪。真正需要审查的不是字典里的“因”，而是现实中的记账方式：当教师根据一个已经受过许多轮教育的表现施教时，他是否把这个表现误当成教育以前的本性；当教育继续放大差异时，他是否又把放大后的结果拿回来，证明自己早就看准了。

如果没有发生这两步，因材施教是一种谨慎的教学调整。如果发生了，尊重差异就可能变成固定差异，帮助学生就可能变成替学生缩小未来。

◆ 材源倒账

本书给那种错位的记账起了一个名字：材源倒账。

这个名字有四项严格条件。第一，我们观察到的表现出现在一段教育经历之后。第二，这个表现被解释为教育以前已经存在的个人属性。第三，这个解释被用来分配下一轮课程、注意、同伴、任务或机会。第四，新的分配继续强化原来的差异。

四项缺一，都不能轻率下判。一个孩子确实可能存在稳定而重要的先在约束。听力、视力、运动功能、疾病、已经掌握的知识和长久形成的兴趣，都可能要求教师改变教学。承认材会形成，不等于宣称所有人最初完全一样；反对倒账，也不等于教师从此不许判断。若一项差异跨教师、跨任务、跨同伴、跨时间仍稳定存在，它理应进入教学考虑。

本书所反对的是从“现在如此”直接跳到“本来如此”，又从“本来如此”跳到“以后只能如此”。这两个跳跃看似节省判断成本，实际上把最重要的部分删掉了：这个样子经过了怎样的路，以及换一条路后会不会出现别的样子。

当来源判断进入机会分配，并参与改变后来表现时，材源倒账便嵌入了成材回路。教师的判断改变学生得到的任务，任务影响学生表现，表现又返回下一轮判断。家庭中也可能出现相似结构：被称为“懂事”的孩子承担更多忍让，被称为“调皮”的孩子更常受到

防备，被认为“有数学天分”的孩子得到更多耐心与难题。具体后果不能由称谓直接推出，还要追踪实际对待、持续时间和孩子的回应。

这些例子在正文中不能充当证据。它们只帮助我们看见机制的形状。真正的证明需要原典、历史材料和现代研究，需要比较不同环境、不同路径和不同标签条件下，差异究竟怎样保持、变化或被放大。

◆ 被做成以后

“被做成”是一个容易引起反感的说法。它像是在取消人的主动性，把一切责任推给父母、学校、时代和运气。若本书最后走到这里，它只是用环境宿命论替代天命论。

因此，需要先说明“被”字的限度。人确实不断受到自己没有选择的条件影响。出生地点、家庭资源、身体、母语、时代和早年照护不是自己挑选的。后来许多选择也发生在不对等的机会里。承认这些，并不是否认主体，而是拒绝把主体想象成站在世界外面、凭空决定自己的东西。

另一方面，人也不是一块被动接受雕刻的木料。他会回应，会抗拒，会误解，会重新选择；他的一次行动会改变别人以后怎样对待他，也会改变下一次可选的道路。一个人既被做成，也参与做成自己，还参与做成身边的人。三者同时存在，才是完整的人生账。

五十岁之所以重要，不是因为命终于不可更改，而是因为账目已经足够长，长到可以看出哪些力量反复出现。年轻时只能感到某个选择顺利或困难；到了五十岁，才可能看见自己为什么总在类似的地方后退，为什么总被某类人吸引，为什么在不同工作里重复同一种应对。看见这些，不是为了把它们封成性格，而是为了找到仍然可以回写的位置。

回写不是抹掉过去。已经失去的人不会回来，错过的机会未必重现，身体和社会位置也有现实边界。回写只意味着：过去形成的样子，不再自动取得解释未来的全部权力。一个人可以重新安排与家人的距离，可以学习一种过去没有进入过的表达方式，可以停止把自己的恐惧包装成对子女的忠告，也可以给下一代留下比自己当年更多的试路机会。

教育中的修订同样具体：标签应有期限，重要判断应在相关条件改变后复核，学习者应有试行不同路径的机会。教师不仅记录学生做对多少，也记录任务如何呈现、谁与他合作、支持在哪里发挥作用。个体改判和路径调整，只有进一步改变持续约束后来安排的规则，才进入规则回写；这些层次虽不相同，却都不能被一次永久命名取消。

◆ 为什么偏偏从“因”字下刀

“因材施教”有四个字。材看起来最可疑，因为它容易被说成天赋；教看起来最有权力，因为它直接作用于人；施则像执行动作。可是这本书把第一刀落在“因”，因为它悄悄安排了时间顺序：先有可识别之材，后有依材而施的教育。

这一次序并非总错。教师面对学生时，学生绝不是白纸，他已有身体、语言、习惯、知识、创伤与愿望。若无视这些既有差异，教育会以平等之名强迫所有人走同一路。问题是，“先于这次教学存在”不等于“先于一切形成过程存在”。今天的材，可能是昨天许多次施教的结果。

“因”还有另一层作用：它把教育写成响应者。材料怎样，工匠便怎样处理；病证怎样，医生便怎样处方。这个姿态显得谦逊，仿佛教育没有制造差异，只是尊重差异。然而一旦教学分配任务、等待时间、同伴位置与失败成本，它就不可能只是响应。它在读取材料的同时也继续改写材料。

因此，本书不是宣布“因”字错误，而是追问它承担了哪一种因果。若它表示“考虑当前条件”，应当保留；若它暗示“当前显露已说明终极来源”，必须拆开；若它遮蔽“我的施教正参与下一轮材的生成”，就要补上回写。

◆ 一把刀为什么会伤到两处

学术上的伤口，是来源被过早封闭。孩子的表现、成年人的性格、一个民族的文化，都容易在结果稳定后被追认成开端已有。人间的伤口，则是这种解释会进入资源与自我理解：某些门不再打开，某些愿望不再试验，某些人用余生证明早年判断正确。

二者不是彼此装饰。若只有学术批判，本书会停在概念胜负；若只有人生感慨，它会把五十岁写成普遍抒情。两处必须由同一判据连接：一个被称为本性的东西，在改变土壤、路径与反馈后是否会改变显露；若会，原来的来源判断应缩小到什么范围？

这个判据允许本书失败。若某项差异跨环境、跨训练、跨关系长期稳定，且不同处置不能改变其结构，那么对它使用较强材质语言可能合理。若复盘形成史只增加故事、不能提高行动与解释质量，“被做成”也只是一个更时髦的自我叙事。

一把刀的正当性，不在它锋利，而在它也能转向自己。

◆ 读者不必先同意本书

你可以相信天赋强大，也可以相信教育改变命运；可以敬重儒家，也可以对经典秩序保持距离。本书不要求先选择阵营。它只邀请你暂时把一句判断写完整：谁在什么时间、依据什么任务、于何种条件下，说某人是什么材；这句话随后改变了什么？

很多争论会在句子变完整后改变形状。所谓“天赋明显”，可能只是某人在早期条件中优势稳定；所谓“努力不够”，可能包含长期低回报；所谓“教育万能”，也可能忽略身体限制和机会成本。完整句子不能自动给出答案，却能防止答案在问题出现前就被塞进去。

本书也不要求读者把自己重新解释成受害者。你所拥有的纪律、审美、手艺和担当，同样是被做成的；形成史不会降低其真实性。理解来源，是为了分清哪些值得继续，哪些只在旧环境中有用，哪些曾保护你、如今却占据过多空间。

最理想的阅读结果不是你同意一个宏大理论，而是以后听见“他就是这种人”时，心里多出半秒钟：在什么条件中？经过哪条路？谁因这个判断得到或失去什么？

◆ 这本书怎样往下走

第一卷从孔门那组相反答案出发，追查“因材施教”如何从具体问答变成普遍原则。这里不会急着拿一套现成坐标解释古人。我们先让原典彼此顶住：孔子一面分辨人，一面改变人；一面说“中人以上”与“中人以下”，一面又说“性相近也，习相远也”。这些话若不能同时容纳，本书的判断就还没有找到承重处。

第二卷进入《论语》《中庸》《大学》《孟子》和荀子，从五条路径检验传统内部的差异与张力。重点不是重写儒学史，而是考察教学现场、来源授权、工序安排、共同端口与人为成德各自打开了什么，又在哪里收束。SDE 相关专著是对话者，原典仍是各项文本判断必须返回的根据。

第三卷展开材的发生学。材源倒账说明来源如何错记，成材回路追踪判断怎样进入下一轮证据，三本账区分约束、显露与未试可能；回写资格则把这些工具转向同一个问题：形成中的人能否参与审查继续形成自己的规则？相关概念必须给出可辨认的连接和失败条件，不能只为旧道理换名。

第四卷把镜子转向五十岁。天命经验可以保留，天命解释仍须接受形成史审计。三片土壤和三次改道帮助读者追踪自己怎样形成；资格、能力与通道的区分，则帮助读者判断何处能够提出调整，何处需要支持，何处仍有不能轻率跨越的边界。

第五卷回到教师、课堂、学校与人工智能。画像越精细，越需要说明它看见了哪些条件、造成了哪些后果，以及未被画像容纳的经验怎样进入审查。最后一章不只重装“因材施教”的箭头，还把共同成材推进到共同修订成材规则：既保留专业判断，也让参与条件本身接受检验。

全书不会以“从此不要因材施教”收尾。人确有差异，教师必须回应差异。我们需要改变的是差异的身份：它不是一份从天而降、等待识别的定案，而是一张写着来路、仍会变化、允许复核的中间账。

材不是假的。错的常常是我们替它填写的出生日期。

阅读与研究

导论 这本书批判什么，保留什么

◆ 一句几乎不会被反对的话

在教育词汇中，“因材施教”很少遭遇正面反对。反对整齐划一的人会引用它，主张个性化学习的人会引用它，提倡分层教学、特殊教育、职业教育和拔尖培养的人也会引用它。它甚至能够同时支持方向相反的政策：有人据此要求给学习困难的孩子更多帮助，有人据此主张尽早分流；有人用它反对唯分数，有人用测验分数识别所谓材质以后，仍把自己的做法称为因材施教。

一句话能够进入如此不同的主张，首先说明它抓住了一个真实问题。学生并不相同。相同内容、相同节奏、相同评价，不会自动带来公平。视力受限的孩子需要不同媒介，已经熟练掌握一项知识的学生不必重复同样练习，汉语基础不同的学习者也不能从完全相同的位置起步。教师若假装看不见差异，结果往往是把最适合一部分人的安排伪装成对所有人中立。

因此，本书不把“承认差异”列为被告。它也不主张取消教师判断。课堂上每一个动作都包含判断：谁需要再等一会儿，谁需要更明确的解释，哪个错误值得立刻纠正，哪个错误可以留给学生自己发现。没有判断的教师，只能照本宣科。

真正需要审查的是，判断在什么时候越过了自己的证据。

一名教师可以说：“这个学生在今天这组题里，使用这种表示方法时，连续三次没有找到入口。”这句话有对象、有条件、有时间。若教师进一步说：“他缺乏抽象思维”，判断已经从一次表现跨到了稳定能力。再进一步说：“他不适合学数学”，判断又从当前能力跨到了未来资格。三个句子可能源于同一个观察，承担的分量却完全不同。

因材施教最容易混淆的，正是这三层。它把观察、解释和机会分配压在一个“材”字里，使人忘了分别检查：我们看见了什么，我们据此推断了什么，我们又因为这项推断关闭了什么。

◆ 材的三个含义

日常语言中的“材”至少有三个含义。

第一个是现实约束。身体状况、已经掌握的知识、可用时间、语言基础和生活责任，会实际影响学习安排。这类差异即便不是永恒，也不能靠一句鼓励取消。对它们视而不见，会把教育写成愿望。

第二个是当前显露。一个人在特定时间、任务、同伴、教师和评价条件下表现出来的速度、准确度、兴趣与应对方式。当前显露是真实的，但它只回答“此时此地怎样”，不能自动回答“换一种条件仍会怎样”。

第三个是潜在资格。人们从当前表现推断一个人将来适合什么、能够走多远，学校分流、竞赛选拔、专业选择和职业建议常在这一层发生。它关系未来，证据却只能来自过去，因此尤其需要限定范围与复核。这里的“资格”指进入某条课程或职业路径的胜任判断，不等同于本书后文讨论的基本参与资格。

许多争论之所以久而不决，是因为一方说的材是现实约束，另一方批判的是潜在资格；一方希望教师回应当下差异，另一方担心当下差异被固定为身份。三者若不分开，任何观点都可以用一个明显正确的例子保护自己。

本书采用一个基本纪律：谈“材”时，先说明所指是现实约束、当前显露，还是对未来胜任程度的推断。由显露推到路径资格，必须交代中间证据；资格判断一旦改变资源和机会，还须说明何时复核、如何撤销。无论某项专业路径是否适合，当事人对相关判断提出经验和理由的基本参与地位，都不应被这一推断一并取消。

◆ 为什么不能只批判天赋论

把问题归结为“天赋论错误”很有诱惑力。这样写，敌人清楚，态度鲜明，发生学也容易被包装成另一端的答案：人不是天生的，而是后天做成的。

可是这种胜利太便宜。首先，没有严肃的教育能够假定学习者毫无先在差异。遗传、孕期、出生经历、身体、疾病和早期照护已经参与了发展。孩子第一次走进学校时不是一张白纸。即便两个孩子接受相同训练，他们的反应也可能不同。发生学若否认这些，只是把“天”换成“环境”，仍在寻找一个能够单独解释人的来源。

其次，现代发展研究早已不只在“先天”和“后天”之间分配比例。基因表达依赖环境，个体选择环境，环境回应个体，早期微小差异可能通过反馈放大。把当代研究概括成两派争夺同一个包裹，不但不准确，也会让本书错过真正的对话者。

本书与天赋论的分歧，不是先天因素究竟占百分之多少。分歧在于：任何一个已经显露出来的特征，能否被直接当作一个不受路径影响的来源。即使某项差异具有遗传贡献，

它仍可能通过不同任务显露成不同结果；即使一项能力可以训练，也不意味着训练能跨越所有身体和历史约束。

因此，本书不站在“全由天赋”和“全由环境”的任一端。它关注的是发生的账怎样记：哪些条件早已存在，哪些差异在互动中扩大，哪些结果被事后追认为起点，哪些可能因为从未获得机会而没有显露。

◆ 从词义审判转向形成规则与参与资格的双重审计

“因”可以表示依据、针对、顺应，不能仅从一个字推出全部教育的本体假设。教师依据当前差异帮助学生，不等于认定差异天授，更不等于拒绝改变差异。因此，本书不把所有因材施教判成封闭控制。它追踪的是一组有条件的事实：判断是否参与分配机会，分配是否改变后来显露，后来结果是否被倒记为最初材质，以及当事人的经验能否进入对分配规则的审查。

当目标、分类和工序不接受下游证据修订时，因材施教可能成为只有执行层反馈、没有规则回写的封闭回路。但这一诊断仍不充分：有些学校会由专家主动改规，却不让受影响者参加议题形成；有些人可以申诉个人分类，却不能质疑决定谁能申诉的门槛。能够修改规则的系统，不必然已经形成让被规则塑造的人参与改规的制度。

本书的母题是：人及其对“我是什么材”“我是什么命”的解释，都可能在具体关系与规则中被做成。当形成结果被追认为免于审查的最高来源时，继续塑造人的规则还可能限制被塑造者的参与资格。教育与人生重建因而不只纠正标签，也要使当事人不必先成为完美判断者，就能够参与提出与比较修改规则的理由；相应的能力与通道，须在实际互动中形成。

这里必须公开一项规范前提：人不应仅仅被当作他人塑形的材料，持续而实质地影响其生活的规则应向其经验开放说明与审查。这个“应当”不是从“人有形成史”的事实自动演绎出来的。它需要伦理辩护；制度是否兑现它，则需要经验检查。承认参与资格，不保证任何主张都正确，也不意味着每项决定都由个人独断。

◆ 初写是时间问题，回写层级是结构问题

胎内与零至三岁的经验，是本书重点追踪的早期形成窗口。“初写”用来阻止我们把入学时的孩子当作没有历史的输入，但不把三岁设为统一封口，更不把胎内感知、出生后照护和学科资格当作同一种经验事实。某一类声音的学习痕迹，不等于完整关系能力，更不等于未来人生已经写定。

初写说明第一批结构如何形成；反馈和回写说明已有结构怎样被更新。两组概念不在同一划分轴上，不能被排成互斥的三个时代。早期形成内部就有反馈，照护者也可能改变回应规则；成年人的新学习则可能为某项能力建立第一轮结构。初写有重点时段，不是一个能解释所有人的唯一时间零点。

全书统一使用三个更新层级。个体改判，是依据新证据修改关于某个人的判断；路径调整，是改变这个人接受的任务、支持或行动次序；规则回写，是修改对同类决定具有持续约束力的目标解释、分类标准、共同工序或回应规则。前两层可以非常有价值，不能因为尚未触及公共规则就被记成无效；后一层也不能因为确实改了规则，就被自动记成正当。

“反馈”在通常系统语言中可以包含多个更新层级。本书说“只有反馈、没有回写”时，严格指只有执行层反馈、没有规则层更新，不声称规则回写位于一切反馈机制之外。个人生活中反复运行的身份规则，也可以成为规则回写对象，但必须标明是个人规则、关系规则还是公共制度，不能跨尺度累计为同一个改规次数。

◆ 资格、能力与通道不能互相冒名

规范参与资格回答：为什么这个人的经验不应被预先排除？实际回写能力回答：他能否辨认问题、组织证据、比较方案并承担后果？制度通道回答：他的意见能否被理解、得到答复，并在成立时进入可执行的修改？三者相互支持，却不等同。一个人可能有资格而暂时缺少表达工具，也可能能力很强却没有实际入口，还可能获得入口却提出应被拒绝的方案。

更隐蔽的是主观资格感：一个人是否相信“我也可以提出这个问题”。它可能影响是否使用通道，却不能充当权利的来源。自觉没有资格的人仍应获得基本保护；自信有资格的人也仍须提供理由。机构不应把自己参与造成的表达困难，再当作不给表达支持的理由。

因此，全书将同时审计两条链：形成链追踪人怎样被做成；资格链追踪什么经验能被听见、由谁解释，以及谁能够参加改规。两条链可能相互强化，也可能被不同关系打断。确认其中一条，不足以自动证明另一条。

◆ 从大师的缝隙进入

儒家教育传统不是一个人、一本书或一个时代。孔门的问答、《学记》的教法、《中庸》的性与教、《大学》的修身次序、孟子的四端、荀子的化性起伪、程朱的注释以及近代学校制度，不应被压成同一个声音。

本书采取的办法，是寻找理论与实际材料之间最承重的缝隙，同时先说明理论在什么条件下是对的。

“因材施教”的贡献很清楚：它抵抗无差别灌输，要求教师知道面对的是谁。它的缝隙也逐渐显出：后世格言把材写成教学依据，孔门最著名的现场却显示，教师依据当前倾向，是为了改变当前倾向。理论说的是先辨材后施教，实践依靠的却是施教过程中继续辨认、改变和重新形成。

这不是揭穿孔子，也不是说后人有意隐瞒。任何可传播的理论都比真实生活窄。现场中的迟疑、时机、熟悉程度和反复试探，很难全部写进一句格言。格言越便于传播，过程越容易被压平。到了现代制度中，一句话还要进入班级、考试、档案和算法，原本由优秀教师承担的复杂判断便可能被替换成一组稳定指标。

本书的判语因此不针对某位大师的人品，而针对理论的天然限度：它教的是写得下的判断，真正做成教育的，却包含许多写不进固定原则的来回。

◆ 四种材料

要证明这件事，不能只靠哲学推演。本书使用四类材料，并明确它们各自能证明什么。

第一类是古典原文。重点不是搜集所有含“材”“性”“教”的句子，而是把相互顶住的段落并排：差异如何被描述，教师怎样行动，学习者后来是否变化。古典原文可以证明某种说法确实出现过，不能直接证明现代课堂中的因果机制。

第二类是解释史材料。程朱注释、历代教育论和近代成语用法，帮助我们看见具体事件如何被抽象成一般原则。解释史能够证明概念怎样移动，不能简单等同于孔子本人的意思。

第三类是现代经验研究。教师期待、能力分组、教育追踪、发展可塑性、特殊教育与算法推荐研究，用来检验成材回路是否在特定条件下发生。经验研究的效应通常有范围和大小，不能因为某一项实验成立，就宣称所有差异都由标签制造。

第四类是日常故事。家庭、课堂、职场和五十岁人生复盘的故事帮助读者辨认自己的账。它们只作类比，不作证明。若一个故事写得再动人，却找不到原典或研究支持，它不能替核心命题站台。

◆ 本书最容易错的地方

第一种错误，是把传统写成一个整齐的靶子。儒家内部本来就有性近习远、长善救失、化性起伪等不同方向。若本书只挑有利句子，它自己也在制造一条假想的总装线。

第二种错误，是混淆个体改判、路径调整和规则回写。人会变化、系统会反馈，不是本书独有发现。每项材料都应注明改变的对象与尺度。学校每月重新分组却不改分类规则，可以纠正个体误判，但不能因此宣称公共规则已经学习；公共规则即使确已修改，也还须检查谁参与、谁受益和谁付出成本。

第三种错误，是把胎内至三岁的早期发生写成新的决定论。早期结构会改变后续路径，却不构成终身判决；它是起点偏置，不是能力清单。若本书用“初写”替代“天命”，然后宣布三岁以前已经结案，只是把来源封条向前移动。

第四种错误，是把“可以改变”偷换成“必能改变”。教育有边界，迟来的干预有时只能减轻，不能逆转；不同人的可塑范围也不相同。承认这些边界不会削弱发生学，反而使它免于成为许愿。

第五种错误，是让“被做成”取消责任。如果一个成年人把全部行为都解释成家庭和时代的结果，他只是把天命改名为环境。卷四必须证明，回看形成过程能够增加行动位置，而不是增加借口。

第六种错误，是提出一套永远正确的说法。若任何稳定都能解释成长期形成，任何变化都能解释成正在发生，这套理论便无法失败。本书因此在每卷设置反例和撤回条件，并在附录保留失效户。没有发现某种效应，只能写“本轮未发现”；若证据达到预先写明的推翻条件，相关判断必须收窄或撤回。

◆ 解释、评价与处方必须分开

教育话语最常见的越权，是一句话同时完成三件事。“他基础差”表面在描述，常暗含“他不是这块料”的评价，又直接推出“应减少难度”的处方。三步挤在一起，任何一环都来不及接受检查。解释回答结果怎样发生，评价回答我们重视什么，处方回答下一步做什么。即使解释正确，评价和处方仍可能错误。学生目前掌握较少，可能因为较少接

触；即使原因确为学习速度较慢，也不能推出人格价值较低；即使需要更多支持，也不一定应减少高价值任务。

三分法是全书的重要防错装置。经典提供来源解释，不自动获得现代制度处方权；统计提供风险预测，不自动获得分流权；个人复盘说明过去怎样形成，也不自动替当前行为免责。反过来，价值立场也不能代替因果证据。我们希望人人有机会，不等于任何教法都能产生同样结果；我们反对宿命，不等于所有限制都可消除。伦理决定哪些后果不能轻率施加，证据决定何种干预较可能有效，两者要相遇，不能互相冒充。

◆ 本书使用“发生学”的有限含义

“发生学”在哲学、心理学、生物学和社会理论中各有谱系。本书不声称建立一套覆盖所有领域的统一学说，也不把借来的术语当作权威。本书使用它，只表示一种优先追问：完成态经由哪些可追踪关系、行动与反馈逐步形成。

这个用法包含四个承诺。第一，不把起点想成绝对白纸；发生总从已有约束开始。第二，不把环境当作单向模具；行动者会选择、抵抗并改变环境。第三，不因结果有历史便否认结果真实；形成的能力仍是能力。第四，任何发生叙述都应指出可能反证，而非把所有变化都吸入“复杂互动”。

它与单纯历史叙述也不同。列出先后事件，不等于说明机制。只有当我们能指出某种任务、反馈或资源如何改变下一步选择，并找到相应材料，历史才进入发生解释。若证据不足，应写“可能”“尚不能区分”，而不是用长时间线制造确定感。

因此，本书的发生学是一种回路纪律：条件要可追踪，结果要登记系统自身的作用，重复异常要能越过输出层进入设定层，不能进入的原因也必须公开。

◆ 对经典的三层公平

第一层公平是文本公平。后世口号不能冒充孔子原句，一部经典内部的张力不能被压成单一教义。我们要从具体章句出发，也要承认不同注疏传统。

第二层公平是历史公平。古典文本面对的制度、知识和主体观念与现代学校不同。不能要求先秦思想家预先回答算法推荐、标准化测验或现代儿童权利；本书讨论的是其结构在今天被怎样继承和转换。

第三层公平是实践公平。某套思想即使理论上强调来源，也可能在材料中保存高度情境化的操作；某套话语即使倡导变化，也可能在制度上制造固定身份。本书采用“他说什么—他靠什么做成”的双重阅读，既不只凭自我说明定罪，也不只凭后果抹去原意。

对经典公平，不等于取消批判。恰恰因为把它当仍在工作的思想，才要追问它在今天分配何种解释权。敬重若只能通过免检维持，经典便从活的资源变成玻璃柜中的完成物。

◆ 三项检验与一项原创性约束

第一项是来源检验。每条来源判断都要说明证据来自同期记录、后来回忆、原典还是研究。孔门改判可以证明局部判断发生变化，不能独自证明共同标准已被修改；一段人生叙事可以显示解释方式，不能独自证明其全部因果史。若新的解释比旧解释更动人，却同样不能指出证据与边界，本书没有取得认识进步。

第二项是区分性检验。需要分别比较执行层调节、个体改判与换路、专家主导改规、以及有支持的共同改规。不是预先宣布最后一种最好，而是问：在资源、注意和问题严重程度尽量可比时，哪一种安排改变了问题能否被提出、理由能否被理解、规则是否修订，以及高后果误判与学习损失？附录八给出比较设计和失败结论，不把思想实验写成已有结果。

旧稿曾用“回写率达到10%”与“结果至少改善8个百分点”建立强预测。本次正式撤回这两个未经模型或先导资料论证的统一阈值，不将其换成另一组看似精确的数字。后续研究应事前定义具有教育意义的最小效应、功效和不劣界限；未达到它，只能据设计否定相应效应主张，不能把统计未显著直接当作没有机制。

第三项是边界检验。信仰可以给人责任和方向，稳定分类可以保护必要支持，专家改规可以改善制度，暂时不参与也可能是理性选择。只有发现来源免检、资格排除及其实际后果，才使用相应批判。不能把“不赞成本书”记成尚未觉醒，也不能把所有安住都记成屈服。

另有一项不能回避的原创性约束：规则层学习、发展中的共同塑造、受损的认识资格和对话中的主体形成，都已有研究。本书不能通过更换术语取得这些发现的所有权。附录八逐项列出近邻，承认重叠，再检验“形成过程是否削弱改规资格，以及何种支持能打断这种循环”能否带来可区分的分析增量。若不能，应将本书定位为有价值的综合与应用，而不是独立新理论。

◆ 这本书希望改变的一问

传统问题是：“这个孩子是什么材？”

这个问题并非完全错误。教师需要了解学生。但它把语法的主语固定在孩子身上，仿佛教师、任务、同伴、评价和制度只是照明设备，负责把孩子原有的东西照出来。

本书把问题改为：“在这片土壤、这条路径和这些来回中，哪一种差异正在被我们共同稳定下来？”

新问题没有让教师失去判断，反而增加了教师需要承担的部分。教师既要看学生，也要看自己的教法如何进入学生的表现；既要回应当前差异，也要防止当前差异过早取得支配未来的权力。

这也是五十岁复盘的第二问：我不仅怎样形成了今天的自己，还怎样形成了判断“我配不配提出改变”的尺度？我愿意继续承担什么，需要修订什么，又能与谁在可承担的条件中形成新的证据与行动？

全书不取消真实差异、共同标准和人生限度。它把被删除的形成史重新入账，也把参与审查的资格、所需能力与实际通道分开建构。看见被做成不是终点；让被做成的人能够参与下一轮，才是需要兑现的任务。

卷一

格言的裂缝

一条流传久、人人赞成的教育格言，最难分析。赞成者觉得它无须证明，反对者为了制造新意，容易把它说成一个从来没人真正相信的极端版本。

卷一只做四件事。

第一，把“因材施教”放回它最常被援引的孔门现场。同一个问题，孔子给子路和冉有相反答案；理由不是让两人保持原样，而是对退者进之、对兼人者退之。材既是依据，也是要改变的状态。

第二，追踪一句行动怎样被后世编译成四字格言。孔子没有亲口留下“因材施教”四字，后世概括使教法易于传承，也把观察、关系、时机与改判压缩掉。格言是文化压缩包，打开以后才知道丢了什么。

第三，把《论语》中“性相近，习相远”“中人以上，可以语上也”“唯上知与下愚不移”等不整齐材料并置。传统内部从来不是一条无矛盾的天赋论，分类、习染与难移同时存在。裂缝恰在这些句子互相不能完全覆盖处。

第四，说明一条好原则怎样在运行中反咬自己。教师依据差异分配资源，资源改变表现，表现再证明原差异；真实差异也可能被放大。因材施教最危险的不是完全错误，而是局部正确逐渐制造自己的证据。

这一卷暂不使用 SDE 字母语法，也不从预设理论网格筛材料。按照“抓裂缝”的方法，先让原典和教育现场中那处扎手的矛盾站住：如果材只是施教以前的属性，孔子为什么要逆着材施力？如果教师在施教中改变材，后来显露还能否证明最初材质？

卷一的判词不是“因材施教错误”，而是：“它说材在教前，材料却显示材在教中。”这句话若无法解释同问异答、后世概括和标签反馈，就应撤回。它只是后面论证的待审假设，不是开篇宣布的胜诉结果。

01

第一章 一个人要进，一个人要退

◆ 同一句问话

《论语·先进》留下了一间很小的教室。没有课表，没有测验，也没有一套写在墙上的教学原则。只有三名学生和一位老师。

子路先问：“闻斯行诸？”听到一件合宜的事，是不是马上去做？

孔子答：“有父兄在，如之何其闻斯行之？”父亲和兄长还在，怎么能听到了就立刻行动？

这个回答容易理解成谨慎。行动以前要顾及家人，不可凭一时热情独断。若故事停在这里，人们可以把它收入“凡事三思”的格言簿。

可是冉有后来问了同一句话。孔子回答：“闻斯行之。”听到了，就去做。

前后两句不能同时成为一条面向所有人的标准答案。公西华当场提出困惑。他没有替老师寻找圆满解释，也没有假装第二次提问与第一次略有不同。他把矛盾照原样说出来：子路问，您让他先顾父兄；冉有问，您让他立刻行动。我不明白，冒昧请教。

孔子没有说“此一时彼一时”，也没有把答案提高到一套模糊的大道理。他说：“求也退，故进之；由也兼人，故退之。”冉求平日退缩，所以推他向前；仲由勇于胜人，所以把他往后按。

这一段不过数十字，却保存了四层材料。

第一层是问题。问题没有变。若答案不同，原因不能简单归到知识内容。

第二层是异答。孔子不是在同一答案上调整语气，而是给出方向相反的行动建议。

第三层是追问。公西华的困惑把教师判断从暗处逼到明处，使后人知道不同答案不是记录误差，而是有意为之。

第四层是解释。孔子没有说两名学生分别拥有哪一种永久资质，只指出两种正在起作用的倾向：退与兼人。

后世从这里读出因材施教，并没有冤枉材料。孔子确实根据不同的人作出不同回答。问题在于，我们通常读到“不同的人，不同地教”便停下了，没有再看两次教导究竟朝哪个方向用力。

◆ 顺着他还是改变他

假如因材施教只是为一个人寻找最适合其现状的安排，那么退缩者应当从较低风险、较慢节奏的任务开始，勇进者应当得到更多行动空间。这种安排并非毫无道理。教学若完全无视学习者承受能力，挑战会变成伤害。

孔子在这一次回答中却没有这样做。冉有已经退，他给的不是更安全的退，而是“进之”；子路已经敢行，他给的不是更广的行动许可，而是“退之”。当前倾向在判断中很重要，却没有成为教学目标。它提供了施力方向，而施力方向与它相反。

这一点使“因”出现了两种完全不同的用法。

第一种用法是匹配。因为一个人现在擅长什么，所以给他更多同类任务；因为他现在不擅长什么，所以减少那类任务。其目的，是让人与任务更适配。

第二种用法是校偏。因为一个人现在过度退缩，所以给他一次必须向前的推动；因为他现在过度冒进，所以增加一道减速。其目的，是让当前倾向发生变化。

两种做法都依据差异，却通向不同教育。匹配倾向于提高当下效率，校偏愿意承担暂时的不顺。匹配让优势更快显露，校偏防止优势变成单一惯性。匹配问“把他放在哪里更合适”，校偏问“他还缺哪一种相反经验”。

这里不能急着判定后者高于前者。若冉有面对的是超出能力的危险任务，简单催他向前可能是不负责任；若子路需要在紧急时刻行动，一味压制也会错失机会。孔子的判断是否合宜，还取决于他对两人的了解、问题的风险和具体情境。《论语》没有把这些全部交代给我们。

但这处留白恰恰重要。它说明“根据差异”本身不能决定教法。差异只是材料之一，教师还要判断什么值得保持、什么需要补足、何时向前、何时减速。若把因材施教解释为看见什么就顺着什么，它反而容不下这段最常被用来证明自己的材料。

◆ 材不是目的地

在木工比喻中，材的纹理常被当作不能违逆的条件。顺着纹理下刀，可以减少开裂；无视纹理，成品可能损坏。这个比喻帮助人们理解教育为什么不能整齐划一，却也偷偷带来一个前提：木料不会因为木匠的一刀改变自己的生长史。

学生不是木料。

一句鼓励可能改变他下一次是否举手，一次公开羞辱可能改变他以后怎样面对错误，一项持续任务可能形成耐心，一段长期分组也可能形成身份。教育不是在不变材料上加工外形。被加工者会回应，会预期，会根据他人怎样看待自己重新行动。人的“纹理”会在刀下继续生长。

回到冉有和子路。孔子若成功推动冉有，下一次面对类似问题时，“退”便可能减轻；若成功约束子路，“兼人”也可能改变。也就是说，教师以某项倾向为依据作出教导，教导又反过来改变下一次可被依据的倾向。

此时，材不再是教学以前的一块固定底板。它更像上一轮互动留下的状态，又成为下一轮互动的起点。若把它当成目的地，教育便会放大它；若把它当成中间状态，教育才有可能改变它。

后世许多“适合”的判断，正是在这里开始分岔。一个孩子阅读快，教师给他更多阅读，他因此越来越快；另一个孩子起步慢，教师减少长文本，他失去练习，后来更慢。两人的差异可能从一开始就存在，但差距怎样扩大，与后续安排有关。若多年以后只看结果，人们很容易说，第一个孩子本来就是读书的料，第二个不是。

这种说法也许描述了最终差距，却没有解释差距如何形成。它把路径的作用折回到起点，仿佛后来的教育只是在显影，什么也没有参与制造。孔门这段对话至少拒绝了这种轻松。孔子没有把“退”当成冉有的命，把“兼人”当成子路的命。他把两项倾向当作必须进入下一步判断的状态。材在这里不是判决书，而是一张尚未结清的中间账。

◆ 教师怎样知道

还有一个问题常被忽略：孔子怎样知道冉有退、子路兼人？

《论语》没有告诉我们，这项判断来自哪一次观察。我们只能从全书其他篇章看见，孔子与弟子共同生活、问答、出行，也在具体事务中评价他们。这样的认识不是在第一次见面时完成的。它来自时间，来自反复出现的行动，也来自教师自己对弟子的回应。

这使“知材”与“施教”的先后关系变得复杂。

最简单的模型是：先测出材，再选择教法。可是孔门现场更可能是循环的。教师先有一个不完整判断，作出回应；学生在回应中行动；新的行动修正教师认识；教师再作下一次回应。判断与教学彼此穿插，没有一条绝对清楚的分界线。

这不意味着教师永远不能了解学生。相反，长期交往可能比一次测验更可靠。它意味着教师必须承认，自己看到的学生已经包含了自己曾经怎样教他。越是长期任教，越不能把后来的表现当成完全独立于教师的证据。

一位教师说“我太了解他了”，这句话可能有两面。一面是经验：他看过这个学生在多种处境中的反应，知道一次成绩不能说明全部。另一面是参与：学生在他面前形成的反应，也许正是多年互动的结果。熟悉提高判断力，也可能制造盲区。

孔子对两名弟子的判断同样不能被当作纯粹旁观。他的教导已经进入弟子的行动，弟子的行动又进入他的下一次判断。真正的教育判断不是站在过程外测量，而是在过程里不断承担自己带来的变化。

◆ 两个容易走偏的结论

从这段对话出发，最容易得到两个过快结论。

第一个是“孔子反对顺应学生，主张专门补短”。材料没有支持这么强的说法。孔门也重视学习者程度、时机和愿望。“中人以上，可以语上也；中人以下，不可以语上也”显然承认教学内容不能脱离当前条件。“不愤不启，不悱不发”也要求教师等待学习者进入某种状态。因时、因人、因程度调整，并未被“进之退之”取消。

第二个是“孔子认为人的性格可以任意改变”。这同样超出材料。孔子只是针对两个具体倾向给出建议。我们不知道建议产生了多大变化，也不能据此推断所有稳定差异都能被教育改造。

真正站得住的结论更窄：在这段常被视为因材施教典范的材料中，学生的当前倾向既是教学依据，也是教学试图改变的对象。因此，材不能只被理解为施教以前已经完成的东西。

这条结论看似有限，却会改变整个问题。过去我们问，教师怎样准确发现不同的材；现在还要问，教师的发现是否已经参与形成所发现的东西。过去我们担心教法不匹配；现在还要担心过度匹配把当前状态固定下来。

◆ 反向施力凭什么正当

“退者进之，进者退之”很有教育智慧，也可能成为权威越界的漂亮理由。教师总能说，学生不愿公开发言是因为需要被推一把，学生坚持己见是因为需要被压一压。若教师对目标、剂量和后果拥有全部解释权，任何抵抗都可被当作更需校偏的证据。

因此，反向施力至少需要四个限制。

第一，目标必须与学习相关，而非只服务课堂便利。让沉默者练习表达可以有教育理由，强迫他表演外向只为课堂热闹则不同。

第二，剂量要与安全条件匹配。低风险、可准备的短发言与突然在全班公开逼问，不能都叫“推动”。

第三，学生应知道训练的目的，并在能力成熟后逐渐参与决定。教育不是暗中矫正人格。

第四，教师要观察副作用。一次推动若增加羞耻、回避或关系破裂，不能用“成长总有痛苦”无限辩护。

孔子与弟子的关系有其历史与权威结构，现代课堂不能简单复制一句进退。我们可以借其结构提出问题，不能借圣人身份替每位教师的校偏决定预先担保。这也说明为什么“尊重差异”和“改变差异”需要同时受约束。只尊重可能把人困在现状，只改变可能把人交给教育者意志。正当教育必须在两种风险之间留下复核。

◆ 同题为什么仍不是同一教育情境

公西华强调两人问了同一句话，本章也以“同题异答”开刀。但严格说，语言相同不等于教育情境相同。提问者不同，问题对于两人的风险、家庭关系、过往行为和当时语气可能不同。《论语》只给出孔子的概括，没有给出完整现场。

这项缺失对论证既是限制，也是提示。它限制我们把这段材料当成可复制算法：不能见退者一律推、见进者一律压。它也提示，所谓同一题目在不同关系中本来会成为不同任务。现代标准化测验努力让条件相同，却仍无法让题目对所有人具有完全相同意义。

教师说“我给大家一样的机会”，常只说明表面输入相同。有人已熟悉题材，有人正使用第二语言；有人知道答错无妨，有人担心一次错误被永久记录。相同题面进入不同的关系与后果条件，便未必构成相同的教育事件。

但情境不同也不能成为随意差别待遇的借口。越强调具体，越要说明具体在哪。孔子至少给出“退”与“兼人”作为理由；现代教师也应能说明自己的差别安排依据什么可观察材料，而不是只说“我了解他”。具体性需要证据，否则会变成直觉特权。

◆ 怎样检验这次进退是否有效

《论语》没有交代冉有后来是否因此更进、子路是否因此更退。文本关注判断，不提供结果追踪。现代教育不能停在“教师用心良苦”。

一次反向干预可以从三层检验。

即时层：学生是否能够在支持下完成那一步，还是只服从、僵住或退出？

迁移层：他是否能在另一相近情境中自主调用，而非只在教师命令下表现？

代价层：新能力是否以过度焦虑、自我否定或其他重要能力受损为代价？

有效不等于学生变成教师想要的人。若再有获得了在必要时向前的能力，同时仍保留审慎；子路学会在高风险处减速，同时仍能果断，校偏才不是抹平。教育要增加切换能力，不是把两个人都拉到一个没有个性的中点。

从这里看，因材施教最好的结果并非“各安其材”，也不是“人人中庸”，而是一个不再被最熟悉的倾向垄断。材成为可调用的能力组合，而非唯一性格轨道。

◆ 只学匹配的人会卡在哪里

如果一个教师只从这段故事学到“对不同学生说不同的话”，他很快会遇到天花板。最初，他可能比照本宣科的教师更细心。他知道胆小的孩子需要温和，活跃的孩子需要空间，基础较弱的学生需要简单任务。课堂因此更平稳，学生也较少受挫。

但若所有安排都追求与现状匹配，胆小者会一直待在低风险区，活跃者会不断获得舞台，基础弱者反复练基础，基础强者垄断难题。教师很少制造失败，学生也很少进入自己尚未显露的区域。几年以后，每个人都更像最初的分类。

这时，教师会感到自己的判断极准。他曾说某人不适合公开表达，如今这个学生果然不善表达；他说某人有组织能力，如今班级活动总由那个人主持。被忽略的是，判断本身改变了练习次数、容错程度和他人期待。匹配的天花板不在于它从来无效，而在于它太容易有效。短期效率提高，长期可能性却悄悄缩小。一个系统越擅长根据过去预测下一步，越可能只提供能够让预测继续成立的下一步。

◆ 一个普通教室里的同构场景

设想一名刚进入新班级的学生。第一次小组汇报时，他说话很轻，中途忘了一句，同伴替他接了下去。教师为了保护他，第二次把记录任务交给他，让更外向的学生发言。安排很体贴，课堂也顺利。

几周以后，小组已经形成分工：他记录，别人发言。每一次任务都证明他细致、安静、不爱公开表达。期末评语写着：“做事认真，性格内向，适合幕后工作。”

如果教师在第二次或第三次活动中给他一段短而可准备的发言，允许他照着卡片读，并在结束后只反馈一个可以改进的动作，另一条路径可能出现。他仍可能不喜欢公开表达，但“不喜欢”“不熟练”和“不具备能力”会被区分开。

这个故事不能证明孔子，也不能证明材源倒账普遍存在。它只与《论语》的场景同构：当前倾向到底是需要永久匹配的身份，还是下一次教学应当谨慎触碰的边界？

◆ 补上被删掉的一步

从“求也退，故进之；由也兼人，故退之”中，可以提炼出一种比“分类后匹配”更难的教学动作。

第一，教师要描述当前倾向，不急着把它写成人格。说“这三次你都在别人发言后才开口”，比说“你天生内向”更可复核。

第二，教师要判断当前倾向该被保护、利用还是轻微反推。不是所有短处都要补，也不是所有优势都要继续放大。判断必须联系任务、风险和学习者意愿。

第三，反推要有剂量。孔子的“进之”只是一句针对性回答，不是把退缩者突然推上无法承受的位置。教育中的张力若没有托底，很容易从成长机会变成羞辱。

第四，下一次观察必须允许推翻上一次判断。学生若改变，教师的记录也要改变。否则所谓了解，只是要求学生继续符合教师已经形成的印象。

这一章还不能证明“材从教中发生”是孔门教育的全部。它只完成了第一步：在一句几乎不会被反对的格言下面，找到一处无法被“顺着差异教”完全解释的材料。

带走的话

孔子不是把冉有和子路送回各自的性格，而是朝两种性格的反方向各推了一步。

小账

这道缝在哪里：当前倾向既是教学依据，也是教学试图改变的对象。

教的是什么，靠的是什么：教的是识别差异，靠的是具体关系中的反向校偏。

02

第二章 孔子没有留下这四个字

◆ 行动先于格言

“因材施教”常被列入孔子教育思想。教科书这样写，教师培训这样讲，讨论个性化学习时也常从孔子说起。久而久之，这四个字像“学而时习之”一样，被人自然地放进孔子口中。

《论语》没有这四个字。

这并不意味着孔子没有差异化教学，也不意味着后人的概括必然错误。思想史上，实践早于概念、零散说法后来获得名字，是常见现象。名称可以帮助人们看见散落材料的共同点。没有“因材施教”这个概括，子路与冉有的异答、子游与子夏问孝所得的不同回答，以及孔子对弟子的多样评价，很难被快速收束成一种教学原则。

问题不在后人替实践取名，而在取名时发生了什么变化。一项具体教学行动至少包含人、事、时机、风险、关系和后果。格言为了传播，必须删去大部分条件。删减并非造假，却会改变重心。原来是孔子在某次问答中根据长期认识作出一次判断，后来变成“教师应根据学生的材施教”。事件被压缩成原则，现场中的试探被压缩成教师的识别能力，尚未完成的人被压缩成可供判断的材。

这是一种编译。编译使零散行动能够进入制度，也让制度可以越过现场，批量使用同一原则。编译会带来增益，也会产生损失。本章不急着判断损失一定大于增益，只追踪那一处关键移动：从“这个人在这一刻怎样教”到“教育者根据受教育者之材施教”，材逐渐被放到了教的前面。

◆ 从孔子到圣贤

关于概念形成，现代研究常引用程颐 and 朱熹的概括。何菊玲在一篇讨论因材施教与教育正义的论文中指出，程颐以“孔子教人，各因其材”概括孔子教法，朱熹又以“圣贤施教，各因其材”加以说明。论文注意到一个看似细小的变化：主语从具体的“孔子”变成了泛称的“圣贤”。〔注1〕

这个变化值得慢读。“孔子教人”仍带着一个人的分量。读者可以继续追问，孔子根据什么判断，他是否判断正确，他与弟子的关系怎样，他在别处是否改变过说法。“圣贤

施教”则把行动提升为范型。主语不再是一个可以被具体材料检验的人，而是已经获得正当性的理想教育者。

主语提高以后，谓语也变了。“孔子教人”描述一组历史行动；“圣贤施教”容易被读成教育的一般法则。过去需要从不同问答中归纳出来的东西，现在可以反过来解释每一个问答。子路与冉有得到相反答案，因为圣贤因材施教；子游与子夏问孝答案不同，也因为圣贤因材施教。原则获得强大解释力，材料却不再容易反过来修改原则。

这一抽象有真实贡献。它把孔门经验从私人机智变成可学习的教师责任：好的教师不能只会背统一答案，还要了解眼前的人。抽象也保存了对机械教学的抵抗。无论古今，一个完全不看学习者差异的制度都可能借“公平”之名，把最适合多数人的安排强加给少数。

但抽象也悄悄删除两件事。

第一，删掉了教师认识学生的过程。原则只说“因其材”，仿佛材已经清楚地摆在教师面前。孔子长期与弟子同行、弟子在行动中显露、教师在回答后继续观察，这些时间被折叠了。

第二，删掉了教导对材的反作用。原则的语序是材在前、教在后。可在“进之退之”的现场，教导正试图改变作为依据的倾向。若改变成功，下一轮的材已不同于这一轮。原则没有写错，却少写了一半循环。

◆ 四个字怎样变得完整

从“各因其材”到四字成语，还发生了一次压缩。“谁”因材被省略，“因材”所依据的证据被省略，“施教”要达到的目标也被省略。剩下四个动听而完整的字，可以从教师个人扩展到学校、行政部门、课程制度乃至算法平台。

现代语法分析通常把它还原为某个主体“因材施教”：教育者根据受教育者的差异实施教育。何菊玲的论文据此指出，现代教育者不仅是教师，也包括教育行政部门、组织和学校；“材”也不只包括身心差异，还包括文化和生活背景；“教”则从教学方法扩展到课程、制度和资源配置。〔注2〕

这项扩展十分重要。它说明因材施教不只是课堂技巧。一旦学校根据成绩分班，行政部门根据地区差异配置资源，平台根据学习记录推送内容，因材施教已经进入制度。制度化同时改变了“知材”的方式。孔子可以在长期交往中认识弟子，现代制度面对成千上万人，只能依靠可记录指标。成绩、测验、出勤、点击、答题时间和教师评语被收进档案，成为材的代理。

代理不是材本身。它是某种条件下留下的读数。成绩受题目、教学、语言、睡眠和评价方式影响；点击受界面和推荐影响；教师评语也受比较对象、班级氛围和既有印象影响。制度若忘记读数的条件，便会把“可记录”误作“最真实”。

四个字的完整，反而使它携带的空白不容易被看见。它没有说明谁有权定义材，没有说明什么证据足够，没有说明判断有效多久，也没有说明学生能否推翻判断。这些问题在小规模师徒关系中可以由长期相处部分承担，进入大规模制度后却必须明写。若不明写，原则越正确，执行中的权力越隐蔽。

◆ 编译带来的三次增益

不能因为看见损失，就否定概括的价值。从孔门行动到一般原则，至少产生了三次增益。

第一，经验变得可传。一个人无法复制孔子的全部人生，却可以学习“不用同一答案对待所有人”。格言把复杂经验压缩成记忆入口。

第二，教师责任被提高。若差异存在，教师就不能把学生学不会全部归咎于学生。他需要调整内容、节奏和方式。因材施教因此能够反过来约束教师，而不只是给学生分类。

第三，公平获得新的解释。形式上的同样对待，不一定带来实质上的同等机会。视障学生需要可访问文本，语言背景不同的学生可能需要额外支持。对差异作出回应，有时正是公平的要求。

何菊玲把因材施教与教育正义联系起来，强调尊重个体差异、提供适合其发展的教育。她同时指出，一些按成绩分层的做法表面上像因材施教，实际上可能造成不公正。

〔注3〕这一判断替本书保留了一条重要界线：批判因材施教的误用，不能退回同质教育；揭示分类风险，也不能取消特殊支持。

本书要补的不是一句相反格言，而是原则在制度化时丢失的条件。

◆ 编译损失发生在哪里

第一处损失是时间。

“材”常以名词出现，名词容易让人想到一个已经完成的东西。其实许多教育差异带有时间：今天刚接触，半年后熟练；在小学阶段沉默，换了同伴后开始表达；早期领先，后来停滞。把时间从判断中拿掉，“目前”就会变成“本来”。

第二处损失是情境。

一个学生在口头回答中迟缓，可能在书面表达中清楚；在全班面前沉默，可能在两人讨论中活跃；在限时任务中失误，可能在开放任务中表现出持续推理。若只保留“能力”这个名词，能力依赖怎样的任务便消失了。

第三处损失是互动。

学生的表现会回应教师。教师若频繁打断，学生会缩短回答；教师若总把难题交给少数人，其他人会学会等待。互动不是污染测量的外部噪声，而是教育本身。把它删掉，教师仿佛只负责发现，不参与形成。

第四处损失是权力。

谁给谁命名，谁能要求复核，谁承担误判后果？孔子的一句话当然具有师长权威，但弟子还可以追问，公西华的困惑也被保留下来。现代档案和算法的判断往往没有可以当面追问的人。原则若只说“因材施教”，不规定撤判机制，命名者的权力便藏在善意之后。

第五处损失是目标。

依据差异施教，究竟是为了让人更适合当前位置，还是为了增加他未来可去的位置？二者可能一致，也可能冲突。让擅长者继续做擅长之事，短期效果最好；让他接触陌生任务，短期表现可能下降，却增加了另一种能力。因材施教若不说明目标，很容易被效率接管。

◆ 具体的人怎样变成抽象的材

抽象有一个常见路径。

最初，教师说：“冉有这一次退了。”这是事件判断。

随后，人们说：“冉有常常退。”这是跨事件概括。

再后来，概括变成：“冉有是退的人。”倾向进入身份。

最后，身份进入原则：“对退的人，应当这样教。”一个具体人被转换为一类材。

每一步都可能根据，问题在于证据要求逐步提高。一次事件不能证明长期倾向，长期倾向不能自动证明跨情境身份，个案中的有效教法也不能直接推广到整类人。

孔子原话仍然保留着“故”字：因为冉求退，所以这一次推他向前；因为仲由勇于胜人，所以这一次让他后退。“故”把判断和动作连在具体因由上。四字格言删除了具体人、具体倾向和具体方向，留下一个可以到处使用的空槽。后来任何分类都可能填进“材”，任何干预都可能填进“教”。

这就是格言的力量，也是格言的危险。它足够空，才能传两千年；也因为足够空，才可能替相反做法提供同一个名字。

◆ 同一句格言的四种制度用法

“因材施教”进入现代制度后，至少有四种彼此不同的用法。

补偿用法：发现某项障碍或资源不足后，提供额外支持，使学习者能进入共同课程。此时差异判断主要用来增加机会。

发展用法：发现稳定兴趣与优势后，提供更高阶任务，使能力继续增长。此时差异判断用于扩大挑战。

分配用法：依据成绩、预测或需求，把人放进不同课程与职业路径。此时差异判断直接分配稀缺机会。

管理用法：为了让班级、学校或平台更高效，把行为相近者归组，减少教学与行政成本。此时“适合学生”可能与“方便组织”混在一起。

四种用法都可有正当性，证明责任却不同。补偿与短期发展通常可逆，证据门槛可以较低；长期分配可能关闭道路，证据与申诉要求应更高；管理用法若把组织便利包装成学生天性，最容易发生倒账。现实中，学校常用发展语言说明分配，用学生利益语言说明管理。例如“为每个孩子找到最适合的位置”听起来像关怀，实际也许首先解决班级进度差异。组织需要效率并非罪过，问题在是否诚实说明价值冲突、是否把成本全交给被分到低位的人。

因此，任何援引因材施教的政策，都应先声明自己属于哪一种用法。一个原则若同时替补偿、培养、筛选和管理背书，便太宽，无法承担伦理判断。

◆ 被省略的主语如何回来

四字格言没有主语，现代文件便能让不同主体轮流占位：教师、学校、家长、行政部门、测试机构、平台、模型。主语一变，“材”的证据和“教”的后果也变。教师的判断来自日常互动，可能细腻，也可能受关系偏见影响；标准化测试比较面广，可能较一致，却看不见具体条件；算法能连续取样，但数据来自自己推荐后的行为；家长了解生活史，也可能把期望当事实。

这些主体不应争夺唯一真相，而应形成证据制衡。高风险决定至少说明：谁提出判断，谁提供独立证据，谁受决定影响，谁负责复核。若提出者、获益者、执行者和复核者都是同一机构，因材施教原则很容易成为权力自证。

主语回来以后，责任也回来。学校不能只说“数据表明”，要说明谁选择指标；算法公司不能只说“用户偏好”，要说明推荐怎样塑造数据；教师不能只说“他就是”，要说明自己曾给什么任务。

格言的语法空白无法彻底填满，但制度可以不让空白隐身。

◆ 格言还有一种反向风险

批判标签以后，机构可能改用更柔软的词，却不改变资源结构。“不同发展方向”替代高低轨，“个性化路径”替代限制课程，“适合实践”替代不给理论内容。语言更尊重，机会仍不对称。这说明不能只审词。判断一项因材施教政策，要沿资源走：谁获得最有经验的教师，谁接触高阶知识，谁拥有失败后重试，谁的课程保留未来先修。只要资源与出口仍固定，换词不能使定材变成发展。

反过来，某些听起来硬的分类可能带来真实支持。明确诊断能触发辅助技术、经费与合理便利。为了避免标签而拒绝分类，可能让需要者失去权利。所以，本书的标准始终不是语言是否悦耳，而是分类怎样形成、怎样行动、怎样失效。格言的价值要在制度后果中验收。

◆ 一条不应被误解的结论

孔子没有留下“因材施教”四字，不构成对这项传统的驳倒。若用“原话中没有”否定后世所有概括，思想史将无法工作。仁政、理学、认识论等许多名称也不是相关人物的原句。本章的结论不是“因材施教属于后人伪造”，而是：它是一项经过抽象和制度化的解释成果。既然是解释成果，就应当接受原典反向校核，也应当说明从事件到原则的每一步损失。

这一点为后文打开两条路。

第一条路回到经典。我们要看孔门材料究竟更支持固定材质、程度分层，还是互动校偏；也要看《中庸》《大学》《孟子》和荀子如何分别处理来源、工序、扩充与目标。

第二条路进入现代制度。当施教主体从一位教师扩大到学校、行政和平台时，“材”由谁定义、用什么指标、怎样撤销，必须成为原则的一部分。否则，圣贤的临场判断会被误译成系统的永久标签。

带走的话

后人没有凭空发明孔子的差异化教学，却在把行动编成原则时，折叠了材怎样被看见、又怎样被改变的过程。

小账

这道缝在哪里：具体行动被抽象为普遍原则时，时间、互动与撤判条件可能被省略。

教的是什么，靠的是什么：教的是依据已有材质，靠的是长期交往中的临场判断。

本章注释

〔注1〕何菊玲：《因材施教原则的教育正义之意蕴》，《华东师范大学学报（教育科学版）》2018年第2期，第110至116页。文中据程颐、朱熹相关文本讨论从“孔子教人”到“圣贤施教”的抽象。

〔注2〕同上。该文从隐藏主语、材与教三个方面展开语义分析，并把现代施教主体扩展到教育行政部门、机构和组织。

〔注3〕同上。该文指出，以成绩作为分层标准的教学形式可能只在表面上体现因材施教，并可能造成教育不公。

03

第三章 性相近、中人分层与不移的人

◆ 三句话不能只留一句

谈孔子的教育，人们常引用“性相近也，习相远也”。它似乎为本书提供了一条现成的古典依据：人起初相近，后来的习染使人拉开距离。若如此，材便不是完全预装在出生时，而是在生活和学习中逐渐形成。

可《论语》还留下另外两句话。

一句是：“中人以上，可以语上也；中人以下，不可以语上也。”它把教学对象区分为中人以上和中人以下，并据此规定什么可以讲、什么不可以讲。

另一句紧跟“性相近，习相远”之后：“唯上知与下愚不移。”上智与下愚不改变。

如果只取第一句，孔子很容易被写成一位相信习染和可塑性的教育家；只取后两句，他又容易被写成承认资质等级、主张教育有固定上限的人。三句话都在《论语》中。任何一种解释若必须删掉其中一句才能成立，都还没有进入真正的难处。

本章不替孔子迅速调和。我们先让三句话各自站住，再看它们共同制造了什么问题。

◆ 相近不是相同

“性相近也，习相远也”只有八个字。它没有说明“性”具体包含什么，也没有说人出生时完全相同。“相近”不是“相同”；“习相远”也没有给出习染影响的范围与可逆程度。历代解释因此分岔。有人把“性”理解为人的共同本性，把差异主要放在后天习染；有人区分本然之性与气质之性；也有人强调“相近”之中仍有不齐。解释越往后发展，孟子的性善、荀子的性恶、气质之性和修养工夫不断被带回这八个字。孔子原话反而被后来体系包围。

本书暂不选择其中一套性论。对教育问题来说，原句至少提出一个不应轻易绕过的事实：人后来相距很远，不能全由最初差异解释。“习”进入了人的样子。这里的“习”也不能直接换成现代所说环境。它与练习、习惯、反复行为和长期浸染相关。一个人不是被外部条件一次性压出形状，而是在反复行动中逐渐成为某种人。习有被动接受的一面，也有主动参与的一面。

这比“后天环境影响人”更具体。环境只有进入重复行动，才会沉积成习；行动一旦沉积，又成为下一次行动的便利或阻力。一个孩子第一次不举手，只是一次事件；长期在别人发言后保持沉默，沉默逐渐变成默认方式；周围人据此不再等他，他便获得更少开口机会。外部回应与个人习惯缠在一起，后来很难划出哪一部分完全属于谁。

因此，“习相远”首先提醒我们，不要把远处看到的差异全部倒推回出发点。但它没有承诺任何差异都能被重新拉近，也没有说明教育应当追求把所有人变得一样。

◆ 中人上下是在说什么

“中人以上，可以语上也；中人以下，不可以语上也”看上去更接近常见的因材施教。理解程度不同，教学内容就应不同。若对尚未掌握基础的人直接讲高深内容，语言可能失去作用。这一判断有明显的合理性。教学存在次序。不会辨认基本符号的人，很难直接进入复杂证明；还不具备安全技能的人，不能马上承担高风险操作。承认门槛不是歧视，而是对现实负责。

问题在“不可”怎样理解。它可以表示此刻不宜。中人以下当前不能直接听懂高深道理，需要从较近处进入。这样理解，分类描述的是教学时机，目的仍可能是帮助人向上移动。

它也可以被理解为资格限制。某类人不适合接触某类内容，教师无须再为他们设计入口。这样理解，分类便从次序变成边界。原句没有替后世消除这项歧义。后来的注家努力说明，“不可语上”未必是永远不教，而是不能躐等；也有人强调中人以下若直接听性命高论，可能不信或失去所守。这样的解释把分类放回教学次序，保留了逐步上达的可能。

但制度使用一句话时，往往没有注家的耐心。“暂时不可以”很容易缩成“不可以”，“目前需要台阶”很容易变成“属于低层”。尤其当资源有限时，分类会替分配提供正当理由：既然他现在听不懂，就不把高阶课程给他；没有高阶课程，他以后更难听懂；后来再次测量，最初分层得到证实。

可见，分层本身不是问题的全部。关键在于层与层之间是否有路，判断是否定期复核，低层是否还能接触能够使自己变化的任务。没有通道的层级才会变成身份。

◆ 不移是不能还是不肯

“唯上知与下愚不移”把难题推得更深。若上智与下愚不移，“习相远”是否只适用于中间多数？若下愚无论怎样教育都不改变，因材施教是否应当承认某些人的上限？解释史中，一个重要分歧落在“不移”与“不可移”之间。有解释认为，孔子只说他们不改

变，没有说绝对不能改变；程子一系又把问题落到“不肯移”，即长期习染和自身选择使改变越来越困难。也有注家更愿意承认气质禀赋存在难以移动的极端。

对本书而言，这一分歧不能靠选一个有利答案结束。它至少指出三种不同情况。

第一种是现实上暂未改变。某项教育没有产生效果，不代表永远不可能，但也不能假装已经有效。

第二种是路径依赖。长期习惯、既得利益和自我叙事使改变成本越来越高。此时“不移”是历史形成的稳定，不是出生时写好的命。

第三种是强约束。有些身体和认知条件确实限制某类改变。教育可以补偿、转路或减轻，却不能承诺取消一切边界。

把三种情况都叫作“不可改变”，教师会过早放弃；把三种情况都叫作“尚未找到方法”，又会把教育写成无所不能。负责任的判断必须说明证据支持哪一种，以及仍有哪些没有尝试。这也是本书为何坚持三本账。现实约束要承认，当前显露要记录，未试可能也要保留。三者合在一起，才不至于在乐观与宿命之间来回摆动。

◆ 习如何反过来像性

长期习染有一个特别容易造成倒账的性质：它会把形成后的状态做得像天生。

一个动作重复得足够久，会变得不假思索；一种评价听得足够多，会进入自我介绍；一个群体长期得到某类任务，会在该任务上表现得更熟练。后来的人只看到稳定差异，看不到差异形成的年份，便自然把它归入性。

“习相远”说出了差异怎样扩大，却没有自动保证人们记得这段扩大史。相反，距离越大，起点越容易被想象成同样遥远。结果越稳定，形成过程越容易隐身。

例如，两个学生初次接触写作时只相差一点。一个人的文章被认真回应，教师指出其中一个值得继续写的细节；另一个人得到的是笼统低分。前者愿意多写，后者逐渐减少表达。几年以后，两人的词汇、结构和自信已经拉开明显距离。此时说前者“有文科天分”、后者“不是写作的料”，并非完全没有现实依据。差异已经真实存在。倒账发生在解释上：多年反馈与练习共同做成的距离，被迫认为最初就存在的材质差异。

这就是为什么形成论不能只关注变化。它还要研究变化完成以后怎样伪装成来源。

◆ 分类是台阶还是房间

教育无法完全取消分类。年级、课程难度、先修要求和特殊支持都需要某种边界。真正需要区分的是，分类被设计成台阶还是房间。台阶承认当前位置不同，但把向上、向下和改道写进制度。学生知道进入下一层需要什么，教师也定期检查原判断是否失效。一个人可以暂时处在基础组，而不是成为“基础组的人”。

房间则把分类与身份绑在一起。进入以后，课程、同伴、教师期待和自我认识共同加固墙壁。门可能在名义上存在，实际转换成本很高。制度后来可以用房间里形成的表现证明最初分房正确。“中人以上可以语上”在台阶制度里，是教学次序；在房间制度里，是资格分配。古典原句不负责替现代制度作出选择。选择发生在课程是否开放、复核是否真实、资源是否随层级递减，以及误判由谁承担。

因此，对一句古语的评价不能脱离它进入什么装置。同一句话在师徒问答中可能是一项临场谨慎，进入大规模分流后可能成为长期身份。思想的后果不仅来自内容，也来自承载它的制度。

◆ 从认知分层到道德分层

教育分类还有一道经常被忽略的滑坡：从“这项内容目前是否能理解”，滑到“这个人整体是否更好”。成绩层级很快获得道德颜色。高层学生被想象为自律、聪明、有前途，低层学生被想象为懒散、缺乏追求；本来只针对一项任务的判断，扩展到人格与社会价值。

这种扩展并非必然来自教师偏见。学校的奖惩、升学和公开表彰会持续把学业位置与荣誉相连，同伴和家长再完成剩余翻译。久而久之，学生不仅知道自己哪一课没学会，还知道自己属于“怎样的人”。古典“上／下”语言尤其容易与价值等级相接。即使原句讨论可否语上，制度也可能把内容层级变成人的层级。本书不主张为了避免道德化而取消高低难度，而要求评价对象保持局部：知识可以有先后，作品可以有优劣，人不因此获得总体品级。

具体做法包括按学科而非整人分层，报告具体技能而非总称“能力”，不让一次组别跨场景流通，并确保低层位置不伴随较低尊重。若学校嘴上说“只是学习需要”，实际把荣誉、教师质量和未来出口全部集中在高层，道德化不会因换名称而消失。

◆ 分类什么时候具有预测价值

并非所有分类都只是标签。某些先修知识确实能预测后续学习，一些稳定障碍也需要长期支持。发生学若拒绝预测，教师只能在每一步重新试错。

一项有用分类至少要回答四个问题。

它预测的结果是否具体？“下次分数”比“未来成就”更可检验。

预测期限有多长？两周有效不等于三年有效。

预测在什么条件下成立？没有支架时的结果不能直接用于有支架条件。

预测错误代价如何分配？漏掉需要支持者与误把人放进支持，两类错误后果不同。

教育分类的价值不只看准确率，还看行动收益。一个预测略不准确但用于增加支持，风险可能可控；一个预测即使较准却用于永久封门，仍需更高门槛。准确是必要问题，不是正当性的全部。

这让“中人上下”从人物品级重新落回决策工具：分类可以为教法服务，不能因服务有效便获得对人的永久所有权。

◆ 特殊需要构成的强反例

有人会反驳：强调当前显露与未试可能，可能延误明确诊断。有些儿童的感官、认知或发展差异跨场景持续，越早识别、越早提供专门支持，效果越好。把所有分类都说成可疑，会让最需要帮助的人承担开放理论的代价。

这个反例必须成立。三本账中的现实约束账正为此保留。经过规范评估确认的特殊需要，应当获得稳定支持、合理便利与法律保障，不能每几周重新证明自己。但诊断仍有边界。它说明某种功能与支持需要，不定义人的全部能力；长期有效不等于所有安排永久不变；获得支持不应以放弃高阶内容和普通同伴关系为自动代价。诊断可以稳定，围绕诊断的教育处方仍需复核。

开放与识别不是敌人。真正的敌人是两种懒惰：用“人人有可能”拒绝认真评估，或用一份评估替代对整个人的继续认识。

◆ 三句话共同留下的判断

现在把三句话重新放在一起。“性相近也，习相远也”提醒我们，远处的差异包含长期形成。

“中人以上，可以语上也；中人以下，不可以语上也”提醒我们，教学不能无视当前位置和理解门槛。“唯上知与下愚不移”提醒我们，改变并非无限，长期稳定与极端差异是教育必须面对的难题。

三者不是一条平滑理论。它们共同提供了一种更困难的教育现实：人既会在习中改变，又不会按教师愿望任意改变；教师既要看到当前差异，又不能把当前差异轻率写成永久边界。这比简单赞美孔子“早已懂得因材施教”更有价值。真正的传统不是一条随时正确的答案，而是一组仍然互相顶住的问题。

◆ 本章的回落

回到冉有和子路，三句话让第一章的场景获得更清楚的边界。孔子能对两人作相反回答，是因为他承认当前倾向不同；他没有给出同一答案，是因为教学必须进入现实差异。可是他又没有把现实差异当作最终资格，而是试图用教导改变它。至于改变能走多远，《论语》没有承诺。

这正好位于“性相近”与“不移”之间。教育不是从零制造人，也不是只替预成的人寻找位置。它在已有倾向上施力，并接受施力可能成功、有限或失败。后世若只保留“根据差异”，会失去改变的方向；若只保留“习能使人相远”，会夸大教育能力；若只保留“不移”，又会过早关闭可能。三句必须同时在场，教师的判断才不会轻易滑向宿命或许愿。

带走的话

相近不等于相同，分层不等于定命，不移也不等于一句话便能证明永远不能改变。

小账

这道缝在哪里：儒家同时承认习染、分层与稳定边界，不能只保留其中一面。

本章留下什么：教育要回应当前差异，却不能把当前差异直接写成终身资格。

本章注释

〔注1〕《论语·阳货》：“性相近也，习相远也。”其后为“唯上知与下愚不移。”

〔注2〕《论语·雍也》：“中人以上，可以语上也；中人以下，不可以语上也。”

〔注3〕历代注家对“不移”究竟偏向能力边界、习染已深还是意愿不迁，解释并不一致。本书不凭该句单独建立固定阶层论，只把它作为“稳定边界”问题的文本入口。

04

第四章 一句好话怎样咬住自己

◆ 因材施教的成功证据

一名教师根据学生差异调整教学，几个月后，学生在各自方向上的表现更清楚。擅长阅读的读得更多，喜欢动手的做出更多作品，基础薄弱的在简化任务中减少错误。教师可以据此说，因材施教有效。这个结论也许完全正确。差异化任务确实可能提高学习效率，让人免受不必要的挫败。若所有学生被迫使用同一种入口，许多能力不会显露。

但同一结果还允许另一种解释：教学安排不仅适应了差异，也扩大了差异。

两种解释不能只靠最后一次成绩区分。若只看结果，适应与制造会长得很像。教师越成功地让每个人在分配到的方向上进步，结果越容易证明最初分类准确。原则开始咬住自己：它用一次判断安排后续教育，再把后续教育形成的结果当作那次判断正确的证据。

这不是逻辑游戏。在任何根据过去分配未来的系统中，都会出现类似难题。银行根据还款记录决定信贷，平台根据点击记录决定推荐，单位根据既有经验决定谁获得新任务。过去当然提供信息，但新的分配也会改变未来记录。如果系统只拿后来记录验证早先判断，就很难知道自己发现了多少，又制造了多少。

教育比这些系统更敏感。贷款和推荐会影响人的机会，教育还会进入能力、兴趣和自我说明。一个人可能因为被安排而获得练习，也可能把长期安排理解成“我就是这样的人”。因此，因材施教不能只问匹配是否提高眼前效果，还要问匹配是否把一条暂时路径变成唯一身份。

◆ 从一次判断到一个回路

把过程拆开，可以看到六步。

第一步，学生在某种条件下表现出差异。有人更快，有人更慢；有人主动，有人沉默。

第二步，教师解释差异。解释可能很谨慎，如“他在限时口算中速度较慢”；也可能直接进入人格，如“他没有数学头脑”。

第三步，解释改变安排。学生得到不同题目、同伴、座位、反馈和注意。

第四步，安排改变练习。有人反复接触挑战，有人反复停留在基础；有人获得犯错后的解释，有人只得到正确答案。

第五步，练习改变表现与自我理解。差距可能扩大，兴趣也可能随熟练程度和他人期待而变化。

第六步，新表现回到教师手中，成为最初解释的后续证据。

走到第六步，直线变成回路。下一轮判断不再面对最初那个学生，而是面对已经受上一轮判断影响的学生。回路不一定有害。医生根据病人反应调整治疗，新的身体状态当然应当进入下一轮决策；教师根据学习反馈改变任务，也正是好教学。问题在于，调整者是否把自己的作用留在记录中。

若病历只写“病情变化”，不写用过什么药，医生无法判断疗效。教育记录却常只写学生结果，不写学生在什么任务、什么分组、什么期待和什么反馈下得到这个结果。教法从账本中消失以后，结果只能被归回学生。

本书后来会把这种遗漏称为材源倒账。此处先不急着给它理论坐标。我们只确认它的经验形状：前一轮教学参与形成的表现，在下一轮判断中被当作学生自身独立提供的材料。

◆ 为什么教师很难看见自己的作用

第一，教师每天面对的首先是结果。作业交上来，答案对或错；学生举手或不举手；考试有分数。形成过程分散在许多小动作中，没有一张同样醒目的表。

第二，教师的影响常通过学生行动实现。教师给某人更高期待，不会直接变成分数；它可能改变提问难度、等待时间和反馈长度，学生再通过更多练习取得进步。最后看起来，进步全是学生能力的显露。

第三，教师需要相信判断。课堂时间有限，任何安排都不能每天从零开始。稳定印象帮助教师快速行动。若不断怀疑自己的判断，教学也可能失去连续性。问题不是教师有印象，而是印象有没有过期机制。

第四，成功会隐藏路径。一个孩子在某方向取得突出成绩，人们自然愿意把它解释为天赋与努力。帮助过他的课程、同伴、家庭资源和允许失败的机会并未消失，只是成了背景。成功者本人也可能更容易记得自己的选择，忘记一路托住选择的条件。

第五，制度奖励可见结果。教师要提交成绩、升学率和获奖名单，很少需要提交“哪些原判断被学生推翻”。没有人统计撤判，准确识别便比及时改判更有声望。

这些条件共同造成一种诚实的盲区。教师并非故意夺走学生的来路，他只是处在一套主要记录结果、不记录形成条件的制度里。

◆ 自我实现不是全部答案

读者可能想到“自我实现预言”：人们的期待会影响行为，最终使原来的预言实现。这个概念与本章高度相关，却不能覆盖全部问题。

首先，并非每个判断都通过期待发生。有些差异由任务难度、课程机会、练习次数和同伴构成改变，即便教师主观上没有高低期待，资源分配仍会产生后果。其次，早期判断可能确实抓住真实差异。一个回路不需要从错误起步。它可以从微小真实差异开始，再把差异放大到远超起点。若只问最初判断真不真，会漏掉放大过程。

再次，学生不是被动接受预言的人。他会抵抗、迎合、隐藏、改道，也会利用标签争取资源。同一个标签对不同人可能产生相反效果。有人被说“不适合”后放弃，有人因此更加用力。最后，回路包含制度。课程门槛、分班规则和算法推荐可以在没有人明确表达期待时运行。把问题只写成教师心理偏差，会让制度从责任中退出。

所以，本书讨论的不是一个更宽泛的“期待会影响人”，而是一种可清点的教育账：判断是否改变机会，机会是否改变表现，新表现是否被用来追认最初判断。只有这条链实际存在，才能说成材回路在运作。

◆ 真差异也会被放大

批判标签最容易犯的错误，是假设早期差异全是幻觉。现实并非如此。两个学生可能确实有不同基础。一个孩子在进入学校前已经读过大量故事，另一个刚开始熟悉书面语。教师若给两人完全相同材料，差距不会因此消失。为后者提供更适合的入口，是教育责任。

然而，真实差异不替后续安排免责。若基础较好的孩子总能接触更丰富文本，基础较弱的孩子长期只读碎片化、低要求材料，起点差异会变成课程差异，再变成更大能力差异。几年以后，人们会说分组忠实反映了能力，却忘了能力发展所需的材料也按分组合配。

这说明“发现还是制造”不是非此即彼。一个判断可以同时发现一部分差异，又制造另一部分差异。教育审计需要问比例和路径，不能用“差异本来就存在”结束讨论。同样，形成论也不能反过来说“全是学校做的”。家庭语言、身体状态、个人选择和偶然机会都可能承重。把所有结果归给教师，只是另一种单因解释。

真正困难的工作，是把不同阶段的贡献分开：起点有什么，第一轮安排改变了什么，学生如何回应，第二轮又依据什么继续分配。没有时间序列，只看头尾，任何一方都能讲出自己想要的故事。

◆ 为什么回路有时很弱

成材回路很有解释诱惑，仿佛教师一个判断便能把学生做成相应的人。经验研究不支持这种全能想象。教师期待往往以真实的先前表现为依据，自我实现部分通常有限；学生会遇到别的教师、家庭与同伴，旧期待可能被新环境稀释；某些能力也具有较强稳定性，不会因几次差别互动大幅改变。

回路强弱至少取决于六项条件。

标签是否可信。来自重要权威、反复出现的判断更可能进入自我理解。资源差异是否实质。只改变口头称赞，作用通常不如改变课程和练习。

持续时间多长。一次互动与多年分轨不能等量齐观。有无替代关系。家庭、同伴或另一位教师可提供反证与资源。

学生是否有退出能力。年龄、经济和制度位置决定抵抗成本。目标特征是否可塑。短期策略与某些稳定约束对环境响应不同。

这六项使“标签会实现”改成可检验假设。若标签低可信、资源未变、时间短、替代关系强、退出容易、特征稳定，就不应预言巨大后果。理论知道何时作用弱，才不会变成另一种神话。

◆ 反抗标签也可能加固标签

学生并非总是内化标签。有些人会反抗。可反抗不一定使回路失效，它可能以曲折方式继续。被说不适合理科的学生奋力考高分，表面推翻判断；若整个努力围绕证明教师错，他的学习目标仍被标签组织。成功后，人们又把他称为“逆袭型”，把额外成本浪漫化。

另一些人拒绝在评价体系中继续比赛，转向别的领域。这可能是自主改道，也可能被学校解释为“果然没兴趣”。同一行动由谁叙述，会进入不同账本。因此，判断回路不能只看学生是否顺从。要问原标签是否仍控制资源与叙事，反抗者为了获得同等机会付出多少额外证明，退出是否真有等值道路。把少数逆袭者当作制度开放的证据，与把少数未逆袭者当作材质不足的证据，同样危险。

◆ 正确判断也要支付使用税

假设教师的判断经过充分证据，非常准确。它仍不应免费用于任何后果。判断越深入人格、越影响未来，越需支付“使用税”：解释、复核、隐私保护、替代入口和误判修复。这是因为准确率不是唯一伦理变量。知道某学生当前最可能失败，可以用来增加支

持，也可以用来取消机会；两者共享预测，价值相反。制度不能用“判断准确”跳过用途审查。

使用税还会抑制不必要分类。如果一项标签没有足够教育收益，不值得承担解释与复核成本，就不应建立。数据容易收集，不等于应该收集；算法容易预测，不等于应该让预测流通。

这样，因材施教从“看准人便有权安排”改成“看得越深，责任越重”。

◆ 因材施教何时不咬自己

因材施教并不必然形成坏回路。在五种条件下，它能够保留差异化的好处，同时减少自我证明。

第一，判断带条件。教师记录“在何种任务中怎样表现”，而不是只写人格词。

第二，判断有期限。重要分类到期自动复核，不能因为没有人提出异议便永久有效。

第三，学习者仍能接触分类以外的任务。差异化不是把每个人锁在最擅长区域，而是在提供适配支持的同时保留试路。

第四，教师记录自己的干预。成绩变化要与课程、练习和反馈一起看，不能全部归入学生材质。

第五，制度统计改判。一个能够发现自己判断失效的教师，不应被视为先前无能；愿意撤销标签的系统，才真正把成长当回事。

这些条件都不神秘，却会显著增加教学成本。它们要求时间、记录和更丰富课程。现实学校常常正因为资源紧张，才把分类当作效率工具。因此，不能只劝教师更有爱心。若一名教师面对过多学生、单一课程和高风险考试，个人谨慎很难完全抵消制度压力。

◆ 同一句原则的两种制度

设想两所学校都宣称因材施教。

第一所学校在学期初根据一次测验分组。不同组使用不同难度材料，转换需要下一次统一考试。高组得到经验丰富的教师和开放任务，低组主要完成重复练习。学校每学期展示各组成绩差异，证明分组必要。

第二所学校也做起点诊断，但诊断按技能拆分，不给学生一个总标签。学生可以在阅读上接受基础支持，同时在科学项目中进入高阶任务。每六周复核一次，教师必须记录换过哪些讲法和任务。评价不只问学生有没有进步，也问原判断是否仍然有效。

两所学校都根据差异施教，只有第一所更容易咬住自己。差别不在是否分类，而在分类有没有跨领域扩张、是否改变资源质量、是否允许流动，以及系统拿什么证明自己正确。

这一比较也为后文准备了一个判断：因材施教的伦理不能只看出发点是否尊重差异，还要看它把什么样的未来交给被分类者。

◆ 本卷的第一次结算

四章走完，我们尚未进入儒家“一”的完整谱系，却已经得到一个可供后文检验的初判。孔门材料中的差异不是静止物。冉有的退与子路的勇既被教师看见，也成为教师施力的对象。“性相近，习相远”承认形成，“中人以上可以语上”承认门槛，“上智下愚不移”承认稳定和边界。后世把这些材料压成因材施教，保存了回应差异的智慧，也折叠了差异怎样形成、怎样被改变的过程。

全书判语现在可以第一次完整出现：

它教的是先认材再下刀，孔门原型依靠的却是边下刀边看木纹怎样改变。

接下来的任务不是重复这句话，而是尝试把它推翻。若《中庸》《大学》《孟子》和荀子已经充分解释了材的形成，所谓缝隙就需要收窄；若程朱的“因材施教”本来包含校偏、次序和变化，本书便不能把现代固定化用法倒扣给传统。

一项判断只有主动寻找能杀死自己的材料，才有资格继续长大。

带走的话

因材施教最需要警惕的不是判断错，而是后来的教育替早先判断把自己做成了对的。

小账

这道缝在哪里：教学参与形成的结果，被拿来证明教学以前的材。

何时应收窄判断：分类能够复核和撤销，分类之外的机会没有被关闭；仍须另查来源解释与机会分配的实际联系。

发生档案

卷一发生档案：一张分流表的三次生命

本档案是根据常见教育情境构成的思想实验，用来展示判断如何生成，不作为单一真实个案或因果证据。

◆ 第一次生命：它只是一张工作表

九月第一周，七年级数学组要把一百八十名学生分成三类练习小组。组长打开电子表格，按入学测验排序。前百分之二十进“拓展组”，中间进入“巩固组”，后百分之二十进入“基础组”。文件没有写聪明、普通、笨，只写 A、B、C。所有人都认为这只是提高效率的临时安排。

初始决定并非毫无根据。教师必须面对进度差异，同一份练习会让部分学生无聊、部分学生无从下手。按现有成绩安排不同难度，可以减少挫败，也能让高水平学生获得挑战。本书若把这一步直接定罪，就没有面对教学现实。

问题从几个细节开始。A 组先接触开放题，教师允许他们使用多种方法；C 组主要练标准步骤，每次错误后再做同型题。A 组课堂被问“你怎么想到”，C 组被问“这一步记住了吗”。三周后，A 组学生更会解释策略，C 组学生更依赖示范。表格开始制造它下一次测量要发现的差异。

教师并无恶意。恰恰因为分组被称为临时，他们没有正式设计复核。换组靠个别教师“觉得差不多了”，而教师观察又来自不同任务。A 组展示的是开放问题中的推理，C 组展示的是重复练习中的正确率；两组甚至没有在同一种可能上被看见。

◆ 第二次生命：字母长出人格

一个月后，学生已知道字母含义。A 组有人说“这种题我们组应该会”，C 组有人在难题出现时先把笔放下。家长会不公布分组，却用“需要打基础”“可以适当拓展”传递相同信息。字母从课程安排进入同伴秩序。

此时，一位 C 组学生林屿在科技社完成了复杂的结构设计。科学教师认为他空间推理很好，数学教师却说：“动手强不等于数学基础好。”这句话可能正确，也可能只是保护原分类。若学校没有安排连接任务——让林屿用数学表达结构比例——两种判断永远不会相遇。

另一位 A 组学生方宁连续两次测验下降。教师担心换组伤害自信，让她暂时留下。保护是善意的，但也使 A 组获得比 C 组更长的证据宽限期：高位者的失败被解释为波动，低位者的成功被解释为偶然。分类开始决定什么算证据。

表格的第二次生命，不是因为它公开侮辱学生，而是因为它安静地分配任务、耐心和解释框架。它越少使用贬义词，越容易被认为完全中性。

◆ 第三次生命：结果返回来源

学期末，A 组在综合题上明显领先，C 组在基础题上略有进步。学校据此判断分层有效：不同学生确实需要不同教学。这个结论只说对了一半。差异是真实的，分层可能也提高了部分学习效率；但期末差异已经包含三个月不同课程的作用，不能全部归入九月前的材。

若把期末成绩写成“分组准确率”，便完成材源倒账。系统先分配不同经验，再用经验留下的结果证明最初分类发现了本质。它教的是先认材再施教，实际靠的却是施教不断做成后来可认的材。

这时取消分组也不是唯一答案。完全同组而只教中间难度，可能同时牺牲两端学生。真正的改革是给表格加上时间、条件和回写：每四周到期；所有学生都接触一定比例的高认知任务；换组依据共同任务而非各组内部成绩；教师记录支持条件；学生可以申请挑战试用；退出和进入都不带人格语言。

◆ 三次生命对应三笔责任

第一笔是设计责任：为什么用这个指标、这个阈值、这个期限？第二笔是过程责任：各组究竟获得了什么不同经验？第三笔是解释责任：结果中有多少可能由安排本身生成？

若只看第一笔，分流像一次测量；看完三笔，它是一条回路。发现回路并不自动要求拆除分流，而是要求分流承担自己制造结果的份额。一年后，学校发现部分 C 组学生经挑战试用成功转入，部分 A 组学生选择回到节奏较慢的小组，同时保留一个开放项目。分组仍在，身份性下降。教师开始说“这个月你使用哪条路径”，少说“你是哪一组的人”。

制度没有因此失去判断。相反，它第一次把判断限定在自己真正知道的范围内。

卷二

儒家内部的五条路

若把儒家写成一个人，批判会变得很容易：先给它一套整齐世界观，再从中推出材先教后、天赋宿命与统一秩序。真正的经典并不配合这种写法。

《论语》保存的是人物现场，判断可以在新材料中改写；《中庸》把天、性、道、教连成法权链；《大学》把个人到天下排成工序；《孟子》以四端保护共同可能，又用牛山之木揭露环境造成的秃相；荀子则把人为、积累、师法和环境推到形成中心。

这五条路不是五位思想家依次回答同一道现代问题，而是五组性质不同的文本与论证路径。它们的关切、成书与解释史并不相同。将其并置，是为了让本书接受传统内部反例的检验，而不是预先把传统排成一条单线。

本卷采取“双账读法”。每章先登记经典打开了什么，再登记它在哪一处收束。只讲收束，会把传统扁平化；只讲打开，会让继承变成赞美。

《论语》打开活参数，风险是后世规模化档案把参数冻结。《中庸》为人性与教育提供超越根据，风险是法权来源被误作经验发生来源。《大学》把宏大理想变成可学习步骤，风险是下游经验难以修改上游规格。《孟子》保护善端免受现实失败反证，风险是环境主要被理解为护住或损伤本有。《荀子》最强地承认人被做成，风险则转移到谁有资格规定成品与改写礼法。

这些风险不是历史判决，而是从今天的教育问题出发，对文本结构所作的有限提问。不能由一句经典直接解释两千年制度，也不能把 SDE 专著的现代定位冒充古典作者的自我说明。本卷因此区分四层：原典说了什么，后世怎样概括，相关 SDE 专著如何重新定位，本书又在哪一层提出接续。

卷二最终要推翻本书自己较粗的版本。荀子一站住，“儒家把材一概放在教育以前”的说法就不能保留。能留下的只有更窄判断：传统既有生成论，也常让生成朝一个已经授权的完成态收束；人可以被环境和学习改变，被改变者对标准的回写权却没有同等充分地展开。

一个理论能被反例削窄，才开始值得相信。

05

第五章 活档案：《论语》的调参与改判

◆ 先替孔门保住最好的部分

批判“因材施教”最容易犯的错，是先把它改写成一个僵硬版本，再宣布自己发现了它的僵硬。仿佛孔子手里早有一张性格测验，子路被填进“冒进型”，冉有被填进“退缩型”，以后每遇一事，便从相应抽屉里拿出答案。这样写很方便，因为靶子已经不会动；也很不公平，因为《论语》保存下来的恰恰不是一张测验表，而是一批会反驳测验表的现场。

“求也退，故进之；由也兼人，故退之”当然包含判断。没有判断，孔子不能给出相反建议。但那判断的语法不是“冉有本质上是什么，子路本质上是什么”，而是“在眼前这件事上，他正在怎样”。“退”与“兼人”首先是行动倾向，不是人格判决；“进之”与“退之”也不是奖励与惩罚，而是逆向施力。教师没有把当前状态尊奉为未来命令，反而因为看见当前状态，决定不让它原样延续。

王德生在《一的原材料库》中把这套操作概括为“调参律”：人的状态是参数，回答是针对参数实施的操作；同一句话对不同的人，不必产生同一个正确答案。这个命名准确地保住了孔门教法中最鲜活的一半。它提醒我们，教育并非把普遍命题平均发给所有人，而是必须在关系现场中估计力度、方向和时机。

本书不准备把这一半拆掉。相反，只有先把它保住，真正的裂缝才看得见。问题不在教师是否需要参数，而在参数从哪里来；不在是否允许区别对待，而在一次临时读数何时变成一份永久档案；不在教师能否下判断，而在后来出现的材料能不能迫使教师改判。

◆ 参数不是本体

参数这个词容易给人一种错觉：好像对象本来完整地在那里，教师只是把数值测出来。可课堂里的许多参数并不是温度计读数。温度计通常不会因为被测量而改变水温，至少在日常尺度上可以忽略；人的勇怯、兴趣、自信、表达方式和风险偏好却会在被观察、被询问、被信任或被怀疑时改变。

冉有之“退”不是一块埋在身体里的矿石。它显露在何种问题面前，显露给谁看，显露以后受到怎样回应，都会改变下一轮的“退”。子路之“兼人”也一样。孔子若只是称

赞他的果敢，果敢可能更快地越过边界；孔子以“退之”回应，便把新的阻力写进子路下一次行动的条件。这里的教育不是读取参数以后执行命令，而是读取与改写同时发生。

所以，参数至少有三种。

第一种是约束参数。年龄、感官条件、既有知识、当天的身体状态、某些稳定障碍，会限制一项任务可以怎样安排。忽略它们，不是尊重可能性，而是让人承担本可避免的失败。

第二种是显露参数。学生此刻答题的速度、愿不愿公开发言、面对陌生任务的犹豫程度、在同伴面前的表现，都属于当下可见的状态。它们真实，却未必跨情境稳定。

第三种是关系参数。学生对这位教师是否信任，班级是否容许犯错，问题是否有意义，评价是否会带来羞辱，同伴是否抢答，都会参与制造前两种参数在现场的读数。

传统“因材施教”的通俗表述，往往把三者折叠成一个“材”。一折叠，关系造成的沉默会被写成性格内向，任务造成的迟缓会被写成能力不足，疲劳造成的错误会被写成基础薄弱。教师诚实地记录了眼前所见，却在来源一栏多写了一步：他把“在这里如此”写成“此人如此”。

◆ 档案为什么必须是活的

《论语》里有一句很短的改判：“吾与回言终日，不违，如愚。退而省其私，亦足以发，回也不愚。”孔子与颜回说了一整天的话，颜回不当面反驳，看起来像愚钝；等颜回退下，观察他私下的表现，发现他能够发挥所闻，于是说“回也不愚”。

这段材料的分量不在孔子最后夸了颜回，而在判断经历了什么。第一轮证据来自面对面的言语反应：不违。若把课堂即时表现当作能力全貌，“如愚”已经可以结案。第二轮证据来自另一情境：退而省其私。情境一换，原来被遮住的能力显露出来。第三步是教师修改判断：回也不愚。不是学生终于符合了旧标签，而是旧标签失效。

《一的原材料库》以“参数可回写”强调这一点。本书在此使用更严格的分层：颜回一例直接支持个体改判与取样场景改变，不足以单独证明孔子修改了关于能力的公共分类标准。只有进一步材料显示相同规则也向其他相似情形开放，才可讨论规则回写。新的情境使另一组表现进入判断，已经具有认识价值，无需把它拔高为尚未得到证明的制度变革。

学校最常说“用发展的眼光看学生”，但真正困难的不是说出这句话，而是建立允许改判的程序。一份评语有没有日期？它说明的是哪一类任务、哪一个场景、哪一种支持条件吗？新的证据由谁提出？学生能否要求在另一个场景复核？旧标签失效以后，会不会仍

在教师会议和家长谈话中流通？没有这些问题，“发展眼光”只是一种善意，档案仍可能在制度上死去。

活档案不是不作判断。它恰恰要求判断更精确：把“他缺乏逻辑能力”改写为“在限时、公开板演的代数题中，他常省略中间推理”；把“她没有领导力”改写为“在陌生小组中，她很少主动分配任务，但在熟悉同伴组成的项目里能持续协调”。句子变长了，权力却受到约束。因为前一种写法占领一个人，后一种写法只报告一次有条件的显露。

◆ 教师不仅调参，也制造参数

调参的比喻还有一道隐蔽边界。它容易让教师站在系统外面：学生带着参数进来，教师根据参数选择输入。可孔门现场并不支持这幅单向图。孔子对子路的“退之”，会进入子路后来的谨慎；对冉有的“进之”，会进入冉有后来的勇气。教师的回答一旦被听见，就不再是外部输入，而成为学生下一轮状态的一部分。

由此可以区分两种调参。

第一种是适配性调参。对象被假定不变，教学为了提高效果而调整难度、速度、媒介和反馈。眼镜根据视力度数配置，是很好的类比：镜片不同，是为了让不同眼睛都看清同一行字。

第二种是生成性调参。教学调整不只服务于现有差异，也会改变差异本身。一个长期只收到提示题的学生，可能逐渐丧失独立面对模糊任务的耐心；一个总被安排发言的学生，可能在反复成功中形成公共表达能力。此时镜片不只帮助观看，它也在训练眼睛以何种方式寻找对象。

教育中的许多争议，来自用第一种语言描述第二种事实。学校说“我们只是根据能力分层”，仿佛分层只是给不同视力配镜；实际分层还改变课程深度、同伴构成、教师期待、练习机会和升学通道。进入哪一层，既依据旧参数，又生产新参数。几年之后，层级之间真的出现巨大差异，制度便拿结果证明当初分层正确。真实差异与制度放大缠在一起，谁也不能仅凭终点照片分开。

这就是本书所说的材源倒账在《论语》之后可能发生的地方。孔门现场中的临时参数，进入大规模教育制度后，为了排课、考试、统计和问责，必须被编码。编码带来效率，也带来硬化。一个工作假设变成数据库字段，一个日期下的表现变成无日期的人格词，一个为了帮助而作的分组变成下一轮机会的入口。教师原本是在调参，制度最终却把参数做成了人。

◆ 同一个人不等于同一个节点

“因材施教”常以个体为单位：这是某个学生的材。但一个人在不同关系中并不是同一个教育节点。对子女沉默的人，可能对同伴滔滔不绝；在语文课里被称为迟缓的人，可能在修理电器时连续提出精确假设；面对纸笔测试无法组织语言的人，可能借助图像、模型或身体动作迅速表达结构。

这不是说人格完全不存在，也不是说一切表现都由场景随意决定。它只要求我们改变最小分析单位：不是孤立的“某某学生”，而是“某某学生—某项任务—某组关系—某种后果”。把单位写完整，材便不再像一只随身携带、无论走到哪里都不变的盒子。

孔子之所以需要长期交往，不只是因为古代没有测评工具，而是因为人的显露本来就分散在不同场景中。《论语》的人物形象由问答、行事、退省、同行、失误和他人转述拼成。它没有一章先给予路下定义，再用所有故事印证定义。恰好相反，读者对人物的理解只能在材料累积中修改。文本的体裁本身，就是活档案的形式。

这里也出现一个不应回避的限制。长期交往并不自动保证公正。越熟悉一个人，观察者越可能只看到符合旧印象的证据。孔子可以改判颜回，并不意味着所有教师都能如此；师生关系越亲密，权威的偏见有时越难被挑战。因此，活档案不能只依赖教师品格，还要依赖异质证据：不同教师的观察、学生自述、作品变化、匿名评阅、跨场景任务，以及明确的申诉和复核。

◆ 活档案不是无限档案

“多观察、持续更新”很容易被技术系统理解为收集越多越好。平台可以记录每次停顿、删除、求助和点击，学校可以把家庭、情绪、同伴关系纳入画像。档案确实更“动态”，学习者却可能生活在永不停止的评估中。

活的关键不是数据多，而是判断能死亡。若旧数据永远存在、任何新行为都被吸收进同一画像，档案只是在更精细地监视。真正的活档案需要遗忘：目的已经完成的数据停止使用，无关信息不收集，陈旧判断降权，敏感材料限制访问。

还要区分“为帮助而记录”与“为可能有用而记录”。前者有明确目的、期限和责任人；后者把未来不确定性当作无限收集许可。教育关系本来需要一定不被量化的空间，学生可以尝试尚不成熟的观点，而不担心每次失误进入永久人格模型。

因此，活档案有三重生命特征：能吸收新证据，能修改旧判断，也能让失效判断退出当前世界。只会记忆不会遗忘的档案，并不比石刻更开放。

◆ 多位教师意见不一致时

同一学生在不同教师眼里差异很大，学校常想把意见合成一个总评。可不一致未必是噪声。语文课积极、数学课沉默，可能来自学科基础、教师关系、课堂规则或任务形式；把两项平均成“一般主动”，最有价值的信息反而消失。

正确做法先不问谁看得准，而问显露条件怎样不同。若换教师便改变，关系本身进入材；若换任务不变，稳定倾向证据增强；若只有高风险评价时变化，后果条件值得检查。多观察者制度的目的不是投票决定人格，而是利用分歧找到机制。总评可以最后形成，形成前必须保留差异地图。

◆ 一条更严格的调参公式

若把孔门教法重新写成当代可用的句子，可以这样说：教师依据有日期、有场景的当前显露，实施可撤销的差异化干预，并把干预造成的新显露用于修订而不是证明原判断。

这句话有五个闸门。

有日期，防止一次表现变成无期限本质。

有场景，防止关系和任务造成的差异被吞进人格。

可撤销，防止帮助变成不可逆分流。

记录干预，防止教师把自己造成的变化假装成学生自己带来的属性。

允许修订，防止新证据只被用来加固旧标签。

少任何一个闸门，调参都可能滑向定型。五个闸门都在，区别对待才更接近孔门现场中那种细而活的判断，而不是现代管理中那种粗而硬的分类。

◆ 最强的反驳

有人会说，这一章把一个简单事实说复杂了。优秀教师本来就知道学生会变化，也知道因材施教不是宿命论。没有必要因为少数学校把标签用坏，就重申一句延续多年的好话。这项反驳成立一半。确实，不能把制度滥用倒算成概念原罪；也不能把所有教师写成给学生定终身的分类者。许多教师每天都在撤回判断、改变任务、为晚熟者留门。正是这些实践证明，“因材施教”可以是一种开放教法。

另一半仍未回答：好教师的修正为何常靠个人良心，而不是由制度保证？为什么成绩表总有更新时间，能力标签却很少标明有效期？为什么分流决定要求学生适应，却很少要

求分流系统证明自己没有制造后来差异？如果一句好话只有在少数人的谨慎中才保持开放，那么分析它如何在规模化运行中变形，就不是挑字眼，而是在替它寻找存活条件。

◆ 本章结算

《论语》给本书的不是一个需要推翻的旧答案，而是一条校正线。它让我们看见：差异化教学可以不是顺从材料，而是对当前倾向施加反向力量；判断可以不是定性，而是等待新场景改写的工作假设；教师可以不是参数读取者，而是参数形成过程中的参与者。

因此，本书与《一的原材料库》的分工可以说得很清楚：它把“因材施教”还原为活的调参现场，本书追问活参数怎样在后世教育中被冻成材；它说明答案如何适配节点，本书继续追问节点如何被过去的答案做成。下一章要进入一个更深的来源问题。《论语》的现场仍允许改判，可《中庸》开篇用“天命之谓性”给“性”安上了一个极高、极稳的来源。当天、性、道、教连成一条链，教育究竟是在参与人的形成，还是在修复一份早已完成的原稿？

本章注释

〔注1〕“闻斯行诸”“求也退，故进之；由也兼人，故退之”，见《论语·先进》。

〔注2〕“吾与回言终日，不违，如愚……回也不愚”，见《论语·为政》。

〔注3〕“调参律”“活档案”相关论述，参见王德生《一的原材料库——〈论语〉的SDE解构》，SDE Universe 在线全文。

06

第六章 天命封条： 《中庸》怎样给性安上来源

◆ 三句话组成的一条链

《中庸》开篇连下三句：“天命之谓性，率性之谓道，修道之谓教。”每句七字，整齐得像三级台阶。第一句回答性从哪里来，第二句回答依性而行叫什么，第三句回答教育做什么。天、性、道、教，因此不是四个并列名词，而是一条有方向的链：天赋予性，依循性成为道，修治道成为教。

这条链的伟大之处很容易理解。它把教育从私人技巧抬到宇宙秩序里。教不只是让一个孩子学会写字、礼让或谋生，它照料的是人与天命之间的连贯。若没有这层高度，教育可能降为权宜训练；有了这层高度，教师面对的便不是一件任意加工的材料，而是一个带有尊严来源的人。

也正因为如此，它的代价不容易被看见。来源一旦被写在“天”这一端，生成过程便退到句外。“性”在第一句里已经获得名称与法权，教育到第三句才出场。教可以修道，却没有被明写为参与性之形成。后来的人若问“这个孩子是什么材”，这条语法会自然地提示一种回答：材先在，教育后至；先找出天命所赋，再依它安排路径。

王德生在《一的宪章》中把这组开篇句读作儒家“一”的法权文件，强调它先“立一”，再安排守一、行一与教一。本书采用这个结构判断，但把问题限定得更窄：不是证明《中庸》相信僵硬天赋，而是考察一种“先给来源、后写教育”的句法，如何为后来的材先教后提供文化便利。

◆ 来源不等于发生

“从哪里来”至少有两种问法。一种是法权来源。比如问一项权利凭什么不可侵犯，回答可以是天赋、人性或宪法。这个来源给出正当性，不一定描述时间上怎样产生。

另一种是发生来源。比如问一个人为何成为谨慎的说话者，必须追踪家庭气氛、惩罚经验、语言资源、职业习惯以及他自己的选择。这种来源不是一个最高名词，而是一段可被还原、比较和反事实检验的过程。“天命之谓性”首先更接近前一种。它给性以尊严和根据，不是一份发展心理学报告。若把法权句当作发生句，就会把两类来源合并：因为性

在价值上有天的根据，所以现实中显露的性情也被看成天直接交付。中间经历的养育、制度、身体和偶然，便从原因账上消失。

这正是“封条”这个比喻的含义。封条不是说盒子里面没有变化，而是说来源栏已经盖章。一个人可以学习、修养、偏离、复归，可以显得明或暗、厚或薄，但追到最后，解释仍被引回那份更早的原稿。教育改变的究竟是人，还是覆盖在人身上的尘？若答案总是后者，教育的生成力便被解释为恢复力。

不过，必须立刻加一道限制。《中庸》并没有写“每个人的具体才能均由天预先分配”，更没有现代意义的智商、人格类型或职业天赋理论。把“天命之性”直接等同于“每个孩子有一份固定特长”，同样是一种倒账。它把后世的个体差异观念倒塞进古典普遍人性论。性可以指人人共享的道德根据，不必指人与人之间已经分好的能力包。

所以，这一章不是从《中庸》里搜出天赋论，而是辨认一套来源语法：它未必制造固定材，却使“真正的东西在形成以前已经在”这一直觉显得熟悉。

◆ 教育为什么叫修

第三句用的动词是“修”。修可以是修整、治理、修明，也带有使已有之物合宜的意味。若道路全然不存在，谈不上修路；若规范毫无根据，也谈不上修道。教育于是获得一种重要而克制的位置：它不能随意造人，只能把人与道之间的路径整理出来。

这个位置保护学习者免受任意塑造。教师不能说“我想把你做成什么就做成什么”，因为道并非教师私产，人也并非教师材料。现代教育极需要这种边界。发生学若只强调人会被环境做成，却不说明谁有权做、做向哪里，很容易为操控提供新语言。

但“修”的边界也可能收窄教育的想象。如果道路只通向早已规定的性与道，教学中的新东西便只能被解释为旧东西的显明。学生提出前人没有的问题，教师改变了对学科的理解，学校因一次失败而修订目标——这些真正的回写，会被降格成对本义更深的发现。系统可以更新表现，却难以承认自己的源代码也曾被经验修改。

这和因材施教的关系在此显出。弱版本说：每个人到达共同目标的路径不同，教师要因人调节。强版本说：每个人的材已经规定了他适合抵达哪一种目标，教师只需把他安放到正确道路。前者仍可开放，后者很容易封闭。《中庸》的“修道”本身并不必然推出强版本，却提供了一个共同前提：教学的正当性来自它与既定之道相接，而不来自师生在过程中共同生成一条未经授权的新道。

◆ 未发的中与发后的和

《中庸》另一段名句是：“喜怒哀乐之未发，谓之中；发而皆中节，谓之和。中也者，天下之大本也；和也者，天下之达道也。”它不否认情感的发动，反而给“发”留下了清楚位置。喜怒哀乐不是错误，问题在是否中节。由未发之中到发而中节之和，人的生命并非静止。

可“中”被置为天下之大本，“和”被置为天下之达道，容易产生一种完成态的阅读：未发时的中是本来状态，发后的合宜是对本来状态的实现。冲突、偏离、迟疑和失序，便只是有待结算的过程；它们对“中”自身没有修改权。

原先大纲曾把这写成“致中和的暴力”，这个判断太快。首先，“致”意味着功夫，证明中和不会自动发生；其次，“中节”并非取消差异，喜怒哀乐仍各有其时；再次，没有共同尺度，教育也无法区分自由展开与相互伤害。把一切规范称为压制，只会让最强者的偏好冒充自然发生。

更准确的裂缝是：中和作为验收尺度时，是否接受发生过程的回写？若一次新经验迫使共同体承认过去所谓“中”其实排除了某些人的声音，尺度能不能改？若能，“中”是不断重议的公共基准；若不能，它就是结算一切却不被任何结算触碰的中心。

因此，本书不拆“中”，而是为“中”补日期、补主体、补修订程序。谁说这叫中？在什么关系里中？代价由谁承担？什么新证据足以改变尺度？四个问题能进入，稳定便不再冒充起源。

◆ “诚”给出的反证

若只读开篇三句，《中庸》很容易被写成一条自上而下的传输线。但全篇还有会反抗这种单线解释的材料。“诚者，天之道也；诚之者，人之道也”，把天道与人道并列；“自诚明，谓之性；自明诚，谓之教”，更明确地给出两种方向：由诚而明可称性，由明而诚可称教。

这至少说明，性与教在《中庸》中不是两间完全隔绝的屋子。人通过学习、择善、固执和实践抵达诚，教育不是无关紧要的外部修饰。第二十章谈“博学之，审问之，慎思之，明辨之，笃行之”，过程被写得很重；第二十三章又从“致曲”说到形、著、明、动、变、化，局部与微小可以逐步发生广大后果。

这些材料构成本章的强反证。它迫使我们的判词收窄：不能说《中庸》没有过程，也不能说它只承认从天到人的单向决定。它承认功夫、累积和转化，甚至给“教”一条由明至诚的路径。

那么裂缝还在吗？在，但位置变了。问题不再是有没有生成，而是生成能否改变最高来源与目标。人道可以通过艰苦过程接近诚，局部可以累积到化；可“诚”仍以天之道获得终极标定。过程极其重要，方向却不由过程共同决定。用本书后面将展开的术语说，《中庸》有丰厚的路径论，却未必有同等强度的目标回写论。

这不是指责。任何传统都需要若干不轻易改动的承诺，否则无法成为传统。问题只在，当这套结构从伦理修养迁移到儿童差异判断时，会发生什么。一个道德共同体可以说“诚值得追求”，却不能由此推出“这个孩子的数学材已经由一个更高来源写定”。法权上的坚定若越界进入经验判断，就会把可检验的教育命题变成不可追问的命。

◆ 天命经验的真实与天命解释的限度

很多人到了某个年龄，会真切感到人生有一条贯穿线：早年的性情、偶然选择、遇见的人和承担的责任，好像最终汇成“我就是来做这件事的”。这种感受不是虚假。它可以提供方向、安顿遗憾，也使破碎经历获得意义。

但经验真实不等于来源解释已经正确。人在终点回头看时，能看到的是幸存下来的线，难以看到没有被环境允许发生的线。后来做成的稳定职业，会选择性召回早年与它相符的迹象；不相符的兴趣、被中止的尝试、从未得到资源的可能，会逐渐从自传中淡去。五十岁觉得“这就是我的命”，可能既包含诚实的自知，也包含一次极其自然的事后归因。

学校对孩子做的事，与成年人对自己做的事，在这里相遇。学校看见学习后的差异，说那是原来的材；成年人看见五十年的结果，说那是早年的命。两者都把一条漫长路径压缩成一个源头名词。源头名词并非毫无意义，它让叙述变得完整；代价是纠缠中的他人、制度、偶然和选择被删成背景。

这也是本书副题中“五十而知被做成”的理论入口。它不是把天命换成社会决定，不是说人只是环境产品。它只是把删掉的中间项重新入账：天命感可以保留，天命解释必须接受过程审计。

◆ 谁拥有解释天命的权力

天命若只是个人信念，问题主要在自我理解；天命一旦由他人解释，便会分配位置。家长说孩子“命里适合稳定”，教师说学生“天资止于此”，组织说某人“天生是执行者”，都借来源语言把现实安排自然化。古典语境中的天命包含超越个人欲望的约束，不等于任何上位者都有资格代天发言。恰恰因为来源很高，解释权更应谨慎。一个人可以用天命约束自己，不能轻易用天命替别人关闭未来。

现代制度很少直接说天，却有功能相同的词：数据、科学、潜力模型、市场需要。它们看起来没有神圣性，实际也能把某种安排写成不可争辩。来源封条从“天”换成“算法”，结构没有消失。

检验封条的办法不是争论词汇，而是问：谁解释，依据何在，谁能反证，错误后果由谁承担。凡是能决定别人道路、却不接受别人经验回写的来源语言，都需要额外审查。

◆ 从来源解释到资格限制，中间还缺什么

一种叙事把人生称为天命，尚未构成资格剥夺。要建立两者之间的连接，至少需要辨认三个不同节点：当事人把具体安排理解为何种来源；这种理解是否包含“安排本身不可审查”的判断；这个判断又是否实际影响其提出异议、接受支持或参与协商。若只找到第一节点，后两项不存在，便不能说信仰取消了主体。

例如，一个人认为照顾亲人是值得承担的使命，同时公开讨论轮值、费用与支持，这种使命解释没有封死规则。另一种情形则不同：照护者要求重分长期责任，却被告知“这是你的命，提出调整就是失德”，且没有别的复核入口。需要被审查的是从使命到单向分工、再到取消议价资格的具体转换，而不是“使命”这个词本身。

“上天的奥秘”在本书中因而不是对孔子原话的释义，也不是关于某次历史篡改的已证事实。它是对一种使用结构的凝练：人间安排被提升到无需公开说明的层次，承受安排的人则被留在只能服从的层次。若这种上下分配没有发生，这项诊断便不成立。

◆ 无源是否比有源更自由

有人可能得出相反结论：既然来源封条危险，就不谈任何共同来源，人只是不断生成。可完全无源也有代价。若人的尊严只来自当前能力与社会关系，弱者可能因缺少可见贡献而失去保护；若标准全由过程协商，掌握更多资源者会主导协商。

发生学需要一个不由表现授予的伦理底线，同时拒绝把具体材质塞进底线。人具有不被工具化的尊严，可以作为共同承诺；他究竟适合何种学科、职业和生活，不由这个承诺预先决定。

这一区分让“天”保留法权功能，而失去替经验分类作快捷担保的权力。

◆ 一条更公平的判词

对《中庸》最公平的判词，不是“它否定发生”，而是：它让发生拥有道路，却让道路的最高来源和验收尺度先于道路获得授权。这套结构的贡献，是阻止教育成为任意塑

造，给每个人以不由教师授予的尊严，并使修养具有超越即时功利的方向。它的风险，是把形成中的结果理解为本源的显露，把新经验对尺度的挑战解释为对旧尺度的更深回归。

当这套语法与“因材施教”结合，最需要警惕的不是“天”字，而是一笔来源倒置：教师在时间点 t 看见的稳定表现，被解释成时间点 0 的内在材料；从 0 到 t 的家庭、课堂、同伴、评价和自我练习被删除。那一刻，“天命之谓性”不再只是伦理法权句，而被误用为经验因果句。

本书要换的不是天，而是账法。一个人可以相信生命有天赋尊严，同时承认具体的能力和性情在纠缠中形成；可以保留共同的价值承诺，同时允许经验修改实现它的路径，甚至逼迫共同体重审过去的尺度。天不必被砸掉，天与一份五年级分流表之间那条未经证明的直线，必须被剪断。

下一章进入《大学》。如果说《中庸》给性、道、教安上法权顺序，《大学》则给“怎样成为合格的人”写出工序。从格物到平天下，一条漂亮的总装线如何处理差异？当所有人都被接入“修身为本”，因材施教究竟是在改变路线，还是只在调整同一生产线上的速度？

本章注释

〔注1〕本章所引“天命之谓性”等句，均见《礼记·中庸》通行本。

〔注2〕《一的宪章》关于《中庸》作为“一”的法权文件、发展与发生之区别的判断，参见王德生《一的宪章——〈中庸〉的SDE解构》，SDE Universe 在线全文。

〔注3〕本章将“天命”区分为法权来源与发生来源，是为了限制经验推论，不是对《中庸》作者意图作唯一断言。

07

第七章 总装线： 《大学》怎样把人接进同一规格

◆ 因材施教之后，仍要问“成为什么”

“因材施教”回答的是怎样教，却悄悄省略了一个更大的问题：教向哪里。教师可以给不同学生不同任务、不同速度、不同反馈，但若所有差异化安排都服务于同一个预定人像，那么差异只是工艺差异，不是方向差异。木头有曲直软硬，工匠因材施教下刀，最后仍可以把它全做成同一种椅子。

《大学》最适合检验这一点。它开篇提出“明明德、亲民、止于至善”，继而给出“知止而后有定，定而后能静，静而后能安，安而后能虑，虑而后能得”的次序，又以格物、致知、诚意、正心、修身、齐家、治国、平天下铺开一条从个体到天下的长链。链条宏阔，工序清楚，目标崇高。它给中国教育留下的，不只是一组德目，更是一种令人安心的过程想象：知道先后，逐级推进，内在修养可以外化为公共秩序。

王德生在《一的总装线》中把《大学》定位为儒家 1→N 的工艺文件。这个判断对“因材施教”提出一个尖锐问题：当个别化教法被接进统一总装线，教师尊重的究竟是学习者的生成，还是原料对既定工艺的适应？

◆ 总装线为何有真实贡献

“总装线”听起来带有贬义，像是把人当产品。若直接这样使用，分析会失去公平。《大学》式次序至少解决了四个真实难题。

第一，它阻止行动只向外要求。想治国平天下，先问自身知识、意念与行为是否经得起检查。权力若没有修身这一道内向约束，公共理想很容易变成对他人的单边改造。

第二，它把宏大目标拆成中间步骤。教育若只喊“成为君子”，学习者无从行动；格致诚正修提供了可练习的层级。任何复杂学习都需要拆解，没有工序，愿望无法落地。

第三，它建立不同尺度之间的联系。个人品格、家庭关系、政治秩序不是互不相干的房间。一个人在微小关系中如何使用权力，可能预演他在更大范围中的选择。

第四，它使教育经验可传递。若一切只靠圣贤临场直觉，教育无法扩大。步骤、文本和共同标准让后来的教师不必每次从零开始。

这些贡献不能因发生学批判而被抹掉。没有共同工艺，教育会被资源最丰富者垄断；没有最低标准，“尊重差异”甚至可能成为不给弱者提供系统训练的借口。本章要检查的不是总装线是否存在，而是总装线有没有改线接口。

◆ “壹是皆以修身为本”的双重作用

《大学》说：“自天子以至于庶人，壹是皆以修身为本。”这句话包含一种重要平等：天子也不能绕过修身，庶人也不是被排除在道德主体之外。身份不同，共同的本仍然约束所有人。若只在等级社会背景下看，这是一句有穿透力的话。

但“壹是皆以”也把多样人生接入同一基线。差异可以存在于身份、能力、处境与次序，却不能改变什么叫“本”。个体的任务是从自己所在位置进入这条线，而不是与他人共同重写这条线。

这造成“因材施教”的两种版本。

版本一是入口差异。有人先从阅读进入，有人先从行动进入；有人需要鼓励，有人需要节制。路径不同，目标和验收标准相同。

版本二是方向生成。学习者在进入以后，可能发现原有目标忽略了新的问题；他的经验不只帮助自己更好地抵达标准，也迫使标准发生改变。

《大学》的强项在第一种。它可以容纳不同工步、不同功夫进度、不同身份责任，却较少把第二种写成正当机制。由“本”向“末”的展开很清楚，由“末”的新经验折返修改“本”的路径不清楚。

在个人修养中，这未必构成严重问题。一个人以修身为本，仍可在生活中灵活应变。可当这条线进入学校制度，“本”会变成课程标准，“先后”会变成年级序列，“至善”会变成评价指标，“得”会变成可见结果。原典中带有自我约束意味的工序，可能在制度中变成对他人的加工表。

◆ 次序帮助谁，又遮住什么

“物有本末，事有终始，知所先后，则近道矣。”次序是教育不可缺的。儿童学习分数之前，需要某些数量经验；写长篇论证之前，需要句子和段落训练。否认先后，常常只是让隐形先修知识继续偏袒少数人。

问题在把一种常见次序升级为唯一自然次序。真实学习会折返。学生可能因写一篇自己真正在意的文章，才愿意补语法；可能先在实验中遭遇反常结果，再回头学习理论；可能因为承担一次公共任务，才发现修身不是孤立内省。后来步骤会重新定义早先步骤，所谓“本”也可能在实践中换义。

总装线的视觉诱惑，是让人相信前一站完成后才进入后一站，后一站只消费前一站的结果。可是教育不是汽车装配。读者写作时会反过来改变阅读方式，教别人时会暴露自己理解的漏洞，进入社会以后会重新判断学校里哪些知识值得学。输出会回写输入，末端会修改起点。

《大学》并非完全不知回环。“心不在焉，视而不见，听而不闻，食而不知其味”把身体、注意与认知连在一起；“所谓治国必先齐其家者”也通过具体关系检验抽象德性。仍需追问：这些回环主要校正个人是否合乎既定目标，还是使经验进入目标自身的审查？前者可称执行层反馈，后者涉及规则更新。恒温器只能帮助区分控制层级，不能承担人的参与资格这一规范结论。

这里要区分的是执行层调节与规则层更新。执行层反馈在既定目标下测量偏差，调整力度、速度、媒介或奖惩；规则回写则把目标解释、分类标准或共同工序本身纳入审查。面对重复异常，系统不只问“怎样把学生调回去”，还问“作出这项调节的规则是否需要改变”。这是反馈内部更新层级的区分，不意味着回写处在一切反馈之外。

因此，“因材施教”不能只按有没有差异化教学来判断。一个系统可以每天更新画像、每周调整题目、每月复核标签；只要相关异常不能进入对画像依据、分组标准和课程规格的审查，它就可能只有执行层反馈，而没有规则回写。个体结论得到复核，不等于公共标准已经更新；但未改公共标准，也不抹去个体纠错的价值。

要让差别可以比较，先不用一个总分评价学校。应以“问题—规则对应案”为单位：记录哪一类错配指向哪条规则、哪些证据使其进入审查、谁参与提出问题、采取了何种改动，以及后续结果。同一类问题反复出现，记录暴露次数但不拆成许多独立功劳；一次规则修改覆盖许多个案，也不能因此被计成只有极少回写能力。

本书分别报告审查启动、规则采纳、落实覆盖、再次复核、教育收益与成本。规则不改但给出充分理由，可以是合格回应；规则经常改但没有收益，可以是无效扰动。执行层反馈本身也可能改善学习与差距，所以不能从“没有规则回写”逻辑推出“任何结果都不改善”。真正待验的是不同更新层级在何种问题上具有增量作用，尤其是专家改规之外，当事人参与能否揭示被既有议程漏掉的问题。

◆ 差异化工位不等于开放生成

现代学校非常擅长在统一目标下做差异化。有人读简版材料，有人读拓展材料；有人获得更多提示，有人进入竞赛课程；有人在普通班，有人在重点班。表面看，这已经充分“因材施教”。

可若问四个问题，差异化的性质会立刻显现。

第一，谁定义最后的合格产品？若只有升学指标，所有差异只是不同速度地靠近同一分数。

第二，谁承担被放到低期待工位的长期成本？帮助当下完成任务，可能同时剥夺接触高难问题的机会。

第三，工位能否更换？一项早期判断若锁住后续课程，所谓因材施教就是提前结算。

第四，生产经验能否修改规格？若学生普遍在某一步失败，学校是重新设计课程，还是把失败归为学生材质不足？

这四问说明，个性化并不天然反对标准化。最精细的个性化系统，也可能只是最高效率的统一化机器。它知道每个人在哪个按钮上最容易被推动，却从不把“为什么必须去那里”交给学习者讨论。

因此，因材施教可以区分工具个性化、路径个性化与方向共议。工具层改变例子、媒介和节奏，路径层允许不同顺序与阶段目标，方向层让学习者、教师和共同体在证据与伦理边界内讨论教育要成就什么。三个层面都可能参与能力生成，第三层额外触及目标及其修订资格。教育不能把全部目标交给尚未成熟的个体，也不能永远取消其相关经验进入审查的地位。

◆ 从“亲民”到“新民”的一字公案

《大学》首章第二纲领有“亲民”与“新民”的版本、解释之争。无论采取哪一种，本书关心的不是替古老公案作最终裁决，而是观察两个动词对应的教育图景。

“新民”更容易被读成改变对象：先明己德，再使民更新。“亲民”更容易被读成进入关系：亲近、亲爱民众。前者像工艺，后者像连接。但两者并不自动保证回写。“亲”可以是真正相互进入，也可以只是有德者对他人的温和接近；“新”可以是单向更新，也可以包含民众自新的主动性。

最关键的判别，不在选哪个字，而在流向：被教育者的新表现，能否改变教育者对德、道与工序的理解？如果不能，亲近只是更柔软的传输，新民只是更积极的生产。若能，关系便不再是总装线上的润滑剂，而成为改线的来源。

这也解释了为什么善意不足以保证开放。一位教师可以极其爱学生，却依然确信自己已经知道学生最后应成为什么。爱使加工更耐心，不一定使规格可讨论。发生学要求的不是减少爱，而是给爱加上一项认识论纪律：我对你的好，不能自动证明我对你的判断是对的。

◆ 个人回写与公共改线不同

一个学生因自己的特殊经历要求换路，学校可以为他作个别安排；这还不是公共规格被修改。只有当多项材料显示原课程普遍漏掉重要能力、系统才修订共同目标或工序，才发生制度改线。两者不能混为一谈。若每个例外都立刻改公共标准，课程失去稳定；若所有例外都只被个别照顾，制度永远不用学习。学校需要一条从个案到制度的升级路径：个案记录、同类聚合、试点调整、比较结果、公开修订。

这条路径也防止“特批”取代权利。资源家庭常能争取个别例外，其他人仍受旧规则。真正的回写把有效例外转成任何符合条件者可使用的公开接口。《大学》从修身推到齐家治国平天下，本就关心尺度扩展。发生学要补的是反向尺度：个人经验怎样不只被修理，而能成为公共工艺改进的证据。

◆ 工序何时是一种保护

自由路径并不天然公平。熟悉隐形规则的学生可以自己设计学习，缺少家庭资源者更依赖清楚步骤。统一工序有时正是把精英家庭私有的学习办法公共化。因此，拆总装线不能等于撤掉脚手架。写作结构、数学步骤、实验安全都可明确教；学生掌握后能否变式、质疑和创造，决定工艺是入口还是牢笼。

最好的公共课程不是没有线，而是主线清楚、旁路真实、改线有法。

◆ 最强的反驳：共同标准不能天天改

反对者会说，教育若总允许学生经验修改目标，就无法维持课程。儿童今日喜欢游戏、明日厌倦数学，学校难道随之改线？公共教育承担文化传承和能力保障，不能把尚未形成的偏好当作最高法。更何况，许多重要学习在早期并不愉快，若一遇抵抗便改目标，最先受损的是缺乏家庭补充资源的学生。

这项反驳是对的。规则回写不等于即时喜好拥有否决权，发生也不等于没有方向。问题登记与规则修改必须分开：前者应有可进入的低门槛和安全例外，后者需与后果相称的证据。若只有满足旧规则全部要求的材料才能登记，审核本身便可能堵死反证。因此，否决理由、未受理数量和独立复核也应进入审计。

所以，本书主张的不是“目标随人”，而是“目标可问责”。共同标准可以稳定，但必须说明其公共理由；可以要求艰苦训练，但要持续检验训练是否真正服务于所声称的能力；可以暂时不采纳学生意见，但不能让被拒绝的经验从记录中消失；可以有先后顺序，但必须允许足够证据触发改线审查。

稳定与可修改并不矛盾。宪法比课堂教案稳定，却仍有修正程序；科学基本理论比一次观察稳定，却仍允许反常证据累积。教育目标也可以有不同修改门槛。真正的问题不是改得快慢，而是有没有任何合法方式可以改。

◆ 从流水线改成有回写的工坊

总装线最适合大量复制已知产品，工坊更适合在材料、工具与目的之间往返调整。公共教育不可能完全成为小工坊，它需要规模、课程和共同保障；但可以把工坊的回写机制装进规模系统。

第一，课程目标分为底线与开放端。基本读写、数理、公民权利等可以保持较高稳定性；项目主题、表达媒介、问题路径和成果形式保留生成空间。

第二，分流决定附带复核日期。任何基于当前表现的课程安排，都必须说明何时、依据什么新证据重新评估。

第三，记录教学条件。学生的结果不能脱离所获任务、时间、反馈和资源单独解释。没有条件栏的成绩，不能承担材的来源判断。

第四，让异常进入课程审查。重复错配应触发对工序的检验；严重安全或明显权利风险则不必等待反复伤害才进入。学校逐期公开去标识的问题—规则记录、未受理理由、实际改线与后果，而不是公布一个越高越好的回写总分。少数有效的大改与许多无效的小改，不应混为同一种制度学习。

第五，允许学生说明自己如何被这套工序改变。自述不是最终证据，却是系统检测自身副作用不可缺的传感器。

这些措施没有废除“修身为本”，而是把“本”从免检设定改成高门槛但可审查的公共承诺；没有废除先后，而是允许学习中的折返被记入正式路径；没有废除教师判断，而是让判断承担自己参与制造结果的责任。

◆ 本章结算

《大学》让我们看见，因材施教即使完全尊重差异，也仍可能服务于统一制造。不同的人可以得到不同工艺，却被送往同一个不接受回写的终点。因材施教的反面不只是“一刀切”，还有“千人千刀，同一成品”。

本章的判断因此是：总装线的贡献在于把共同目标变成可学习、可传递、可规模化的步骤；它的裂缝在于下游经验可以校正运行，却不容易取得修改上游规格的法权。用控制回路的语言说，《大学》式工序擅长反馈，却没有同等清楚地制度化回写。

这里得到的是一个条件判断：当分类、目标和工序拒绝下游证据修订时，因材施教可能构成只有执行层反馈的封闭回路。若规则已经能够学习，就不能继续按此定罪，但仍需追问改规资格如何分布。系统是否改规则、谁能参与改规则，是两个可分离的问题；新母题正从两者之间进入。

下一章转向《孟子》。如果《中庸》给来源，《大学》给工序，《孟子》则把一粒善端放进具体环境。牛山之木反复被砍以后，我们看见的秃山究竟证明了山本来无木，还是证明了环境具有制造无木之相的力量？

本章注释

〔注1〕本章所引“三纲领”“八条目”“壹是皆以修身为本”等句，见《礼记·大学》通行本；“亲民”“新民”涉及古本、改本及注疏争议，正文不以裁定版本为论证前提。

〔注2〕《一的总装线》关于《大学》作为1→N工艺文件、总装线与回写接口的分析，参见王德生《一的总装线——〈大学〉的SDE解构》，SDE Universe 在线全文。

08

第八章 种子与土壤： 《孟子》的四端和牛山之木

◆ 一座被看错的山

牛山原本草木茂美，因为靠近大国都城，斧斤不断砍伐，牛羊又来放牧，最后变得濯濯。人们只看见秃山，便以为它从来没有过树木。《孟子·告子上》用这幅图谈人心：日夜生长、平旦好恶仍可能萌发，但反复桡亡以后，人与禽兽相近；旁观者看见最终样子，反倒说这个人从来没有那种“才”。

这几乎是“材源倒账”的古典原型。砍伐在前，秃山在后；观察者却把后来的秃，解释成山的原始属性。环境造成显露，显露又被倒记为来源。孟子甚至用了“人见其禽兽也，而以为未尝有才焉者”这样直抵本书主题的句子：人看见已被毁坏的状态，就断定从未有过才。

若只凭这一章，本书似乎不必再写。两千多年前，孟子已经识破“被做成”如何冒充“本来是”。可他的识破与本书仍有一处关键差别。孟子的山原来有木，环境主要负责砍掉或护住；本书还要问，木的品种、枝形、向光方式，是否也在土壤、气候、相邻植物与照料中共同形成。环境只会毁坏本有，还是也参与做成后来之材？

◆ 四端不是四件成品

孟子谈“恻隐、羞恶、辞让、是非”之心，称它们为仁义礼智之端。“端”不是完成的德行，更像开头、端绪。见孺子将入井而怵惕恻隐，不等于已经成为仁者；它只是证明某种可能在具体遭遇中能够发动。这一点对教育很重要。把四端理解为四件天生装好的成品，会把后续养成降为开箱；把四端理解为毫无内容的空白，又解释不了为何某些情境会触发近乎直接的反应。端介于无与成品之间：它既不是完成态，也不是任意态。

王德生在《一的传心网络》中把性善理解为主体之间能够响应共同 1 的兼容条件，把四端理解为响应接口。这个读法强调：端只有在主体关系中被点亮，孤立地说一个人“有善”还不够。齐宣王见牛觳觫而不忍，是一个局部端口被触发；孟子的工作是把这次局部响应推向百姓，使一念进入更广的关系网络。

“接口”比“种子”多了一层关系性。种子容易让人想象所有内容都已微缩地藏内部，只等长大；接口则说明，没有对象、信号与互动，潜能不形成可见功能。但接口仍可能被理解为预装硬件：环境负责点亮，不负责生成。

本书因此提出第三种读法：端既是约束，也是未完成的可塑结构。它使某些发展方向比另一些更可能，却不独自规定最后形态。恻隐可以在家庭中扩展，也可能只停在亲近者；羞恶可以成为守护尊严的力量，也可能被某种秩序编码为对异己的羞辱；是非可以长成独立判断，也可能收缩为背诵权威答案。端提供发生的条件，不预装发生的结局。

◆ “非才之罪”保护了谁

孟子说：“若夫为不善，非才之罪也。”这是一句强有力的免责。一个人后来做得不好，不能立刻把罪归给他的天然材质。它抵抗了两种残酷：把失败者当作天生低劣，把教育者与制度从责任账上删除。

在今天的学校里，这句话仍有锋芒。一个孩子长期逃避阅读，可能经历过超出水平的文本、公开纠错、资源匮乏或未经识别的阅读障碍。若只说“他没有语文天赋”，秃山再次被当作无木之山。一个年轻人不愿承担领导任务，可能不是缺少领导材，而是过去每次发言都被抢走、每次试错都被嘲笑。当前退缩是真实的，来源判断却尚未完成。

但“非才之罪”也可能以另一种方式把来源固定。若善的才完全来自内部，环境只能解释它为何没有显露，那么一切正面发展最终仍被记回本性，环境只在负面结果中出场。好像树长起来是种子的功劳，没长起来才调查土壤。这样分账，仍低估了关系的生产力。

公正的账法应当对成功与失败使用同一套因果标准。名校学生的成绩不能只归为个人天赋，普通学校学生的困难也不能只归为环境；逆境成功者不能被用来证明环境无关，优势环境中的失败者也不能被用来证明个人无能。无论结果好坏，都要追问约束、路径、资源、反馈和自我选择如何交互。

◆ 牛山模型的三种版本

把牛山比喻转成教育模型，可以得到三个版本。

第一是保护模型。山有本来之美，教育的任务是减少斧斤牛羊，让自然萌蘖得以生长。这个模型反对过度干预，珍视儿童自发性。它的风险是浪漫化“自然”，低估文化工具和系统训练的重要性。

第二是修复模型。山已受损，教育要识别损伤，恢复生长条件。特殊教育、创伤知情教育、补偿性资源常需要这种视角。它的风险是把学习者主要看成等待修复的对象。

第三是共成模型。山的样子由种子、土壤、水分、砍伐、相邻生命和时间共同形成，照料者也在过程中学习怎样照料。这里没有一份可以完全复原的唯一原图，只有约束之下的多种可持续形态。教育既保护，也提供工具，还接受新形态对园艺规则的回写。

孟子的论证主要站在前两种模型上，因为他要证明人之善端没有因现实恶行而从本体上消失。本书的任务不是纠正他的伦理目的，而是在教育领域补上第三种。面对儿童的具体能力，我们往往没有理由假定一份完整原图已在内部。会不会写诗、如何理解空间、愿不愿协调他人、能否在公共场合说话，都是在实际关系中发展出来的复杂结构。

◆ 孟母三迁能证明什么

孟母三迁和断机教子的故事广为人知，但它们不见于《孟子》正文，属于后世形成的孟子前史。使用时必须分清材料等级。它们能够说明中国文化如何想象环境与教育，不能直接证明历史上的孟子怎样长成。

三迁故事的常见寓意是择邻：墓地、市集、学宫带来不同模仿对象，母亲通过改变居处保护孩子的学习。王德生在《一的传心网络》和《SDE 教育发生学导论》中以“改变 E”概括这类环境手术：主体尚未稳定时，换土壤可能比重复说教更有效。

这条洞见应当保留。许多家长在孩子已经被短视频、同伴竞争或长期羞辱包围时，只增加道理密度；学校在评价制度持续奖励表面正确时，只要求教师培养创造力。若环境每小时发出相反信号，说教只是弱噪声。

但“三迁”也有危险的现代版本：为了塑造理想孩子，家庭不断换学区、筛同伴、控制信息，把环境变成密闭温室。改变 E 并不天然正当。谁决定好环境？孩子能否接触异质生活？保护何时变成隔离？环境设计是否只服务于竞争优势？这些问题若不回答，“土壤重要”会转化成更精细的控制。

发生学不是环境决定论。它不说换一片土便必然长成某种人，只说环境必须进入因果账，并且环境选择也要接受伦理审查。

◆ “物之不齐”给出的另一面

孟子说：“夫物之不齐，物之情也。”事物本来就不齐，不能要求同价同质。这句话常被用来支持差异的天然性。它提醒我们，发生学不能把所有差异都解释成后天不公。人确有不同身体条件、感受阈值、发育节奏和倾向；教育若假装人人完全相同，同样会制造伤害。

然而，“不齐”只证明差异存在，不证明每项差异的来源已经查明，更不证明当前差异应当决定未来机会。两名学生此刻阅读速度不同，是事实；差异有多少来自视觉、语言经验、练习量、焦虑、题材熟悉度和测量方式，仍需调查。即使差异相当稳定，也还要问它与本次学习目标是否相关。

从“不齐”直接跳到“按当前差异分配道路”，中间至少缺三步：来源判断、可塑性判断、相关性判断。缺一步，“尊重差异”都可能成为提前封门。

这也让我们看清孟子与因材施教的复杂关系。一方面，他为人共同善端辩护，防止等级差异被本体化；另一方面，他承认万物不齐，允许现实差别。共同端口与具体不齐同时存在。真正困难的从来不是选一边，而是决定哪些差异应被支持、哪些应被补偿、哪些只应被暂记、哪些根本不应进入资源分配。

◆ 端可以被训练成什么

若四端只待保护，教育者的技术清单很短：不伤害，给机会，等待萌发。若端在关系中成形，教育便要承担更具体的责任。

恻隐需要扩展对象。人对眼前个体容易同情，对遥远统计数字不易响应；课程可以让学生在叙事、数据和真实合作之间往返，使情感不止停在可爱、相似和亲近者。

羞恶需要区分尊严与羞辱。群体规范可以借羞耻维持合作，也可以把身体、贫困、口音或失败变成污点。教育不是简单增强羞恶，而是让学习者追问羞的尺度由谁制定、保护了谁、伤害了谁。

辞让需要与发言权平衡。总让退让者继续退让，会把德目变成弱者的自我删除；总让强势者把占先解释成能力，又会制造新的不齐。礼的训练包括知道何时让，也包括为长期被让掉的人腾出位置。

是非需要证据程序。若只把既定答案灌进判断端口，学生学会的是依附；若只有“我觉得”，又无法形成公共判断。教育要让人经历提出理由、接受反例、修改意见和承担后果。

这四项训练说明，端与德之间不是直线长大。文化和制度会为端编码。教育因此不只是浇水，还在决定枝条向哪里搭架；不只是保护善端，也在参与“何为善”的具体学习。

◆ 保护与生成怎样在研究中区分

若一个支持性环境让原先受压表现恢复，可以有两种解释：它释放了已存在能力，或它通过新学习生成了能力。现实常同时包含两者。区分需要时间资料。支持一开始便迅速

恢复、撤除后立即下降，较像表现被条件压住；经过长期训练才逐步形成、并能迁移到新任务，较像结构性学习。即便如此，也很难找到完全未经环境作用的“原能力”。

这提醒我们，不要把“显露”与“生成”做成绝对二分。很多能力先有粗略准备，在使用中重组；被释放的一点表现又成为继续学习的条件。四端也可如此理解：它既提供方向敏感性，又必须在社会关系中学会对象、尺度和行动。

对教育者而言，区分的实践意义在支持设计。若主要是压抑，应先降低威胁、提供可访问条件；若主要是未学会，应提供结构化训练；若两者混合，只有鼓励或只有练习都不够。

◆ 牛山不能成为纯真儿童神话

“山本来很美，都是斧斤砍坏”很容易转成浪漫教育观：儿童本来完整，成人只需不干扰。可儿童需要语言、知识、规则与他人照护，自发性也可能伤及他人。没有任何文化输入的“自然发展”并不存在。牛山比喻最有力的部分，是终点秃相不能证明原初无材；它没有证明只要停止砍伐，所有山都会长成同一种美。保护要与供给并行：减少羞辱和必要竞争，也提供训练、公共知识与边界。

发生教育不是退到自然，而是让塑形过程可见、可问责、可回写。

◆ 最强的反驳：没有本有，就无法批判摧残

反对者会说，若一切都在关系中形成，我们凭什么说某种教育摧残了孩子？只有承认人有先在的善端、尊严或基本需要，才有尺度批判环境。否则，任何成功塑造都可以宣称自己制造了合适的人。

这一反驳击中了发生学最危险的地方。描述“人会被做成”绝不能推出“怎么做都可以”。本书必须承认若干先于具体教育目标的伦理约束：身体与人格不应被伤害；学习者不是工具；基本表达、退出、申诉和发展机会不应由一次标签剥夺；某些生理和心理需求不能因文化差异而取消。

但先在伦理约束不等于先在具体材质表。我们可以承认人人具有不可工具化的尊严，而不声称某人天生适合文科；可以承认儿童有依恋、探索和被承认的需要，而不声称他的职业方向已包含在这些需要里。共同底线保护开放生成，恰恰不应被拿来封闭具体未来。

因此，本书不是从孟子的“本有”退回白板，而是做一项分层：把普遍尊严与基本发展条件放在底线账，把具体能力、兴趣与身份放在发生账。前者限制教育权力，后者接受路径审计。

◆ 本章结算

《孟子》给“材从哪里来”提供了两项不可替代的贡献。

第一，牛山之木揭露终点照片的欺骗性。一个人现在像什么，不能证明他从来只能是什么。砍伐、放牧与生息必须进入来源账。

第二，四端说明可能性既非成品也非虚无。人带着某些可响应、可发展的条件进入关系，教育不是面对一张空纸。

它留下的裂缝也同样清楚：当环境主要被理解为护住或遮蔽本有之善，环境对具体形态的生成作用仍可能不足；当端的正确方向已有最高说明，学习过程中出现的新形态难以回写标准。

本章的判词可以压成一句：孟子看见了斧斤怎样把有木之山做成无木之相，却仍倾向于把新生归还给山的本有。

下一章是全书对自身最严厉的一次检验。荀子不满足于护种子，他把“伪”“积”“师法”“环境”放到人的形成中心。若儒家内部早已有如此强的做成论，本书关于“一文化”与材先教后的判断还能剩下多少？

本章注释

〔注1〕牛山之木、“人见其禽兽也，而以为未尝有才焉者”“若夫为不善，非才之罪也”，见《孟子·告子上》。

〔注2〕四端论主要见《孟子·公孙丑上》《告子上》；“物之不齐，物之情也”见《孟子·滕文公上》。

〔注3〕孟母三迁、断机并非《孟子》正文，本章只把它们作为后世教育文化材料。

〔注4〕关于性善兼容接口、牛山环境和孟母三迁的SDE读法，参见王德生《一的传心网络——〈孟子〉的SDE解构》与《SDE教育发生学导论》，SDE Universe在线全文。

09

第九章 最强的反例：荀子说人是做出来的

◆ 如果荀子站住，全书要改写

一部讨论“人被做成”的书，不能把荀子放在脚注里。若说儒家总把材放在教育以前，荀子会成为一句话就能击穿全书的反例：“人之性恶，其善者伪也。”这里的“伪”不是虚假，而是人为，是后天做作与积累。善不是等待显露的完整种子，而要经师法、礼义、练习和环境做出来。

他还说：“干越夷貉之子，生而同声，长而异俗，教使之然也。”出生时声音相近，长大后习俗各异，差异来自教化。又说“蓬生麻中，不扶而直；白沙在涅，与之俱黑”，把环境从背景推到塑形位置。“君子生非异也，善假于物也”，君子不是天生另一物种，他更会借助外物。

这些句子若成立，“材在教中”就不是对儒家的外部翻案，而是儒家内部早已有的强音。任何为了增强创新感而把它们删掉的写法，都是选择性取证。因此，本章不问怎样把荀子纳入既定结论，而问既定结论经他反驳以后还能剩下什么。答案若只剩一个更小的判断，也必须接受。理论不是靠避开反例长大，而是靠被反例削到精确。

◆ 荀子比“后天重要”走得更远

把荀子概括为“重视后天”仍然太轻。天赋论者也可以承认后天重要，只说后天负责发展天赋。荀子的锋芒在于，他把道德成就本身交给人为。弯木须经櫟栝、烝矫而直，钝金须经砉厉而利。比喻当然带有强制色彩，却清楚说明结果不是把内部成品取出来。工具、压力、时间和反复操作都进入结果。没有那套过程，直与利不会自动出现。

《劝学》从“青，取之于蓝，而青于蓝”说起，随后不断强调积累：“积土成山，风雨兴焉；积水成渊，蛟龙生焉；积善成德，而神明自得，圣心备焉。”小步骤不仅增加数量，还能生成原先没有的层级。土积到山，水积到渊，善积到德。这里已经有发生学最珍视的跃迁：连续积累在某个阶段改变结构。

“涂之人可以为禹”更直接拒绝圣人的物种特权。普通路人具有可以知仁义法正之质，也具有可以能仁义法正之具。但荀子紧接着区分“可以”与“能”：具备可能，不等

于已经做到，更不等于外力可以保证做到。这项区分极其现代。它阻止我们把潜能当成绩，把平等可能当相同结果，也阻止教师用一句“你本来可以”把过程责任全推给学生。

若本书的中心判断只是“教育会改变人”，荀子已经说得更早、更硬。若中心判断只是“环境会制造差异”，干越夷貉之子与蓬麻白沙也足以使所谓创新破产。本书必须另找更窄的裂缝。

◆ 他把材料和工艺都写进来了

孟子的牛山把环境主要写成砍伐与养息，荀子的环境则直接参加造型。师、法、礼、友、学习次序、反复练习，都不是护住内在善端的围栏，而是善得以成形的条件。这让“材”发生根本变化。在孟子式种子模型中，可以问种子是否受损；在荀子式工艺模型中，还要问经过什么工具、采用什么剂量、在何种同伴与规范中反复。人的样子不只是所带原料的表现，而是原料与工艺的合成。

这种合成观也解释荀子为什么如此重视“积”。一次劝说很少改变性情，一次正确行为也不构成德。路径必须留下痕迹，痕迹再改变下一步行动成本。礼不是只在外面管束人，反复实行会形成稳定习惯、情感秩序与判断方式。用本书的语言说，外在安排进入主体结构，主体结构又使后续安排产生不同效果。

因此，荀子不仅承认“被做成”，还看见做成具有历史。今天一次不起眼的练习，可能成为明天更复杂动作的条件；今天所在的朋友群体，可能改变什么行为显得自然。材不再是一块等待雕刻的石头，它还包括雕刻留下的纹理。

◆ 裂缝转移了：由“是否做成”转向“谁定成品”

站内荀子专著以一句判词概括这道裂缝：“做出来的，被记成了照着做的。”它先充分肯定荀子发现善由人为、积累、环境和师法做成，再指出做成什么仍由先王礼义预先标定。书中另有一条配对判语：荀子教人效法先王，他自己的思想力量却来自说出先王没有说过的新话。

这不是说荀子只会复古。他有“法后王”的论述，也强调善言古者须在当下得到检验；他的礼论不是死守一张古代仪式清单，而包含因时制宜、统类与分辨。若把“先王”写成不可变的细则手册，会低估荀子作为制度思想家的复杂性。

但裂缝仍可更精确地表述：人的形成机制被充分开放，形成的正当方向却主要由已经取得权威的位置提供。环境可以写入人，学习者较难以新形成的经验反向取得修改礼法的

同等资格。回写不是全无，而是权力不对称：圣人与通类者可以制礼、议礼，普通学习者首先承担的是受教、积习与化性。

这使全书原先的判词必须改写。不能说“儒家认为材先于教”，因为荀子直接反证。更准确的是：儒家内部既有材先教后的来源语法，也有教使之然的生成语法；两者常在同一传统中被一个更高的完成态收束。性可以先在，善可以后成，但什么算成，往往已有权威规格。

于是，本书真正的对象不再是“先天论”，而是“完成态中心主义”：无论从天性出发还是从人为出发，已经稳定、可以命名、符合秩序的结果容易被当作最真实；形成中的介状态、歧路与对标准的回写则容易失去法权。

◆ 槩括何时该撤

荀子的弯木与槩括，是教育史上极有力量也极危险的比喻。它说仅靠愿望不足以改变习惯，需要结构性工具；也让教育者容易把自己放在直尺位置，把学生放在待矫木头位置。任何教育都存在类似工具。字帖约束笔画，节拍器约束速度，论证模板约束段落，课堂规则约束轮流发言。初学者借外部结构获得此前没有的能力。完全撤掉工具，往往只让已经从家庭获得隐形结构的人占优。

危险发生在三种情况下。

第一，直的标准未经说明。教育者把自己的习惯、阶层趣味或机构便利写成自然直线。

第二，剂量没有上限。初学所需的支架变成永久控制，学生越顺从，越被证明需要继续顺从。

第三，工具不接受结果回写。若木材在受力中显出新的可用曲线，制度仍只允许它被矫回旧直。

所以，问题不是要不要槩括，而是何时用、用多大、由谁检验、何时撤，以及工具自身如何被学习者的反馈修改。这五项缺一，教育技术都可能从支架转成夹板。这也让因材施教获得新含义。传统理解是根据木材特性选择夹法；发生学理解还要记录夹法如何改变木性，并允许改变后的木材反过来证明原来那把尺并非唯一。

◆ “化性起伪”不是环境决定论

荀子强调人为，仍没有把人写成被动产品。“锲而不舍”需要主体持续行动，“善假于物”包含选择和使用外物的能力，“可以为禹”也保留可能与实际之间的个人功夫。环

境提供条件，不替人完成每一步。这对“被做成”一语是重要限制。中文里的被字容易制造受害者语法：仿佛我今天的一切都由父母、学校和时代强加，我只需找出责任人。荀子的“伪”提醒我们，人也参与做自己。学习、结友、反思、重复和拒绝，都是做成过程的一部分。

但“自己做”同样不能被绝对化。谁有时间锲而不舍，谁能接近良师，谁的错误被允许，谁有可借之物，均由环境不平等分配。把成功全记为自我修炼，仍是另一种材源倒账：把条件产生的优势倒记成人格功劳。

一份完整账目至少有三个主体：他人和制度怎样做我，我怎样回应并做自己，我们的互动怎样改写共同环境。任何只留一个主体的解释，都过于便宜。

◆ 最强的反驳：礼本来就会变

替荀子说得最强，可以这样反驳：礼并非一套静态成品。荀子讲礼起于调节欲与物的冲突，强调分、养、节，也强调后王与当下效验。只要社会情势改变，真正理解礼义之统的人就能制作合宜制度。所谓“先王”是一种原则性来源，不是禁止创新的历史博物馆。本章指责缺乏回写，是把现代民主程序强加给先秦。

这项反驳迫使我们承认三点。

第一，不能把荀子的“法”译成机械复制。他重视统类和现实效用，确有制度调整空间。

第二，不能要求先秦文本预先写出现代参与权。没有写，不等于有意拒绝。

第三，荀子的目标是论证如何由乱入治。处在战国秩序危机中，他优先回答公共规范怎样可能，不是个体多元发展怎样可能。

接受三点以后，仍可提出一个文本结构问题：调整礼法的资格如何分布？受教者的异常经验是被视为待矫偏差，还是能够成为修订规范的证据？礼的变化主要由掌握统类的上位者解释，还是有制度化通道让被规范者参与？这个问题不判荀子有罪，只标记其理论没有充分展开的接口。

本书因此不说“荀子封死变化”，只说“他把变化写进了人与制度，却没有同样清楚地把普通受教者的回写权写进制度”。这是更窄、也更能被反驳的判断。

◆ 学习者能不能成为制礼者

教育通常假定教师代表已经完成的规范，学生负责学习。可若学生永远只有学习资格，没有在成熟后参与制订规范的资格，“青出于蓝”便只发生在熟练度，不发生在制度作者身份。

现代专业教育可以用一个简单问题检验：课程最高成果是正确执行现行规则，还是能在证据与责任下指出规则失效并提出修订？前者培养合格使用者，后者才培养下一代制度作者。

这不是让初学者从第一天否定所有规则。没有充分学习，批判容易空泛。合理次序是先进入、能执行、理解理由、发现边界、参与修改。问题在最后一步是否真实存在，而非写在“创新”口号里。从荀子出发，这一步尤其重要。他本人通过对天、性、礼的重释成为新思想的制作者。若后人只学他所定的答案，不学他如何面对前人材料作出新判断，便保存了荀子的规范，失去了荀子的发生。

◆ 槩括也会被木头磨损

工具在使用中也应留下变化。教师按一套方法训练多年，会发现某些学生反复在同一点失效；若方法不变，所有异常都归木材，工具拥有免检权。真实手艺人会看木纹，也会修刨刀、换夹具、修改图纸。教育比喻若只允许工具改变材料，便连手艺自身都没有说全。学习者的阻力、绕法与新作品，可能是方法需要升级的证据。

这就是“回写只往人身上写，不往礼上写”的具体含义。不是规范必须服从每块木头，而是长期重复的异常有资格进入工具改进。

◆ 荀子怎样改造本书

经过荀子这一关，本书需要作四项正式修订。

第一，撤回“儒家把材一概冻结为源头”的总体说法。儒家内部存在强有力的生成论，荀子是不可绕过的证据。

第二，把批判对象从“因”字转到“倒账动作”。“因”可以因当前条件、因关系参数、因正在形成的状态，并不必然指向天赋本质。只有当教育后显露被倒记为教育前来源，问题才成立。

第三，把“纠缠生材”限制为具体能力与身份的形成论，不把普遍尊严、生理约束和一切倾向都宣布为社会制造。

第四，把“回写权”置于中心。荀子已经充分说明环境写人，新增量不在再说一遍环境重要，而在追问人能否参与修改继续写他的环境与规范。

这些修订使标题《材从哪里来》不再暗含一个单一答案。材可能带有先在约束，可能来自长期训练，可能在关系中被触发，可能由制度放大，也可能由个人反复选择稳固。全书反对的从来不该是某一种来源，而是未经审计就宣布来源已经确定。

◆ 不能把“有资格”永久押在“已经完成”之后

如果参与制定规则必须先成为按现行规则验收的完人，那么任何受现行规则系统性阻碍的人都可能陷入循环：他缺少现行资格，所以不能讨论标准；他不能讨论标准，所以只能继续接受使其缺少资格的安排。这个循环不是荀子全部教育的历史结论，而是本书从文本张力提出的现代制度问题。

应当区分参与提出经验、形成理由与最终承担专业决策三件事。学习者可以尚未成为专家，就对任务的实际后果提供不可替代的材料；专家可以坚持专业证据，却不能据此让受影响者完全失语。成熟程度可以影响参与方式和责任分配，不应成为基本声音必须等到成熟以后才配存在的理由。

真正的教育顺序因而不是“先完成你，再允许你参与”，而是让有支持的参与成为能力形成的一部分。它仍可包含先修训练与专业门槛，但应说明门槛保护什么、怎样进入、谁能复核，以及门槛对自身是否同样受约束。否则，青出于蓝只允许作品超过教师，不允许新的问题修改教师所用的尺。

◆ 本章结算

荀子没有推翻本书，推翻了本书较粗的版本。这正是最强反例的价值。

他证明：儒家并非只有天命—本性—显露这一条线，也有环境—学习—积累—成德的发生线；“被做成”不是当代人才看见的秘密。他还证明：承认做成并不自动带来开放。一个体系可以把形成过程写得极丰富，同时把合格终点交给已有权威。

因此，卷二经过五条路径得到的不是“儒家有罪”的总判决，而是一张内部张力图。《论语》让档案活着，《中庸》给来源授权，《大学》把道路工序化，《孟子》保护端与萌芽，荀子把人为和环境推到前台。它们共同提供教育资源，也使本书必须继续追问：当前显露、教育操作和共同标准之间，谁能够改写什么，又以何种资格、证据与责任参与？

下一卷不再继续给经典判词，而要交出本书自己的理论。若材既非一只天给的包，也非环境任意灌注的结果，它究竟怎样发生？“在何种土壤、经何种路径、成何种显露”不

是一句漂亮口号，它必须能区分约束与标签、变化与噪声、帮助与做成，还必须给出可以失败的证据条件。

本章注释

〔注1〕“人之性恶，其善者伪也”“涂之人可以为禹”“化性而起伪”等，见《荀子·性恶》；“青取之于蓝”“积善成德”“蓬生麻中”“君子生非异也，善假于物也”等，见《荀子·劝学》。正文据王先谦《荀子集解》点校本并参照通行本。

〔注2〕“干越夷貉之子，生而同声，长而异俗，教使之然也”，通行本见《荀子·劝学》。

〔注3〕本章关于“做出来的，被记成了照着做的”及配对判语的讨论，参见 SDE Universe 站内荀子专著全文。正文采用其原创判断时明确归属，不把它倒记为古典原义。

发生档案

卷二发生档案：同一个“没天分”的孩子

本档案是综合性思想实验。它用于检验“材是否会随土壤与路径改变显露”，不替代对任何真实儿童的长期研究。

◆ 第一间教室

十岁的周简学画两年。第一位教师强调轮廓准确，每周临摹石膏几何体，作业按比例、线条和明暗评分。周简常把边缘画歪，排线也不整齐。教师对家长说，他观察力一般，手上控制弱，若只是兴趣可以继续，不宜走专业。

这个判断有观察依据。周简在规定任务里确实表现不佳，教师也没有羞辱他。问题在于，三个不同判断被压成一句“没天分”：当前技术不足、对这种训练投入低、未来专业上限不高。第一项有充分证据，第二项需要询问，第三项尚未经过足够路径。

周简开始拖延画画。他喜欢在课本角落画连续小人，却不愿完成静物。家长把这种差异理解为怕苦，增加监督。作业质量略有提高，主动绘画明显减少。环境既纠正了技术，也改变了兴趣的显露方式。

◆ 第二间教室

转学后，第二位教师先让孩子用六格图讲一件事，再选择其中一格学习透视与光影。周简的故事节奏很好，愿意反复修改人物动作。教师没有宣布他“其实是天才”，只是记录：叙事任务能维持投入，动作观察优于静物比例，工具控制仍需练习。

半年后，他的线条进步。我们能否据此证明第一位教师错了？不能简单这样说。年龄增长、练习积累、同伴关系和任务变化同时发生，无法把改变全部归给第二种教法；而且他在精确静物上仍不突出。

但这个变化足以击穿一项强判断：原来的低表现不能独自证明普遍绘画能力低，更不能证明未来路径已定。第二间教室不是发现了一个完整埋藏的画家，也参与生成了新的耐心、技术和自我期待。

◆ 第三种解释的诱惑

看到转变后，家长说：“我早就知道他有画画基因，只是第一位老师没发现。”这句话看似替孩子平反，却重新完成材源倒账。后来的能力再次被倒回开端，路径劳动被缩成揭开封印。

另一种说法同样过度：“只要教法对，人人都能成为画家。”周简的改变不能证明所有差异都由环境生成，也不能证明任何目标都可达。发生学拒绝两端的轻松：既不让第一段失败成为天命，也不让第二段成功成为万能教育学。

更准确的叙述是：周简带着某些尚不清楚的约束和偏好进入第一种训练，在其中形成低投入与低表现；换到叙事路径后，一部分能力被调动，一部分能力在持续使用中发展；未来仍取决于训练、选择、机会和未知限制。

◆ 如果第二间教室也失败

理论必须保留失效户。假设换教法后，周简仍很少投入，各项绘画任务都进步有限，却在机械拆装中长期专注。此时继续用“潜能尚未被发现”拖延结论，会让开放性变成残酷要求。教育应允许一条路在充分试验后暂时关闭。关闭的对象是当前目标与路径，不是人的价值。教师可以说：“经过两种任务、一个学期和明确支持，你在绘画上的投入与进步仍有限；若你愿意，我们把主要资源移到结构制作，同时保留低压力绘画。”

这句话仍可能错，所以有期限、有重开条件。它却比“你不是这块料”多了证据，也比“坚持就一定行”多了现实。

◆ 同一个孩子其实从未完全相同

我们常说“把同一个孩子放进不同土壤”，仿佛存在一个未经改变的样本在环境之间搬动。实际上，每次经历都会留下痕迹，第二间教室接到的已不是原封不动的周简。他带着第一间教室形成的紧张、技术和抵抗进入新关系。

这不是实验缺陷，而是教育现实。人不能清零后重测，所以教育判断更应谦逊。我们能比较路径，却很少能还原一个纯粹起点。所谓材从哪里来，答案也不会是“从第二位教师来”。它来自身体条件、早期经验、任务结构、关系反馈、个人选择以及这些因素互相改变后的历史。任何单一来源都太干净，干净得不像一个真实的人。

卷三

材的发生学

前两卷拆出裂缝，卷三必须交出建构。若只说材不是天生、环境很重要，本书没有新增量；若说一切都由关系制造，又会落入白板论和环境决定论。

本卷从一句最小语法开始：在何种土壤，经何种路径，成何种显露。它对应 SDE 发生学的 E、D、S，却先以普通语言说明。土壤不是因素清单，而是因素彼此改变功能的条件网；路径不是起终点之间的箭头，而是任务、反馈、选择与偶然留下痕迹的事件链；显露不是虚假表面，而是有条件、可被观察的阶段结构。

本卷采用材源倒账、成材回路与回写权三项概念工具，并将它们推进到对回写资格发生条件的联合审计。命名属于本书的组织工作，与已有理论重叠的部分不因此成为独占发现。

“材源倒账”处理来源错误：教育后显露被倒记为教育前材质。

“成材回路”处理机制：对待方式改变显露，显露形成标签，标签分配资源，资源继续改变显露。

“回写权”处理法权问题。基于人不应仅被作为塑形材料的规范前提，本书主张：当档案与环境持续、实质地影响一个人时，他应能知情、补证、复核、申请换路，并参与相关规则的审查。这项主张需要伦理辩护，不能仅由“环境会写人”的事实自动推出。

三者之间还需要两座桥。一座是自然与教养之争。本卷不否认遗传与环境研究，而是限制从群体统计到个体命运的越级，指出基因与环境会交互、相关并在发展中交易。另一座是“三本账”：现实约束、当前显露、未试可能。它让教师既不否认稳定限制，也不把限制扩大成人的全部。

卷三的核心敌人不是天赋，而是未经审计的来源断言；不是分类，而是分类拥有超过证据的权力；不是稳定，而是稳定被当成无历史。

这套发生学必须允许失败。如果改变关键条件后表现仍跨情境高度稳定，环境解释应降权；如果标签没有改变资源，完整成材回路不成立；如果回写制度只增加文书、扩大资源家庭优势，规范方案必须修改；如果 SDE 语法只能事后解释一切，不能指出哪类改变会带来哪类结果，它就只是提醒，不是理论。

卷三不是给所有人加上“被做成”的新标签，而是将标签拆回证据、路径与权力。同时，它还要检查：用来判断当事人能否参加这项检查的条件，是否也由原来的形成过程所塑造。形成审计与资格审计由此相接，却仍各自承担证据责任。

10

第十章 纠缠生材： 在何种土壤，经何种路径，成何种显露

◆ 先把一句口号变成可用语法

“人是在关系中形成的”几乎和“因材施教”一样正确，也一样容易空。它可以赞美家庭、社会与时代的重要，却不告诉教师明天怎样改一节课；可以让成年人把一切归因于原生家庭，却无法区分一项真实约束与一枚陈旧标签。若“纠缠”只是所有因素都很复杂的同义词，它不会增加任何理解。

本书借用王德生 SDE 发生学的基础句式：在 E 中，经 D，成 S。E 是使一项发生成为可能的纠缠土壤，不是静止背景；D 是差异展开、碰撞、选择和收束的路径，不只是外力；S 是在某个时点能够被识别的显露结构，不是永恒本体。三个位置互相作用，谁也不能单独充当万物源头。

把它放进教育，可以写成一句白话：一个人在什么条件网里，经过怎样一串任务、回应与选择，暂时显露成什么样。这里的关键词是“条件网”“一串”和“暂时”。条件从来不只一个，路径从来不只一步，显露从来不自动等于本质。

因此，“纠缠生材”不是说天赋不存在，而是说可用于教育判断的材，总已是约束、经历、关系、自我行动和观察方式共同参与的结果。即使某项差异具有强遗传贡献，教师真正遇到的也不是基因本身，而是基因在具体发展史、任务与支持条件中的显露。

◆ 材的第一场不在教室

教育研究常从孩子进入课堂的那一天开始计算。到那时，研究者已经能测量语言、注意、记忆和行为，也能记录教师怎样分组。可从发生学看，这个起点来得太晚。孩子在会说“我”、会回答测验、会争取机会以前，已经经历了很长一段身体与关系的组织。

胎内经验首先提供的不是学科能力，而是感觉与节律的来往。触觉、声音、心跳、运动和停顿，让生命在尚不能区分“我”和“外面”时，已经处在一场有变化、有重复的关系里。《主体间性的发生学入门》把这种胎内来往理解为主体间性的来源，同时强调它只是来源，不是完成态。这个限定对本书至关重要：我们不能从胎儿能够感受或记住某些刺激，跳到胎教能够制造一般智力，更不能把怀孕者变成孩子未来成败的单一责任人。

出生以后，关系发生从胎内的节律进入更密集的回应。喂养、拥抱、哭声、目光、声音、爬行、游戏和共同注意，不只是护理事项。婴儿发出信号，照护者回应；婴儿的状态改变，照护者再调整。睡眠、疾病、家庭冲突、工作制度和公共支持同时进入这场来往。

《SDE 0—3岁婴儿教育发生学》因此把教育对象从单个婴儿改为婴儿、照护者与环境的复合体。这种共同发生比“父母塑造孩子”更准确，也更能阻止责任倒账。

本书把零至三岁作为身体图式、关系预期、共同注意、语言入口和初步自我快速组织的重要窗口。这些结构可能成为后续活动反复调用的条件，却不意味着每一项都在同一年龄完成，也不是未来职业、学科能力和道德价值的缩小版。学校所观察的材，还需区分早期结构与这些结构进入新任务之后的显露。

◆ 第一声哭怎样写入第一个设定点

“初写”可以从一声哭开始理解。婴儿哭，不必先假定他在表达一项清楚意图；照护者回应，也未必一次就正确。关键在重复来往：信号是否被注意，回应是否大体可预期，错配以后有没有修正，双方能否逐渐找到可承受的节律。

在这样的重复中，形成的不是一句能够被婴儿说出的信念，而是一种行动预期：发出信号有没有用，陌生出现时能否返回安全，失败以后是否值得再试，表达会带来回应还是羞辱。它们改变下一次行动的概率和成本。本书把这类早期形成、后来反复调用的预期称为第一批设定点。

设定点不是命运。它更像路径的初始坡度：会让某些动作较容易，让另一些动作需要更多支持，却不指定唯一终点。后来一位稳定回应的教师、一段安全关系、一次持续成功或一项制度性支持，都可能提供反证并推动改写。早期经验的影响正因为能够延续才值得重视，也正因为不是封印才值得教育。

因此，材的时间结构至少需要区分三层。第一层是早期逐步形成的身体节律、关系预期与探索方式，本书以胎内及零至三岁为重点追踪窗口；第二层是这些结构进入后来任务、关系和测量的当前显露；第三层是学校把显露编码成组别、课程与未来入口的制度资格。三层相连，却不能串账。早期形成不直接等于终身天赋，一次制度资格也不能倒写成最初材质。

◆ 早期研究支持了哪一步，没有支持哪一步

Partanen 等（2013）报告了出生前听觉学习留下神经反应痕迹的证据。这支持“学校以前已经存在学习史”的有限判断，不证明胎儿已经形成完整自我解释，更不证明一般

智力、职业能力或成年责任被预定。把局部感觉学习扩大为终身材质，是本书应当避免的另一种倒账。〔新研 6〕

Bernier、Carlson 与 Whipple (2010) 在 80 名儿童的前瞻研究中，考察了 12—15 个月时的亲子互动质量与 18、26 个月时执行功能的联系。其结果支持早期互动与后续调节能力之间存在值得研究的联系；这是观察性发展研究，不能单靠它排除所有混杂，也不能把一项照护指标写成母亲对孩子未来的单方责任。〔新研 7〕

这两类材料与“初写”相接，但并未证明所有基本的材都在胎内至三岁完成。早期感觉学习、关系调节、后来语言和制度参与资格具有不同对象与时间尺度。把它们连成研究问题是本书的理论工作；把连接中的每一段都当作已有事实，则是本书不能接受的越界。

◆ E 不是环境清单

提到环境，人们容易列出家庭、学校、同伴、社区、互联网。这只是目录，不是纠缠。E 的关键不在因素多，而在因素互相改变意义。

同一句父母评价，在一个允许争辩的家庭里可能成为玩笑，在一个以沉默惩罚异议的家庭里可能成为终身禁令。同一份作业，在有安静空间、可求助成人和稳定网络的家中是四十分钟练习，在照料弟妹、设备不足的家中可能是三小时挣扎。同一个短视频平台，对已有专业兴趣的人是资料库，对正依赖即时反馈缓解孤独的人可能成为注意力循环。

所以，不能把每个因素单独打分后相加。纠缠意味着 A 因素会改变 B 因素的功能，过去结果又会改变现在条件。一位教师的鼓励是否有效，取决于学生是否相信教师、同伴是否把努力当作丢脸、前次失败是否仍带着羞耻、鼓励之后有没有真实任务。把“教师鼓励一次”记为相同干预，可能掩盖完全不同的 E。

E 也包括制度。课程表、班额、分数用途、升学门槛、教师考核和算法推荐不是发生之外的行政背景。它们决定什么表现能被看见，什么错误代价过高，什么能力没有展台。一个学生的“主动性”若只在允许自主选题时显露，全年只有一次自主选题，学校便很容易断言他缺乏主动性。

E 还包括身体。睡眠、疼痛、感官、激素变化、药物、营养和压力反应会改变认知显露。把身体排除在文化解释之外，会把疲劳写成意志薄弱；把身体当成唯一原因，又会删掉制度为何让某些身体长期疲劳。纠缠不是用社会取代生物，而是拒绝让任何一个层面单独结案。

◆ D 是留下痕迹的路径

D 不是泛指过程。它要求我们把“怎么变成”拆成有顺序的事件链。第一次失败以后发生了什么？谁解释了失败？下一项任务变难还是变易？学习者如何回应？这次回应又怎样影响旁人？若不能回答，所谓发展只是把起点和终点用箭头连起来。

一名学生在三年级公开朗读时读错，被同学笑。教师为了保护他，之后很少点他。短期看，羞辱减少；长期看，公开练习也减少。他在少数被点到的场合更紧张，错误率上升，教师更加确信不点他是体贴。到六年级，档案上出现“口头表达较弱”。这不是一个单因故事，而是一条 D：出错—嘲笑—保护性减少机会—练习减少—紧张上升—标签稳定。

若只看起点，解释是一次偶然错误；只看终点，解释是表达材不足；只有沿路径追踪，才看见善意如何参与做成差异。路径分析的价值就在此：它不先寻找坏人，而寻找每一步在当时为什么合理，以及合理步骤怎样组成不合理结果。

D 也包含学习者自己的行动。有人在被低估后更用力，有人退出，有人转向另一个领域，有人用幽默保护自己。相同 E 不产生相同 S，因为主体不是被动管道。可主体的回应也不是凭空自由，它受既往路径塑形。所谓选择，既真实，又带着已经形成的可见选项与行动成本。

因此，本书不用“环境决定人”，而用“路径约束下一步”。约束不是命令。它改变概率、成本和可见性，却不保证唯一结果。这一表述给责任留下位置，也不给责任制造神话。

◆ S 是显露，不是真身

S 是教师、家长、同伴或本人在某个时点能够识别的稳定样子：一次成绩、一种说话风格、一项作品、一段持续行为、一份自我叙述。没有 S，教育无法判断；把 S 当成本体，教育又会过早结案。

显露有三个限定。

第一，它依赖任务。纸笔测试显露的与口头解释、实作、合作项目显露的不同。不能因任务不同便否定测量，而要说明测量只覆盖什么。

第二，它依赖观察门槛。班级里声音大者容易被识别为领导者，安静协调冲突者可能不进入领导力量表。看不见不等于不存在；被看见也不等于重要。

第三，它依赖后果。一次低分若只触发补充学习，标签力量较弱；若触发降轨、减少课程与自我怀疑，它便开始改变对象。S 一进入制度，就不再是中性报告，而成为新的 E。

最后一点构成形成回路：E 与 D 共同进入 S，S 又影响下一轮 E 与 D。这种反向影响并不自动等于规则回写。成绩改变分组，可能只是既定规则在运行；只有分类、回应或分配的持久规则自身改变，才进入本书所区分的规则更新层。

◆ 一套最小模型

为了避免理论只停在散文里，可以把时点 t 的观察写成一个不追求精确计算、只用于防错的模型：为防止把内部状态与测量结果写成同一件事，记 $M(t)$ 为当前学习与参与的状态描述， C 为身体及已有约束， $E(0:t)$ 为条件网络， $D(0:t)$ 为包含主体回应的活动历史。 $M(t)$ 由这些因素及尚未解释的扰动共同形成；这只是分析分工，不预设其可直接完整测量。

这里的零点不是入学。若研究只从学校开始取样， $E(0:t)$ 中最早的一段会变成不可见前史。较稳妥的做法是把正式教育开始记为 t_s ，并承认 $M(t_s)$ 已包含胎内与零至三岁的第一轮初写。学校随后制造新的任务、关系和分类，使这些早期结构以不同方式显露，也可能对它们提供反证。

教师记录的是测量程序 $Q(t)$ 在具体任务与关系条件中形成的观察 $O(t)$ ，而不是 $M(t)$ 的透明副本。规则 $R(t)$ 把 $O(t)$ 解释为标签 $L(t)$ ，再用于机会分配 $P(t+1)$ 。P 进入下一轮 E 与 D。Q、R 和 P 都应作为可审查对象，不应在状态函数中重复混记，也不能因使用字母就被当作已经识别的因果参数。

这套模型至少阻止五次偷换。

不能把 O 当 M：一次取样记录，不等于学习与参与状态的完整描述。

不能把 M 当 C：当前表现不等于先在约束。

不能把相关当来源：与结果相伴的特征不一定制造结果。

不能删掉 Q：测量方式参与什么被看见。

不能删掉 P：标签若改变后续机会，它就在生产未来证据。

模型看似繁琐，实际用途很朴素。每当有人说“他就是这种材”，只需问：你看见的是哪一个 O？它来自哪一种 Q？在此之前有哪些 E 与 D？这个标签将触发什么 P？四问能把本质判断降回工作假设。

◆ 相同的孩子放进不同土壤，会发生什么

原先大纲提出一个强判据：若同一个孩子进入不同土壤，显出的材改变，天赋说便站不住。这个判据需要修正。环境改变表现，只能证明表现有情境敏感性，不能证明先天影响为零。一个具有稳定听觉障碍的孩子换到配有助听支持的课堂，学习表现显著改善；改善不否定障碍，反而说明约束与支持共同决定显露。

更严谨的反事实问题是：在其他条件尽量可比时，改变关键 E 或 D，S 是否出现有意义且可重复的改变？若改变，至少证明原标签不是充分原因；若不改变，也不能立刻证明天赋决定，因为干预可能太弱、太晚、目标不对或测量不敏感。

发生学需要的是干预谦逊。它既不把一次变化吹成可塑性无限，也不把一次不变宣布为本质。稳定本身有多种来源：生理约束可能稳定，长期练习形成的自动化可能稳定，环境长期不变也会制造稳定，测量持续使用同一种任务更会制造表面稳定。稳定是待解释现象，不是来源证明。

真正有力的证据来自多种设计共同收敛：跨情境重复观察、自然实验、随机或准随机干预、长期追踪、不同测量方法、当事人叙事与作品史。单一课堂故事可以让机制变得可懂，不能独自证明机制普遍。

◆ 中医与太极只能做镜子，不能做证据

中文语境里，人们常借中医“辨证论治”说明因人施教，也借太极阴阳说明关系生成。这些类比有启发，但不承担证明。

中医的“证”提醒我们，诊断面对的是具体时点上身体各项表现的组合，治疗会根据变化继续调整。若把“证”理解为动态工作假设，它与活档案相近。可中医理论自身的科学有效性、诊断一致性和具体疗效需要另行依证据检验，不能因为“辨证”听起来整体，就证明教育发生学正确。

太极图提醒我们，稳定形态可以由相反力量的互动表现出来，“一”不一定是无过程的孤点。可图像可以支持许多相反解释，不能替代文本史与经验研究。把阴阳鱼画进任何理论，往往只增加熟悉感，不增加可证伪性。

所以，本书只把二者当双面镜：它们帮助读者看见中文传统内部早有动态、关系、调节的语言；也警告我们，动态语言本身可能再次被固定成不受检验的整体主义。类比开门，证据过门，两者不可倒置。

◆ 纠缠不是替责任开脱

当一个成年人说“我是被原生家庭做成的”，这句话可能是重要发现，也可能成为新宿命。若所有原因都在过去，今天的行动便只剩解释。发生学若只会追溯，将把“天生如此”换成“童年如此”，宿命没有消失，只是换了地址。

纠缠语法必须同时包含三种责任。

来源责任：哪些人和制度确实创造了条件、施加了伤害或提供了机会，不能用“大家互相影响”稀释权力差异。

回应责任：主体在可行范围内怎样选择、抵抗、求助、练习和修订自己。回应空间有大小，不能假装人人自由相同，也不能宣布任何人毫无行动能力。

修复责任：知道机制以后，谁最有能力改变下一轮条件。责任不只按历史过错分配，也按当前能力分配。一个学校未必制造了学生早年的创伤，却有责任不让评价再次复制它。

三者合在一起，“被做成”才不是控诉口号，而是一张行动地图。过去解释今天，今天仍参与制作明天。

◆ 纠缠不是“什么都有关”

“环境、路径、显露彼此纠缠”若说得太宽，会退化成一句永远正确、因此也永远无用的话。一次考试当然与睡眠、家庭、题型、教师、同伴、既往训练都可能有关；但研究与教育不能把所有因素同时搬进解释。纠缠语法首先要求删减：哪些条件若改变，结果有合理概率改变；哪些只是与结果同时出现，却没有进入这次形成过程。

判断某因素是否进入路径，可以依次问四件事。第一，它在时间上是否先于结果；第二，改变它时，结果是否随之改变；第三，这个变化是否有可说明的机制；第四，在相近情境中是否重复出现。四问都得到支持，才可把因素从“背景”提升为“发生条件”。

例如学生在小组讨论中发言增多，教室墙色也换了，不能因此说墙色生成表达能力。若真正改变的是先写后说、同伴轮流和允许修正，那么路径证据更强。发生学不是把宇宙全部请进教室，而是追踪那些确实留下痕迹的关系。

还要承认残差。一个学生为什么在同样条件下仍走出不同方向，可能暂时无解。把未知写成未知，比用“纠缠”包住一切更诚实。理论的力量不在能解释所有事，而在能指出下一步应改变哪个条件、观察什么结果。

◆ 时间尺度改变时，“材”也会改变

十分钟内相对稳定的东西，十年里未必稳定。工作记忆容量在一节课内可以被当作约束，阅读策略在一学期内可以训练，职业身份在十年中可能重写。讨论“材是不是固定”却不说明时间尺度，双方往往只是各自谈不同层次。

因此，每个关于材的判断都应带一个隐含单位：在什么期限内、相对什么任务、在什么支持条件下稳定。教师说“他目前不能独立完成三位数除法”，与说“他没有数学材”之间，缺的不是委婉语气，而是时间与条件的精确化。

短期稳定性仍有用。医生不会因为身体会变化就拒绝测血压，教师也不必因能力可塑就拒绝判断。问题是把短期测量升级为长期本体。一次状态可以指导下一步，却不能直接获得终身命名权。

发生语法因此有两只钟：一只看当下教学所需的局部稳定，一只看长期路径可能出现的结构变化。只有一只钟，教育要么无法行动，要么过早结案。

◆ 这套语法怎样可能失败

发生学最容易用复杂性保护自己。无论出现什么结果，都说“纠缠太复杂”，理论便永远不会错。为了避免这一点，本书给“纠缠生材”设六道失败条件。

第一，若改变经过明确界定且强度足够的关键条件后，相关表现跨时间、跨任务仍保持高度稳定，环境生成解释应当降权，约束解释应当上升。

第二，若不同测量方式对同一特征得到高度一致结果，且标签不改变后续资源，测量与反馈回路不应被夸大。

第三，若某项能力在缺少特定训练和文化输入时仍按相近轨迹普遍出现，路径依赖解释必须收窄。

第四，若理论无法事先指出哪类 E 与 D 改变会使哪类 S 发生何种方向的变化，只能事后解释一切，它就还不是可检验理论，只是一种提醒。

第五，若在控制身体条件与家庭资源后，胎内和零至三岁的关系指标不能稳定预测任何后续调节、探索或表达差异，或这些关联完全可由测量偏差解释，“初写”只能保留为哲学描述，不能承担发展机制。

第六，若早期指标能够直接、稳定且高精度地决定长期学科能力，后来关系与教育很少增加解释力，本书关于“来源不是完成”的判断必须收窄；反之，若任何早期差异都不产生路径依赖，初写的理论位置也应降格。

这些条件不会把复杂生命简化成实验室机器，却要求概念承担预测风险。发生学不以“一切皆有关”获胜，而以能指出哪些关系在何种范围内更关键接受检验。

◆ 本章结算

“纠缠生材”现在可以获得一个严格定义：教育所能观察和使用的材，是先约束、条件网络、行动路径、主体回应、偶然扰动与测量制度在时间中共同形成的阶段性显露；显露一旦被命名和分配资源，又进入下一轮形成。

这个定义同时拒绝两种简化。它拒绝把材当作天给的密封包，也拒绝把孩子当作环境任意书写的白纸。人在进入教育之前已有身体、历史和倾向；教育遇到它们，也改变它们；人还会回应教育，并在有限条件中做自己。

卷一问“材从哪里来”，本章给出的不是一个地点，而是一套语法：在何种土壤，经何种路径，成何种显露；显露又被谁怎样写回土壤与路径。这套语法现在把学校之前的形成史纳入记录，但不设一个适用于全部能力的唯一时间零点。胎内与最初三年是重点窗口，学校以后仍会继续显露、命名、分配与更新。初写不是天命，学校也不是透明的发现者；不同时间尺度都进入审计，材才不会在任何一个年龄被提前结案。

下一章要审理这套循环中最隐蔽的一笔账。为什么人们明明看见的是时点 t 的结果，却不断把它写回时点 0 ？材源倒账不是简单无知，它给教师、家庭、学校和成年人自己分别带来什么便利？

本章注释

〔注1〕“在 E 中，经 D ，成 S ”的发生学句式及 S 、 D 、 E 的互生关系，参见王德生 SDE 系列著作，尤其《 SDE 教育发生学导论》及四书 SDE 解构系列。本文对教育判断、测量和资源分配的展开属于本书的具体化。

〔注2〕本章模型是概念模型，不是可直接估计参数的统计方程。其用途是暴露遗漏变量和因果偷换，后文将分别结合教师期待、分流和算法推荐讨论经验检验。

〔注3〕关于胎内关系来源与“来源不是完成态”的区分，参见王德生《主体间性的发生学入门》，德麦国际专著第316号。关于零至三岁教育作为婴儿、照护者与环境的共同发生，参见王德生《 SDE 0—3岁婴儿教育发生学》，德麦国际专著第350号。两书的理论定位不替代孕期医学、发展神经科学与婴幼儿研究的独立证据。

11

第十一章 材源倒账： 教育后的结果怎样冒充教育前的原因

◆ 什么叫倒账

一家公司今年利润上升，可能来自产品改进、市场变化、运气或会计处理。若管理者把全部增长记为自己年初就有的卓越能力，便把共同产生的结果倒记到单一来源。教育中的倒账更隐蔽，因为被记账的不是钱，而是人。

一名学生进入学校时识字少。教师据此减少她接触复杂文本的机会，多给短而简单的练习。她完成率提高，却很少发展长篇阅读的耐力。几年后，她在复杂文本上落后。学校说：早就看出她不是阅读这块材。结果回到起点，成为起点判断的证明。

本书把这种结构命名为“材源倒账”。它不是所有错误归因，也不是凡有教育影响就成立。要下这个判决，四项条件必须同时出现。

第一，观察发生在一段教育、养育或制度处理之后。没有“之后”，谈不上把结果倒回来源。

第二，观察结果被解释为处理以前就存在的稳定属性。“这次没有做好”不算，“他本来就不是这块料”才进入来源判断。

第三，这项来源判断被用于安排下一轮机会、难度、同伴、资源或期望。若标签没有任何后果，它可能只是语言偏见，还未形成完整机制。

第四，新安排放大或固化了原差异，后来结果又被用来证明原判断。回路闭合，倒账才从一句话变成制度事实。

四项缺一，本书不轻易使用这个概念。严格条件是为了防止“倒账”成为另一枚万能标签。

◆ 倒账不是说起点没有差异

两个孩子入学时词汇量不同，这是起点差异；倒账批判并不要求假装相同。若一人已能独立读故事，另一人尚难辨认常用字，教师必须知道，否则相同任务会把差异变成羞辱。问题在从“起点不同”跳到“来源已经知道”。词汇量可能与家庭语言、学前资源、

听觉状况、使用语言、兴趣、测试熟悉度和发展节奏相关。即使某些个体差异具有较高稳定性，教师也不能仅凭一次结果判明各因素比例。

进一步的问题在从“来源推测”跳到“未来上限”。知道一名学生当前需要基础支持，不等于知道他几年后能读到哪里；知道一种障碍长期存在，也不等于知道在辅助技术、策略与环境改变后功能上限。约束真实存在，约束与结局之间仍有路径。

因此，倒账批判保护差异，而不是取消差异。它要求把差异写在正确栏位：目前看见什么、已经确认哪些约束、哪些来源仍是推测、哪些可能尚未测试。一本账写清楚，教师反而更能因材施教；所有东西塞进“材”字，才会把帮助变成定命。

◆ 为什么人如此爱把结果写成本源

材源倒账不是因为教师、父母或成年人缺乏善意。它满足了至少五种需要。

第一是认知压缩。人的发展史太长，无法每次决策都重建全部路径。“有数学天赋”“性格内向”“动手型”把复杂信息压成可使用标签。没有压缩，组织无法运行。危险不在压缩本身，而在忘记压缩损失了什么。

第二是行动便利。学校要排班、分组、配置支持，不能永远悬置判断。把当前表现当作稳定材，可以迅速决定。临时方案因行政需要获得了本体地位。

第三是责任减轻。若失败来自学生材质，教师无须检验教法，家庭无须检验资源，制度无须检验分流。材是一种廉价的责任终点。

第四是公正叙事。竞争结果若被解释为天赋与努力，资源分配看起来合理；若承认结果还包含机会与制度放大，既有秩序便需要说明自己。倒账为“各得其所”提供自然化语言。

第五是自我安顿。成年人回望未走的道路，说“我本来就不适合”，比承认当时没有资源、害怕失败、被重要人物劝退或偶然错过，更容易获得完整叙事。倒账有时是一种止痛机制。

这些需要都真实。批判若只说“不要贴标签”，等于要求学校不要决策、成年人不要叙事，无法实行。本书要做的是为压缩增加解压接口：标签必须能够展开回证据、日期、条件与后果。

◆ 语言怎样完成偷换

倒账常在几个极普通的词里发生。“就是”。“他就是粗心”“她就是不主动”。一个系词把行为和人焊死。

“一直”。两三次相似表现被延长成完整历史。“他一直不爱读书”，往往删掉某段曾经着迷的阅读和当时为何中断。“果然”。后来结果被拉回支持先前判断。“我早说她不适合理科，果然没考好。”其中缺少反事实：得到另一种教学、更多时间或不同评价后会怎样？

“适合”。这个词看似温和，实际同时混合当前胜任、主观喜欢、他人期待与机会成本。“更适合职业教育”可能是发现真实兴趣，也可能是普通课程从未提供过成功经验。“潜力”。潜力听起来指未来，却常由过去成绩估计。用已经得到的机会预测值得得到多少未来机会，优势会获得复利。

这些词无需禁止。它们需要带附件。“就是”改为在何种条件下反复出现；“一直”标出观察时段；“果然”列出期间干预；“适合”区分能力、兴趣和资源；“潜力”说明预测误差与未测试路径。语言一旦补回时间，来源神话便开始松动。

◆ 倒账的四个现场

第一个现场是家庭。兄妹中一人早说话，被称为机灵；另一人说话晚，被称为老实。家庭以后更常向前者解释复杂事情，更少询问后者意见。几年后，前者表达更强，后者在家庭中更沉默。最初差异可能真实，家庭互动扩大了它；最后，“从小就是这样”把互动史抹去。

第二个现场是课堂。一次速度测验把学生分为快慢组。快组获得挑战题和开放讨论，慢组反复基础练习。几个月后，快组更会处理新问题，慢组在熟题准确率上升却迁移较弱。学校把差异归因于最初能力，没有把课程内容差异入账。

第三个现场是职业。新人第一次汇报紧张，主管以后把公开任务交给更自信者。缺少练习的人持续不熟练，绩效评语出现“执行强、沟通弱”。多年后，他自己也用这四个字选择岗位。组织制造的机会差异，进入个人身份。

第四个现场是算法。平台根据早期点击预测兴趣，继续推送相似内容；用户看到的选择面收窄，点击更加集中。系统说自己越来越懂他，实际也在越来越多地制造可点击的他。算法画像尤其容易倒账，因为其精确数字隐藏了反馈过程。

四个现场结构相同，却不能互相充当证据。家庭故事不能证明算法普遍如此，课堂例子也不能证明所有分层有害。它们只展示待检验机制：早期取样—标签—差异化输入—后期收敛—来源误认。是否成立，必须在各领域分别取证。

◆ 真实差异为什么也会被倒账

最容易误解的是：只有最初判断错误，才会发生倒账。其实最初判断完全正确，仍可能倒账。

假设甲在某次测验中确实比乙掌握更多代数知识。学校据此给甲更多高阶问题，给乙更多重复题。一年后差距扩大。最初差异是真的，后期扩大也是真的；错误只在把扩大后的全部差距都归给最初能力。制度贡献被漏记。

再假设一名儿童确有稳定阅读障碍。学校提供辅助技术、结构化训练和更长时间，他仍与同龄平均有差距。此时先在约束解释一部分结果；若学校因为障碍而不再提供丰富知识内容，后来知识差距还包含机会关闭。承认障碍与批判倒账并不冲突。

这一区分极重要。否则，任何人只要证明初始差异真实，就能为所有后果免责；批判者也会被迫否认真实差异，滑向白板论。正确问题不是“差异真假”，而是“终点差异中各部分由谁贡献，哪些本可改变”。现实中很难精确分账，但难不等于可以把全部余额记给学生。因果不确定应当降低决定的不可逆程度，而不是提高标签的自信。

◆ 倒账怎样进入“知人”

中国文化重视知人。识人、察言观色、知人善任，常被视为成熟判断力。因材施教也依赖知人：教师若看不见差异，何以调整？

知人的危险不在观察，而在观察者忘记自己也在场。领导看见下属谨慎，可能因为他的惩罚记录让人不敢冒险；父亲看见孩子不亲近，可能因为每次亲近都转成训诫；教师看见学生没有问题，可能因为课堂只奖励快速正确答案。观察者把关系产物记为对方属性，便获得一种无辜的洞察感。

更严格的知人必须包含“知我在其中”。我怎样改变他在我面前的样子？我的位置使哪些证据更容易出现？若换一个观察者，结论是否相同？我采取的措施会不会使判断自我实现？这四问不会让知人变得不可能，只让它从相术变成可修订推断。真正高明的教师，不是看一眼就知道孩子是什么，而是知道自己的每一次看，都可能改变下一次被看见的东西。

◆ 怎样识别一笔可疑倒账

面对一项材质判断，可以做七项审计。

一看时间：结论基于哪一时段，是否把后来状态写回更早来源？

二看场景：表现跨任务、跨关系、跨评价方式稳定吗？

三看输入：被比较者得到的课程、练习、反馈和资源是否相当？

四看标签：结论是描述行为，还是给人格与上限定性？

五看后果：标签将改变什么机会，改变能否撤销？

六看反证：什么新表现会迫使判断修改，还是一切表现都能被旧标签吸收？

七看缺席：有哪些道路从未提供，因此根本没有数据？

最后一项最难。学校只记录走过的路，不记录未开放的路；成年人只记得发生的人生，难以为未发生的自己举证。可没有数据不等于没有可能。未试可能不能被当作已证能力，也不能被当作不存在。

◆ 倒账为何让成功者也受困

材源倒账通常被当作对弱者的伤害：失败被说成能力不足，资源差异被洗成天分差异。其实成功者也会被锁住。一个孩子因早期训练、教师偏爱与偶然比赛获得“数学天才”之名，后来对历史产生兴趣，却可能因“不该浪费天赋”而被迫继续原路。

成功标签带来资源，也制造债务。别人期待他不断证明原判断正确，他自己害怕普通表现暴露“名不副实”。于是探索会被看作退步，求助会被看作失格，暂时失败不再是学习信息，而成了身份危机。这说明倒账的危险不取决于标签褒贬。贬义标签压低机会，褒义标签提高单一路径的退出成本；两者都把历史结果变成来源命令。真正尊重能力，不是要求人永远兑现别人最早发现的优势，而是允许优势进入新的组合，甚至允许它不再居中。

◆ 群体统计如何被倒进个人

另一种倒账从群体平均开始。某地区、性别或家庭背景的学生在统计上表现不同，组织便把平均差异当作面前这个人的起点真相。群体资料原可帮助发现资源不均，进入个体处置时却容易变成先验判词。平均数不认识个人。即使群体差异稳定，它也不能告诉教师某位学生的机制，更不能自动决定资源档次。统计可以提示“需要检查哪些条件”，不能替代“这个人当前在哪些条件下怎样表现”。

更隐蔽的问题是，群体差异往往已经包含制度作用。若某类学生长期被少追问、少推荐、少给挑战，后来形成平均差距，再用该差距证明少给挑战合理，就完成了制度级倒账。

因此群体数据进入教育至少要过两道门：用于补偿资源时可以积极使用，用于限制个人机会时必须提供个体证据和可逆试验。相同数据，在不同用途下承担不同证明责任。

◆ 最强的反驳：教育必须预测

反对者会说，资源有限，学校必须根据现有数据预测。不能因为预测会影响未来，就拒绝分组、选拔和专业建议。若所有标签都带着长篇条件，教师无法行动；若每项决定都可随时撤销，系统成本过高，也不利于长期投入。

这项反驳成立。材源倒账理论若导向不作判断，就失去教育用途。预测不可避免，差异化也不可避免。回应不是取消预测，而是让预测与判决分开。预测说：在当前条件和现有模型下，某结果概率较高；判决说：此人就是如此。预测应附置信范围、适用条件和更新时间；高风险决定需要多源证据；越不可逆的安排，证明责任越高；系统必须监测自身是否改变了被预测对象。

资源有限也不等于只能早早封门。可以采用阶段性支持、轮换进入、高难任务抽样、匿名复评、桥接课程和多次入口。它们有成本，却把一部分成本从被误判者身上移回制度。所谓效率，不能只计算排课便利，不计算一个人被错误关闭道路的长期损失。

◆ 本章的证伪条件

“材源倒账”可以被滥用为对任何分类的不满，所以必须说明它何时不成立。若观察发生在干预之前，且通过多场景、多方法重复；标签不改变后续资源；在保持机会相同后差异仍以相近幅度扩大，那么完整倒账回路不成立。

若某项先在约束有独立可靠证据，不依赖教育结果反推，例如明确感官损伤或经规范评估确认的特殊需要，就不应把它称为倒账。后续教育仍可影响功能表现，但来源栏已有更强证据。若分类只为短期匹配、自动到期、允许便捷复核，并且对不同组提供等值而非降格的学习机会，倒账风险显著降低。

若研究发现标签和资源分配对后续差异的增量影响极小，理论必须承认许多差异主要来自其他机制。概念能说“不在这里”，才可能在别处说得硬。

◆ 本章结算

材源倒账不是一句“环境也重要”，而是一笔有结构的错误：教育、评价和机会已经参与结果，结果却被写成它们介入之前的材；这项解释再度指导教育，使账面结论成为现实。它之所以顽固，是因为同时服务于认知压缩、行政行动、责任减轻、公正叙事和自我安顿。仅靠劝人开放不会消失，必须改变记录与决策程序。

下一章要把第四项条件展开：标签怎样通过任务、期待、同伴和自我理解进入下一轮表现。一笔倒账若没有回路，只是一次误解；当回路运转，它便能把微小差异做成巨大差异，把偶然做成性格，把帮助做成封门。

12

第十二章 成材回路： 一次判断怎样做成下一次证据

◆ 从一句评语到一套机器

标签不会因为被说出就魔法般实现。教师认为学生有潜力，不会让分数自动上升；父母说孩子内向，也不会当场改写神经系统。若把“期待效应”写成思想创造现实，既夸大权威，也无法解释许多标签为何最终失败。

判断要做成现实，必须经过中介。教师的期待改变提问难度、等待时间、反馈质量和再次尝试的机会；这些处理改变学生的练习与情绪；学生表现再影响教师判断；判断继续分配资源。真正有力量的不是一句话，而是被一句话组织起来的重复行动。

本书把这套结构称为“成材回路”：

对待方式改变显露，显露生成或确认标签，标签改变下一轮资源和任务，资源与任务继续改变显露。回路并不总是负面。识别阅读困难后提供合适训练，新的成功提高信心，教师据此增加挑战，学生进一步成长，这是良性回路。问题不在循环，而在循环是否把自己造成的结果诚实入账，是否允许外部证据打断，是否给起点较低者补充而非降格的机会。

◆ 初写与三类更新，不是一条人人相同的阶梯

成材回路从学校开始取样时，已经接手早期形成的结构。本书用初写标记这段前史，而不把出生、三岁或入学设成所有能力共同的起点。早期身体与照护之间的来往可以形成某些预期，但是否形成、形成什么、保持多久，需要分特征取证。

从更新对象看，个体改判修改关于一个人的判断；路径调整修改其具体任务、支持与活动次序；规则回写修改持续约束同类安排的分类、目标解释、回应脚本或共同工序。同一件事可以包含多个层级，但应分别留下证据，不能用最低一层材料证明最高一层已经发生。

照护者改变持久回应脚本，是照护关系层的规则回写；学校修改共同分类标准，是制度层的规则回写。两者可以比较结构，不能共用未经验证的量表和效果阈值。任何层次的新规则仍要接受安全、效果与公平检查，不因来自孩子的信号就天然正确。

更深的区别在于：规则被谁修改。专家可以根据数据改进规则，却不一定赋予被影响者提出问题的实际位置；当事人可以参加讨论，却不一定让规则产生改动。新母题需要把形成史、更新层级和参与分布同时记录，不能只数回路有几个箭头。

◆ 五个齿轮

第一个齿轮是差异化对待。它可以明显，如分班、选课、推荐；也可以细小，如谁先被叫、答错后等几秒、追问到哪一层、作品展示给谁。单次差别很小，重复频率决定累积。

第二个齿轮是显露变化。不同任务与反馈改变练习量、策略、焦虑和自我效能，结果在成绩、发言、作品或回避中出现。显露变化不一定等于深层能力变化，有时只是熟悉度或短期顺从。

第三个齿轮是标签确认。观察者通常更容易记住符合既有判断的证据。高期待学生的失败被解释为偶然，低期待学生的成功被解释为题目简单；同一表现获得不同来源说明。

第四个齿轮是机会分配。标签进入组别、课程、同伴、教师质量、竞赛资格、实习与推荐信。此时判断获得物质力量。没有这一齿轮，偏见可能令人不快；有了它，偏见能够重排未来。

第五个齿轮是自我理解。人会借他人反应认识自己。“我不擅长数学”“我只适合执行”“我没有艺术细胞”一旦成为自我叙述，会改变注意、坚持与选择。自我理解不是单纯内化，它也可能反抗标签；有人因被低估而更用力，有人拒绝在原评价体系里证明自己。回路因此有分叉，不是直线。

五齿轮并非每次齐全。某项标签若没有改变对待，或学生有强大替代资源，回路可能很快停止。理论若只看标签内容，不测中介与频率，就会高估它。

◆ 皮格马利翁神话应当降温

教师期待研究常被讲成一个鼓舞人心的故事：只要教师相信学生会进步，学生就真的会进步。经典研究引发大量关注，也引发方法、复现与解释争议。后来的综述给出更克制的图景。

Jussim 与 Harber 对数十年研究的总结是：课堂自我实现预言确实存在，但通常较小，未显示会普遍跨教师、跨时间不断累积，而且教师期待之所以预测结果，常常因为期待包含对既有表现的准确信息。较强效应可能更集中于遭受污名的群体，但不能从少数情境推成普遍法则。

Friedrich 等对德国五年级数学课堂的纵向研究也显示细分的重要。他们在个体层面观察到教师期待与后来成绩相关，部分关联可经学生自我概念解释；但控制先前成绩后，班级层面的平均期待效应不显著。换言之，“这位教师总体期待高”与“这位教师对某个学生的判断如何进入互动”不是同一个问题。

这些证据没有否定成材回路，反而迫使它变得具体。不能说“期待会塑造学生”，要问哪种期待、通过哪种行为、对谁、持续多久、改变什么结果。若效应通常较小，也要区分小效应一次发生与在高频制度节点反复发生；同时不能预设累积，必须实际测量。

本书因此拒绝两种夸张。一种是乐观夸张：教师相信就能创造天才。它把结构问题交给心态，失败后还可能责怪教师不够相信。另一种是否定夸张：效应小，所以标签无关紧要。小平均效应可能掩盖群体差异，也可能在高风险分流节点产生大后果；但这些都需额外证据，不能由“可能”自动成立。

◆ 阅读为什么容易形成复利

Keith Stanovich 以“马太效应”讨论阅读发展：早期阅读差异可能通过练习量、词汇、背景知识和阅读动机互相作用，使强者获得更多收益，弱者越来越难追赶。这个框架非常适合说明成材回路，却也最容易被讲成不可避免的定律。

一名阅读稍快的孩子更愿意读，读得多又增加词汇与自动化，下一本书更容易；另一名学生阅读费力，少读使练习不足，知识差距又提高后续文本难度。最初差异可能很小，路径具有复利。

但阅读发展并非所有指标、所有阶段都必然扩大差距。干预、教学质量、测量天花板和不同技能构成会产生补偿、平行或交叉轨迹。把“马太效应”当作普遍事实，反而会制造宿命：“落后者注定更落后。”它首先是一套机制假说，提醒研究者寻找反馈链，不是一张给每个孩子的命运图。

更重要的是，教育可以改写复利方向。为困难读者提供高质量的解码训练，同时不减少他们接触丰富知识和有趣文本的机会；用语音、共读等方式维持内容输入；让成功经验早于身份定型。目标不是假装差异不存在，而是阻断“费力—少读—知识更少—更费力”的链。

◆ 分流为何既可能帮助，也可能封门

能力分组常被视为成材回路的典型：按成绩分组，低组获得较低期望与较弱课程，后来成绩更低，于是分组被证明。但经验研究比这个故事复杂。

Duflo、Dupas 与 Kremer 在肯尼亚小学进行的随机评估提供了直接反例。在特定项目和教师激励条件下，依据先前成绩分组使教师更容易把教学水平对准学生，平均测试成绩有所提高，低组学生也没有必然受损。这个结果说明：分组不等于降格，适配课程可能让不同起点者都获益。

另一方面，跨国和自然实验研究提示，较早、较硬的轨道分化可能与不平等扩大、家庭背景更强地进入教育去向相关。这里的机制可能包括课程差异、同伴构成、转轨壁垒、信息不对称和家庭争取资源能力。两类证据并不互相取消。它们揭示分流效果取决于设计。至少要区分：组内教学是否真正适配；低组是否仍接触高认知要求内容；教师与资源是否等值；分组是否频繁复核；转组是否实际可行；标签是否公开并带有污名；决定发生得多早；其后果有多不可逆。

所以，“反对一切分层”和“依据能力分层最科学”都太粗。正确判据不是有没有组，而是组是否成为材的制造机：它依据什么进入，提供什么经历，如何退出，后来差异中有多少来自不同供给。

◆ 回路为什么常对观察者隐形

第一，因为处理与结果之间有时间差。教师本学期减少挑战，差异可能到下一学年才显现；新的教师只看见结果，看不见旧处理。

第二，因为每一步单独合理。保护容易失败者、让进度快者多做难题、把有限名额给“更准备好”的人，都有局部理由。回路问题出在合理步骤的联结。

第三，因为反事实缺席。被分到低组的学生没有同时经历高组课程，无法展示另一条路径。制度只拥有自己生成的数据。

第四，因为成功会掩盖分配。高组确实表现更好，结果看起来支持筛选；很少有人问若资源互换会怎样。

第五，因为人会适应位置。长期在低期待环境中的学生可能主动降低目标，以减少挫败。适应保护了心理，也被解释为“兴趣本来就在这里”。

第六，因为责任跨人分散。没有一个教师做出决定性伤害，每个人只执行一小步；回路由组织完成，个人因此真诚地感到自己没有制造结果。

使回路可见，需要把跨学期、跨教师、跨系统的记录接起来。只观察单节课，永远容易把路径结果误成学生属性。

◆ 怎样证明一条回路，而不只讲故事

一条完整的经验论证至少需要五类证据。

第一，基线证据。标签形成前，相关差异有多大？没有基线，无法判断后来差距是维持还是扩大。

第二，对待证据。不同标签者是否真的获得不同问题、反馈、等待时间、课程和资源？若处理相同，标签未进入机制。

第三，中介证据。对待如何改变练习、自我概念、策略或情绪？只看到标签与结果相关，不足以证明路径。

第四，结果证据。变化是否跨任务、跨时间保持，还是只反映对特定测试的适应？

第五，替代解释。教师判断可能准确，家庭也可能同时改变投入，学生可能自选路径。研究设计需要随机化、自然实验、纵向控制、敏感性分析或多种方法减少混淆。

最有说服力的证据不是一项完美研究，而是不同设计对同一机制的收敛。随机实验提供因果力，却可能情境狭窄；纵向现场研究贴近日常，却更难排除选择；质性观察能看见中介，却难估计普遍程度。把各自边界写出来，比选一个著名实验充当圣旨更可靠。

◆ 正回路也可能制造不公

人们容易只批评低期待造成的负循环，却忽略对高期待者的正循环同样涉及分配。一个孩子被认为有潜力，得到难题、名师、耐心解释和失败宽容；这些资源真正提升了他。后来他取得成功，社会只看见“识才准确”，把资源贡献记回天赋。

指出这一点不是贬低成功者。能力、努力和成果都是真实的；问题在功劳账是否完整。若把制度提供的复利删掉，便容易推断成功者值得继续获得更多机会，而落后者缺少同样的材。正回路因此可以在没有任何恶意的情况下把机会差异自然化。

更隐蔽的是，正回路会改变失败含义。高期待学生的失败被当作挑战过大，低期待学生的失败被当作能力证据；高期待者拥有“有价值的失败”，低期待者只有“再次验证的失败”。教育公平不只分配成功机会，也分配失败之后还能否继续的权利。

◆ 负回路也会制造“稳定”

讨论自我实现预言时，人们常只看正回路：被看好—得到机会—表现更好—继续被看好。还有一种负反馈，看似更公平：谁表现差就获得补课，成绩改善后退出补课；谁表现好就减少额外资源。它能抑制差距，却也可能把不同学生长期维持在刚好过线的位置。

负反馈的问题不在“帮助差生”，而在目标是否只设为最低合格。若系统只在失败时介入，学生一旦达到阈值便停止获得挑战，他的潜力上沿从未被探测。公平不只是把人托到同一底线，也包括让每个人有机会接触高价值任务。

还有一种惩罚性负回路：学生越反抗控制，制度越加强控制；控制越强，反抗越激烈。双方都把对方下一步当作自己上一步的证明。此时寻找“谁先开始”常无助，关键是改变回路结构，例如把部分规则改为协商、把公开对抗换成私下复盘、让一次合作能真正降低监控。

因此，回路分析不能预设循环一定扩大结果。它要辨认放大、抑制、振荡和锁定四种形态。不同形态需要不同断路器。

◆ 第二条回路：谁被做成没有资格提出问题的人

第一条回路让判断通过任务与资源改变能力。第二条回路作用于问题能否被提出。一个学生长期没有高价值任务，很难生产高价值作品；机构再以没有作品为由，拒绝他对任务分配发表意见。一个长期只被要求服从的人缺少协商练习；组织再以他不懂协商为由，只允许他服从。后一条回路既可能依赖真实能力不足，也可能依赖对能力的偏见，不能预先只取其中一面。

本书将这种特定循环称为“资格闭环”：某项安排参与限制表达、试验或理由生产的条件；这种受限的表现又被用作排除参与的理由；排除使原安排免于相关经验检验，并可能继续削弱下一轮参与条件。三个连接都需要材料。没有实际排除，只是本人暂时不想发言，不能直接定为资格闭环；排除若具有独立安全依据、合理支持与复核，也应与自证性排除区分。

资格闭环不必使用贬义词。管理者可能诚恳地说“等你更成熟再来讨论”，学习者也可能诚恳地说“我没资格麻烦大家”。若制度没有提供任何使成熟能够形成的参与方式，等待就成为永久延期。相反，给出有支持的局部参与，未必立即改变成绩，却可能改变下一轮什么问题能够进入公共讨论。

这不是比成材回路更大的万能解释。它只增加一个应单独观察的中介：当事人的经验进入规则审查的机会，是怎样由此前规则塑造的。若这种中介并未影响问题提交、理由采纳或规则结果，应承认资格闭环在该情境不是主要机制。

◆ 好意为什么不足以中断回路

教师可能真诚相信人人可学，却仍在课堂上把更多等待时间给少数学生；学校可能宣称不贴标签，却用固定座位、作业难度和提问顺序持续传递层级。意图是内在状态，回路由可观察的资源流运转。这也是为什么只做观念培训常常效果有限。教师听完“相信学生”，回到拥挤课堂仍要迅速点名、赶进度、控制风险，于是旧经验继续决定谁更可靠。若不改任务结构和信息工具，道德要求会变成额外内疚。

有效干预应把善意嵌入工序：随机与定向提问结合，困难任务轮换，形成性评价与最终等级分离，分组定期到期，教师能看到自己在不同学生身上的等待时间和反馈类型。制度不是替代关怀，而是让关怀不必每次依赖意志力。

更重要的是邀请学生提供回路证据。教师可能不知道某种玩笑让谁不再举手，不知道“你一向很稳”使谁不敢冒险。匿名反馈、焦点访谈和具体事件复盘，让被作用者也成为回路观察者。

◆ 四道断路器

第一道是随机探索。不要让全部任务都由既有画像决定，定期给每个人接触未预测领域的机会。没有探索，系统永远只能验证自己已经相信的东西。

第二道是条件对账。比较结果时同时比较获得的课程、练习、反馈和时间。学校未必能精确估算贡献，却至少不能把输入差异删掉。

第三道是跨场景复核。让不同教师、不同任务和匿名作品提供异质证据，减少单一关系回路封闭。

第四道是自动失效。标签若未被新证据更新，应到期，而不是无限沿用。高风险分流必须有多次入口和可实际使用的转轨机制。

断路器不是取消个性化，而是阻止个性化只做利用、不做探索；不是要求每人得到完全相同资源，而是要求资源差异不能伪装成材质差异。

◆ 最强的反驳：循环不等于错误

任何学习都靠反馈。表现好得到更难任务，再表现更好，正是掌握过程；表现不足回到基础，也是教学常识。若把循环都称为制造差异，教育将无法递进。

完全正确。成材回路是描述，不是定罪。它有三种状态。

开放回路：依据当前表现调节，保留探索与复核，结果可以推翻标签。

补偿回路：对薄弱环节增加高质量支持，同时保护高阶内容与未来入口，目标是减少不必要差距。

封闭回路：标签降低机会，降低后的结果确认标签，反证无法进入。

本书批判的是第三种，主张前两种。判别不在是否差异化，而在新证据有没有改变系统的权力。

◆ 本章结算

成材回路把一句来源判断变成一串可以观察的操作：期待通过对待进入练习和自我概念，表现通过标签进入资源，资源再制造表现。它解释了为什么真实差异也能被制度放大，也说明不是所有期待与分组都会造成巨大效应。

经验研究要求我们保持尺度感。教师期待效应存在但通常有限；阅读差距可能复利却非普遍宿命；分流可能封门，也可能在特定设计下改善适配。理论若无视这些反例，只会把另一种先验压到材料上。把时间向前推，回路还包含初写。胎内至三岁形成第一批设定点，家庭和学校的反馈使它们被调用、放大或缓和，回写则允许重复异常修改设定点本身。学校不是材的唯一起点，却常是初写第一次被正式命名并获得资源后果的地方。

真正需要审查的是回路的开闭：结果能否反驳原判断，低起点者得到的是支援还是降格，系统是否记录自己投入的差异，标签是否有期限，未预测的可能是否仍有入口。

下一章将处理一场更古老的争论：天赋还是后天。两派看似针锋相对，其实常共享一个“包”的想象——要么出生时装进去，要么后来装进去。发生学为什么认为这仍不足以回答材从哪里来？

本章注释

〔注1〕 Jussim, L., & Harber, K. D. (2005). Teacher Expectations and Self-Fulfilling Prophecies: Knowns and Unknowns, Resolved and Unresolved Controversies. *Personality and Social Psychology Review*, 9(2), 131-155.

〔注 2〕 Friedrich, A., Flunger, B., Nagengast, B., Jonkmann, K., & Trautwein, U. (2015). Pygmalion effects in the classroom: Teacher expectancy effects on students' math achievement. *Contemporary Educational Psychology*, 41, 1–12。

〔注 3〕 Stanovich, K. E. (1986). Matthew Effects in Reading: Some Consequences of Individual Differences in the Acquisition of Literacy. *Reading Research Quarterly*, 21(4), 360–407。

〔注 4〕 Duflo, E., Dupas, P., & Kremer, M. (2011). Peer Effects, Teacher Incentives, and the Impact of Tracking: Evidence from a Randomized Evaluation in Kenya. *American Economic Review*, 101(5), 1739–1774。

13

第十三章 天赋与后天：两家怎样分同一只包

◆ 一场吵得太久的分赃

“这是天生的，还是后天培养的？”问题一出口，答案仿佛只能在两只抽屉之间分配。有人说基因占得多，有人说家庭和教育占得多；温和者说各占一半。争论激烈，桌面却始终没有变：一个已经出现的特征像一只包，双方只争包里的东西是谁装进去的。

这正是发现式语法。研究者面对已经稳定可见的能力、人格或成绩，追问它背后藏着多少先天、多少后天。无论把份额给哪一边，“材”都被当成一个最终可以拆包验货的对象。先天论说包在出生时带来，环境论说包在成长中装满；两者都容易忽略，包的形状、可装之物、装入顺序和后来的用途本身也在发展中变化。

原先大纲把两派称为“发现学的分赃”，这个说法有锋芒，却需要避免误伤。行为遗传学并不只是替天赋论背书，现代发展研究也早已大量讨论基因—环境交互、相关与交易。真正需要翻案的不是科学，而是公共语言把统计结论重新塞回古老二分。

◆ 遗传率不是个人说明书

遗传率描述的是特定群体、特定环境中，某项表型差异有多少统计变异与遗传差异相关。它不是说某个人的能力有百分之多少由基因组成，也不是说某特征有固定、跨时代不变的遗传份额。

若一个社会让所有儿童获得更相近的基础营养和教育，环境差异缩小，剩余个体差异中遗传相关比例可能上升。遗传率上升并不证明教育无效，反而可能发生在公共环境改善以后。反过来，环境差异扩大时，环境贡献可能更明显。数字属于一个人口与条件组合，不是贴在特征上的出厂标签。

Eric Turkheimer 概括行为遗传学的“三条定律”时，强调行为差异普遍存在遗传成分，也警告从方法上的遗传变异规律，跳到“基因比环境更根本”的本体结论。发展是非线性、互动且难以实验控制的；双生子等设计提供重要估计工具，却不能独自交出具体发展机制。

这一区分对于因材施教非常关键。即使某种认知表现具有较高遗传率，也不能据此预测一个具体孩子在某种教学、辅助技术与长期练习下能到哪里。群体方差分解不等于个体上限判断。把前者翻译成“这孩子天生就这样”，是从统计层到命运层的越级。

◆ 基因与环境不是两支互不相干的队伍

基因—环境交互意味着，同一遗传差异在不同环境中可能有不同表现；同一环境对不同个体也可能产生不同影响。近年的遗传学综述持续强调，复杂性状需要同时考虑遗传变异与环境暴露，研究设计和报告方式本身会影响能否识别交互。

基因—环境相关则更进一步。人的遗传倾向可能与所处环境相关联：父母既传递基因，也提供家庭条件；儿童的行为可能唤起成人不同回应；随着年龄增长，人也会主动选择更合自己倾向的活动与伙伴。环境不只是外面压过来的东西，个体特征会参与召唤环境。

举一个不承担证明功能的简化例子。一个对声音差异较敏感的孩子可能更容易从音乐活动获得快感，于是主动练习；练习提升辨别和表现，良好表现又获得教师关注与家庭投入。后来人们说他有音乐天赋，这句话可能同时指早期敏感性、累积训练、选择倾向与资源反馈。硬把四者拆成先天百分比和后天百分比，未必能解释音乐能力怎样长出来。

这正是纠缠与“相加”不同的地方。相加模型问 G 加 E 各有多少；发生模型还问 G 怎样改变 E 的选择，E 怎样改变 G 的表达与功能，前一轮显露怎样重组下一轮条件。统计分解有自己的研究目的，不能直接替代过程解释。

◆ 天赋概念有四种合法用法

本书不主张废除“天赋”。日常语言若完全禁用它，只会制造新的做作。需要区分四种用法。

第一，早现优势。某人在很少正式训练时就比同龄人更快掌握某项任务。这是可观察事实，但来源仍需研究。

第二，学习速率差异。在相近训练下，有人进步更快或保持更稳。这比一次成绩更接近教育意义的天赋，却仍依赖训练是否真正相近、任务是否覆盖同一能力。

第三，稳定倾向。人在多种场景、较长时期对某类刺激更敏感、更愿投入或更少消耗。它可以指导选择，不能自动决定价值高低。

第四，上限判断。某人最终只能或必能到达何处。这是最强、也最难证明的用法。现实教育常凭前三类有限证据偷渡第四类结论。

前三种用法都可以进入三本账中的“当前显露”或“较稳定约束”；第四种通常应留在“未知”。因材施教需要早现优势和学习速率信息，却不需要假装知道终身上限。

◆ 后天论也会变成宿命论

反对天赋宿命的人常转向家庭决定、阶层再生产、童年创伤或文化资本。这些解释揭露了被个体功劳掩盖的条件，具有重要批判力。但它们也可能制造另一种封闭。“原生家庭把我变成这样”若被理解为不可逆结论，与“我天生如此”功能相同。阶层统计若被拿来预测某个孩子必然失败，也会把群体风险变成个体命运。童年经验确实会留下长期痕迹，却不等于成年后的每个选择只有一个来源。

后天论的宿命性来自三次偷换：把概率差异写成必然，把历史约束写成当前无能，把解释责任写成取消行动。它还会过度赞美塑造技术：既然环境能造人，只要设计正确环境，就能制造正确人。二十世纪许多宏大教育工程的危险，不只来自相信天性，也来自过度相信可塑性。

发生学必须同时反对两种全能：基因不全能，教育也不全能。人能改变，改变有成本、窗口、速度和不可逆部分；环境能塑形，塑形结果常有副作用和反抗；主体能回写，回写空间又不平等。

◆ “本来喜欢”为什么难以证明

成年人常说“我从小就喜欢数字”“她天生爱照顾人”。这些回忆可能准确，也可能经过后来身份重组。一个会计师更容易从童年记忆中挑出摆弄算盘的片段，一名护理人员更容易记起照顾玩偶；与当前身份不一致的兴趣逐渐失去叙事位置。

即使早期偏好确实存在，它也不等于职业命令。孩子喜欢画画可能喜欢颜色、独处、讲故事、得到赞扬或逃避其他任务；同一表面兴趣包含多种功能。后来环境给其中一种功能更多资源，偏好才沿特定路径稳定。

因此，“本来喜欢”需要至少三类证据：当时材料而非只靠后来回忆；在不同情境中的重复；偏好在缺少外部奖励时是否仍持续。证据越少，句子越应保持谦逊：“我现在回想，似乎……”比“我天生就是……”更诚实。

教育面对儿童兴趣也应如此。兴趣是真实数据，却是动态关系，不是职业测谎器。根据兴趣提供入口合理，根据一次兴趣关闭其他道路则过早。最好的因兴趣施教，不是把孩子快速送进专门轨道，而是增加高质量接触，让偏好在真实困难、不同角色和足够时间中接受检验。

◆ 性格是包，还是关系策略

“内向”“外向”“坚韧”“敏感”常被当作随身属性。人格研究确实发现一定稳定性，不能把性格全解散为场景噪声。但一个人格词通常压缩了行为频率、情绪反应、自我叙述与他人期待。同一个人可在熟悉领域积极表达，在权力关系中沉默；可在独立任务中坚韧，在持续公开评价中回避。跨场景差异不证明人格不存在，而说明人格的显露具有条件。对教育而言，最有用的不是争论他究竟内向还是外向，而是找出在哪些关系、任务和后果下，他能以何种方式参与。

把性格视为关系策略还有一项伦理收益。一个孩子的沉默可能是谨慎、观察、语言转换期、对羞辱的防御或单纯偏好。若立刻定为“内向”，教师会把他安排到更少发言的位置；若追问策略功能，便能提供低风险、小组、书面准备或延迟回应等不同入口。

当然，策略一词也不能暗示完全自觉。许多反应已经自动化，改变需要长期安全经验。发生学不是告诉人“换个策略就好”，而是说明自动化也有形成史，改变应对准条件与练习，而非只要求意志。

◆ 先天差异与先天等级不是一回事

人并非以相同身体、气质和感知条件来到世界。承认这些差异，不等于承认它们已经排成价值等级。敏感可能增加焦虑，也可能提高对细节和他人情绪的觉察；冲动可能带来风险，也可能在某些任务中提高启动速度。性质怎样进入价值，要经过任务与制度。

“先天”回答的是某种差异在多早、以何种生物机制出现；“优劣”回答的是社会准备奖励什么。二者之间隔着评价环境。某种声音辨别能力在音乐训练中重要，在许多职业里并不构成中心差异；某种身体特征在一项竞技规则中占优，规则改变时优势大小也会改变。

因此，反对天赋宿命论不必否认生物差异。更精确的立场是：起点约束真实，但起点不自带完整用途、发展上限和道德等级。把三者捆在一起，才是“天赋”最常见的越权。这也给教育划出边界。有些限制需要辅助技术、康复或替代路径，不能靠意志消除；承认限制是为了增加可进入性，而不是减少人格价值。把所有差异都说成可塑，同样会把失败责任推回个人。

◆ “努力”为什么也可能成为来源神话

当社会对先天论警惕后，“努力决定一切”常来接班。它看似开放，实际也会倒账：成功者的可见投入被当作唯一来源，而训练条件、可支配时间、失败成本和他人支持被删除。结果不是取消宿命，而是把天命换成德性命。

努力当然重要，但努力本身也有发生史。一个人在早期尝试中得到可理解的反馈，更容易形成持续投入；反复付出却看不到进步的人，会合理地调整资源。所谓毅力并非总是一种独立品质，它也可能是环境不断回报投入后形成的关系预期。

此外，努力有方向问题。低效重复可以非常辛苦，错误目标可以坚持多年。教育若只奖励投入时长，会鼓励表演性勤奋；若只奖励结果，又看不见探索和修正。更好的评价问时间：投入了什么策略，反馈后怎样调整，所需条件是否可得。

所以，本书不把“天赋”从王座上拉下，再把“努力”扶上去。二者都只是回路中的变量，不能独占来源。

◆ 科学结论进入学校时会发生什么

科学论文讨论群体关联、不确定性和模型边界；学校需要给具体学生作决定。翻译过程中容易出现四次降维。

相关降为原因：某遗传指标与教育结果相关，被说成它导致结果。

群体降为个体：群体平均风险被当作个人预测。

概率降为类别：连续概率被切成“有天赋／无天赋”。

预测降为处方：模型估计较可能的结果，被转成“应当给他什么机会”。

前两步是推断错误，后两步是制度选择。即使预测完全准确，也不能自动决定资源。医学上的高风险常是增加支持的理由，教育中的低预测却常成为减少挑战的理由。数据本身没有规定这项伦理反转。因此，任何把遗传信息、心理测量或学习分析用于因材施教的方案，都应回答：预测误差多大？对哪些群体失准？结果用于补充资源还是关闭入口？学生能否拒绝、复核和删除？模型是否因为自己的建议而改变训练数据？技术越精确，问题越不能省。

◆ 最强的反驳：过程语言不能取代可测差异

反对者会说，发生学喜欢讲互动、路径与复杂性，却可能逃避量化。教育资源有限，需要知道哪些差异稳定、哪些干预有效。若每项特征都说成纠缠结果，预测与专业诊断都

会被削弱。这项反驳完全成立。发生学不能以复杂为由拒绝测量，也不能用个体独特性取消群体规律。遗传研究、纵向研究、标准化评估和干预实验都提供不可替代的信息。一个测量经过良好验证，便比教师直觉更值得依赖；某些障碍若不分类，学生反而得不到法定支持。

本书的回应是分工，不是取代。统计模型回答在特定群体中哪些变量能解释或预测差异；发生分析回答这些变量怎样在时间中联结、预测如何进入制度并改变对象。前者限制浪漫想象，后者限制把相关数字本体化。最好的做法不是在“测量”与“故事”间二选一，而是让测量有日期、有误差、有适用群体，让路径叙述接受外部证据。数字不拥有最后一句，故事也不拥有。

◆ 两家真正共享了什么

天赋派与后天派真正共享的，不是某个具体结论，而是三种语法习惯。

第一，把稳定结果当作等待解释的对象，却较少追踪对象的边界怎样形成。

第二，把原因放在对象之前：要么出生前写入，要么成长中输入；较少承认结果会回过头改变原因网络。

第三，倾向于给来源分份额，而不是描述路径的分叉、阈值与反馈。

现代科学已经在许多地方突破这些习惯，公共讨论却仍大量停留在二分。发生学不是宣布自然—教养争论过时，而是把争论重新嵌回时间：什么先在，什么在互动中出现，什么后来稳定，什么稳定又改变了下一轮环境。

本章的判词因此是：天赋与后天不是两只包，而是同一发生过程被截成两段后获得的名字。这个判词不是说二者不可区分，而是说区分只有在具体机制、具体群体与具体时间尺度上才有意义。

◆ 本章结算

材从哪里来，不能用一个遗传率回答，也不能用一句“都是环境”回答。遗传率是群体与环境特定的方差统计，不是个人说明书；基因与环境会交互、相关，并通过主体选择和他人回应形成交易；后天解释同样可能变成宿命和控制。

因材施教真正需要的，不是判定某项差异究竟百分之多少先天，而是知道在当前任务中哪些约束必须尊重、哪些显露可能改变、哪些道路尚未尝试。下一章将把这三类信息分成三本账。只有分账，教师才能既不否认现实，又不把现实冒充命运。

本章注释

〔注 1〕 Turkheimer, E. (2000). Three Laws of Behavior Genetics and What They Mean. *Current Directions in Psychological Science*, 9(5), 160–164。

〔注 2〕关于遗传率的解释边界，本章主要采用数量遗传学的通行区分，并与 Turkheimer (2000)、Sameroff (2009) 的交易模型对读；不以群体方差比例解释某个个体的形成份额。

〔注 3〕关于基因—环境交互的当代综述，参见 Herrera-Luis et al. (2024), Gene–environment interactions in human health, *Nature Reviews Genetics*, 25, 768–784；Boye et al. (2024), Genotype × environment interactions in gene regulation and complex traits, *Nature Genetics*, 56, 1057–1068。

〔注 4〕“遗传率不是个体特征中由遗传造成的百分比”是数量遗传学的基本解释边界；本书据此反对从群体统计直接推断个体命运，不否认遗传差异的经验存在。

14

第十四章 三本账：约束、显露与未试可能

◆ 一张成绩单为何装不下一个人

学校最常见的错误，不一定是数据太少，而是不同性质的数据写在同一栏。诊断、成绩、教师印象、兴趣、自我评价和升学建议挤在一份“学生画像”里，读者很快忘记哪些是确认事实，哪些是时点表现，哪些只是预测。

“听力损失”“本次数学测验 72 分”“不够主动”“适合技术路线”可以在四行相邻出现，却有完全不同的证据地位。第一项可能来自专业评估，第二项来自一次取样，第三项来自关系中的概括，第四项已经带有未来处方。若统称为材，描述会悄悄变成命令。

本书提出三本账，不是为了增加文书，而是为了给判断设边界：现实约束账、当前显露账、未试可能账。三账必须彼此可连接，却不能互相冒名。

◆ 第一本账：现实约束

现实约束记录当前有较强独立证据、会影响任务可行性的条件。感官与运动障碍、已掌握的先修知识、语言熟练度、可用时间、经济资源、照护责任、某些持续的身心状态，都可能进入。约束不等于缺陷。一名学生只有夜间能学习，这是时间约束；使用第二语言完成复杂写作，这是语言条件；对强光敏感，这是环境适配条件。把约束写清楚，是为了改变任务与支持，不是给人格排序。

约束也不等于永恒。某些身体条件长期稳定，功能表现仍可能因治疗、技术和训练改变；某些资源限制会随政策变化。第一本账也要有日期、证据来源和复核周期，只是修改门槛通常比一次课堂印象高。

最重要的纪律是：约束只说明哪些路径成本更高、哪些支持必要，不自动说明目标价值和人的上限。看不见黑板的学生需要视觉支持，不等于抽象推理能力较低；照护家庭导致缺课，不等于学习意愿不足。

现实约束账保护因材施教免于空泛。若只谈无限可能，会把现实成本重新压回个人。公平不是对约束视而不见，而是防止约束被扩大成整体判决。

◆ 第二本账：当前显露

当前显露账记录人在具体条件下做出了什么。它必须使用带情境的动词句，而不是脱离情境的人格名词。“在十分钟限时、无计算器的分数运算中，十二题正确八题，错误集中中通分”比“数学中等”有用。

“在全班即时讨论中两周未主动发言；书面准备后的小组汇报中能够提出两个反例”比“性格内向”准确。“对自选历史题材连续阅读三周，对指定科普文本常中途停止”比“不爱阅读”更能指导教学。

一项显露记录应至少包含时间、任务、支持、结果和观察者。必要时还要记录后果：答错是否公开、评分是否计入升学、学生是否知道正在被评估。条件写得越清楚，越不容易从行为跳到本质。当前显露可以形成趋势。多次、跨场景一致表现比一次观察更可靠；但趋势仍属于第二本账，除非有独立证据足以转入约束账。稳定不自动等于天生，稳定也可能来自长期相同环境。

第二本账是教学行动的主要依据。教师不需要先知道能力终极来源，便可据当前表现调整任务。正如医生可以先处理症状而不宣称已知全部病因，教育也可以先帮助而不定命。

◆ 第三本账：未试可能

未试可能最容易被浪漫化。说“每个孩子都有无限可能”既不可证，也可能残酷：若最终没有实现，责任又落回个人。第三本账不写无限，只写尚未获得有效取样的路径。例如，学生从未在不计分条件下完成项目，从未接受音频辅助，从未担任幕后协调者，从未学习第二种解题策略，从未接触某一艺术媒介。这些不是能力证明，只是数据空白。

未试可能账的功能，是防止“没有证据”被偷换成“证据表明没有”。它形成一份探索队列：哪些路径值得以低成本、低风险方式试一次？试后表现进入第二本账；若反复显示稳定限制并有独立依据，部分内容可能进入第一本账。

第三本账必须有优先级。时间与资源有限，不可能把所有未知都测试。可以按四项选择：与学习者目标的相关性、潜在收益、尝试成本、若不尝试可能造成的不可逆损失。越可能因早期封门造成长期遗憾的道路，越值得保留一次真实入口。

它也必须尊重拒绝。学习者不应被迫不断证明自己有可能。回写权包括要求探索，也包括在理解后果后暂不探索。未试可能不是教育者新的扩张领地。

◆ 三本账怎样串起来

设想一名初中生在物理课持续低分。单账写法会得出“物理能力弱”。三账写法则分开：

现实约束账：代数先修知识存在明显缺口；每周可用课外时间有限。是否有视觉或注意方面障碍尚无证据，不写。

当前显露账：概念口头解释中能说出因果，代数计算步骤错误多；限时测验明显低于不限时作业；实验小组中能发现装置异常。

未试可能账：尚未接受桥接代数课程，尚未在图像化建模任务中评估，尚未用口头解释替代部分书写负担进行概念测试。

教师现在可以行动：补代数，分开测概念与计算，设计一次图像建模任务。无需先决定他有没有物理天赋。几周后，新结果进入显露账，再判断原来低分中哪些来自先修缺口，哪些仍然存在。

这套流程的核心，是让干预同时承担帮助与诊断功能。好的教学不只是把已知材送得更远，也通过改变条件发现原判断哪里错。

◆ 三种串账错误

第一种是把显露串进约束。一次课堂沉默被写成社交能力限制，一段低成绩被写成认知上限。它制造早定型。

第二种是把愿望串进显露。家长相信孩子有艺术天赋，学校把期待写成能力事实，投入大量资源后又以成果证明最初天赋。支持可以给，账不能混。

第三种是把约束串进价值。身体限制、学习障碍或资源困难被解释为人整体价值较低，或不值得接触高阶知识。这不是认知错误而已，是伦理越界。

还有一种看似积极的错误：把未试可能直接串成承诺。“只要努力，人人都能成为任何人。”它否认约束、运气与机会，也让教育者逃避说明支持的边界。第三本账写的是待试，不是必成。

防串账的最佳办法不是提醒教师小心，而是让文档结构不允许一句话跨栏。每项高风险建议都必须引用三本账中的具体条目，不能只引用总评。

◆ 判断强度应当匹配后果强度

教育决策可以按“证据强度—后果可逆性”排成四格。

证据弱、后果可逆：可以尝试。例如根据一次兴趣让学生参加短期工作坊，几周后自由退出。

证据强、后果可逆：可以更积极适配。例如多次观察确认某种阅读支持有效，持续提供并定期复核。

证据弱、后果不可逆：原则上禁止。例如凭一次测验永久关闭课程入口。

证据强、后果较难逆：仍需多方复核、告知与申诉。例如涉及长期专业轨道或特殊教育安置的重大决定。

这套矩阵比“是否允许分类”更有用。同一个标签用于临时分组和用于升学资格，伦理重量完全不同。因材施教的正当性不能只看判断准不准，还要看判断错了以后能否回来。

◆ 未试可能不是愿望清单

第三本账最容易被误解成“凡事皆有可能”。若一个人从未受过专业训练，不能仅凭兴趣便把成为顶尖演奏家列为高概率可能；若身体条件与项目要求存在明确冲突，也不能用开放性否认现实。未试可能不是励志口号，而是尚缺关键证据的假设。

一项可能进入第三本账，至少应写明四点：它由什么线索提出，需要哪种条件测试，试验成本多大，什么结果会使它退出。这样，可能性既不被当前成绩提前抹掉，也不无限占用资源。

例如学生说自己喜欢编程，却从未完成稍长任务。教师可安排一个两周小项目，提供基本脚手架，观察他在调试、抽象和持续投入上的变化。试验结果不是裁定“是不是程序员的料”，而是更新下一阶段是否值得增加投入。

第三本账真正保护的是试错资格。它不保证每条路成功，只保证未经合理试验的路不能被当前档案冒充为已经失败。

◆ 三本账怎样处理互相冲突

现实约束、当前显露与未试可能常互相拉扯。学生当前成绩低，却表现出强烈兴趣；家庭无法提供额外时间，却有高成本训练建议；某项能力已有证据，学习者本人却不愿把它发展成职业。三本账不是简单相加，而需要公开权衡。

首先区分不可违反的硬约束与可谈判的软约束。安全、基本生活 and 法律要求通常更硬；时间表、课程顺序和组织惯例往往可以调整。制度常把软约束说成自然限制，三账法要求说明它究竟为何不能动。其次区分预测与选择。教师可判断某条路成功概率较低，却

不能因此替学习者决定所有价值权衡。只要风险可承受、信息充分，个人有权选择较低概率但高意义的道路。教育的责任是让代价可见，而非保证选择服从预测。

最后保留复审日期。冲突不必一次解决为永久结论，可以用阶段合同处理：在确定期限投入明确资源，以预先约定的证据复盘。三本账由此成为行动装置，而不是三栏静态表格。

◆ 谁来维护这三本账

若三账全由教师书写，仍可能只是更精细的权威档案。维护权需要分布。教师记录任务与教学条件，说明自己的干预。

学习者可以补充自述、作品和不同场景证据，也可标记不同意的解释。家长提供家庭条件信息，但无权把家庭期望直接写成能力事实。

专业人员对诊断负责，清楚说明评估边界。学校负责版本、期限、访问和申诉，防止旧标签在非必要范围流通。

对未成年人，参与程度随年龄与能力增加。参与不等于让孩子独自承担决定，而是使他逐渐学会阅读关于自己的证据、理解不确定性，并提出新的取样方案。这本身就是教育。三账也不应成为数据无限收集的理由。只记录与明确教育目的相关的信息；敏感信息有访问边界；过期数据应归档或删除；预测性数据不得无期限跨场景使用。尊重发生，也包括不让过去永远跟随。

◆ 三本账记录人，另附一张规则来路单

三本账不能被改造成第四种人格测验。它们处理约束、显露和未试路径；谁制定这些栏目的判断规则，是另一个层次。对于高后果决定，可在原记录后附一张简短的规则来路单，而不是给学生再加一个“回写能力分”。

来路单只问：这条门槛原本服务什么目标；现有证据能支持到什么范围；哪些人承担它的错误；什么异议可以进入；谁能提出修改；没有进入的人是因为不愿、不会、没有资源，还是被程序排除？前五项由机构先说明，不能全部变成学生证明自己值得被听见的作业。

规则来路单与三本账互相校验。例如，机构把书面说明作为全部申诉入口，某学生的当前显露恰是书面表达困难，那么不能只在学生账上增加“需加强表达”，还要检查申诉是否可用口述、作品或可信陪伴者进入。合理支持既可以帮助个人，也可以检验原来以流畅表达代替理由质量的门槛。

◆ 它与传统“因材施教”的关系

三本账不是反对因材施教，而是把“材”拆成不同证据等级。传统教法中最有智慧的一面，是教师根据现实的人而非抽象平均人行动。三账保留这一点：约束与显露都直接进入教法。

它修正的，是把现实的人压成一个固定名词。材不再是一栏总评，而是三栏动态记录：有些必须尊重，有些正在变化，有些尚未知道。它还改变“因”的方向。因不只表示根据，也表示负责。教师既因当前条件调节教学，也要为调节怎样改变下一次材负责。每项因材施教措施都应在下一轮记录自己的后果。

所以，因材施教可以从“识材—施教”改写为“暂记—试教—复核—改记”。少了后两步，观察只是分类；加上后两步，教学成为认识人的方法。

◆ 最强的反驳：教师没有时间做三本账

真实学校班额大、任务重，要求教师记录时间、场景、支持、反证与未知，可能把教育变成文书。越需要精细支持的学校，往往越缺资源；复杂制度最后只会服务于检查，而不是学生。这项反驳必须被当作设计约束。三账若要求每节课填写长表，应该立即停止。它可以采用最小形式：高风险判断才完整记录；日常判断用三栏短句；系统自动带入日期与任务；作品本身替代重复描述；标签到期自动提醒；学生参与补充而非教师单独承担。

更重要的是，现有学校已经花大量时间制造总评、排名和证明材料。三账不是在零文书上加文书，而是把原有文书从本质化语言改成可行动信息。若一项记录不改变支持、不保护权利、不提高复核质量，就不应保留。

本书不承诺三账在所有学校立刻可行。它首先是一项判断纪律：即使不建新系统，教师在说“他是什么材”前，也可以在脑中问三栏。制度实施要在第二十五章给出最低版本。

◆ 本章结算

现实约束、当前显露、未试可能，分别回答三种问题：现在必须尊重什么，我们实际看见了什么，还有什么尚未获得有效证据。三账不保证判断正确，却让错误更容易暴露；不取消分类，却限制分类的权限；不许诺无限可能，却为重要的未知保留入口。

更深的一步是，谁有权修改这三本账。若学习者只能被记录，不能查看、质疑、补证和撤销，动态档案仍可能成为动态控制。下一章将把“回写”从理论机制提升为教育权利：一个人对那份正在修改他的档案，应当拥有什么法权？

15

第十五章 回写资格： 被做成的人凭什么参与改规

◆ 被做成的人，不必先通过旧规则的完人考试

教育档案描述过去，也分配未来。因此，人不能只有被记录的位置，还应能了解、补证、要求复核，并在适当条件中参与改变继续塑造自己的环境。更深的困难在于：组织异议的语言、相信自己值得被听见的习惯，也可能在旧规则中被塑造。若参与只向已经善于表达和证明的人开放，制度就可能把自身参与造成的困难，再次用作排除理由。

因此，回写资格首先不是奖给优秀申诉者的资格证，而是一项应被公开辩护的规范位置：受某套规则持续、实质影响的人，其相关经验不能仅被作为调节对象的数据，还应能够进入对规则的理由审查。人不是他人塑形的纯材料，这是本书承担的伦理前提；它不意味着个人能够单方面取消共同责任。

应把基本参与与最终决断分开。幼儿的信号可以进入照护判断，不等于幼儿承担照护决策；学生可说明评价条件，不等于自行确定成绩；职工可报告工序后果，不等于否决一切专业要求。基本参与的保障不以完整决策能力为前提，决策权与责任的分配却应随证据、能力、角色和风险调整。

本书因而不问谁可以随意赐予回写资格，而问：旧安排凭什么可以继续影响一个人，却把这个人参加审查的资格无限延期？这一问法不预先保证每次异议正确，只把“你无资格”本身变成需要说明理由的决定。

◆ 资格、能力、通道与主观资格感

规范参与资格回答“为什么不应被预先排除”，不是行为测验。实际回写能力包括辨认争点、区分证据与愿望、理解他人后果、提出可试方案和修正自己。制度通道则是信息、表达支持、议题入口、回应责任、试点权限与独立复核的具体安排。把三者混成一个词，就容易说成“因为你现在不会，所以你不配”，或者“因为你有权，所以你已经会”。两种推论都不成立。

还有一个需要独立记录、但不需要人人打分的主观资格感：我是否认为自己的经验值得提出。我可能有规范资格和正式入口，却因过去反复被打断而不愿使用；也可能自信很强，实际上并不了解规则的公共理由。主观资格感不等于客观正当性，不能用自信替代证据，也不能用沉默否定资格。

“资格如何发生”因此有两种任务。伦理上，本书为基本参与给出理由，不让权利等待能力完成才存在。经验上，研究资格如何被承认、如何变得可使用，以及参与如何反过来形成能力。新能力可以扩大独立决策的范围，却不倒过来成为最初基本参与资格的唯一来源。

这一区分处理了一个表面循环：没有能力怎样参与，没有参与怎样形成能力？答案不是凭空先给完整能力，而是设计可以带着不完整能力进入的局部活动。把复杂决策拆成可说明的部分，允许不同表达，提供可退出的试验，让反馈指向理由而不是人格。参与有支持，责任有边界，能力的增长才不必以先成为完人为代价。

◆ 三道入口，不是一张“是否有权”的总证书

表达、理解与改规是三个不同入口。表达入口让当事人提交与自己有关的经验，其中可以包含不流畅、尚未术语化而有待澄清的材料；理解入口要求决策者准确复述争点，不将程序意见翻译成人格缺陷；改规入口则让成立的理由进入具有权限与时限的规则审查，不永远停在个别安慰。三个入口相接，但任何一个单独存在，都不证明其余两者已经兑现。

有入口不等于一律采纳。对明显伤害他人、证据不成立或成本不可承担的主张，机构可以拒绝；拒绝应对准具体理由，并留下适当复核方式。制度需要防止反复无实质内容的程序消耗，也需要防止把表达粗糙误判为没有实质内容。两项风险要同时计入成本。

“谁能进入”本身也受审查。例如，只有某一等级的学生可以提出课程议题，该等级又由被质疑的课程决定，就需要独立说明门槛与议题资格的关联。不能仅凭“历来如此”让资格规则退出问题。元规则的修订不等于无穷讨论；可以规定分级权限和复核周期，但不能由原决定者无限拥有最后一句。

◆ 第一层：来源知情

学生至少应知道，高风险判断依据哪些材料、由谁作出、覆盖哪个时段、用于什么决定。学校说“综合评估”，不能成为隐藏权重与来源的黑箱。来源知情不是要求公开每位

教师的随手印象，也不是把复杂模型全部翻译成公式课。它要求给出足以行动的说明：主要证据是什么，哪些只是推测，错误可能在哪里，何时更新，何种新证据会改变结论。

对未成年人，说明应以可理解方式进行。一个十岁孩子未必需要阅读完整心理报告，却可以知道“这次测试发现你在快速读字上比较费力，但听故事时理解很好；我们先试一种训练，八周后再看”。这样的句子同时承认困难、保留能力、说明措施和期限。

来源知情还有一项不舒服的内容：学校要说明自己提供了什么。若低表现发生在长期师资不足、任务过难或支持缺失的环境，报告不能只列学生缺点。组织必须把自身条件写进来源账。

◆ 第二层：反证与复核

回写不是让学生说“我不同意”便推翻所有专业判断，而是建立反证入口。他可以提交不同场景的作品，指出测量条件异常，要求另一位评估者复核，或在获得合理支持后重新取样。复核的关键是改变条件。用完全相同的任务、时间和观察者重复一次，常只是重复原回路。若争议在公开发言，就增加准备时间或换成小组；若争议在阅读理解，就分开解码与听力理解；若争议在“没有领导力”，就让他在不同角色和同伴结构中实际承担一次任务。

复核不必总以改变结论告终。有些限制会在多种条件下持续，专业判断可能因此得到加强。回写权保护的是参加证据生产与判断审查的资格，不保证当事人得到想要的答案。学校也需要防止资源优势者垄断复核。若只有懂制度、能请专家的家庭才能申诉，回写会扩大不平等。最低复核程序应免费、可理解、时间明确，并由未参与原决定的人审视高风险案件。

◆ 第三层：标签的期限与撤销

许多档案有生成日期，没有失效日期。“基础薄弱”“缺乏自律”“不适合学术路线”会跨学期复制，后来教师为了省时沿用，旧判断获得比原证据更长的寿命。回写权要求不同标签设不同期限。短期课堂分组可以几周复核，课程建议可以每学期重审，专业诊断按领域规范更新。若标签长期未被使用或已被新证据推翻，应停止在日常决策中流通。

撤销不等于销毁所有历史。学校需要保留某些记录以理解支持过程、履行责任；当事人也可能希望保存自己如何改变的证据。关键在区分档案保存与决策效力。旧记录可以留在受限历史层，却不再自动进入新教师首页，不再作为当前机会分配依据。

对明显错误、越界收集或无正当理由的数据，应有更强的更正与删除机制。记忆不是越多越负责；一个永不遗忘的教育系统，可能让成长失去制度意义。

◆ 第四层：换路试验

反驳一个标签最有力的方式，常不是争论，而是获得一段不同路径的真实经历。被认为不适合高阶数学的学生，需要桥接课程和一次进入机会；被认为缺乏创造力的人，需要面对开放任务，而不是继续做标准题后要求证明创造力。

因此，回写权包含有限的换路试验权。它不保证每个人随时进入任何稀缺项目，而要求高风险分类不能把所有反证机会一并关闭。制度应保留桥梁、旁门、晚入口和试读期。

换路试验要有清楚条件：学习者知道成本，学校提供基本支持，试验有合理期限，结果不因一次失败扩大污名。它不是象征性地把人放进一条注定失败的路，而是提供足以产生新证据的条件。

这里出现回写权与资源限制的真正冲突。每个入口都有成本，开放过多可能降低教学质量。解决方式不是否认权利，而是按不可逆风险分配探索资源：越早、越重大的封门决定，越有义务提供替代取样；越短期、越可逆的安排，程序可以简化。

◆ 第五层：共同修改环境

个人档案改对了，若环境继续制造同类问题，回写仍不完整。一个学生申诉公开朗读带来羞辱，学校只在他的档案上注明“免于朗读”，却不检查课堂为何把错误变成嘲笑；问题被个别化。

制度层的规则回写，是个体经验在适当审查后推动公共规则改变。多名学生反复在同一课程节点失败，课程应接受审查；某类家庭持续无法使用申诉，程序应调查障碍；算法对某群体频繁低估，模型、数据及用途都需复核。审查可以导向修改，也可以在理由充分时保留规则，不应预先规定每次异常只能有一种处置。

这并不意味着一次抱怨就改规则。共同回写需要证据门槛、公开讨论和利益权衡。关键是程序上承认：被规范者的经验不仅是适应问题，也可能是规范问题的证据。《大学》总装线缺少的回写接口，在这里获得制度形式。末端不是只向上报告是否合格，也可以报告规格本身造成了什么；原料不是只接受检验，也参与改进工艺。

◆ 回写为什么必须包含“被理解”

允许学生提交异议，不等于异议进入了判断。许多制度设有申诉入口，却只确认程序是否走完，不说明原判断如何回应新证据。这样，学习者拥有发声权，没有影响权。被理解并不意味着被同意。它要求决策者能够准确复述异议的核心理由，指出哪些证据被接受、哪些未被接受以及为什么，并说明判断因此是否改变。若完全不改，也要给出下一次复核所需条件。

这一步能揭露一种常见错位：学生申诉的是“这个评价忽略了我的适配条件”，学校回答“教师态度没有恶意”；学生质疑分流期限，学校回答分流标准公开。回答真实，却没有回答问题。回写权要求理由在同一层面相遇。

更进一步，个体异议若反复出现，应有聚合机制。十名学生分别申诉同一障碍，却当作十个私人问题，制度便成功把系统缺陷拆散。回写不只是一对一纠错，也包括把重复信号升格为规则审查。

◆ 谁能代表未成年人回写

未成年人的判断能力正在发展，家长和学校确有保护责任。但“保护”若没有边界，很容易变成永久代言。家长可能把自己的焦虑说成孩子利益，学校可能把管理便利说成发展需要。

零至三岁的儿童把这个问题推到最前面。他还不能提交书面异议，却一直在提供证据：身体紧张、转开目光、停止探索、哭声升级、恢复变慢，或在某种回应后重新接近。这些信号不是自动命令，也不能由成人随意解释，但它们有资格进入照护规则的修订。代理回写首先要代理证据进入，而不是代理成人愿望胜出。

这意味着，低龄儿童的回写至少需要三层记录。第一层记录儿童可观察的信号，不急着重写成人格；第二层记录成人采用了什么回应以及结果怎样；第三层记录家庭、托育和医疗条件中有哪些限制。若只记录孩子“难带”，照护者的疲惫、固定脚本和制度匮乏便再次从账本消失。

代理回写也不能变成父母对孩子未来的所有权。照护者有责任作出安全决定，可以根据长期观察安排支持，却不能把两岁的退缩直接写成终身性格，把三岁的语言速度写成学术资格。越无法由孩子本人反驳的判断，适用范围越应狭窄，有效期越应短，后来复核义务越强。

合理的代表应满足三项要求。第一，听取孩子能表达的经验，表达方式可随年龄调整；第二，代表者说明自己的利益冲突，例如升学压力、时间成本或组织绩效；第三，决

定的可逆程度与孩子参与程度相称。越不可逆的决定，越需要更强的本人知情与独立复核。

孩子也不必证明自己已像成年人一样理性，才配拥有声音。回写可以分层：幼儿表达舒适与恐惧，少年参与路径选择，青年逐步取得决定权。能力不是先完整存在再授予权利，参与本身也在训练判断能力。当家庭与学校意见冲突时，最容易消失的恰是孩子。一个最低程序是把三方理由分别记录，不允许任何一方用“大家都为你好”代替具体证据。

◆ 回写权不是什么

它不是自我定义真理。一个人不能仅凭“我认为自己很强”要求学校宣布已掌握知识；公共评价仍需证据。

它不是免于负面反馈。若任何困难描述都被视为伤害，教师只能说空洞好话，真正需要的支持反而消失。

它不是无限选择权。共同课程、资源边界与他人权利都会限制个体路径。

它不是删除不舒服的过去。错误、冲突与失败可能具有教育价值；删除权针对的是不当流通与永久效力，不是要求历史只留下光亮部分。

它也不是把专业责任推给学生。儿童参与决策，不等于让儿童独自承担后果；教师 and 机构仍需根据专业证据作判断，并对判断负责。

把这些边界写清楚，回写权才不至于沦为“我想怎样就怎样”。它保护的是判断的可质疑性，不是判断的消失。

◆ 谁更需要回写权

所有学习者都需要，但风险分布不均。已有资源、熟悉制度、表达强的人更容易让教师改判；沉默、贫困、少数语言、残障或长期被污名的人，往往正是档案影响更大、回写能力更弱的人。

这形成一个悖论：越容易被错误做成的人，越难证明自己被做成。因为反证所需的语言、作品、时间和替代机会，恰恰被原标签削弱。

所以，程序不能只等当事人主动。学校应对某些信号自动触发复核：标签长期不变、低轨停留过久、多个观察者结论矛盾、支持措施无效、预测对某群体系统失准。回写权既是个人可主张的权利，也是机构主动检查的义务。

还要允许代理与陪伴。低龄儿童、沟通障碍者或处在高压关系中的人，可以由可信成人、同伴或专业支持者帮助表达。但代理者不能把自己的期望冒充当事人声音，记录中应区分两者。

◆ 教师也需要回写权

若只要求教师开放判断，却用固定课程、统一进度和单一绩效约束他们，责任仍会错位。教师也处在被做成的系统中：考核决定他敢不敢停下来，班额决定能否多场景观察，升学压力决定低风险探索空间。因此，教师需要对课程、评价与学校流程的回写通道。课堂异常能够进入教研，重复失败能够触发课程调整，教师不因一次合理试验未达标而受罚。否则，系统要求教师尊重学生发生，却不允许教师教学发生。

这不是为教师免除偏见责任。恰恰相反，只有承认制度条件，才能把责任分到正确层级：哪些是教师可立即改变的互动，哪些需要年级协作，哪些需要学校和政策调整。把所有问题变成师德问题，与把所有问题变成学生材质问题一样，都是倒账。

回写权最终不是一项孤立的学生权利，而是一种组织学习结构：被影响者能把后果送回决策端，决策端有义务回应并留下理由。

◆ 回写需要版本，而不是涂改

有人担心，若档案不断改写，历史会被美化，组织无法追责。技术上应采用版本而非无痕覆盖。每次关键判断保留日期、作者、证据与用途；后续修改说明为何改变；旧版本限制访问但不在需要追责时消失。这样既能看见成长，也能看见谁曾在什么证据下作了什么决定。

版本制还有认识论价值。它让教师发现自己的判断模式：是否总低估沉默者，是否在某类任务中过度重视速度；让学生看见自己并非从一个固定本质直线长来，而是在多次改判中形成。档案因此不再像身份证，更像研究日志。研究日志允许错误，要求错误可追踪；允许假设，要求假设与证据分开；允许修订，要求修订说明理由。

◆ 最强的反驳：权利化会让教育失去权威

反对者会说，师生关系不可能变成一连串程序。儿童不断申诉，家长不断要求删改，教师会不敢评价；专业判断被客户满意度取代，学校陷入程序主义。

这种风险真实存在。回写权若设计成对每句评语的诉讼，会耗尽教育关系。回应有三项。

第一，按后果分级。日常低风险反馈无需正式程序，涉及长期分流、诊断、重大机会和敏感数据时才启动完整权利。

第二，区分不同意与错误。档案可同时记录教师判断和学生异议，不必强迫一方立即消失。争议本身也是信息。

第三，权威从不可质疑改为可说明。教师仍可以作决定，但要在高风险处说明证据、边界与复核条件。能够回应质疑的权威通常比靠封闭维持的权威更稳。

程序不是关系的替代，而是关系失败时的最低保护。真正信任的师生可能很少调用正式机制；机制存在，使信任不是被迫服从的别名。

◆ 本章结算

回写权是关于参与位置的规范主张，规则回写是实际发生的更新，实际回写能力则需要形成和支持，制度通道使前三者能够相遇。四者缺失会造成不同问题，不能用一次成功改档案证明它们已经齐备；也不能因为某次规则没有改变，就认定基本参与毫无价值。

本章提出的关键不是让被做成的人获得支配一切的权力，而是让他不必先完全符合旧规则，才有资格参加关于旧规则的理由生产。表达支持、正确理解和改规入口应按具体后果配置，拒绝与采纳都要能够说明。对尚不能完整表达的儿童，可信成人代理的是证据进入，而不是代理愿望胜出。对已经习惯自我排除的成年人，制度也不能只等待主动申诉。主动可达性检查、独立陪伴和低风险试验，可能帮助基本资格变得可使用；其实际作用仍要接受比较研究。

卷三由此不只交出形成模型，还交出资格模型：我们怎样做成人，怎样解释已经做成的人，又怎样允许这些人参与修改下一轮。下一卷把这一结构放回五十岁，审查那句“这是我的天命”究竟在安顿人生，还是在让一份被做成的自我失去再问规则的资格。

发生档案

卷三发生档案：预测准确之后

本档案以虚构学校的决策为思想实验，专门检验一个难题：即使预测准确，教育处方是否也自动正确？

◆ 一个表现优秀的模型

海岳中学引入辍学风险模型。系统使用出勤、作业、测验、平台登录和处分记录，每周给出红黄绿三色名单。试运行显示，红色学生中后来出现严重缺勤的比例显著高于其他组。校方认为终于能把有限辅导资源用在最需要的人身上。

模型不是骗局。它比教师凭印象更稳定，也发现了几名平时安静、容易被忽略的学生。辅导员据此及时联系家庭，解决交通与照护问题。若本书因为“算法会固化”而拒绝这项工具，也是在用原则遮蔽现实收益。变化发生在第二学期。为了提高效率，红色学生被自动分配简化作业、减少选修并接受每周谈话。教师看到红标后更少要求他们参加长期项目，担心压力过大。系统的预测开始变成课程处方，而处方从未经过独立验证。

一部分学生因此得到喘息，另一部分感到学校已经不期待自己。简化作业提高提交率，却减少进入高阶课程所需经验。第二年，模型发现这些学生高阶任务上准备不足，再次提高风险。预测依旧准确，准确性却已包含系统自己的作用。

◆ 一个“假阳性”的学生

许澄因两周缺勤和夜间登录被标红。实际原因是母亲手术，她白天照护、夜里完成作业。辅导员第一次谈话很有帮助，但系统仍按历史窗口维持红色六周。她被移出机器人项目，理由是先保证基础完成。

许澄提出异议，教师回答：“标签不是惩罚，只是帮助。”这句话忽略了处方后果。一个善意标签仍可关闭机会，是否伤害不能只由命名者的意图决定。

若有回写权，流程会不同：许澄能看到主要触发因素，补充家庭情境，要求人工复核；辅导员可保留支持、撤销课程限制；系统记录这次纠正，用于检查类似照护责任是否被误读。

这不是让学生随意改数据，而是区分事实记录、风险解释和教育安排。缺勤是真，风险推断可修订，移出项目则需要额外理由。

◆ 一个“真阳性”的学生

陈野被标红后，半年内确实严重缺勤。模型预测正确，学校的简化安排似乎也合理。但访谈显示，他最初正因课程重复而失去兴趣，唯一持续参加的是难度较高的影像社团。学校减少挑战，反而删掉了最强连接。这说明“真阳性”也不能证明处方正确。预测回答在现有条件下什么可能发生，教育必须回答改变哪些条件后还能发生什么。前者偏向延续世界，后者有责任试着改变世界。

学校后来将干预分成两类：保障性支持处理交通、照护、心理危机等现实约束；探索性支持保留至少一项学生主动选择的高价值任务。红色不再自动对应低难度。

◆ 公平指标发生冲突

技术团队发现，模型对不同群体的误报率不同。若统一阈值，一类学生更常被标红；若调整阈值，整体预测准确率下降。会议陷入“科学还是公平”的争执。

发生学提出另一个问题：红色之后会发生什么？若红色只带来可拒绝的支持，误报成本较低；若它会限制课程、写入长期档案，误报成本极高。公平不能脱离处方与后果讨论。

于是学校先降低标签后果，再比较指标。高风险判断不直接改课程，任何限制需独立证据；标签四周到期；学生可查看和补充；每学期审计各群体获得的是支持还是降级。技术公平由此从一组数字变成权力流程。

◆ 预测系统学会说“我不知道”

最后一次改版并未让模型更像全知教师，而是让不确定性可见。数据稀少、情境突变或不同模型意见冲突时，系统显示灰色，要求探索而非处置。学校也给随机一部分学生提供高价值支持，用来发现名单之外的需要。

模型仍在使用，因为它确有信息价值。改变的是它在句子中的位置：不再说“这个学生是高风险者”，而说“依据最近这些记录，在现有条件延续时，某种结果风险上升；请核验机制，并比较不同支持”。

准确预测没有被否定，只被收回了它从事实直接通往命运的特权。

卷四

五十岁的第二本账

孩子可能被档案提前结算，成年人则可能亲手为自己盖章。“我已经知道自己是什么命”能够安顿生活，也可能使一段形成史退出追问。卷四不先决定哪一种解释正确，而让两种作用在具体材料中分开。

本卷的中心是双重做成：今天这个人怎样形成，以及他怎样形成了“这就是我不可改变的天命”的解释。更深一层是资格：当解释不仅总结过去，还规定“我不配要求其他安排”时，解释已经进入下一轮生活的治理。

三片土壤与三次改道仍是复盘的主体工具。家庭、时代、职业说明持续条件；偶然、决断与未发生的人生说明分叉。新增的资格审计则追问：哪些场景中我被允许提出问题，哪些场景中连提出要求都会被当作失格，这种差别又由什么维持？

这里不寻找一个从未被做成的纯粹自我，也不承诺一切可以重启。回写主体在新的关系、语言、协作和试验中形成；真实限度仍需承担。目标不是迫使所有人反抗，而是让继续承担与提出调整都能够出于有理由、可回看的选择，而非由旧规则替人取消提问。

16

第十六章 被做成的天命： 人生结果怎样变成最高来源

◆ 五十岁知道的，究竟是哪一种“命”

一位五十岁的人说：“走到今天，我终于懂得上天为什么让我成为这样。”这句话至少包含三种不同材料：今天已经形成的生活，关于生活如何形成的因果解释，以及他为生活赋予的意义。生活确实如此，不证明因果解释已经完整；意义能够支撑承担，也不证明所有既有安排应永久维持。把三者拆开，才不会既冒犯真实信念，又放任信念代替证据。

“被做成的天命”是本书对第二类问题的命名。它不是断言一切使命都是虚构，也不是宣布孔子原意就是心理安慰。我们考察一种具体转换：经由家庭、时代、职业和自身回应形成的结果，被追认为从一开始就在指引人生的来源；来源再被解释为不应质疑的最高安排；人据此取消自己重谈规则的资格。

这种转换可以由他人强加，也可以由本人真诚完成，不必预设阴谋。一个人可能为了安顿失去的道路而形成命感，也可能因为担当确有意义而选择继续。但当“我愿意继续承担”被替换为“我无权提出任何调整”，意义承诺就跨成了资格限制。书稿要揭开的正是这一步，而不是强迫读者交出自己的信仰。

◆ 三次转换，三份不同的证明责任

第一次是时间转换：后来形成的结果被放到发生以前，成为解释整段人生的起点。需要查同期作品、旧记录、不同人的回忆和后来解释之间的差异。缺少材料时，只能说来源尚未确定，不能反过来宣称必定全由环境制造。

第二次是权威转换：一个可以比较的来源解释，被升格为不必说明的最高安排。它的标志不是出现“天”字，而是出现豁免：无论什么反证，原解释都无需收窄；无论哪些人承担后果，他们都不被允许追问。信仰语言若仍允许公共理由和经验检验，就不属于这里的免检用法。

第三次是资格转换：关于我怎样形成的说法，变成我能否参与修改未来安排的裁决。“这几十年我主要照顾家庭”是经历；“照顾家庭是我愿意承担的使命”是承

诺；“所以我没有资格要求其他人分担”却是另一项规则，需要独立理由。前两句即使成立，也不自动推出第三句。

本书把三次转换连成一个待验的机制链，不将其当作所有五十岁人的通史。它最重要的用途，是让来源、权威和参与资格承担各自的证明责任。链条缺一环，就缩小诊断；发现其他机制，也必须登记。

◆ “吾”字不能被省略

《论语·为政》记孔子自述：“吾十有五而志于学，三十而立，四十而不惑，五十而知天命，六十而耳顺，七十而从心所欲，不逾矩。”这段话的第一个字是“吾”。它首先是一个人回望自己，而不是为所有人颁布统一年龄标准。

后世却很容易把“吾”读成“人”。三十应该立，四十应该不惑，五十应该知天命；年龄由叙事坐标变成验收节点。有人三十未立，便觉得落后；五十仍然迷惘，便觉得没有活明白。孔子用几十年整理出的一段自传，被社会改造成所有人的进度表。

这种改写与因材施教构成有趣反差。一边说每个人材不同、道路不同；另一边又用三十、四十、五十为所有人设共同刻度。差异被允许存在，却仍要在规定年龄交出某种成品。个体化方法与统一人生工序，可以毫不冲突地共存。

本章要把“吾”还给孔子，也把五十还给每一个具体人。还回去不等于让古语失去公共意义，而是先分清：自传可以启发别人，不能自动成为别人必须复制的时间表。

◆ 六个年龄是记录，还是设计

这段话读来如此整齐，很容易让人以为人生本来按十年一阶运行。可真实生命不会在生日当天完成相变。十五、三十、四十、五十、六十、七十，更像回顾者为连续经历设置的章节标题。章节帮助记忆，也会剪平转折之间的漫长混乱。

一个人说“三十而立”，未必意味着二十九岁完全未立、三十岁突然建立。它可能把数年间的职业、学问、关系和自我确信压成一个醒目的节点。四十“不惑”也不能理解成从此没有疑问；更可能指某种方向感不再轻易动摇。叙事追求的是意义秩序，不是逐日测量。

这不构成虚假。地图删去许多细节，仍可以帮助行路；章节化的人生删去无数过渡，仍可以传达结构。问题只在读者把地图当地形，把整数节点当成自然规律。

“年龄表”还有文化功能。它给漫长修养提供可记忆节奏，把成长从少年延伸到老年，拒绝人到成年便停止学习。七十仍是一个新的境界，而不是衰退的注脚。这一面值得保留。

它的压力也同样真实。整齐阶梯会把迟成者、改道者、照护者、遭遇战争疾病者与不按主流职业生活者放进“未完成”一栏。时间表一旦与道德价值连接，年龄焦虑便不只是怕老，而是怕自己没有按时成为应该成为的人。

◆ 天命至少有三层

“天命”不能被一个现代词完全覆盖。为了本书讨论，可以先区分三层，不把它们当作唯一训诂结论。

第一是秩序层。天命指超出个人任意意志的道与应然，使行动有尺度。知天命不是预测命运，而是理解自己应承担什么。

第二是限度层。人到了五十，经历足够多，开始分清哪些可由努力改变，哪些不受自己支配。知命包含对边界的认识，避免把一切成败都归给意志。

第三是叙事层。回望此前选择与遭遇，一个人把分散事件组织成方向，觉得自己终于明白“这一生在做什么”。这是一种收束感。

三层可以共存。秩序给责任，限度给谦逊，叙事给连续性。问题在把第三层的收束误作第一层的来源证明：因为今天终于说得通，所以这一切从最早就被同一命安排；因为某条线最后胜出，所以它从来是唯一真正的线。

“五十而知被做成”不是嘲笑天命，而是把被收束感删掉的路径重新放回。一个人可以认真承担今天的方向，同时承认它由家庭、时代、机遇、制度、他人和自己共同促成；可以说“这就是我的命”，但不必说“除此以外，我从未可能成为别的人”。

◆ 人为什么需要一条贯穿线

叙事身份研究把身份理解为一部内在而持续修订的人生故事：人把重构的过去与想象的将来连接起来，使生活获得一定统一与目的。这里的“故事”不是虚构的反义词。它指人必须选择哪些事件重要、怎样连接原因、谁是行动者、转折意味着什么。

Dan McAdams 等人的研究框架提醒我们，成人身份不只是一组稳定人格特质，也包含目标、价值和自我叙事。人会把某些遭遇写成转折，把痛苦写成救赎，把失败写成学习，或把一段长期妥协写成对家庭的承担。叙事能支持适应、能动感与意义，也会受文化脚本影响。

这解释了“知天命”为什么有心理真实。五十年若只是事件堆积，人很难行动；一条贯穿线使过去不再白费，也使未来有方向。尤其在失去、疾病、职业转折或亲人离世以后，重新叙述不是装饰，而可能是生活继续的条件。

所以，本书不把人生故事拆成冷冰冰的因果清单。若只说“你是多因素共同结果”，人得到的是研究报告，不是可以生活的意义。发生学必须尊重叙事的整合功能。但意义与历史事实仍需区分。一段叙事可以疗愈而不完全精确，可以赋予责任却遗漏某些人。对自己有用的故事，不因此获得对他人的裁判权；能解释今天的故事，也不因此成为唯一可能故事。

◆ 事后偏差怎样给命运补线

事后偏差是人在知道结果后，觉得结果原本更可预测，甚至觉得自己“早就知道”。研究者通常区分记忆偏移、对事件客观可预测性的高估，以及对自己预测能力的高估。人会选择性召回与已知结果一致的信息，也会因为结果现在容易解释，误以为当时就很明显。

人生回顾天然处在“已经知道结果”的位置。今天是一名医生，童年给玩偶包扎的记忆格外发亮；没有走成的音乐兴趣、一次想学建筑的愿望、当时家庭对稳定职业的压力，容易淡出。回忆未必造假，却在当前身份的光下重新取景。

同样，一个婚姻失败的人回看早期关系，会发现许多“早有预兆”；若婚姻持续，这些事件可能被解释为共同成长。结果改变过去事件的意义，过去好像一直通向现在。这种机制使天命叙事具有封条感。多条岔路在回顾中被压成一条必经路，偶然被写成安排，后来学会的能力被写成早有召唤。它帮助人获得秩序，也可能遮住曾经存在的选择和被关闭的机会。

纠正事后偏差不等于要求人记住一切。可采用一种简单纪律：为每个“我一直如此”寻找一个当时的不相符证据；为每个“早已注定”寻找一个真实岔路；为每个“全靠自己”列出一位提供关键条件的人；为每个“都是别人造成”列出一自己的回应。故事因此不必失去主线，却会多出支线和共同作者。

◆ 收束不是完成

五十岁的经验常包含收束：身体提醒时间有限，职业累积形成惯性，照护责任重排优先级，父母老去与子女成长改变代际位置。许多早年可能确实关闭，继续假装无限选择并不成熟。

但收束有两种。一种是资源收束。时间、身体、责任和机会使某些路径成本极高。这属于现实约束，应诚实入账。

另一种是叙事收束。因为已经这样活了很久，便认为只能继续这样；因为某种身份获得社会承认，便把不相符的愿望判为不真实。这种收束仍可重新解释。二者常被混在一起。一个五十岁的管理者想转向教学，确实面临收入、家庭与技能成本；但“我不是当老师的料”可能只是职业身份的叙事惯性。把现实约束与身份判断分开，不保证转型，却能让决定更准确。

知命若只意味着接受一切既成，容易成为惯性的美化。更成熟的知命应当同时知道：哪些是必须承担的限度，哪些是过去选择留下的成本，哪些只是旧故事仍在使用的语法。

◆ 孔子的自述也可以被另一种方式读

若不把六个年龄当统一量表，这段话可以读成一份长期回写记录。十五“志于学”不是材质判断，而是方向启动；三十“立”是某种阶段结构；四十“不惑”是判断方式变化；五十“知天命”是把自我放进更大秩序；六十“耳顺”改变与他人言语的关系；七十“从心所欲不逾矩”则让欲望与规范不再只靠外部冲突维持。

每一步都不是从内部取出同一物件，而是前一阶段经验参与生成后一阶段能力。尤其“耳顺”在知命之后，说明五十并非终局。若天命是一份完全闭合的个人说明书，六十、七十无须继续发生。从这个角度看，孔子自传本身反而支持发生：人的结构在关系与修养中继续改变，直到晚年也没有停止。后来把它变成固定年龄表，才更接近完成态中心主义。

本书要翻的不是孔子这句话，而是它的使用方式。把自传还原成自传，人们便可以从中学习长期修养，同时不必复制他的时间点。

◆ 一个信仰未变、分工改变的思想实验

以下是思想实验。五十二岁的林岚一直认为照护父母是自己的人生使命。她希望继续照护，却因工作和睡眠受影响，提出兄妹轮值。哥哥回答：“你一直最细心，这就是上天给你的角色。”林岚最先退回的不是轮值方案，而是提方案的资格：她担心只要说累，便证明自己的孝心是假的。

若辅导者只告诉她“你被家庭做成了”，她可能失去原来的意义支撑，却没有更好的行动条件。若只给她一套高效照护技巧，她的负担可能短期减轻，但“只有你必须承担”的规则继续存在。第三种路径是保留她对照护意义的认同，分别记录实际工作量、他

人可用时间、必要专业支持和紧急责任，提出有过渡期的轮值方案，并允许每个人说明代价。

假设方案后来被部分采纳，这并没有证明她的信仰错误，也没有证明所有家庭都应轮值。它只显示一种可能：一个人能够保持使命感，同时不再把使命解释为自己没有资格重谈分工。若方案最终因真实条件不能执行，她仍可获得一份对准问题的答复；参与并不以每次获胜为验收。

这个案例为本书提供反例压力：只要意义承诺能够与规则审查并存，批判就必须指向免检的使用结构，而非天命语言的全部。人不必先失去信仰，才取得参与塑造自己生活的资格。

◆ 最强的反驳：天命不是心理叙事

反对者会说，把天命解释为叙事身份与事后偏差，是用现代心理学消解古典超越性。孔子说的是对天道与使命的认识，不是给自传编一个顺耳故事。若只剩“我如何讲述自己”，责任会退化为主观意义。这项反驳必须接住。本章并不声称心理学穷尽“天命”，也不裁定超越性是否真实。它只分析人如何在五十岁经验并表达天命。一个人是否确实领受使命，属于哲学和信仰问题；他如何从记忆中组织证据、如何受文化年龄脚本影响，仍可接受心理与历史分析。

超越性也不应成为免检特权。若有人以“这是我的天命”为由支配他人、逃避责任或否认事实，公共世界有权要求理由。使命可以超出个人偏好，不能超出伦理审查。反过来，心理学也不能证明天命不存在。发现叙事建构，只能说明我们接近天命的经验经过记忆与文化中介，不足以对终极来源下结论。本书在此保持方法上的克制：审计可观察的形成过程，不冒充终极裁判。

◆ 五十岁的材料为什么既多又不可靠

年轻时回看自己，材料少，许多路径仍在发生；五十岁回看，事件多、后果长、比较面广，确实更容易发现长期模式。但材料变多，不等于解释自动准确。记忆会筛选，成功会重排因果，后来的价值会改写当年的动机。

一个人可能记得自己从小独立，却忘了那是因为家庭无人可求助；也可能把一次被迫转行叙述成早有志向，因为今天的成功需要一条连贯前史。记忆并非说谎，它在用今天可承受的意义重新组织过去。所以，五十岁的优势不是终于拥有透明自我，而是积累了更多

可相互校验的材料：旧信件、工作记录、亲友记忆、身体变化、反复出现的关系冲突。知命若想成为认识，而不仅是安顿，必须允许这些材料打断现成自传。

成熟不表现为“我终于全懂了”，而表现为可以承认：有些我确信多年的解释，原来只是我最需要的版本。

◆ 知命与认命只差一个动作吗

日常语言里，知命常滑向认命：既然看清能力、年龄和处境，就停止与边界争执。这有一部分现实智慧。时间不可倒流，某些身体条件与责任无法取消，无限可能只是对有限生命的逃避。

但接受不可改变之事，与把可改变之事误判为命，是两种动作。前者减少徒劳，后者替既有秩序节省成本。判断关键不在情绪是否平静，而在边界是否经过试验：这是物理限制、道德承诺、资源暂缺，还是别人不愿改变的安排？

知命最有力量版本应同时完成两笔账：承认已经形成的重量，也查出这重量怎样形成、哪里仍可移动。没有第一笔，回写成为青春式万能感；没有第二笔，成熟成为对历史结果的礼貌投降。

◆ 一份去普遍化的年龄表

把“吾”还回去以后，每个人可以为自己写不同节点。有人二十岁第一次获得安全，有人三十五岁才有条件学习，有人五十岁失去旧身份，有人六十岁开始公共行动。年龄不再证明晚或早，只说明时间成本与现实条件。

这不等于人生没有发展任务。身体衰老、代际更替和社会制度会使某些问题在特定阶段更常出现；年龄研究仍有价值。区别在于统计常见不等于道德期限，文化脚本不等于个体判决。一张更开放的人生表，不写“你到此应该成为什么”，而写“到此你可能需要重新回答什么”：我依赖的条件有哪些？我曾经如何被别人定义？哪些旧能力已不再适用？哪些责任不能逃？哪些未试可能仍值得付出？

这种表没有孔子六句那样整齐，却更适合一个寿命延长、职业多变、家庭形式多样的时代。它让五十岁不是验收，而是一次高质量复盘。

◆ 本章结算

“五十而知天命”不能被缩成固定年龄表，也不能被本书擅自改注为“孔子终于认识到自己被环境塑造”。原典解释、后世使用和本书的发生学建构必须分开。我们在此研究

的是：具体人生怎样被叙述为来源，这种来源怎样取得权威，又在何种情形中取消了当事人参与调整安排的资格。

命感可以真实，因果解释仍可修订；使命可以值得承担，分工仍可重新说明；既有规则可以合理，受其影响的人仍有资格提出相关经验。被做成的能力并非假能力，被做成的意义也不必是假意义。需要防止的，是它们把自己的形成史转化为对未来的独占权。

五十岁因此可以不只增加一项“我认清了自己”的知识，还开始一项新的实践：我用什么尺度认清自己，这个尺度如何形成，我如何与别人共同判断它今天是否仍适用？下一章不从世界外面召唤一个纯粹的我，而追问能够这样发问的主体怎样在新的互动中形成。

本章注释

〔注1〕“吾十有五而志于学……”见《论语·为政》。本章强调其第一人称自述性质，不否认历代义理解释。

〔注2〕McAdams, D. P. (2001). The Psychology of Life Stories. *Review of General Psychology*, 5(2), 100–122 ; McAdams, D. P., & McLean, K. C. (2013). Narrative Identity. *Current Directions in Psychological Science*, 22(3), 233–238。

〔注3〕Roese, N. J., & Vohs, K. D. (2012). Hindsight Bias. *Perspectives on Psychological Science*, 7(5), 411–426。

17

第十七章 连判断自己的尺度也被做成以后

◆ 名词给安定，动词给出口

“我是谁”要求一个名词或形容词：教师、母亲、创业者、失败者，坚强、内向、负责、自由。答案使分散经历聚拢，让人能够向自己和他人说明位置。没有某种稳定身份，行动会失去承诺。

但名词也会关闭追问。一个人说“我就是负责”，往往同时删掉：什么时候开始必须负责，谁可以不负责，责任给他带来怎样认可，他又因此放弃了什么。一个人说“我不擅长亲密关系”，可能把多年防御、具体伤害和关系选择压成材质。

“我被做成了谁”把名词改成动词。它不否认今天的稳定结构，而是追问形成链：哪些人反复这样叫我，哪些任务使我擅长，哪些惩罚让我回避，哪些机会只向某种我开放，我又在哪些时刻主动选择了继续。两个问题不能互相取代。只有“我是谁”，身份容易僵硬；只有“我被做成了谁”，人容易退成因果产物。成熟的自知需要同时回答：这是现在的我；这不是没有历史、不能改变的我。

◆ 被做成的不只是答案，还有判断答案的尺度

一个人被评价为“不合群”时，最先需要问的未必是自己究竟合不合群，而是这里怎样定义合群。是否必须快速应答、参加所有聚会、赞同多数意见？哪些场景把安静理解为思考，哪些把安静理解为不服从？同一种行为进入不同规则，会得到不同的身份含义。

这并不说明所有评价都任意。共同任务可能确实要求及时沟通，逃避责任也可能被错误包装成坚持自我。发生学需要把任务理由与人格标签分开检验：迟回应是否妨碍这项工作，有没有等效的表达方式，改变要求会把成本转给谁？只有这样，批判尺度才不至于成为取消质量。

更难的是，当事人可能已把原尺度用于自我审查。他并非每次等别人拒绝，而是在说出问题以前先撤回自己：“我本来就不擅长表达，提出意见只会添乱。”在这个时刻，形成规则借主观资格感继续运行。它不必永远决定行为，但会改变下一步被看见的概率。

因此，不能只给他一个更好听的新身份。告诉他“你其实是内在强大的创造者”，若仍不允许他检验这项新判断，只是用积极封条替换消极封条。更有用的是提供一个可以带

着有限表达进入的活动：先记录具体事件，允许修订表述，让别人复述他究竟在问什么，再判断问题与方案，而非先决定他是哪种人。

◆ 回写主体在新的互动中形成

这里的主体不是等待被发现的完整主人，也不是被结构推着走的空壳。他在不同关系之间发现旧解释无法同时成立，在一次被认真复述的对话中得到新的语言，在一次有限试验中看见结果可以不按旧预期出现。新的提问能力、合作能力和承担能力由这些活动逐渐形成，仍会受到现实资源与既有历史的限制。

这条路径不应被写成固定的觉醒五步骤。有人先得到同伴，才找到语言；有人先发生行动变化，后来才能解释；有人暂时需要稳定而不是更强挑战。共同点不是走过相同顺序，而是问题、证据和行动的关系能够被实际更新。能提出一个较好的问题，还不等于能够独立治理自己的全部生活。

新的关系也可能失败。支持者可能替他解释一切，要求他用统一话语叙述自己；同伴群体可能只承认符合群体立场的经历；智能体也可能把他的迟疑快速压成另一份画像。每一种帮助都应允许当事人说“不完全是这个意思”，保留原始材料，并允许退出这次解释。

回写主体的一个最低标志，不是说出反抗宣言，而是能够在支持下区分：这里是我的感受，这里是关于规则的可查事实，这里是仍待验证的解释，这里是我愿意承担的试验。随后，他还须允许别人以同样方式质疑他。若只能要求旧权威回写，却不允许自己被新证据修订，主体性只是换了一个免检位置。

◆ 三层自我不要混成一层

叙事身份研究常把自我区分为不同层次。这里借用并简化成三层。

第一层是行动者。人在日常场景中表现出相对稳定的行为与情绪倾向，例如谨慎、外向、易焦虑、守时。它回答“我通常怎样”。

第二层是目标者。人追求什么、害怕什么、以什么价值作选择。它回答“我想去哪里、为什么”。

第三层是叙述者。人把过去、现在和未来组织成故事，说明“我是怎样成为这样的人”。

三层会互相影响，却不相同。一个人行为上沉默，不一定价值上不关心公共事务；他可能在叙述上把沉默解释为天性，也可能解释为尚未找到安全表达方式。改变故事不一定立刻改变行为，行为练习也可能反过来改写故事。

许多五十岁危机，来自三层脱节。行动者每天熟练工作，目标者已经失去认同，叙述者仍用“我一直热爱这份事业”维持连续。或者目标者想改变，行动者被长期习惯牵住，叙述者便说“我没有勇气”。把三层分开，改变才不必全有或全无。

◆ 身份句的五步审计

对一句“我就是……”可以做五步审计。

第一步，找场景。它在哪些地方成立，在哪些地方不成立？“我不善表达”在会议中成立，在写信时也成立吗？

第二步，找起点。最早何时这样说，谁先这样说？早期材料来自当时记录，还是现在回忆？

第三步，找训练。哪些重复任务、奖励、惩罚和角色使它越来越真？

第四步，找代价与受益者。这种身份保护了什么，让谁的生活更方便，又让什么可能消失？

第五步，找反证。有没有一次你不像这个身份？当时条件有什么不同？

例如，“我是家里最懂事的孩子”。场景可能是在父母冲突时从不添麻烦；起点可能是幼年一次照顾弟妹得到称赞；训练是每逢危机都被要求理解大人；受益者是整个家庭获得稳定，代价是自己的需要难以表达；反证可能是在一个安全朋友面前能够求助。

审计以后，“懂事”没有被否定。它仍是一项真实能力，也可能是一段珍贵贡献；但它不再是天性命令。人可以保留承担能力，同时学习不在所有关系中承担同一角色。

◆ 被做成不是被害叙事

“被”字首先显出权力。儿童不能选择家庭，学生难以拒绝学校，员工对组织评价也非平等。若删掉“被”，很多塑造会被误写成自由选择。一个孩子在长期惩罚中学会察言观色，不能只赞美他情商高。但“被”字也可能把人生只写成受害。所有成就变成补偿，所有选择变成创伤反应，所有关系变成权力。这样的叙事虽然揭露伤害，却可能不给今天的主体留下行动位置。

完整句子应有三种语态：我被怎样做成，我怎样参与做自己，我们怎样在关系中共同做成彼此。三者比例随事件变化。幼儿被动更多，成年人仍受制度约束，却通常拥有一定

回应空间；权力不对等的关系不能用“互相影响”抹平，真正共同的关系也不该只写成单向控制。

这种分语态写法还有道德意义。来源解释可以帮助理解，却不自动取消责任。一个人的攻击方式可能有创伤史，创伤史说明改变为何困难，不赋予继续伤害他人的许可。被做成与要负责必须同时成立。

◆ 优点也有发生史

人们较愿分析缺陷来源，却把优点归为真正的自己。能吃苦、会照顾人、善于独立、追求完美，常获得赞美，因此不易被审计。可优点也可能是适应。一个人极其独立，或许因为求助长期得不到回应；一个人善于调停，或许因为家庭冲突使他过早承担情绪劳动；一个人完美，或许因为错误代价过高。这些能力真实而有价值，形成代价也真实。

追问发生史不是把优点病理化。相反，它帮助人把能力从旧生存条件中解放。独立者可以保留解决问题的能力，同时学习接受支持；调停者可以继续理解多方，却不再自动负责所有人的情绪；高标准者可以保留专业性，同时允许低风险试错。

若不做这一步，人生后半场很容易被早年优点反噬。曾经帮助生存的策略，在环境变化后继续自动运行：负责变成无法委托，谨慎变成不再冒险，忠诚变成不能离开，坚韧变成不会求助。所谓中年困境，常不是没有能力，而是旧能力垄断了所有场景。

◆ 缺点也可能是未找到位置的能力

反过来，一些缺点是能力在不合条件中的显露。反复质疑在强调服从的组织里叫难管理，在研究中可能成为批判性；注意容易转移在单调任务中是困难，在高变化现场可能带来快速扫描；对细节敏感可能拖慢决策，也可能避免重大错误。

这不是“每个缺点都是优点”的鸡汤。同一倾向确实会造成现实损失，有些行为需要改变。关键是把倾向、场景与后果分开。改变不一定是消灭倾向，也可能是换任务、加支架、调整剂量或学习切换。

“我就是拖延”常把多种机制混在一起：任务意义不足、失败恐惧、步骤模糊、注意调节困难、对权威的被动抵抗、资源过载。不同来源需要不同动作。人格词越大，行动方案越小；机制越具体，改变才有入口。

这正是从“我是谁”转向“我怎样成为此刻这样”的实际收益。它不保证答案令人舒服，却把道德自责转成可检验问题。

◆ 身份改变为什么会引起关系震荡

一个人修改自我叙述，周围人未必欢迎。家庭、团队和婚姻都围绕既有角色形成分工：“懂事的人”开始拒绝兜底，“理性的人”开始表达受伤，“能干的人”承认不会，其他人失去原先可预测的便利。因此，身份回写不只是私人心理事件，也是关系合同重谈。阻力不能简单证明新身份错误，它可能说明旧系统依赖你继续扮演原角色。但阻力也不自动证明你正确，突然改变可能把成本无预告地转给别人。

成熟的回写需要把宣言变成协商：我不再承担什么，仍愿承担什么，过渡期如何安排，受影响的人可以提出哪些合理要求。否则，“做真实的自己”也会成为新的免责任语言。

关系震荡是重要证据。它让人看见某种人格如何被共同维护，也迫使回写从自我感觉进入公共后果。

◆ “我就是这样”有时是一种停战协议

身份句并非全是错误归因。长期冲突后，人需要一个稳定说法停止自我审判。“我就是慢热”“我不适合管理”“我天生不爱社交”，可能暂时降低羞耻，让生活恢复秩序。拆解者若立刻指出这些都是被做成的，可能夺走一件保护装置，却没有提供新路径。发生学不能只负责揭穿，还要判断旧叙述正在保护什么：是避免再次受伤，是保存有限精力，还是掩护不愿承担的责任。

好的替换句既保留保护，也打开小门。例如把“我不适合管理”改成“在高冲突、低授权的管理环境中，我长期耗竭；若权责更清楚，我愿意试一个小团队”。新句不要求人格革命，只把条件重新写回。

去本质化不是逼人永远变化，而是让稳定成为可选择、可说明的稳定。

◆ 不要让原生家庭成为新的天

当代自我解释中，原生家庭几乎取得了古代天命的位置。许多现实伤害终于获得语言，这是进步；但一切都回到父母，也会制造单一源头。家庭重要，却不是唯一土壤。学校、同伴、地区、阶层、媒介、疾病、时代事件、职业制度与偶遇者都会改写路径。同一家庭中的兄弟姐妹也可能发展不同，因为出生次序、同伴、气质与事件不同，家庭本身还随时间变化。

把父母定为唯一原因，有时使复杂生活获得清楚敌人，却会删掉其他制度责任，也删掉后来关系提供的修复。它还可能把父母当作完全自由的制造者，忽略他们也处在更早的

路径与资源中。理解这种传递不等于免除具体伤害责任，只是阻止原因在一代人处神秘终止。

三片土壤的复盘因此至少要跨家庭、时代和职业，下一章会具体展开。没有任何一片土壤单独拥有一个人。

◆ 自传证据有等级

回顾人生时，证据并非全等。

第一层是同期材料：日记、信件、作品、当时照片与记录。它们也有选择性，但没有完全经过今天身份重写。

第二层是多方记忆：不同关系人对同一时期的回忆。彼此矛盾并不一定说明有人撒谎，可能显示当时场景差异。

第三层是持续模式：跨时期、跨环境重复出现的行为与选择。

第四层是今日解释：现在认为过去意味着什么。它对今天的行动极重要，却不是过去事实的最高证据。

许多人生复盘只使用第四层，再用情感强度代替证据。更可靠的做法，是让四层对读。今日解释不必向旧日材料完全投降——人有权赋予过去新意义；但若旧材料明显不符，就应承认“我现在这样理解”而非“当时事情本来如此”。

这种纪律不是把人生变成法庭，而是保护过去的自己不被今天的自己完全殖民。

◆ 如果发现自己被做成了，会怎样

第一种反应是愤怒：原来许多限制不是我无能，而是别人和制度长期写入。愤怒能恢复因果正义，却需要找到对象与范围，避免扩散成对一切关系的敌意。

第二种反应是哀悼：看见没有发生的人生。哀悼不是沉溺，它承认某些窗口确实关闭，不用“任何时候都不晚”否认损失。

第三种反应是松动：既然当前身份有形成史，它便不再是不可触碰的本质。松动不等于轻易改变，只是故事出现另一个动词。

第四种反应是责任：我今天也在做成别人。父母、教师、管理者、伴侣和平台用户，都参与他人的 E。认识自己的形成史若只用于自我解释，尚未完成；它还应改变自己怎样使用权力。

第五种反应是回写：选择一项仍可改变的条件、一条可重复的新路径和一种不同的显露方式。回写必须小到可以行动，否则“重写人生”又会成为宏大压力。

这五种反应没有固定次序，也不适合替代专业心理治疗。涉及严重创伤、持续抑郁或安全风险时，独自做高强度复盘可能加重负担，应寻求合格支持。本书提供的是认识框架，不是临床处方。

◆ 最强的反驳：被做成的判断，凭什么批判做成自己的规则

若判断能力也有历史，批判会不会只是另一套历史力量在说话？这项反驳不能靠设定一个从未被影响的“真正的我”解决。那会把本书刚撤掉的无历史源头放回主体内部。它也不能靠“大家都是被做成的”结束，因为那等于让一切理由失去区别。

本书选择更有限的路：理由有来源，不等于理由只有来源。一个论证是否站得住，需要看证据、推导、反例与后果，不能只凭它出生在哪一种关系中裁决。来自旧环境的判断可能正确，来自新共同体的批判可能错误。形成史帮助我们找到盲区，不代替对具体理由的审查。

人并不需要在提出异议前清除全部历史影响。他需要能够在公开或受保护的条件下比较不同材料，允许他人指出漏洞，并在后果可承担时开展试验。新的互动之所以可能产生增量，不是因为参加者纯洁无偏，而是因为不同位置能够使彼此的遗漏暴露出来。若没有这种暴露，所谓共同体也可能只是同一立场的回声。

这里并未解决关于自由意志与终极主体的全部形而上学问题。它建立的是一个实践上的非循环入口：不以先成为完美判断者作为基本参与的前提，又不以基本参与资格作为判断必定正确的证明。一个人可以带着尚未完成的能力进入，并在进入中学习如何对自己与他人负责。

◆ 本章结算

“我是谁”让人站住，“我被做成了谁”让人看见站立的地面。前者给身份与承诺，后者给来源、代价和改变入口。五十岁的智慧不在把二者合成一句最终定义，而在能同时承受两句话：这确实是我，我也并非只能如此；我受过塑造，我仍要对今天怎样回应负责。

下一章将给出第一套人生复盘操作：找出五十年中三片最有力量 的土壤——家庭、时代与职业。不是列影响因素，而是追踪每片土壤怎样奖励一种你、压低另一种你，又把结果写成你的本性。

18

第十八章 三片土壤：家庭、时代与职业

◆ 为什么先找土壤，不先找性格

人生复盘最常见的做法，是列自己的十个特点：负责、敏感、急躁、善于分析、不喜欢冲突。这样的清单描述今天，却很少解释这些特点为何在某些场景特别强，如何获得反复训练，又为何被本人当作自然。

本章换一个入口：先找三片长期土壤——家庭、时代、职业。它们不穷尽人生，身体、地域、性别、阶层、教育、伴侣与偶然事件都可能更关键；选择三片只是为了让复盘能够开始。家庭提供最早关系语法，时代规定一代人的机会与恐惧，职业用高频任务塑造成年人的注意、身体和价值。

每片土壤都问三件事：它奖励了哪一种我，惩罚了哪一种我，哪一种我从未得到显露机会。答案不是寻找罪魁，而是建立形成账。

以下出现的日常人物均为综合性示例，用来说明方法，不是调查个案，也不承担普遍证明。

◆ 家庭：最早的词典与角色表

家庭不只传递观念，还分配角色。谁负责安慰，谁可以发怒，谁的成绩代表全家，谁被允许失败，谁永远是“小的那个”。角色反复以后，会进入身体反应：有人听见争吵便自动调停，有人面对需要便先压下自己，有人一被质疑就必须证明。

家庭也提供最早的情绪词典。有的家庭能区分委屈、羞耻、嫉妒与疲惫，有的家庭只允许“没事”和“矫情”；词典越窄，人越难识别自己的状态。后来他可能说“我性格闷”，其实还包含缺少表达工具。家庭还决定风险基线。错误会换来解释、嘲笑、冷落还是暴力，直接影响探索。一个在可修复错误中长大的孩子，更容易把失败当信息；一个在错误后关系可能中断的孩子，更容易追求控制。成年以后，两者被称为“乐观”和“谨慎”，形成条件消失在形容词后面。

复盘家庭时，不要只问父母做了什么，还要问家庭当时处在什么条件：经济压力、疾病、照护负担、迁移、婚姻冲突和祖辈传统如何限制选择。条件解释不能抹去伤害，却能避免把父母变成没有历史的第一因。

可以画一张家庭角色表：在危机、庆祝、冲突、决策、求助五种场景中，谁通常做什么；本人得到什么奖赏，承受什么代价。角色表常比“父母爱不爱我”更能揭示被做成的具体路径。

◆ 一个家庭示例：负责的人

甲在五十岁时被所有人称为可靠。父母年老找他，兄弟姐妹遇事找他，同事也把收尾交给他。他确实有组织能力，且以承担为荣。若只问“我是谁”，答案是负责。若查家庭路径，会发现他小时候每当父母争执，便主动照看妹妹；做得好会被夸“懂事”，表达害怕则被提醒“你是哥哥”。责任与关系安全绑定：只要有用，家庭就稳定。

这段形成史不证明父母恶意，也不证明今天的责任都是虚假。它只显示能力旁边还长出一个自动规则：别人的需要比自己的更紧急。职业后来奖励了这条规则，他成为能救火的管理者；组织因此更常制造火让他救。回写不是突然拒绝所有人，而是把“负责”拆成选择。哪些责任属于职位，哪些是他人转嫁；哪些紧急真实存在，哪些因长期有人兜底才持续。能力留下，自动性减少。

◆ 时代：一代人共同看不见的环境

家庭最容易被感知，时代最容易被误作常识。一个人在经济扩张期还是收缩期进入职场，在纸媒、电视、互联网还是生成式人工智能成为基础设施时学习，会拥有不同机会感。住房、教育、迁移、就业和性别规范的变化，不只是背景，它们进入人生选择的成本。

时代还提供成功模板。某一时期推崇稳定单位，另一时期推崇创业，后来又推崇流量与个人品牌。同一个人顺应模板获得回报，便容易把时代红利记成个人材；未能适应者则把结构变化记成自己落伍。复盘时代不能变成“都是大环境”。宏观趋势不会以同样方式作用于每个人。家庭资本、地域、身体和偶然使人处在不同位置。时代账要落到可追踪的接口：哪项政策改变升学入口，哪种技术消失了一个岗位，哪次迁移打开关系网，哪种公共话语使某种选择显得可耻或光荣。

还要记录未发生的时代。今天看来理所当然的职业，在二十年前可能不存在；当年没有选择它，不是缺乏远见。反过来，某项曾经合理的长期投入后来贬值，也不能完全归咎个人判断。知命的一部分，是承认人永远在不完整信息中选择。

◆ 一个时代示例：会抓机会的人

乙在行业快速增长时进入市场，几次换岗都踩中扩张节点，四十岁以前完成财富积累。他勤奋、敢冒险、善交往，这些能力真实。朋友称他“天生做生意的料”，他也用这句话解释成功。到五十岁，行业进入不同阶段，过去有效的速度和杠杆带来风险。乙若只相信材质叙事，会把失败归给团队不够拼，继续加码；若只相信时代叙事，又会否定自己几十年的能力。

三本账可以分开：早期识别机会与建立关系是当前已验证能力；行业扩张、融资条件和人口需求是时代土壤；高杠杆在新环境中的适用性尚待重测。过去成功不是纯运气，也不是永恒天赋，而是一组能力与特定时代的高匹配。

这种复盘允许尊严与修订同时存在。乙不必说“原来我什么都不是”，只需承认“我真擅长的也许不是永远增长，而是在某种增长环境中快速组织资源”。句子更窄，下一步反而更清楚。

◆ 职业：成年人的长期训练场

人常说“性格决定职业”，较少说“职业决定性格”。职业当然有选择效应：某类人更愿进入某类工作；一旦进入，高频任务又持续塑造注意、语言、身体和道德直觉。医生学习快速识别风险，律师学习寻找争点，工程师学习分解故障，教师学习在多人面前维持节奏，销售学习读取回应。专业能力会越过工作边界：律师在家庭对话中也找漏洞，管理者把亲密关系变成目标管理，教师对伴侣不自觉地点评。职业不仅提供技能，还形成默认世界。

职业组织奖励的未必是职业本身最好的品质。医院可能奖励吞下疲惫的人，学校可能奖励按时完成表格的人，公司可能奖励永远在线的人。长期获得晋升的特征会被解释成专业材，未被奖励的照护、反思与异议逐渐不可见。

职业还重塑身体。轮班、久坐、噪声、表情管理和通勤会进入睡眠、疼痛与情绪。五十岁说“我变得没耐心”，可能不仅是人格变化，也有长期疲劳与注意碎片化。身体账若缺席，道德语言会过度接管。

◆ 一个职业示例：理性的人

丙以分析能力著称。在工作中，他习惯把问题拆成变量、风险与方案，因而不断得到重要任务。他也相信自己天生理性，不擅长情绪。复盘会发现，职业并未从无到有制造分

析能力，却提高了它的使用频率、回报和社会身份；同时，组织把情绪主要视为干扰，很少给表达与照护正式时间。丙在工作中越成功，越缺少练习另一套语言。

回到家庭，他面对伴侣的难过立刻提供解决方案，对方感到没有被听见。他把冲突再次解释为“我就是理性的人”。职业训练被倒记成天性，又被用来免除关系学习。

回写不是丢掉分析，而是增加切换能力：先辨认对方此刻需要见证还是方案；把情绪信息纳入问题，而不是当作噪声。一个新的显露不要求成为“感性的人”，只要求不再让一种专业材垄断全部生活。

◆ 三片土壤怎样咬合

最重要的材料往往不在单片土壤，而在咬合处。家庭训练“只有优秀才安全”，时代提供激烈考试竞争，职业又奖励完美交付，三者共同做成无法停下的人。任何单因解释都不够。

家庭缺少稳定资源，使人珍视确定性；时代中的单位制或行业红利奖励稳定路径；职业长期提供身份与福利。后来面对改道，他说“我本来就不爱冒险”。谨慎既有早期情感功能，也被制度反复验证。家庭鼓励表达，时代出现新的媒介入口，职业给公共表达回报，一个人逐渐成为有影响力的说话者。成功不能只记给表达天赋，也不能只记给平台，三者的匹配才是来源。

咬合分析要找“接力棒”：家庭形成的哪条规则被时代放大，时代打开的哪条路被职业固化，职业奖励又怎样回头重写童年记忆。找到了接力棒，路径不再是一串散点。

◆ 土壤不是背景，而是奖惩结构

人谈家庭、时代和职业时，容易列出背景事实：父母职业、出生年代、所在行业。事实本身还不是土壤。只有当它们通过重复的奖惩、可见榜样、语言边界和机会分配进入行动，才参与“做成”。同样出生在经商家庭，一人可能从小因敢谈条件获得赞赏，另一人因家庭冲突而把金钱谈判视为危险。相同背景名词，经由不同路径留下相反痕迹。复盘不能从“我来自哪里”直接跳到“所以我怎样”。

寻找土壤，要找反复发生的微小选择：谁说话会被打断，什么成绩值得庆祝，何种失败可被原谅，谁有资格改变主意。宏大文化通过这些细节进入身体。一个家庭嘴上鼓励独立，却只奖励服从；真正参与成材的是后者。

职业土壤亦然。行业价值观只是墙上的文字，晋升、排班、会议和犯错处理才是实际课程。成年人每天在其中受训，却常把训练结果称为性格成熟。

◆ 三片土壤之外，还有迁移带

家庭、时代、职业便于起步，却不是封闭容器。学校、地域、伴侣、疾病、迁徙和媒介都可能成为主导土壤。更重要的是，人往往生活在土壤交界处：家庭教节省，消费时代教展示；专业共同体教怀疑，组织文化教服从。

许多内在冲突并非人格不统一，而是不同土壤的规则同时在场。一个人对外果断、回家迟疑，可能因为两个场域分配给他的权力不同；一位移居者在两种语言里显得像两种性格，也可能是每种语言连接着不同关系记忆。

复盘时应记录“迁移带”：我在哪些场景切换得最明显，切换前身体有什么信号，哪套规则赢得更频繁。这能避免用一个核心性格抹平情境差异。

迁移带也是创新所在。人不只被某片土壤单向塑形，还会把一种场域的做法带进另一种场域，形成此前不存在的组合。发生不是复制环境，而是在多重要求之间产生新解。

◆ 家庭、时代与职业，也在分配改规资格

三片土壤不只奖励某些能力，也奖励某些提问者。家庭中，同一项轮值建议由长辈提出被称为周到，由晚辈提出却被称为不懂事；组织中，同一项流程问题由主管提出是管理创新，由新人提出可能是没有适应。不能仅凭角色差异认定不公，因为权限与责任确有差别；需要继续查，差别是否与理由质量和实际风险相关，以及被限制者是否有可进入的支持与复核。

因此，三片土壤表应在奖励、惩罚、缺席和本人回应之外，附问一句：谁有资格修改这里的奖惩？答案若永远是已经从原安排中取得位置的人，就要追踪他们如何获得位置、门槛是否向后来者开放，以及谁的经验始终不能进入。这个问题把个人复盘与制度问题连接起来，却不要求个人独自承担制度改革。

实际记录时，只选择一个有材料的节点。不要把所有家庭故事串成一部控制史。一次被打断可以提示问题，反复的记录与替代解释才可能说明规则。对没有同期材料的早年经历，保留“现在回忆”的标记；不从今日情绪反推出婴幼儿阶段必定发生了什么。

◆ 三列复盘表

对每片土壤，分别写三列。

奖励列：哪些行为得到安全、爱、金钱、地位或轻松？奖励不只外部，熟悉感本身也是奖励。

惩罚列：哪些行为带来羞耻、关系中断、收入损失、被边缘或身体负担？

缺席列：哪些行为从未有机会尝试，因此既未奖励也未惩罚？

然后为每列补两个时间点：最早一次和最近一次。最早一次帮助寻找路径起点，最近一次判断旧机制是否仍在运行。

最后补“我的回应”：顺从、抵抗、绕行、利用、重新解释。没有这一列，土壤分析会变成外部决定论。

这张表不求完整。每片土壤先找一个最强机制即可。二十条浅原因不如三条能落到场景与后果的路径。

◆ 避免三种复盘幻觉

第一是单因幻觉。找到一个解释后，所有记忆都围绕它重排。应主动找一项不能由它解释的反例。

第二是道德幻觉。把过去的人分成塑造我的坏人和拯救我的好人。多数关系同时提供资源与限制，评价可以保留复杂。

第三是可逆幻觉。看见形成史后，以为一切都能重新选择。某些机会、关系和身体状态不可恢复，复盘需要哀悼而非强行积极。

还有第四种，叫洞见幻觉：说出“原来如此”便以为改变已经发生。认知解释只有进入新的重复路径，才会改写自动化。知道自己为何不求助，不等于下一次便能求助；需要小而具体的实验。

◆ 最强的反驳：三片土壤只是方便的故事框

反对者会说，家庭、时代、职业几乎能解释任何事。人若先有结论，总能从三片土壤里挑材料拼成故事。这种复盘缺乏证伪，容易增强自我确信。

反驳成立。三片土壤不是科学诊断工具，而是一种结构化提问。要减少自我欺骗，可以加五道限制。优先使用同期材料；区分事实与今日解释；邀请可信他人提供不同记忆；为每个机制寻找反例；在小型行为实验中检验——改变一个条件后，表现是否真的不同。

若一个解释不能预测任何可观察变化，只让故事更动人，应把它留在意义层，不冒充因果层。人生叙事可以有象征真理，行动决策仍需更硬证据。

◆ 本章结算

家庭给出最早的角色和情绪词典，时代规定机会与恐惧的公共边界，职业用成年后的高频训练把某些能力变成默认人格。三者彼此接力，把适应写成性格，把匹配写成天赋，把长期奖励写成命。复盘不是为了取消今天的自己，而是把自动身份拆回形成条件。奖励、惩罚、缺席、回应四项一入账，“我一直如此”便可能改写为“我在这些土壤里学会如此”。后一句并不保证可以改变，却指出改变需要动哪一片土。

下一章继续追踪路径，不再看持续土壤，而看三处改道：偶然事件怎样打开路，关键决定怎样收束路，那些没有发生的人生怎样继续影响今天。材不仅由长时间熬成，也会被几个转折突然改写。

19

第十九章 三次改道： 偶然、决断与没有发生的人生

◆ 人生不只是一条路，也是走过以后留下的线

在地图上画出已经走过的轨迹，线会显得完整。每一步与下一步相连，起点仿佛自然通向终点。可站回当时，许多岔口并没有路牌；有些路因一次偶遇打开，有些因一份拒信关闭，有些只是因为那天身体不适、家中需要、车票售罄而错过。

“天命”叙事最容易把偶然消化成必然。后来重要的人被称为注定相遇，成功行业被称为早有眼光，离开的城市被称为命中无缘。这些说法赋予意义，却可能高估路径在当时的清晰度。发生学不把偶然等同于无意义。恰恰相反，偶然只有进入后续选择、关系与制度，才获得结构力量。一次偶遇本身不是命，围绕它作出的连续回应，才把偶然变成道路。

本章请读者找三次改道，不要求最戏剧化，而要求后来影响最大：一次外来偶然，一次本人决断，一次没有发生却仍在心中回响的人生。三者分别纠正命运论、环境决定论和胜者叙事。

◆ 第一种改道：偶然打开的门

偶然可以是一位临时代课教师、一张多出来的票、一次生病、一本误拿的书、一个恰好空缺的岗位。事件很小，后果很大，并不神秘；路径依赖使早期方向变化在后续不断放大。但不是每个偶然都能成为改道。同一本书被许多人读过，只有少数人因此换专业；同一位老师面对全班，只有一些学生被点燃。偶然需要与当时准备、关系和机会咬合。把结果全归给偶然，会删掉已有积累；把偶然全归为“有准备的人抓住机会”，又会把运气吞回个人功劳。

一份公平账目应同时写：门为什么在那一刻出现，我为什么能看见，谁让我有能力进入，进入后付出了什么，另一些同样有准备的人为何没有门。

成功者谈偶然时常有两种姿态。谦逊版本说“我很幸运”，却不再检查如何把门留给别人；英雄版本说“机会只给准备者”，把结构差异道德化。更有责任的版本是：我承认门并非人人拥有，因此愿意参与制造更多门。

五十岁回看偶然，不只是感恩或感叹，而要追问今天自己已成为谁的偶然。教师的一句推荐、管理者的一次授权、父母允许的一次试错，都可能成为别人的岔路。拥有位置的人每天都在分配偶然的概率。

◆ 第二种改道：决断把可能变成代价

若只强调偶然，人会失去主体性。道路还由决断形成：接受一份工作、离开一段关系、留下照护家人、拒绝升迁、重新学习。决断不是在完全自由中选择，而是在当时可见选项、资源与恐惧中承担一项后果。多年以后，人容易把决断按结果重判。成功的选择被称为勇敢，失败的选择被称为冲动；留下的被称为有责任，离开的被称为自私，或反过来。结果改变了对当时信息的评价。

复盘决断需要“时间遮罩”：暂时不看后来结果，只列当时知道什么、不知道什么、有哪些真实选项、每项成本由谁承担。这个练习不能消除事后偏差，却能恢复当时不确定性。

还要区分选择与被迫选择。两个选项都带严重损失时，作出决定不等于拥有充分自由。一个人因家庭医疗费用放弃学习，形式上作了选择，结构上却受到强约束。承认约束不是取消他的能动，而是不把代价写成偏好。

决断之所以做成人，不只因为一次选了什么，还因为之后要维护选择。人会投资、解释、结交同路者，逐渐降低回头可能。为了保持自我一致，还会贬低未选道路。一次决定通过后续承诺成为身份。

◆ 决断后的自我说服

假设丁在两份工作中选择稳定的一份。最初理由是家庭需要和风险承受能力；几年后，他在稳定路径中获得职位、人脉和技能，便说“我本来就不喜欢冒险”。这句话可能部分真实，也可能是选择后的偏好调整。自我说服有积极功能。若每天怀疑未选道路，人无法投入当前生活。承诺需要某种关闭。问题在关闭何时变成历史伪造：为了证明选择正确，必须宣布另一种自己从未真实存在。

更成熟的叙事可以同时容纳：“当时这样选有充分理由”“这项选择确实塑造了我”“另一条路也曾对我有吸引力”“今天是否继续，需要根据今天条件重判”。四句并存，不会削弱过去决定，反而防止过去拥有永久统治权。

教育中的分流也如此。学生选择某轨道以后投入越多，越可能真心喜欢并擅长；这不能反证最初选择完全自由，也不能证明当前认同虚假。人的认同会在选择后真实生成。发学生学不追求找回一份未经影响的纯偏好，而是让生成过程透明。

◆ 第三种改道：没有发生的人生

每个稳定身份旁边，都可能留着一些没有发生的人生：没去的城市，没学的专业，没接受的爱，关于生育作出另一种选择的生活，以及没开始的事业。它们没有现实作品，却可能以遗憾、嫉妒、梦或突然的冲动影响今天。

未发生的人生最容易被两种话压掉。一种是“不要后悔，一切都是最好的安排”；另一种是“只要想要，任何时候都可以重来”。前者否认损失，后者否认时间与身体。哀悼是一种更诚实的中间态。承认某条路真的关闭，承认它曾经重要，不必因此否定当前生活。人可以为没成为的音乐家哀悼，同时珍惜作为父亲、工程师的现实；可以承认一段照护牺牲限制了职业，不必把被照护者写成敌人。

未发生的人生也可能被浪漫化。因为没有经历日常成本，另一条路永远保持纯净。想象中的作家不用面对退稿，想象中的创业者不用承担现金流，想象中的单身生活没有孤独。反事实若只保留收益，会成为攻击现实的工具。

所以，复盘未走之路要补全代价：若当时选择它，我会失去什么、承担什么、依赖什么？仍然觉得重要，才说明其中包含值得回写的价值，而不只是逃避当前不满。

◆ 没走的路怎样返回今天

关闭的职业可能不能重开，其中的能力与价值却可用别的形式返回。没有成为专业音乐家，不妨碍重新参与合奏；没有从事研究，不妨碍学习如何提出问题；没能远行，仍可改变与陌生世界的连接方式。这种“价值拆取”与廉价补偿不同。它先承认原路径不可替代，再问其中真正重要的是什么：技艺、创造、公共影响、自由、同伴还是被看见。大目标不可恢复，构成它的某些价值仍可进入现实。

拆取时要防止把新活动变成证明。“我虽然五十岁才开始，但一定要达到专业水平”会把未走人生的遗憾压进新任务，重新制造单一验收。回写不是补交青春作业，而是在今天条件下给被压低部分一个真实位置。这也是“未试可能账”在人生后半场的用法。未试不等于还能成，可能只值得小规模试验。一次课程、一段志愿工作、一个短项目，比宏大转身更能产生新证据。

◆ 没有走的路，不能被用来证明没有资格

未发生的人生没有作品和记录，不等于它已被证明毫无可能；但也不等于它必定更好。资格问题出现在另一处：一个人是否必须先交出一条从未获得条件去走的路的成功证据，才被允许获得最低的试路条件？若如此，要求本身就把试验锁死了。

合理的入口可以较小。它不授予未经证明的专业资格，只提供足以判断下一步的低风险任务、必要支持与复核日期。试验失败可以支持关闭当前方案，不直接支持关闭人格价值或一切未来。曾经想成为另一种人的愿望，既不是许可证，也不应成为羞耻证据。

这一原则也约束五十岁的回顾者对晚辈的判断。“我当年就是这样过来的”不能代替今天的条件审查；“我没有成功，所以你也不该试”更不能把自己的历史变成别人的上限。成年人的回写资格，须与不垄断后来者的发生同时建立。

◆ 改道之后，能力会追认选择

人常先按兴趣和能力选择道路，但道路也会反过来生产兴趣与能力。进入会计工作后，数字敏感与风险意识因每日使用而增强；长期照护家人后，协调能力与情绪雷达被迫发展。多年以后，这些后天积累会让最初选择看起来像天性召唤。

这是一种“能力追认”。选择把人放入高频练习与特定反馈中，能力增长又证明选择正确。它可以形成良性专长，也可能制造路径锁定：离开原行业的成本越来越高，人便把沉没成本叙述为命中注定。复盘改道时，应分别写下“选择前已有证据”与“选择后新增能力”。二者混在一起，今天的熟练会被倒回童年，偶然入口会被写成早有安排。

能力追认不是虚假。被做成的能力仍是真能力，长期劳动也值得尊重。要拆掉的只是它对未来的垄断权：会做某事，不等于余生必须继续做某事。

◆ 把反事实变成可校验的比较

前面辨认了未走道路被浪漫化的风险，此处需要把提醒转成一种比较方法。现实道路带着琐碎、失败与代价，想象中的另一条路却容易只保留高光。若要让“如果当年出国”“如果没有结婚”“如果坚持写作”进入今天的决定，就必须补回想象中被省略的条件。

一个负责的反事实至少要补三类成本：当时你缺少什么条件，那条路通常要求什么长期投入，它会关闭今天拥有的哪些东西。补成本不是劝人满意现状，而是让比较双方使用同一会计制度。

还可设计小规模替代试验。无法重走青年求学路，可以修一门严格课程；无法知道另一职业全部生活，可以完成真实项目、访谈从业者、承担一段时间的日常任务。让想象接触摩擦，反事实才从情绪出口变成行动证据。

有些试验会证明遗憾确有方向价值，有些会证明怀念的是自由感而非具体职业。两种结果都比永远想象更有用。

◆ 三次改道的六格记录

每次改道可用六格记录。

改道前：当时有哪些稳定身份与现实约束？

触发点：具体发生了什么，哪些部分属偶然？

可见选项：当时真正看见哪些路，哪些今天看来明显、当时其实不可见？

关键他人：谁开放、关闭或解释了道路？

连续投入：改道后哪些重复行动把新路做实？

今日叙述：现在如何解释，它与同期材料有何差异？

六格的目的，是防止把一次事件神话为全部原因，也防止把连续投入全记成一次天启。道路由触发与维持共同形成。

完成三次记录后，再找一条重复结构。三次改道中是否总在等待别人许可？是否总在危机时才允许自己改变？是否总选择能获得家庭认可的路？重复结构比单个故事更接近需要回写的路径。

◆ 偶然与结构并不对立

社会分析常强调结构，个人故事常强调偶然。其实结构决定某类偶然更可能落到谁身上。有人频繁接触行业前辈，于是“偶遇贵人”概率更高；有人有财务缓冲，偶然兴趣才有时间发展；有人一次失败便失去资格，同样偶然造成更大伤害。

所以，偶然不是结构解释的剩余垃圾，而是结构分配概率的现场。教育若想公平，不可能消灭偶然，却可以改变偶然的分布：让更多学生接触多样成人、真实项目和高质量材料；不让一次坏运气产生不可逆后果；给早期没有遇见机会的人晚入口。

个人复盘也应如此。感谢贵人之后，问自己当时为何有机会被看见；责怪一次意外之前，问系统为何没有缓冲。这样既不抹去事件的独特性，也不让结构隐身。

◆ 没有选择的地方也要入账

人生故事偏爱主动转折：“我决定”“我离开”“我抓住”。可许多重要形成发生在没有选择之处：出生地域、父母疾病、战争灾害、政策变动、突发事件。硬把它们写成成长选择，会制造残酷的积极叙事。

面对无选择事件，回写不是宣称一切有意义。人可以拒绝为痛苦找高尚理由。发生学只要求区分两件事：事件不是我选择，事件以后哪些回应逐渐成为我的行动。前者保护因果诚实，后者保护主体余地。有些人需要很长时间才有回应空间，有些损伤持续存在。任何“三步重启人生”都可能冒犯。书面复盘若引发强烈痛苦、解离或安全风险，应停止并寻求专业支持。人生写作不是治疗的廉价替代。

◆ 最强的反驳：反事实只会制造后悔

反对者会说，没走的路无法验证，反复想象只会降低对现实的投入。知命的价值正是停止比较、安住当下；发生学不断开岔路，会使人永不满足。这项反驳提醒我们，反事实有剂量。若只是循环想“当初若……”，没有新信息和行动，它会成为反刍。复盘应服务于三个有限目的：修正关于过去必然性的错误，识别今天仍重要的价值，决定一个可承担的小实验。三者都没有，便应收束。

安住与失忆不同。真正的安住可以容纳损失，不必证明所有失去都是最好安排。知命也不应要求人感谢每次伤害，只要求不把无法改变的过去继续伪装成当下唯一道路。

反事实不是为逃离现实，而是为现实解除一部分伪必然。

◆ 本章结算

偶然说明道路并非全由材质推出，决断说明人不是环境的被动结果，未发生的人生说明胜出的路径不是唯一曾经可能的路径。三者合在一起，抵抗两种极端：一切注定，与一切自由。五十年后的线之所以显得必然，是因为走过的路持续留下基础设施，没走的路缺少作品和证人。复盘要做的不是重画一条更浪漫的命，而是恢复当时的不确定、承认后来的投入，并为仍有价值的部分寻找今天的入口。

下一章进入五十岁以后的实践。知道自己被做成，完成的是来源审计的一部分；接下来还要找到能够被理解的争点、可共同承担的试验，以及相关的回应通道。时间与资源有限，行动应聚焦最值得调整的一片土壤、一条路径或一项规则，而不是把整个前半生宣布为必须推倒重来。

20

第二十章 五十以后： 回写资格、能力与通道怎样发生

◆ 先不要问我能不能改命，先问哪条规则仍在替我决定

五十岁并不自动带来回写资格，也不意味着全部机会已经关闭。最实际的入口，是挑出一条仍在高频起作用的规则：凡有冲突必须我退让；凡有不确定必须我控制；凡有新问题必须先证明没有风险；凡提自己的需要就是不负责任。记录它具体怎样运行，比宣布“我要成为新的自己”更容易检验。

然后把三个问题分开。我是否有理由参与讨论这项安排？我现在缺少哪些判断与表达能力？这项安排是否存在能够回应的实际通道？第一问不能全部等第二问完成才回答，第三问也不能被简单推回“你不够勇敢”。一个人可能同时需要能力支持和制度入口，先后取决于安全与资源，而不是统一励志流程。

◆ 给不完整的表达一个可进入的位置

有些人最初只能说“我受不了了”，还不能清楚指出问题。不能由此推断所有安排都错，也不能把这句话仅当作待安抚情绪。一个可信的支持者可以帮助他记录一周里发生了什么，区分任务数量、责任边界、回应方式和不可改变的约束，再试着用他能认领的语言表达一个具体争点。

支持者的第一责任不是替他决定真正想要什么，而是核对：“这是否接近你的意思，哪里说过了，哪里仍不对？”必要时保留两份不同表述，不急于统一。表达能力在这种往返中得到练习，原先沉默的经验也开始有机会进入判断。这是一项方法建议，不是经本书完成验证的心理治疗技术。

参与支持应有可撤的部分，也有不应轻率撤掉的部分。写作模板和临时陪练可以逐步减少，长期无障碍工具与合理便利却可能需要持续存在。不能用“独立”作为撤除必要支持的借口，也不能让帮助者凭借不可替代性永久接管当事人的判断。

◆ 一张双向合同，而不是自我解放宣言

当事人可以提出一个小范围的关系试验：原规则是什么，为什么值得修改，新方案改变谁的时间与责任，试行多久，观察哪些结果，出现什么风险时停止，以及不同意见怎样进入。合同是双向的，因为回写不会使他成为别人生活的唯一作者。

例如，长期兜底者不直接宣布从此不再负责，而是说明哪些责任仍属自己，哪些需要轮值，紧急情况怎样处理，新增负担由谁承担。若他人提出真实困难，应纳入方案；若对方只用“你一直都这样”取消讨论，应将资格问题与方案争议分开。一个方案可以被拒绝，讨论资格不能仅靠旧身份一并被拒绝。

最初的成果未必是一项规则改变。它可能只是争点被准确理解、隐形分工首次公开、或者某项不合理要求获得说明期限。这些属于通道或能力进展，不冒充规则回写。只有持续约束后来安排的规则确已改变，才记录为相应尺度上的规则更新；随后还要检验效果，而不以改动本身作为幸福证明。

◆ 当没有安全通道时，不把风险变成个人考试

若关系存在暴力、严重报复或现实安全风险，直接挑战规则未必是适当入口。先保障安全，寻求可信支持、独立渠道或合格专业帮助，比完成一场勇敢对话重要。本书不要求当事人以受伤证明自己的主体性，也不把暂时沉默视为默认同意。

若主要障碍是时间、表达工具或信息，可先提供低成本支持；若主要障碍是决定者拒绝任何外部审查，增加个人沟通训练不能代替治理问题。对不同失败，应定位在资格、能力或通道的不同环节，避免把系统打不开的门解释成个人没有努力。以下六项行动应在这些边界内选择，而不是作为人人必须做完的清单。

◆ 不是重新活一次

“五十以后做自己”很容易成为另一种消费口号：辞职、远行、重启、活成喜欢的样子。它对少数人有鼓舞，对更多承担照护、债务、疾病和职业约束的人，只增加一项未完成指标。

本书所说的修订，不要求重新活一次。过去已留下真实结构，某些窗口已经关闭，身体和责任不能被一句勇敢取消。能够着手的，是在仍可作用之处改变下一轮条件：重新审查一句自动身份，重谈一项关系规则，试行一种任务路径，或者停止把旧标签传给晚辈。这些行动所处层级不同，应分别记录，不必都命名为规则回写。

五十岁不比其他年龄天然智慧。它的优势若存在，在于样本足够长：同一种模式可能已跨家庭、职业和关系重复，成功与代价都更可见。它的困难也在这里：路径越长，惯性越大，既有利益越多，改变会牵动他人。五十以后的实践因而不是追求全新，而是选择一处既值得改变、又能在现有条件中着手的位置。以下六项行动可以相互配合，也可以只选其中一项；它们不是新的年龄验收表。

◆ 第一步：找出一句仍在统治你的话

每个人都有几句高频身份句：“我必须可靠”“我不适合争取”“我不能让父母失望”“到了这个年纪就别折腾”“我只会做这一行”。它们像压缩程序，在复杂情境中快速给出答案。

选择一句，不先判断真假，只做来源审计：谁最早说，在哪些场景被奖励，何时救过你，今天又在哪些场景造成代价。若一句话从未提供过任何保护，它很难维持几十年；找到旧功能，比简单宣布它有毒更接近真相。

然后把绝对句改成条件句。“我必须可靠”改为“在后果重大、他人确实依赖我且责任明确时，我选择可靠”；“我不适合争取”改为“在高冲突、规则不透明的场景中，我会回避直接争取”。条件句不是文字游戏，它把身份还原为策略。

最后设计一次低风险违例。可靠的人把一件可转交的事交出去，回避者在明确规则的场景提出一次请求。违例的目的不是证明旧句全错，而是生产新证据：当条件改变，我是否能显露不同的自己？

◆ 第二步：改一条重复路径

洞见若不改变重复，旧结构会很快恢复。选择一条高频、可观察的路径，而不是一个宏大愿望。例如，每当家人提出需要，立即答应，随后疲惫抱怨。这条路径可以拆为：请求出现—身体紧张—担心拒绝破坏关系—立刻答应—挤压自己—积累怨气。回写点未必是最后拒绝，而可能是增加二十分钟延迟：“我看一下安排再答复。”

又如，每当工作出现不确定，立刻搜集更多信息，迟迟不行动。回写点可以是预先规定信息停止线，先做一个可逆试验。

路径改变要记录三样：触发、旧自动动作、新小动作。连续观察数周，不急解释成新人格。一次成功只是事件，重复到能在压力下调用，才开始形成新材。

回写也允许发现旧路径仍然有用。若尝试后确认某种谨慎在当前环境保护重大利益，就不必为了“突破自己”强行撤掉。发生学的目标不是变化崇拜，而是让策略重新接受今天条件的检验。

◆ 在关系中初写，也在关系中改写

许多最早的设定点并不是靠一句道理写进去的，而是在身体与关系中反复形成。一个人可能已经知道“表达不同意见不会必然失去关系”，身体却仍在冲突前紧张；知道“休息不是懒惰”，停下来时仍产生罪恶感。认知改判快，身体和关系改线慢，因为它们走过的路径更长。

因此，个人回写不能只依赖独处反省。若旧设定点在关系中初写，新证据通常也需要关系承载：一次表达以后对方仍在，一次拒绝以后合作没有终止，一次犯错以后没有被永久降格。稳定的友谊、伴侣关系、共同体、专业支持或一段允许试错的工作关系，都可能成为新的发生土壤。

这不表示修复责任必须交给别人，也不保证一段好关系能够解决所有早期困难。它只限制一种过度个人主义的想象：仿佛看懂来源以后，靠意志便能把几十年的自动反应删掉。回写不是删除旧文件，而是让新关系、新动作和新资源反复生产另一组证据，直到旧设定点不再垄断下一步。

◆ 第三步：重谈一项关系合同

很多身份由关系共同维持。一个人想不再做家庭总管，其他成员可能焦虑或抵抗；一个管理者开始授权，下属未必立刻接得住。若只改个人心态，关系会把他拉回旧位置。

关系回写需要把隐形合同说出来：过去谁负责什么，为什么形成，今天出现什么代价，未来怎样试行，若失败如何调整。避免用“我被你做成”作为开场，那会把审计变成控诉；也不要“都是我自己的问题”替他人免账。

一项可行重谈应具体到行为。例如，不是“你们要尊重我”，而是“家庭医疗事项由三人轮值，本月我不再单独协调”；不是“公司不要依赖我”，而是“两个审批权限转交，并设四周共同复核”。关系合同改变后，会有一个效率下降期。新人出错、家庭成员抱怨、自己忍不住接回。若把短期混乱当作新路径失败，旧系统永远最熟练。回写需要给学习成本合法位置。

但若权力严重不对等、存在暴力或安全风险，直接重谈可能不安全。此时优先寻求法律、社会与专业支持，不把勇敢对话当作万能处方。

◆ 第四步：重分一小部分资源

身份由时间、钱、注意和空间维持。一个人说重视写作，却没有固定一小时；说想修复身体，却让所有时间继续归工作。没有资源重分，愿望只能依附旧生活剩余。五十以后的资源重分应小而持续。每周两个小时、一间可关闭的房间、一笔不影响基本责任的学习预算、一个不被工作侵占的固定早晨，都可能比一次豪迈决定更有生成力。

重分还包括撤资。停止参加只维持身份却不再有意义的活动，停止为证明可靠而接下的无效任务，停止把注意长期交给使人焦虑却不提供行动信息的内容。撤资会带来身份空白。别人不再称赞，自己也不确定新投入是否有结果。这个介阶段最容易被误判为退步。发生学要为它留名：旧秩序已松，新结构未稳，混乱不是必然失败，而是不能提前结算的阶段。

◆ 第五步：修改你对晚辈的用语

一个人对自身形成史最实在的回应，是停止把同样的封条传下去。父母和教师常无意中复刻自己最熟悉的评价：“你跟我一样不擅长数学”“我们家的人都胆小”“他就是不吃读书这碗饭”。话语看似理解，实际提前提供身份。

可替换为三种句式。

把本质句换成时点句：“这次在限时题里很困难。”

把单因句换成条件句：“换成图示以后，你理解得快一些。”

把预测句换成试验句：“我们还没试过另一种路径，可以做一次短试。”

这不是刻意正能量。若晚辈确有困难，要清楚说；只是不把困难扩大到整个人与全部未来。最珍贵的代际遗产，未必是教孩子相信无限可能，而是让他学会区分约束、显露与未知。

◆ 第六步：把个人经验写回制度

五十岁的人往往已在家庭、组织或行业中拥有一些位置。若回写只用于自我疗愈，结构会继续做成后来者。更高杠杆的作业，是把自己曾承受的不合理条件改成制度经验。曾因一次低分被关闭道路的人，可以推动多次入口；曾靠贵人偶然看见的人，可以把推荐从私人恩惠改成公开轮换；曾因照护责任退出竞争的人，可以设计弹性路径；曾被旧档案长期跟随的人，可以给组织标签加期限。

这一步也要防止把自己的故事普遍化。“我当年吃苦有用”不能证明所有人都应吃同样的苦；“我被分流伤害”也不能证明任何分组都无效。个人经验是提出制度问题的信号，不是单独裁决制度的证据。应收集他人材料、比较结果、设计小规模试验。

所谓回写土壤，不是让世界变成符合自己的样子，而是让世界少一条未经检验的单行线。

◆ 七十之前还有两步

孔子的自述在五十以后还有“六十而耳顺，七十而从心所欲，不逾矩”。若把五十视为终局，这两步无法理解。它们提示，知命以后仍有关系与欲望的变化。

“耳顺”至少可以被当作一种听的能力：他人的言语不必立刻被旧身份翻译成攻击或命令。一个人知道自己怎样被做成以后，可能更能分辨对方说了什么与自己听见了什么。耳顺不是没有判断，而是旧防御不再垄断入口。

“从心所欲不逾矩”则可理解为规范由外部夹板逐渐进入行动习惯，欲望与边界不再每次激烈冲突。若与荀子的槩括对读，它像支架逐步内化以后可以撤手。但“不逾矩”的矩仍值得追问：是未经修订的旧尺度，还是经一生经验不断重审的公共边界？

发生学愿意把七十理解为熟练而非封闭：经过足够回写，一些合宜行动变得自然；自然并不取消别人继续质疑尺度的权利。

◆ 回写不是一次勇敢，而是新回路

改变常被讲成关键时刻：辞职、离婚、拒绝、重新出发。关键决定确实能切断旧路径，但新生活仍靠重复结构维持。若时间、关系和资源没有重排，勇敢很快被旧日常吸收。

例如一个人决定不再做家庭唯一的情绪调停者，却继续随时接听所有人的危机电话；决定重拾写作，却没有固定时间，也没有读者与交付日期。意愿已经改变，回路没有改变，几周后他会把失败再次归因于“我果然做不到”。

因此每项回写应配三件东西：一个可观察的新动作，一个支持它重复的环境改动，一个失败后的恢复规则。不是“以后我要为自己活”，而是“每周三晚不处理工作信息，家人提前知道；若本周被打断，周六补回而不把计划取消”。

回写的尺度可以很小，但必须进入日历、空间和他人预期。只有写进世界，才不只是另一段自我叙述。

◆ 身体为什么是最慢也最诚实的账本

许多被做成的反应已进入身体：听见权威语气便紧张，休息时产生罪恶感，冲突出现就先道歉。理解来源不会立即取消这些反应。认知已经改判，身体仍按多年训练运行。

这不是意志薄弱，而是路径长度的证据。新反应要靠安全情境中的反复练习形成：暂停、命名感觉、延迟回答、请对方重述、在事后复盘。每一次幅度很小，却在给身体积累另一种预测。身体也能检验宏大回写是否真实。一个人说已与过去和解，却在相同关系中持续失眠、胃痛或僵住，这不能单独证明决定错误，却提示仍有条件未被处理。反过来，身体轻松也不自动证明行为正当；逃避责任同样可能带来短暂舒适。

把身体纳入，不是以感觉取代理由，而是增加一套长期痕迹。五十年怎样写进人，往往先写在姿势、呼吸和睡眠里。

◆ 一份十二个月的最小作业

为了避免回写停在感悟，可以把一年分成四段，每段只做一件事。

第一季，审计一句身份话。收集场景、起点、奖励、代价和反证，不急于改变。

第二季，做一项低风险违例。改变一个条件，记录身体、关系和结果，不以一次成败定性。

第三季，重谈一项关系合同或重分一小块资源。给新安排一个学习期。

第四季，把经验向外写回：修改一种对晚辈的说法，或推动一个小流程增加复核、晚入口与撤销。

年底不问“我是否成为全新的人”，只问四个可观察问题：旧句是否从绝对变成条件；是否出现一项可重复的新动作；是否有一段关系调整了角色；是否有一个他人因此多了一条路。

若一个都没有，洞见尚未进入发生；若有一个，回写已经开始。

◆ 回写与和解不是同义词

有些人生写作要求最终和父母、过去、自己和解。和解可能珍贵，却不应成为道德界限。某些伤害需要界限而不是亲密，某些责任需要承认而不是相互原谅，某些损失只能与之共存。回写的最低目标不是感觉平静，而是不让旧机制不经审查地继续运行。一个人可以仍然愤怒，却不再把愤怒传给孩子；可以未与某人和解，却建立安全边界；可以不喜欢自己的某段过去，却不再用羞耻驱动今天。

同样，回写也不保证幸福。选择更诚实的路径可能损失地位、收入或关系。发生学不把开放当作无代价好事，只要求代价被看见、由当事人参与决定。

◆ 最强的反驳：只有有资源的人才谈得起回写

辞职、学习、疗愈、改变关系，都需要钱、时间和支持。把回写作为五十岁作业，可能把结构不平等再次个人化：有资源者叫重启，无资源者被责怪不勇敢。

这项反驳规定了本章的边界。回写权首先是制度责任，不应只成为个人自助。个人版本必须按资源缩放，最小动作可以只是改一句对自己的判断、保留一份反证、停止把标签传给晚辈、与一位同伴建立互助。不能改变职业，不等于不能改变职业怎样侵入家庭；不能回到学校，不等于不能重新接触被关闭的知识。

同时，公共回写要改变时间、照护、培训和转轨制度，使人不必以巨大牺牲换第二次机会。若一本书只教个人在不变结构中更聪明适应，它仍在帮助总装线修理原料。

◆ 本章结算

五十以后，多数人无法也不必重新活一次。可做的，是在仍有杠杆处改下一轮：审计一句身份话，改变一条重复路径，重谈一项关系合同，重分一小部分资源，停止向晚辈传递本质句，把个人经验写回制度。知自己被做成，比只知“我是谁”多出一项责任。它使人不再把过去全叫作命，也不把今天全叫作自由；承认自己处在链中，又能成为链的一处改道。

至此，教育与五十岁两条线重新汇合。儿童需要的，不是一个从不判断的教师，而是一个不把判断变成命的教师；成年人需要的，不是忘掉过去，而是不把过去继续当天。下一卷回到教育现场，把这套理论压成教师、课堂、学校与算法可以执行的问法。

发生档案

卷四发生档案：五十二岁的履历表

本档案是综合性人生案例，用于示范复盘方法。它不提供心理治疗建议，也不声称一种叙述可以解释任何人的全部生命。

◆ 第一版履历：我天生稳重

五十二岁的沈岳在制造企业工作二十七年，从技术员做到运营负责人。他在自我介绍里常说：“我不是冒险型的人，胜在稳。”这句话得到履历支持：很少换行业，决策谨慎，危机处理中情绪稳定，同事也这样评价他。

若只问“你是谁”，答案已经完整。若问“这种稳定怎样形成”，履历背面才开始出现。他九岁时父亲生病，母亲经营小店，家里最常夸他的词是“省心”。高中填志愿，他想学建筑，班主任认为家里需要确定性，建议报本地工科。毕业时一家设计院曾邀请实习，他最终选择福利更稳的国企。每一次选择都合理，没有谁强迫他；多次合理选择叠在一起，形成后来像性格一样稳定的路。

◆ 三片土壤

家庭土壤奖励不给别人添麻烦。它做成了可靠、自律和对他人负担的敏感，也使求助带有羞耻。时代土壤经历就业制度变化，稳定岗位既是安全也是身份。职业土壤则奖励风险控制：一次停线可能造成巨大损失，谨慎不是神经质，而是专业伦理。

三片土壤没有共同阴谋。它们在不同时期给了沈岳真实收益，他也主动选择并强化这些规则。若把“被做成”理解为别人毁了他，复盘便会错过他作为参与者的责任与成就。但同一结构也产生代价。孩子选择自由职业时，他第一反应是计算失败概率；下属提出试验方案，他常要求先证明不会出错；自己想休息时，又觉得岗位离不开他。专业上的稳定被迁移成所有生活领域的最高价值。

◆ 三处改道

第一处改道是大学志愿。建筑并未证明是他的真正天命，但它代表一种被安全考虑关闭的探索。第二处是三十六岁时放弃外地创业邀请，当时孩子年幼、房贷很重；这个决定

保护了家庭，却让他此后更需要相信自己本来就不冒险。第三处是四十八岁一次项目失败，他主动承担全部责任，从此团队更依赖他最后兜底。

复盘不是判断当时应做相反选择。站在当时信息与责任中，三个决定都可能仍然合理。要看的是决定之后，他如何把情境选择凝固成人格结论，又如何让结论继续替下一次选择发言。

沈岳写下一个反事实：“如果父亲没病，我会成为建筑师。”随后删掉。这个句子证据太少，也把另一职业浪漫化。他改写为：“在安全成本较低的条件下，我曾持续被空间设计吸引，但从未完成足以判断的试验。”新句较不动人，却留下行动接口。

◆ 十二个月中的三项行动

他没有辞职。第一项行动是在公司设立小额试验预算，让项目在明确损失上限内，不必逐级证明零风险。他要求提案人记录假设、结果和停止条件，自己承诺不再在失败后追问“谁当初保证”。这改变了持续约束项目准入与失败处理的规则，可记录为组织尺度上的规则回写。

第二项行动是每月参加一次城市空间课程，并完成一个社区微改造志愿项目。目的不是证明迟来的建筑天赋，而是补充原先缺失的路径证据。六个月后，他发现自己喜欢现场协调多于独立设计。这里首先发生的是路径调整和自我判断更新，不能仅因出现新体验，就把它计成公共规则回写。

第三项行动发生在家庭。他不再先给孩子一个风险结论，而是问：准备怎样控制损失，需要哪种支持，何时复盘？他仍可不同意出资，却不再用“我们家的人都求稳”代替讨论。若这种回应持续进入家庭决策，才进一步构成关系规则的更新；一次问法改变只是起点。

◆ 身体没有立刻同意

第一次允许下属试验时，沈岳连续两晚失眠。理智知道损失上限很小，身体却把不控制理解为失职。他一度认为回写不适合自己。后来他把失眠视为旧训练仍在工作的证据，而不是新决定错误的唯一证据。

一年后，他并未变成冒险家，也没有推翻稳定价值。他学会区分不可承受风险、可试验风险和只是让自己不舒服的风险。“稳重”从一条身份命令，变成一种可在适当场景调用的能力。

◆ 他可以改下属的规则，却没有让下属参与改规

这个思想实验还应保留一个失败段。沈岳设立试验预算后，一位年轻工程师指出：申请表要求写出完整收益预测，而真正探索性的方案最难提前给出。沈岳最初回答：“先有成熟方案，再来谈修改表格。”他刚从旧身份中取得一点空间，又把同一种完成态门槛交给后来者。

若故事到这里仍宣称他已经完成回写，就漏掉了新母题。他修改了规则，尚未修改谁能提出规则问题的资格。后来团队把“是否值得小试”与“是否值得大额投入”分开，允许尚不完整的方案在明确风险上限内获得短时验证；技术评审仍保留否决危险试验的权限。申请者不必先证明商业成功，才有资格指出入口缺陷。

这一改变仍不是经验事实，只是对案例的机制补全。它提出一个可追踪问题：领导者的自我复盘，能否扩展为让其他受影响者参与审查的通道，还是仅让领导者更有技巧地决定别人？五十而知被做成，不能止于自己多了一次决定权。

五十而知“被做成”，不是把五十年宣布为误会。沈岳保留了被做成的可靠，也收回了可靠对其余人生的独占权。

卷五

教育的下一种问法

理论若不能改变下一次提问，只是概念展览。卷五把前面全部讨论压进教师、课堂、学校和算法的实际流程。

教师的第一项改变，是把自己放回因果画面：不只问“这孩子是什么材”，还问“我的教法正在把多种可能的材做成哪一种”。这不把全部责任推给教师，只要求教师的任务、等待、反馈与资源分配不再被记成零。

课堂的最低制度是三条：判断可复核，安排可撤销，路径可更换。可复核允许不同条件下的新证据进入；可撤销防止临时支持变成长期身份；可换路给旧路径遮住的能力真实显露机会，同时保护共同学习核心。

学校层面不争论抽象的“分不分流”，而审计分流多早、多久、多难穿越、资源是否等值。短期技能组、课程层级、学校轨道和特殊教育分类后果不同，不能用一个口号处理。经验研究也不允许简单定罪：特定条件下分组可以改善教学适配，另一些早而硬的制度可能扩大背景差异。设计细节决定它是帮助还是封门。

算法将个别化判断进一步推向规模化、实时化。学习者模型可能发现细小困难，也可能把自己推荐后的行为重新当作天然偏好。预测准确不等于处方正当，目标函数也不是由数据自行决定。个性化越精细，越须检查画像之外的探索、人工责任和学习者参与审查的实际通道。

最后一章把“因”重新装回。全书不是主张无材施教，而是把“识材—匹配”扩展为“暂记—试教—复核—改记”，并继续追问：当问题不只属于个人判断时，谁能够推动对共同规则的审查？共同标准、专业判断和差异化仍在；需要取消的是一次判断对来源与未来的永久统治权。

卷五的成败可以实测：重要误判是否更易纠正，低起点者是否仍接触高质量内容，教师负担是否可承受，转轨是否真实发生，弱势家庭是否用得到复核，算法是否保留反证机会。若答案是否定的，漂亮的发生语言不构成进步。

21

第二十一章 教师的问法： 我的教法正在做成什么

◆ 从“他是什么材”改一个主语

教师需要快速判断。四十名学生、四十五分钟、明确进度，不允许每次回答都先做一场人生史调查。“不要判断”既不现实，也会让真正需要支持的人继续隐形。问题不在判断，而在问句把谁放在因果之外。“这孩子是什么材”只观察学生；教师、任务、同伴与评价像透明空气。把问句改成“我的教法正在把多种可能的材做成哪一种”，教师重新进入画面。

这个问法听起来像把全部责任推给教师，需要立即限制。教师不是学生唯一的形成者，也不能控制家庭、身体、制度和偶然。“我的教法”只指教师能够观察和调整的那一段路径。进入画面不等于独自负责，而是停止把自己的影响记成零。

一项实用教师问法应满足三个条件：十秒内能够想起，不要求先接受整套理论，答案能够改变下一步。本章给出课前、课中、课后三组问法，核心始终是观察—介入—复核。

◆ 这个反应在保护什么

学生的退缩、顶撞、抢答或回避，有时不只是当前任务中的能力表现，也可能在保护一条更早形成的行动预期。沉默可能在保护“表达会带来羞辱”，抢先可能在保护“只有最先答对才有位置”，拒绝求助可能在保护“暴露不会就会被降格”。这类解释只能作为工作假设，不能成为教师对儿童早期经历的远程诊断。

教师真正能做的，是让课堂提供一小段可检验的新经验。学生表达不成熟想法以后仍能继续参与，犯错以后获得修正而非人格评价，求助以后没有被移出共同核心。若不同条件反复带来不同反应，旧设定点就出现了反证；若反应持续，也应考虑身体、特殊需要和校外条件，不能把一切都解释成关系创伤。

因此，教师不必追问“他三岁以前发生了什么”，而应追问：“眼前这个反应在保护什么？我能否在不取消边界的前提下，提供一段不同后果？”这个问法把早期发生纳入视野，又不授权教师编造孩子的过去。

◆ 课前第一问：我依据什么预判他

备课时，教师常已知道谁会快、谁会慢、谁会捣乱、谁会沉默。预判本身是经验资产，强迫教师假装没有印象，只会让偏见转入地下。

第一问不是“我有没有偏见”，而是“这个预判来自什么证据”。来自近期作品、旧教师评语、家庭背景、一次冲突，还是跨场景长期观察？证据越薄，安排越应可逆。

可以用一句内部标记区分：“我知道”“我推测”“我还没看见”。

我知道：有明确材料，例如三次书面任务都在同一步出错。

我推测：有迹象但来源混杂，例如他可能因公开评价而不发言。

我还没看见：从未提供过相应任务，例如不知道她能否组织开放项目。

三种状态不能使用相同语气。学校最常见的越界，是把推测写成知道，把没看见写成不会。

◆ 课前第二问：这项差异需要适配，还是需要检验

有些差异已足够明确，应立即适配。例如确认的视觉需要、尚未掌握的先修知识、当前语言支持。若为了保持开放而拒绝适配，学生只会重复失败。另一些差异只是工作假设，应设计检验。学生不发言，是没有想法、需要准备、害怕同伴，还是不认同问题？四种来源对应不同教学。若直接安排他永远做记录员，教师用适配替代了诊断。

适配与检验可以同时进行。给发言前书面准备，既降低风险，也观察准备后是否能表达；给计算支架，既帮助完成，也看概念理解是否独立存在。优秀教法不只传授内容，也制造更好的认识条件。

◆ 课前第三问：谁总在得到有价值的失败

课堂资源不只包括教师关注，也包括难题和失败。高期待学生常得到开放任务，答错后教师继续追问；低期待学生得到可保正确的简单题，表面成功更多，却少有高认知失败。

备课时应检查：本节最有价值的错误机会给谁？谁总在演示已会内容，谁可以暴露尚未会的思路？若挑战总追随旧表现，优势会获得复利。

这不意味着平均分发同一难题。可以提供不同入口，却保护共同的认知核心；支架帮助进入难题，不把难题本身拿走。所谓高期望，不是说“相信你能”，而是给足以生长的任务和失败后的继续资格。

◆ 课中第一问：我刚看见的是能力，还是条件反应

学生答不出时，教师的大脑会迅速归因。课中没有时间重建全部路径，但可以用一个二秒钟停顿问：若改变一个条件，表现可能不同吗？条件可以是多十秒等待、允许画图、先与同伴说、换一个例子、把问题分两步、暂时不计分。只选一项，不必全部尝试。表现若改变，原判断至少需要收窄；若不改变，仍获得更具体信息。

这项微试验的价值不在永远给学生最舒服条件。有时学习目标正是训练限时或公开表达。区别在诊断阶段与训练阶段：不能用尚未支持的表现直接判定最终能力，再以能力判定不值得支持。

◆ 课中第二问：我的追问在打开，还是收束

同一句“为什么”可能打开思路，也可能是教师逼近标准答案的暗号。学生很快学会，所谓开放问题其实只有教师心里那一路。久而久之，他们不再提出偏离教案的猜想，教师又说这班缺乏创造力。判断追问方向，可以看学生回答以后发生什么。教师是否先复述其结构，还是立即翻译成术语；是否追问可检验后果，还是只问谁有标准答案；异常答案是否获得短暂探索，还是以进度为由消失。

开放并不要求每个岔路都走到底。教师可以说：“这条路有意思，今天先记下，因为本节要完成另一个目标；周五用十分钟回来。”关键是后来真的回来。被承诺却永远不回的岔路，比直接拒绝更教会学生别再相信开放。

◆ 课中第三问：谁的沉默正在帮课堂显得顺利

一节课看似流畅，可能因为几名学生承担了沉默。他们不提基础疑问，不挑战过快进度，不暴露与多数不同的理解。沉默提高课堂效率，也使教师误判全班已会。教师不应把每个沉默者强行点名，那会把参与变成公开风险。可以使用匿名短答、先写后说、随机抽取作品而非抽人、小组问题收集等方式，让沉默中的信息进入课堂。

更重要的是区分参与与发声。有人通过记录、建模、倾听和连接他人意见参与。若课堂只把抢先说话计为主动，便会做成一种特定的“优秀材”。教师要明确本节真正需要的是何种参与，并提供不止一种显露通道。

◆ 课后第一问：今天的结果中有多少是我给的条件

批改后，教师最容易按学生分类：谁掌握、谁没掌握。课后第一问要求在每类结果旁加一列教学条件：使用了什么示例，给了多少练习，反馈落在哪一步，哪些内容因时间被跳过。

不是为了自责，而是为了定位可改变量。若全班集中错同一处，先检查教学与题目；若某组在只接受简化任务后无法迁移，不能把迁移不足全归给组别；若一个学生在另一教师或另一媒介下表现不同，关系与任务进入解释。

教师不可能为每项结果精确分账。最低纪律只是避免一句“他们基础差”终止分析。基础差仍需说明差在何处、此前得到什么、下一次提供什么。

◆ 课后第二问：什么证据会让我改判

每个重要判断都应有反证条件。“他缺乏概念理解”在何种表现出现时撤回？“她不适合小组领导”若在什么任务中表现不同就重审？若想不出任何反证，判断不是经验假设，而是封闭身份。因为学生成功可以被说成偶然，失败可以被说成证实，沉默可以被说成默认，一切结果都支持原判断。

反证条件最好进入下一次任务设计。例如，认为学生只会模仿，就给一个无法照抄、但所需知识相同的小任务；认为学生不愿合作，就改变角色分配和评价方式。教学由此成为判断的检验场。

◆ 课后第三问：我今天关闭了哪条路

每节课都会因时间关闭一些岔路。教育不可能让所有可能同时发展。真正需要审计的是：关闭是否必要、是否总落在同一批人身上、是否还有晚入口。教师可能因保护学生不让其挑战，因进度跳过其问题，因一次行为取消其角色。这些决定在当时都有理由。课后问“关闭了哪条路”，是为了让关闭从无意识变成可重开事项。

可以只记一条：“今天没有让小周继续解释图像，因为时间不够，下节用他的图开场。”记录使承诺跨过下课铃。未记录的岔路最容易被总体进度吞掉。

◆ “不参与”的学生究竟没有参与什么

课堂参与常被缩成举手、发言和快速回应。这样一来，先在心里组织、课后追问、通过笔记形成问题的学生，会被归入低参与。教师测到的不是学习参与，而是对某种公开表演格式的适配。改问需要把参与拆成进入任务、维持注意、加工信息、表达理解、使用反

馈五个环节。学生可能不公开发言，却在书面加工上很深；也可能频繁回答，却很少修正原想法。不同环节需要不同入口。

这并不意味着口头表达不重要。若课程目标包含公开论证，学生仍要练习，但训练应从低风险配对、准备时间和可修改表达逐步过渡，而不是把第一次沉默当作人格证据。当教师说“他不参与”，最好立刻补完宾语：不参与哪种活动，在何种条件下，替代入口是否提供，提供后发生什么。完整句子会自然削弱本质判断。

◆ 教师也在被课堂做成

同一位教师在小班中耐心，在大班中控制；面对支持性管理者敢于试验，面对高风险考核则回到讲授。若只要求教师反思个人偏见，便把制度作用再次倒进个人品质。教师的提问方式受课时、考试、班额、家长期待和同事文化共同塑造。一个系统要求成绩立即可见，却倡导长期探究；要求零事故，却鼓励学生自主，教师最终会选择能被追责体系认可的那一面。

因此，教师九问也应向上追问：哪些指标正在奖励我过早判断，哪些资源让我无法提供换路，哪些风险只能由个人承担。专业责任不因制度限制而消失，但改革不能把所有责任停在讲台前。

学校若真希望教师不固化学生，也要让教师判断可修订、试验失败可复盘、优秀做法能写回规则。被允许学习的教师，才更可能允许学生变化。

◆ 三种常见学生，教师怎样改问

面对“快学生”，别只问怎样给更多题，而问速度是否掩盖理解漏洞，是否总获得解释权，能否学习等待和倾听。快是当前优势，也可能被课堂做成身份负担：他必须永远先答，不能公开不会。面对“慢学生”，别只问怎样降低难度，而问慢发生在哪一步，是读取、计划、书写、焦虑还是深思；支架能否保护共同核心。慢不等于浅，快也不等于深。

面对“难管理学生”，别只问如何控制，而问行为在完成什么功能：逃离过难任务、争取同伴地位、抵抗羞辱、寻求刺激，还是确有冲动调节困难。理解功能不等于纵容后果。规则仍要清楚，干预才有针对性。

这三类词可以用于工作，不应成为学生的姓名。每次使用都要附日期和场景，并主动寻找跨类表现。

◆ 教师的语言改造

把“他不会”改为“在目前支持下尚未完成”。

把“她没兴趣”改为“目前未持续投入这类任务”。

把“基础太差”改为“缺少哪三个先修环节”。

把“没有潜力”改为“现有证据不足以支持进入，需补哪一种取样”。

把“他适合简单一点”改为“先用何种支架进入同一核心”。

改句不是粉饰。若学生确实未达到标准，要明确说出；只是把本质判词改成可行动描述。好的反馈让人知道下一步，坏的反馈让人只知道自己是哪一类人。

◆ 最强的反驳：不断自省会削弱教学果断

课堂需要节奏。教师若每次判断都怀疑自己，会错失管理时机；学生也需要稳定边界，不能把所有规则变成协商。这项反驳成立。发生学不要求教师在行动前解决全部不确定。专业判断的价值正是在信息不足时作出较好决定。

本章区分“行动果断”与“解释封闭”。教师可以果断停止伤害行为，同时暂缓给人格定性；可以按当前证据分组，同时明确复核时间；可以坚持课程目标，同时记录异常供后续审查。行动要及时，来源判断可以谦逊。

真正削弱权威的不是承认可能错，而是旧判断明显失效仍拒绝改。可修订的果断，比不可修订的自信更专业。

◆ 九问的最小版本

课前：我的预判依据什么？这项差异要适配还是检验？谁在获得有价值的失败？

课中：我看见的是能力还是条件反应？追问在打开还是收束？谁的沉默让课堂显得顺利？

课后：结果中有多少是教学条件？什么证据会让我改判？今天关闭了哪条路？

教师不必每节全问。每周选一问，围绕一名学生或一个任务留下短记录，已经足以改变观察习惯。问法的目的不是增加负担，而是把教师从透明背景变回发生参与者。

◆ 教师今天有没有把“不够会说”变成“没有资格说”

课堂判断还需加一项低频但重要的自查：学生提出的问题尚不完整时，我是在帮助他找到证据，还是先要求他像专家一样完整才愿意听？前者保留学科要求，后者可能把尚待形成的能力当作拒绝形成机会的理由。

可用一项小操作把两者分开。先复述争点，确认没有替学生改题；再说明需要哪一种证据；提供一个与当前能力相称的补证方式；最后明确谁在何时回应。若学生质疑的是评价条件，不要只回答他的成绩；若他提出的确是错误推断，也应说明错在哪里，不把错误扩大成永远不应发问。

教师无需在每节课举行规则公投。日常行动仍可及时、果断；关键是高后果的资格排除不应悄悄发生。会在有边界的参与中形成判断的学生，比只会等待答案的学生多了一项能力；这项教育目标同样需要作品和后续行动，而不能只靠课堂气氛验收。

◆ 本章结算

因材施教的第一场改造，不是发明更多学生类型，而是改变教师问句的主语。学生仍被观察，教师的教法、任务和评价也同时入账。新的问法不要求放弃专业判断，只要求判断有证据等级、有反证口、有后果意识。教师不仅根据材下刀，也观察刀怎样改变木纹；不仅为差异提供适配，也用改变条件的方法检验差异从哪里来。

下一章将把九问压成三条课堂制度：可复核、可撤销、可换路。只有问法进入流程，开放才不会只依赖某位好教师的个人敏感。

22

第二十二章 课堂的三条改造： 可复核、可撤销、可换路

◆ 好教师不能成为唯一保险

上一章的九问依赖教师自觉。自觉重要，却不稳定：忙碌、压力和人员更替都会使开放判断重新退回快捷分类。若课堂制度不变，好教师只能靠个人额外劳动抵抗系统。

本章提出三条最低改造：判断可复核，安排可撤销，路径可更换。它们不要求废除班级授课，不要求每个学生一套课程，也不假装资源无限。三条只针对因材施教最危险的三次跳跃：一次表现变成人格，一项安排变成长期轨道，一条路径变成唯一未来。

可复核处理认识问题：我们可能看错。

可撤销处理权力问题：即使暂时这样安排，也不应永久生效。

可换路处理生成问题：新的条件应当有机会生产新证据。

三者缺一，另外两者会失效。能复核但不能改变安排，复核只是安慰；能撤销但没有替代路径，撤销后仍回原路；能换路但新表现不进入判断，试验不会改档案。

◆ 第一条：可复核

可复核不是多考一次。若用同样题型、同样时间、同样评价关系重复测量，只会提高旧条件下的可靠性，未必检验标签来源。真正复核至少改变一个与争议有关的条件。怀疑概念理解被书写速度遮住，可以增加口头解释或图示；怀疑公开压力影响表现，可以用匿名作品或小组先行；怀疑背景知识造成阅读差异，可以分开测解码、词汇与主题熟悉度。

复核还需要证据异质。一次标准测验、一个长期作品、一位不同教师观察、一段学生自述，彼此作用不同。它们不必简单平均；矛盾本身最有信息。学生在标准题稳定、开放题困难，说明能力结构而非谁真谁假。

课堂最低版本是“两证一结论”：任何可能影响后续机会的重要标签，至少有两种不同来源的证据；若两证冲突，结论降格为待查，不作不可逆安排。

对日常低风险反馈，无需如此繁琐。可复核的强度应随后果增加。一次座位调整可以快速试，一次永久退出高阶课程不能只凭教师印象。

◆ 复核表不该长什么样

最坏的复核表会要求教师为每个学生填写十几项量表，结果变成合规文书。好的最小记录只有五格：判断、证据、条件、替代取样、复核日期。

判断：“目前在限时计算中错误较多。”

证据：“最近三次十分钟练习，正确率分别为……”

条件：“无计算器；公开计分；题型集中在通分。”

替代取样：“一次不限时概念解释，一次带步骤卡计算。”

复核日期：“两周后。”

五格迫使判断保持在任务层，也直接生成下一步。若一个表只记录缺点，不改变教学，它不属于发生学工具。学生应能看懂其中关键内容，并在复核前补充证据。不是每项内部备课都需公开，但任何改变课程入口的判断都应可说明。

◆ 第二条：可撤销

课堂中的临时安排非常必要。教师按掌握程度分组，给不同人不同支架，指定角色，限制某些行为。问题在临时安排没有退出机制。

可撤销要求每项差异化安排同时写明三个条件：有效期、退出证据、撤销后去向。

有效期避免标签无限续期。“本单元三周”比“基础组”更安全。退出证据说明学生怎样证明可以换组，不能只等教师感觉。

撤销后去向保证换组不是跳入没有支持的新环境。桥接材料和短期陪伴可能必要。撤销还包括教师主动停止无效支持。支架若长期不撤，会降低独立机会；额外照顾若公开标记身份，可能增加污名。帮助也需要效果监测与退出计划。

可撤销并非频繁变动。某些学生需要稳定，过度换组会破坏归属。制度要允许撤销，不强迫不停撤销；当事人的偏好与学习连续性应进入决定。

◆ 让分组失去人格颜色

最简单的做法，是按任务而非按人命名组别。不要叫“优等组、基础组”，甚至动物、颜色的委婉名称也很快被学生读懂。可以叫“概念解释、计算练习、应用建模”，让学生在任务中处于不同位置。

同一节课也可轮换角色：提出假设、找反例、记录证据、解释给他人。角色根据本次学习目标分配，不让“会说的人永远说，会写的人永远写”。

分组信息尽量不跨越必要范围。数学课的一次组别不应变成班主任对总体能力的印象，也不应被其他学科直接调用。标签流通越广，越容易从局部工具变成人格身份。最关键的是课程等值。不同组可以有不同支架，却不应让低组只做低认知重复。支架的目标是进入共同核心，而不是用完成感替代学习权。

◆ 第三条：可换路

可换路不是每个学生自由选择所有内容，而是同一重要目标有不止一种进入、练习和显露方式；若一条路长期无效，学生能够在合理支持下尝试另一条。

进入方式可以不同：问题、故事、图像、实物、直接讲解。练习方式可以不同：独立、协作、口头、书面、模拟。显露方式可以不同：测试、作品、演示、解释。但变换媒介不能偷换目标。若目标是书面论证，最终仍需书面表现；口头解释可用于诊断和支架，不能永久替代目标本身。

因此，每项可换路设计先写“不可替换核心”。例如一次函数课的核心是理解变量间线性关系、能在表格、图像与式子之间转换。故事情境和软件只是入口，漂亮海报不应掩盖核心未掌握。可换路也包括时间路径。有人需要桥接，有人可直接挑战；有人初次失败后晚一点再进入。学校若只有一次入口，差异就被时间点放大。

◆ 一节四十五分钟课怎样实施

以一次函数为例。以下设计只是示范，不声称适合所有班级。开场五分钟，给出一段路程随时间变化的图像，请学生写一句“这条线在说什么”。允许文字、箭头或口头短答，获取多入口显露。

接着八分钟，展示几种不同解释，追问哪些细节能由图验证。教师不急于把所有比喻翻成术语，保留一个学生提出的异常说法作为反例。

随后十五分钟，设置三类任务站：从表格画图，从图写关系式，从现实条件判断哪一模型合理。学生先进入最需要练习的一站，中途至少换一次，防止任务站变成人格组。

再用十分钟做共同核心题，每人独立完成关键转换。需要者可使用步骤卡，步骤卡使用被记录为条件，不直接降分。

最后七分钟做出口条：一题概念、一题转换，并让学生勾选“哪种表示帮助我最多、哪一步仍不确定”。这份材料用于下一课复核，不作为人格评语。

这节课同时做到三点：入口多样使判断可复核；任务站轮换使分组可撤销；表、图、式之间转换提供可换路，同时以共同核心防止降低标准。

◆ 写作课怎样避免把风格当材

写作最容易把文化熟悉度与能力混在一起。教师喜欢的论证节奏、词汇与题材，可能更接近某些家庭经验。若只给总分“有文采／没逻辑”，学生很难回写。可复核做法是拆开主张、证据、结构、语言与读者意识，并保留一项完整作品评价，避免拆分后失去整体。学生可用口头阐述检验观点是否存在，再回到书面表达目标。

可撤销做法是让“需要结构支架”只覆盖当前两篇，下一篇重新评估；模板用来帮助入门，逐步撤去，不能把所有人永久做成同一文体。

可换路做法是允许不同题材和材料入口，却要求同样的论证责任。学生可以从家庭经验、公共事件或文本细读进入，最终都要说明主张、证据与反例。课堂若只奖励一种声音，会把熟悉规范者做成“有写作材”的人。多入口不是取消质量，而是防止质量与单一文化表面绑定。

◆ 三条改造怎样被伪装

伪复核：多测几次，测量条件完全相同，最后说结果稳定。

伪撤销：规则写着可以换组，但标准不公开、申请成本高、教师暗示不要尝试。

伪换路：提供不同颜色与媒介，认知任务仍完全相同；或者表面多元，实际只有一种成果获得高评价。

还有“选择过载”：给学生十种路径，却不给理解差异的支持。资源丰富、善于自我规划者获益，其他人更加迷失。可换路的数量不必多，两三条有质量、能切换的路径胜过菜单式个性化。

检验一项改革是否真实，不看文件写什么，看片面失败者是否真的能进入新条件并产生新证据。

◆ 可换路为什么必须包含补给

制度宣布学生可以换组、转轨或重选课程，看似已经开放。可原路径造成的知识缺口、时间差和自信损耗若由个人独担，门虽打开，穿越仍只属于资源充足者。真实换路至少包含诊断、桥接和保护期。诊断说明缺的是哪些具体前置能力；桥接提供短期课程、同伴支持或额外练习；保护期允许初期成绩不立刻进入高后果评价。三者缺一，“自由选择”都可能成为形式平等。

补给也不能无限。学校可以设清楚期限与阶段目标，并与学生共同决定是否继续。关键是退出旧路径后，学习者面对的是可完成的转换任务，而不是被要求证明自己从未落后。

换路数据还应反向评价原制度：哪些群体频繁申请，谁获准，谁成功穿越，失败发生在哪一环。若门只对会争取的人有效，它仍是特权接口。

◆ 撤销标签之后，资源不能一起撤销

有些支持以标签为入口。学生只有被认定“困难”“特殊”或“拔尖”，才能获得小班、辅具、导师与延伸课程。于是取消标签可能同时取消必要资源，学习者被迫在污名和支持之间选择。解决办法不是假装差异不存在，而是把资源依据尽量改成可观察需要和阶段目标。阅读辅助可以因当前解码困难提供，不必把整个人固定为低能力；高阶项目可以根据作品与投入开放，不必先授予天才身份。

某些法定支持确需类别识别，类别在这里有保护作用。本书反对的不是所有分类，而是分类越过用途边界：为获得考试便利而建立的诊断，不应自动决定领导机会或课程上限。

撤销机制因此要成对设计：人格含义可以立即撤，必要支持应平稳过渡。否则制度会以“去标签”之名节省资源。

◆ 评价怎样跟上

若教学多路径，评价仍只有一次限时考试，课堂会最终向单一显露收缩。评价需要分层。

共同核心用相对一致方式评估，保证公共标准。

形成过程记录策略、修改和支架使用，用于下一步，不必全计入总分。

迁移任务检验学生能否在新情境调用，而非只对熟题熟练。

自我评估提供学习者视角，但不能单独决定成绩。

重试机制让某些关键能力有再次证明机会，同时防止无限重试挤占课程。可以限定次数、改变题目并要求说明修改。

评价不是把每个人都判成优秀，而是让“不足”指向具体可改环节，不直接变成人的材质。

◆ 最强的反驳：多路径会降低共同标准

反对者担心，允许多种显露会让教师放宽要求，学生避开弱项；频繁复核和撤销会破坏知识累积；换路使课程碎片化。回应的关键是“核心—路径”分离。共同核心可以严格，进入和练习方式可以多样；某项能力本身若要求特定媒介，最终必须在该媒介上证明。不能用做视频替代所有写作，也不能用理解概念替代必要计算熟练。

多路径不是让人永远绕过困难，而是先分清困难来自目标本身还是无关门槛，再逐步训练目标所需的薄弱环节。标准透明，路径才不会变成降标。稳定同样重要。撤销机制存在，不代表每天换组；复核有时间点，不代表每次不满意就重来。三条改造要减少错误不可逆，不是取消教育秩序。

◆ 可参与，不等于第四张繁重表格

可复核、可撤销、可换路是原有三条课堂保护。新母题不要求把它们改成更多口号，而是检查：谁实际上用得到？一个学生是否知道入口，能否以适合的方式表达，是否有人准确理解，拒绝是否有理由，成立的问题能否向规则层升级？这几项可以附在高后果事项的原记录中，不必为所有日常互动新增文书。

例如，学校允许转组，却只接受长篇书面申请。改写申请文书可以帮助个体；允许口述、作品与可信陪伴进入，是入口规则的改变。二者都可能有效，但要分开记录，不能把为一个学生代写申请称为已经消除制度门槛。

还要检查被动可达性。没有学生申请，不自动说明人人满意；开放后申请增多，也不自动说明制度恶化。应将主动询问、匿名线索和少量独立抽查与正式申请合看，同时尊重暂不参与的选择。制度不是要求每个人都发言，而是不给沉默预填“同意”。

◆ 本章结算

可复核让判断接受不同条件下的新证据，可撤销让临时安排不自动变成长期身份，可换路让被旧路径遮住的能力有显露机会。三条共同把“因材施教”从分类技术改成试验过程。一间课堂是否真正尊重差异，不看它有多少分组和个性化菜单，而看判断错了能不能被发现，安排错了能不能退出，一条路走不通时能不能在不丧失共同学习权的前提下换路。

下一章把尺度放大到学校。课堂可以灵活，升学与课程分流仍可能一次封门；课堂可以复核，旧档案仍可能跨年复制。学校怎样在教学效率与机会可逆之间设计分流，决定因材施教最终是帮助还是定命。

23

第二十三章 学校的分流： 何时帮助，何时封门

◆ 分流不是一个东西

把学生按当前水平分组、按兴趣选课、按考试进入不同学校、按专业学习、为残障学生提供特定支持，都可能被叫作分流。它们的时点、期限、资源与后果完全不同。笼统赞成或反对“分流”，几乎不会产生可用结论。

学校选择分流有真实理由。班级差异太大，教师难以同时对准；某些课程需要先修知识；学生兴趣和职业方向不同；有限的高阶项目需要选择。拒绝面对这些约束，只会让隐形分流通过家庭补习、教师注意和同伴网络继续发生。

分流的危险也真实。早期一次成绩可能决定长期课程；低轨获得较弱内容和较少期望；社会经济背景通过信息、准备和申诉能力进入轨道；标签形成同伴身份；后来差异被用来证明起初分类准确。

因此，问题不是“分不分”，而是用四个维度审计任何分流：多早，多久，多难穿越，资源是否等值。

◆ 时间：越早的决定，越不能太重

年龄越小，测量噪声、发展节奏与环境差异越可能混在一起，学习者也越少有机会展示多种能力。早期安排若后果很重，误判成本高。这不意味着低龄阶段不能分组。围绕具体技能的短期灵活分组可以提高教学针对性，例如某几周集中补习音素意识或分数运算。关键是组别只对应技能与时段，不推成总体能力。

与之相反，十岁左右一次测试便决定多年学校类型，属于早而重的分流，需要极强正当理由、多源证据与转轨通道。年龄不是唯一标准，决定的不可逆程度更重要。

一条简化原则是：越早作出的判断，越应短效；越长期的路径，越应晚决、多次取样。教育可以早支持，不能早封顶。

◆ 期限：没有到期日的帮助会变成身份

很多学校设有转组规则，实际很少发生转组。原因可能是标准不透明、课程已分叉、学生不愿离开同伴、教师认为稳定更好、名额有限。纸面可变不等于实际可变。因此，评估分流不能只看制度允许什么，要看过去三年谁实际转过、从哪一轨到哪一轨、转后获得何种支持。若转轨率接近零，系统应证明这是判断极准，还是通道失效。

每个轨道需要明确复核周期。短期技能组可按单元复核，课程层级至少按学期或学年重审，高风险学校分流应设置多次公开入口。复核不等于自动升轨，而是重新产生证据。还要防止“向下易、向上难”。学生一次失败即可降组，上升却需连续完美，系统实质上只允许一个方向。进入与退出门槛应接受对称性审计。

◆ 穿越成本：门写着开，不等于走得过去

转轨通常要求补上不同课程造成的知识差距。低轨学生想进入高轨，却从未学习高轨内容，学校再用缺少内容证明他不适合。形式选择掩盖了路径制造。

真正通道需要桥接课程、试读期、导师支持与失败后的退回安排。没有桥，开放只是免责声明。穿越还有社会成本。换组可能离开朋友，进入新组受到“特例”目光；家庭需承担交通、时间和信息搜集。制度设计若只看学术门槛，会低估这些阻力。

可以用一项简单测试：让一个不熟悉学校、资源普通的家庭实际走一遍转轨流程，记录需要多少表格、关系、等待和隐形知识。政策文件上的一句“可申请”，可能对应现实中的十道门。

◆ 资源：不同不等于低配

分流支持者最强的理由是教学适配。Duflo、Dupas 与 Kremer 在肯尼亚小学的随机评估表明，在特定项目与教师条件下，按既有成绩分组可以让教学更贴近学生水平，平均学习结果改善，低组也未必受害。这个反例禁止本书把分流天然等同于压迫。

同一研究也提示，效果来自具体机制，不是“把人分开”本身。若教师改变授课水平、班级规模或激励，分组作用与这些因素缠在一起。不同制度不能只借用结论，不复制条件。

低轨真正危险的不是名称，而是资源降格：经验少的教师、更低认知课程、更少实验与项目、更差同伴预期、更多纪律控制。若低组得到的是针对性更强、质量相当的教学，分流可能帮助；若得到的是削减版教育，后期差异包含供给差异。

资源等值不等于资源相同。困难组可能需要更多时间和专业支持，高阶组需要更复杂任务。应比较的是学习机会的质量与未来入口，而不是每项投入数量完全一致。

◆ 四类分流分开治理

第一类，课堂内短期技能分组。风险较低，重点在频繁复核、任务命名、共同核心和角色轮换。

第二类，学科课程层级。风险中等，重点在桥接、多个入口、课程内容透明和转层支持。

第三类，学校或职业轨道。风险较高，涉及文凭、同伴和社会身份，需延后关键节点、多源判断、独立申诉及真实转轨。

第四类，特殊教育与支持分类。分类可能带来法定资源与合理便利，不能因反标签而拒绝诊断；同时应防止分类扩大到整体能力、隔离超出必要范围、支持与身份永久绑定。

四类不能用同一口号治理。取消短期技能组可能损害教学，取消特殊支持可能伤害权利；把高风险轨道说成普通课堂分组，又会低估封门后果。

◆ 优秀与拔尖如何处理

反对早分流时，人们常担心高能力学生得不到挑战。这个担心有根据。让已掌握内容的学生长期重复，既浪费时间，也可能消耗兴趣。公平不能只理解为补低，不包括限制高者。发生学的回答不是取消高阶机会，而是改变入口与身份。高难课程可以存在，进入依据应多样、定期开放；学生可在某学科进入，不必被封为总体“天才”；项目应有退出与再入，避免高能力身份成为心理负担。

还要区分“已经学得多”与“在新条件下学得快”。家庭提前投入会使前者突出，学校若只按现有知识选拔，会把资源优势当潜力。可以在短期学习机会后再评估学习反应，或使用需要较少特定背景知识的多种任务，但任何方法都有偏差，需要持续检验。

对高阶学生也应保护失败权。若入选者必须永远证明自己，便会回避真正困难任务。拔尖教育不是制造无误者，而是提供高质量挑战与重新定位身份的空间。

◆ 分流决定里谁最容易看不见

分流会议通常汇集成绩、教师意见和家长选择，却很少完整呈现学生体验。最安静的人可能正承担最长后果。尤其当家长和学校意见一致时，学生的不同意见容易被解释为不成熟。让学生参与不等于把决定全部交给学生。可以要求他说明希望、担忧与可承受代

价；学校用易懂语言说明各路径资源、转换条件与历史结果；家长陈述家庭约束。三方材料并列，至少阻止“为你好”替代全部理由。

还要看缺席者：没有时间参加会议的家长、语言不熟悉的家庭、不了解制度暗门的新迁入者。程序表面一视同仁，却会奖励熟悉规则的人。学校应主动提供翻译、独立咨询和书面比较，而不是把会争取当作适合高阶路径的间接证据。

谁在桌边，决定哪些成本进入账本。分流公平首先是一种理由分布公平。

◆ “拔尖”制度也需要失败出口

拔尖培养常被视为只有收益：更多挑战、更好师资、更强同伴。可一旦“被选中”成为身份，学生可能不敢承认不喜欢、不适合或需要退出。退出被解释为浪费机会，普通表现被体验为跌落。

高阶项目应允许试读、暂停和无羞辱退出。评价重点可从“证明你配得上”转为“这项资源是否仍与你的目标和承受力匹配”。若学生离开，他已获得的学习不应被贬为失败。同时要防止拔尖项目垄断最有价值的课程元素。开放问题、真实项目、导师反馈和跨学科合作若只给少数人，选拔就不只是发现差异，而在制造差异。部分资源可按强度分层，但高质量学习的基本结构应向所有人开放。

优秀教育的检验之一，是被选者能成长，未选者也没有被系统性降格。

◆ 学校应看哪几项数据

只看各轨道平均成绩，会让资源投入与选拔混在一起。学校至少应同时看六类指标。

进入构成：不同家庭背景、性别、语言与残障状态在各轨道的比例。

增长而非只看水平：进入后各组进步多少，避免起点高者永远显得系统有效。

课程机会：各组实际接触的知识深度、项目、教师经验与学习时间。

流动率：向上、向下和退出如何发生，谁申请、谁成功、谁在流程中消失。

误判线索：后续表现与早期分类严重不符者有多少，系统怎样修正。

主观经验：学生是否理解分流依据，是否感到仍有未来入口。自述不是唯一指标，却能发现数字未见的污名和门槛。

数据应按群体审计，但不能把群体统计重新贴到个体。发现某群体系统性被低估，应修正机制，不是自动给每个个体同一结论。

◆ 谁承担证明责任

现实中常由学生证明自己值得换轨。可当分流后果越不可逆，证明责任越应向机构移动。学校不仅要说明“你还没达到”，也要说明提供了什么桥接、判断误差如何控制、为何此时关闭入口比保持开放更合理。

这类似无罪推定背后的权力逻辑：掌握决定权的一方，应承担更多说明义务。教育不是法庭，原则却可借鉴。一个十岁孩子不应独自证明制度关于他的预测错误。

证明责任可以分级。短期分组由教师快速决定；学科层级需教师与作品证据；学校轨道需多源评估、家长学生参与和外部复核；可能影响终身机会的决定，要有最强透明与申诉。当资源有限必须选择，机构还应公开选择价值。是奖励既有成就、识别学习潜力、补偿不利，还是培养特定专业？不同目标会产生不同名单。把价值选择藏在“客观能力”后面，是另一种倒账。

◆ 分流标签怎样进入同伴世界

学校政策常只设计行政流程，忽略学生很快给轨道赋予人格颜色。高轨被称为聪明，低轨被称为差；教师再谨慎，走廊和家庭会完成标签。降低污名不能只换委婉名称。若课程资源、升学机会和教师态度明显不等，任何颜色代号都会被破译。真正办法是减少轨道的整体人格含义：按学科而非整人分层，保留混合活动，让不同路径有真实公共价值，确保转轨可见且正常。

学校也应避免公开排名与不必要的标签展示。学生需要知道自己的安排和理由，不需要把分类变成全校身份。同伴关系本身可成为资源。混合能力合作在某些任务中让不同优势出现，但若总让好成绩者教、低成绩者被教，也会固化角色。合作设计应轮换认知责任，防止帮助变成身份表演。

◆ 最强的反驳：不分流也会让家庭分流

若学校坚持统一课程，资源家庭会用补习、择校和信息自行分层，普通学生反而得不到适配。公开分流至少可被监管，隐形市场分流更不公平。这项反驳非常有力。发生学不能把“同班”当作平等证明。形式不分流，内部任务、家庭资源和教师期待仍会制造差异。

因此，本章不是主张一律混合，而是要求所有实际分流进入公共账。校内提供足够丰富的高阶与补偿资源，减少家庭市场决定；任何层级都可复核、可撤销、可穿越；学校监

测资源与背景如何进入结果。有时公开、短期、透明的分组比隐形差别更公正；有时取消早期硬轨比优化标签更重要。结论必须随制度细节与经验结果而定。

◆ 一个最低制度包

学校若只能先做五件事，可以从这里开始。

所有分组附日期与复核点。

所有长期轨道公开进入、退出和桥接标准。

低轨课程不得删去共同核心与未来先修条件。

每年审计实际转轨率、资源差异与背景构成。

学生和家庭拥有一次不由原决定者主持的复核机会。

五件事不能解决全部不平等，却能使分流从单向判决变成可学习制度。

◆ 让未入选者参加审查，不等于让他决定录取自己

选拔委员会可以维持先修要求与有限名额，未入选者却仍可能提供委员会看不见的材料：机会是否真正开放、桥接是否实际提供、证明标准是否在不同群体间使用一致。让这些经验进入审查，不意味着由申请者投票决定录取结果，而是承认制度使用者也是制度信息的来源。

最低安排可以是：用可理解方式说明依据；对入口障碍设置独立说明渠道；将同类问题聚合供周期性审查；在修订时记录受影响者的理由如何被接受或拒绝。安全与重大权利风险不等待凑齐重复次数；普通课程争议则按公开周期处理，保护必要稳定。

这里不能只统计成功转轨者。更需要检查原本没有提出申请的人，在得到说明与支持后是否能表达不同选择，以及被拒绝的理由是否仍借用了所争议的资格门槛。提高入选率不是唯一目标；减少自证性排除，并使合理拒绝也能被说明，才与本书母题相称。

◆ 本章结算

分流既可能提高教学适配，也可能把当前差异做成长期命运。决定其性质的不是“分”这个动作，而是时点、期限、穿越成本与资源结构。越早的判断越应短效，越重的后果越需多源证据；纸面可转不算开放，必须有桥与真实流动；不同组可以不同，但不能把低组变成低配；特殊支持和高阶挑战都应保留，同时避免整体人格化。

学校若只看分流后的成绩，会把自己提供的不同课程倒记为学生材质。只有把输入、增长、流动与误判同时入账，因材施教才不会成为制度封门的礼貌名称。

下一章进入最精细也最危险的因材施教者：算法。它能持续观察、即时调节、为每个人生成路径，似乎实现孔门无法规模化的个别教学。可当画像由系统推荐后的行为继续训练，谁在认识谁，谁又在做成谁？

本章注释

〔注1〕 Duflo, E., Dupas, P., & Kremer, M. (2011). Peer Effects, Teacher Incentives, and the Impact of Tracking: Evidence from a Randomized Evaluation in Kenya. *American Economic Review*, 101(5), 1739–1774.

〔注2〕 分流跨国比较参见 Hanushek & Woessmann (2006)。该研究与上述肯尼亚随机评估所处制度、年龄与实施方式不同，本书不以任一单一研究推出普遍政策。

24

第二十四章 算法也会因材施教： 谁决定目标函数

◆ 一个可以同时教所有人的孔子

传统因材施教受规模限制。孔子能够在长期交往中对子路与冉有给出不同回答，现代教师面对多个班级，很难持续记住每个人在每个知识点上的状态。学习平台则可以记录答题、停留、提示、错误类型和复习间隔，为每个学生选择下一题。古老理想第一次看似获得大规模技术条件。

算法个性化的优势真实存在。它能快速发现某一步反复错误，提供即时练习；能让已掌握者不必等待，让需要更多时间者不必在全班面前暴露；能把教师从部分机械批改中释放，获得更细过程数据。危险也恰在同一处。算法比教师更持久、更细密、更难被看见。教师一句判断可能被下一位教师推翻，画像则可以跨任务不断更新；系统每次推荐都依据旧数据，又产生新数据。若目标与模型有偏，偏差会以“高度个性化”的方式进入每一步。

问题不再只是算法是否准确，而是它把什么当作学习、依据什么决定下一步、谁有权看见并改写画像。最聪明的因材施教者，也可能成为最封闭的成材机器。

◆ 学习者模型不是学习者本人

知识追踪等学生模型依据历史作答，估计某项技能的掌握概率或预测下一题是否答对。模型必须压缩：它不可能包含学生全部知识、动机、身体状态与生活处境。压缩本身无错，错在产品语言把估计写成“我们了解你”。

早期研究比较不同知识追踪和表现分析方法时，已经显示预测错误结构值得关注。例如某些模型对错误作答的预测较弱，且错误类型并不对称。更高总体准确率也不保证每个子群体同样准确，更不保证基于预测作出的“已掌握／未掌握”决定同样公平。

模型看到的是在平台题目、界面、时间与反馈条件下的行为。一次快速错误可能是不理解、误触、猜测、疲劳或分心；一次正确可能是掌握、记忆、提示或运气。数据量大不自动消除测量问题，只会更精确地学习平台可见的那部分。

因此，每个学习者画像都应带一句看不见的前缀：“根据本系统在这些任务上观察到的行为，我们目前估计……”前缀若被删掉， $O(t)$ 再次冒充 $M(t)$ ，模型输出冒充人的材。

◆ 预测正确，不等于处方正确

假设系统准确预测某学生下一道高难题答错概率较高。它可以作出至少三种处方：不给这道题，先补基础；仍给这道题，但加支架；把题作为低风险探索，允许失败并观察策略。预测相同，教育选择不同。哪一种正确，取决于目标。若只优化短期正确率，系统会倾向给更容易成功的题；若优化长期掌握，可能容许适度困难；若还重视探索、兴趣、迁移和自主，目标函数更复杂。

算法没有从数据中发现目标函数。目标由设计者、机构、市场和政策选择。点击率、完成率、考试成绩、停留时间、课程通过率，各自会做成不同学习者。一个系统可以极准确地最大化“继续使用”，却不一定最大化理解；可以提高题目正确率，却通过过度提示减少独立思考。

因此，问“AI 能否因材施教”还不够。必须问：因什么材，施什么教，优化谁定义的结果，代价由谁承担。技术不会免除价值选择，只会把价值写进更密集的微决策。

◆ 推荐以后，数据已经不再天然

推荐系统的训练数据来自用户过去接触与回应，但接触本身由旧推荐决定。系统给某类内容更多曝光，用户更可能在其中点击；新一轮模型便认为用户更偏好这类内容。偏好与曝光缠在一起。

推荐研究把这称为反馈回路或算法混淆的一类问题。理论分析、仿真与实际数据研究探索了回路如何放大流行度、同质化行为或降低长期效用，也提出倾向校正、随机探索等方法。证据类型有边界：模拟中出现的同质化不能直接证明每个平台、每个用户都必然如此，但机制风险足以要求监测。

在教育中，反馈回路后果更重。系统若认为学生不擅长几何，便少推荐几何挑战；几何数据越来越少，画像的低估无法被新证据推翻。没有推荐过的内容不会产生点击，没有教授过的知识不会产生正确答案。空白被解释成没有兴趣或能力。

这就是算法版材源倒账：系统依据自己塑造的暴露历史，推断一份仿佛先于推荐的稳定偏好与能力。

◆ 探索与利用：给画像留一点不相信

推荐系统面对经典张力：利用当前最优估计，提高眼前收益；探索不确定选项，获取新信息。只利用会困在早期画像，只探索又浪费学习时间、增加挫败。

教育中的探索不能简单随机给题。它应有课程约束和伦理边界：选择与当前知识相邻、具有潜在价值但模型不确定的任务；控制难度与频率；将探索失败与正式评价分开。可以为每个学习路径保留“探索预算”。例如多数任务根据当前掌握安排，少量任务用于测试未见策略、兴趣和迁移。预算对早期数据稀少者尤其重要，不能让冷启动阶段的一次表现永久定型。

探索结果也要正确解释。学生在陌生领域一次失败，不应加固低画像；探索本来就面向不确定。相反，一次成功可触发更多取样，而不是立刻授予“天赋”标签。

算法最需要的谦逊，不是输出一句“可能不准确”，而是在推荐中实际分配反证机会。

◆ 公平不能只看预测误差

一个模型可在不同群体上拥有相近准确率，生成的课程仍不公平。因为预测公平、决策公平与结果公平是不同层次。

预测层问：对不同群体的掌握估计是否同样校准，错误率是否相近。

决策层问：相同估计是否触发相同支持，阈值是否让某群体更常被提前晋级或长期滞留。

机会层问：各群体获得的高阶内容、探索和反馈是否相当。

结果层问：系统是否让各学生在合理时间内获得最大可能学习，而非只把平均分提高。

知识追踪公平研究已指出，只优化下一步预测公平，未必足以生成公平课程；模型结构、个体化程度和决策阈值都会影响长期学习。另有研究显示，数学软件中的阅读要求可能使阅读能力差异进入数学表现，如果模型不表示这项条件，便把跨域门槛误作数学材。

这些研究仍处发展中，不应被写成已有统一解决方案。它们至少改变审计单位：不能只看一个 AUC 或总体准确率，要看子群体校准、具体决策错误、曝光差异与长期路径。

◆ 冷启动为何暴露了模型的哲学

当系统刚遇到一个学习者、数据很少时，必须决定先给什么内容。这一“冷启动”时刻最诚实地暴露平台对人的预设：按年龄平均分配，按群体相似者推断，还是让用户主动

选择并接受探索？若系统过早借用群体画像，个体在证明自己之前已经被安排。若完全随机，又可能浪费宝贵注意力。较合理的设计是低风险、多样化、快速更新：先提供若干不同难度与形式的任务，把早期判断标明为低置信度，并让学习者知道系统正在试探什么。

冷启动还提醒我们，数据从来不是无前提发现。第一批任务决定系统能看见什么；没被提供的领域不会产生表现数据，随后又因缺少数据继续不被推荐。算法的“不了解”会自己延长。因此，个性化系统必须定期重新冷启动一小部分自己，主动给旧画像之外的机会。探索不是技术浪费，而是防止材源倒账的制度成本。

◆ 解释权不能只给一串特征权重

算法解释常显示“因为你过去三次答错”“与你相似的用户喜欢”“基于专注度得分”。这些信息说明计算依据，却未必说明教育理由。学生真正需要知道的是：这个判断会带来什么后果，哪些条件可能造成数据，怎样用新证据改变它。

教育解释至少有三层。数据层说明记录了什么；机制层说明为何把记录与某能力相关；处方层说明为何据此安排某任务。预测模型可能在数据层准确，却在处方层越权：过去答错能预测困难，不等于减少挑战是最佳帮助。

此外，解释应适合被作用者使用。复杂模型的技术细节可以供审计者检查，学生界面则要提供清楚的改变路径。若解释只能让专家赞叹，不能让学习者反证，它仍是单向权力。最有价值的解释句式不是“系统认为你是”，而是“根据这些有限记录，系统暂时提高了这一判断；完成下列不同任务后将重新评估”。

◆ 生成式 AI 的新风险

生成式 AI 能用自然语言解释、提问、改写和反馈，比传统题库更像教师。它可以随时根据学生回答调整，也可能在没有稳定课程模型时即时生成内容。优势是反馈密度和表达多样。风险包括事实错误、反馈过度流畅、把完成替代理解、泄露敏感数据，以及学生把外包步骤误作自身掌握。系统可能非常会说“因材施教”，却不知道所用画像是否可靠。

更深的风险是 D 被替代。学习中最有生成力的部分常是卡住、试错、组织语言和与他人争辩。若 AI 在每个困难点立即补齐答案，表面 S 变好，形成该 S 所需的差异路径却被绕过。《SDE 教育发生学导论》把保护介生过程视为智能体时代的重要问题，这里可具体化为一条设计原则：辅助应帮助学习者继续走，不替他走掉需要留下痕迹的那一段。

教师应区分“输出质量”与“能力归属”。一篇在 AI 深度协助下完成的文章可以是良好人机作品，却不能直接证明学生独立写作能力。档案必须记录关键支持，否则工具贡

献再次倒记给个人材；反过来，也不能因使用工具就否认学生在提问、判断与编辑中的能力。

◆ 学习者的算法回写权

算法画像若改变课程，学习者应拥有相应回写入口。

第一，知道主要依据。无需公开商业机密或全部参数，但要说明哪些行为影响推荐、输出用于何种决定。

第二，查看关键状态。学生应能看见系统认为哪些知识已掌握、哪些未掌握，并能标记明显异常。

第三，请求重测。对高风险掌握决定，可在另一任务或教师介入下复核。

第四，纠正与删除。误记、账号混用、无关敏感信息应可更正；过期画像不应无限沿用。

第五，获得探索。学生可选择接触画像以外的内容，系统不能以“为你好”把门完全隐藏。

第六，知道人工责任人。重大课程、分流和评价决定不能只归于“系统判断”，应有可联系、能说明并有权改变结果的人。

回写界面不能只是设置页深处的按钮。应在关键决定发生时主动提示，并以儿童能够理解的语言呈现。

◆ 教师在算法旁边做什么

一种想象是算法负责个性化，教师负责情感。这低估两者。算法的预测与课程选择本身包含教育判断，教师也不只是提供温度。

教师至少承担四项不可外包的工作。

解释异常：知道学生当天、家庭与同伴中发生了什么，判断数据为何失真。

维护共同体：让学习不只是一人与屏幕的最优路径，还包含合作、公共讨论和共同责任。

审查目标：发现系统提高指标却损害好奇、迁移或公平时，有权暂停与调整。

保护未量化价值：勇气、诚实、关怀和提出新问题不能因难测就从课程消失。

同时，教师也会有偏见，不能浪漫化人工。理想结构是互相校验：算法发现教师遗漏的长期模式，教师解释算法看不见的条件；学生对两者都有回写权。

◆ 七条设计底线

第一，预测与处方分开。模型估计不能自动决定高风险机会。

第二，记录曝光。系统不仅记学生答了什么，也记自己给过什么、没给什么。

第三，保留探索预算。让画像定期遭遇反证。

第四，多目标审计。除短期正确率，还看长期保持、迁移、挑战暴露、自主与群体差异。

第五，标签自动到期。长期未更新的画像降低权重，高风险状态需重新取样。

第六，支持可见。作品和成绩记录关键工具、提示与协作条件，避免能力归属混乱。

第七，人工可追责。重大决定有责任人、说明和申诉，不以模型复杂为免责。

七条不会使算法无偏，却能让偏差更容易被发现和打断。

◆ 智能体可以帮助产生理由，不能替人取得资格

一个人可能借助 AI 整理旧记录、比较不同解释、准备异议或模拟对话。这可以成为回写能力形成的支持条件，但生成了一份流畅申请书，并不证明使用者已经理解其中每一项理由。需要保存哪些事实来自本人、哪些解释由系统提出、哪些表述经本人确认，避免把工具贡献再次倒记为个人能力。

更危险的是把 AI 推荐的身份解释当成新的天命。系统若说“你真正的使命是创造，不是照顾别人”，即使语言积极，也可能替换而非打开人的判断。一个用于回写支持的智能体应当展示替代解释，要求用户核对事实，允许删改、拒绝和带着分歧结束，而不是以更亲密的口吻垄断“你是谁”。这是一项设计要求，不是本书已经验证的产品能力。

可执行的最小协议是：先由用户提供具体事件；再把事实、推测、价值和方案分开；由系统提出至少一个相反解释；由用户确认其认领的争点；在新的相关任务中检查用户能否说明理由；最后才进入有权限的人工或制度通道。所谓撤除工具检查，只减少临时生成支持，不撤去必要无障碍条件，也不把不用 AI 作为唯一真实主体的标准。

高后果决定不由模型单方作出。规则是否允许修改、谁承担风险、是否涉及他人利益，仍需要相应责任人。AI 最值得帮助发生的，不是“替你写得更像有资格的人”，而是让你更能理解、检验并承担自己提出的理由，同时让程序不再只奖励一种流畅话语。

◆ 最强的反驳：没有画像，就无法真正个性化

有人会说，过度强调不确定与权利，会削弱系统性能。推荐必须相信数据才能有效；频繁探索和人工复核增加成本。对多数学生，自动个性化比统一教学已是进步，不能因潜

在风险阻碍使用。这项反驳成立一半。拒绝画像会失去适配收益，也可能让教师偏见重新垄断。技术风险应按后果治理，不是所有推荐都需人工批准。

另一半的问题是，性能由谁定义。若系统只在自己推荐的题上越来越准确，它可能在封闭世界里表现卓越。探索与复核不是外部伦理负担，也是防止模型因数据自生而失真的技术需要。

可以分级：低风险练习自动适配，高风险分流要求人工与多源证据；探索比例随不确定性调整；申诉聚焦重大错误。治理不必把每道题变成法庭。

◆ 本章结算

算法把因材施教从稀缺手艺变成可规模化基础设施。它能持续观察、即时调节，也能把早期画像通过反馈回路做成稳定现实。关键不只是模型准确，而是谁选择目标函数、系统是否记录自己制造的曝光、学习者能否得到画像之外的探索、重大决定是否有人负责。预测的是下一次行为，不是人的终极材；优化的是某个目标，不是教育本身。

孔门调参的最好部分，是参数来自活的交往并可改判。算法若只保留“对每个人不同”，删掉交往、反证和回写，就实现了个性化的外形，失去了教育的发生。下一章将把“因”重新装回去。全书最终不是废除因材施教，而是换掉它默认的来源：不再因一份先在、静止、免检的材，而因正在发生的约束、显露与可能，共同参与下一步成材。

本章注释

〔注1〕 Gong, Y., Beck, J. E., & Heffernan, N. T. (2011). How to Construct More Accurate Student Models: Comparing and Optimizing Knowledge Tracing and Performance Factor Analysis. *International Journal of Artificial Intelligence in Education*, 21, 27–46.

〔注2〕 Sinha, A., Gleich, D. F., & Ramani, K. (2016). Deconvolving Feedback Loops in Recommender Systems; 以及 Chaney, Stewart, & Engelhardt (2018) 关于推荐系统算法混淆的研究。两者讨论模型反馈结构，不等同于真实课堂因果证据。

〔注3〕 Tschitschek, S., Knobelsdorf, M., & Singla, A. (2022). Equity and Fairness of Bayesian Knowledge Tracing. 该研究以模型与仿真讨论公平课程，不能直接替代真实课堂效果证据。

〔注4〕 关于“教育发生在对象尚未固定之处”及智能体时代的路径保护，参见王德生《SDE 教育发生学导论》，SDE Universe 在线全文。

25

第二十五章 从共同成材到共同修订成材规则

◆ 共同成材，还不是共同作者

全书从因材施教开始，不能只以“教育也参与成材”结束。一个制度完全可以承认自己在造人，并且比过去造得更有效，却仍由少数人垄断合格样式、证据规则和议题入口。承认生成，不自动等于参与生成；承认规则会改，也不自动等于承认被规则塑造者有资格参与改规。

因此，本书将共同成材推进为共同修订成材规则。它不是每个人对所有事务拥有相同权限，而是让持续、实质受影响者的相关经验具有进入理由审查的地位，并按年龄、能力、角色和风险提供支持与分级责任。决断可以有专业门槛，基本经验不应因表达尚未成熟而整体退出。

这个建构同时保住三项张力。已有知识与必要标准需要传递，传递方式与标准用途仍可审查；人具有历史与真实限度，限度不能由一次表现无限扩张；参与需要能力，能力又可以在有支持的参与中形成。把其中任一面取消，都比同时处理它们容易，也更危险。

◆ 一个有条件的核心命题

当规则参与形成了某类人的不利表现，又以这些表现作为排除其参与规则审查的理由，而不给出独立的正当根据、合理支持与复核入口时，形成过程可能转成资格闭环。

这条命题不以宗教或传统为唯一对象，也不把任何专业门槛直接判为压迫。它要求三段证据：安排怎样参与表现形成，表现怎样被用来排除参与，排除怎样使同类问题难以进入规则更新。还要比较身体约束、真实知识缺口、资源不足、自愿不参与等替代解释。链条不成立，便撤回对该案例的诊断。

相应的制度任务，是让基本参与不用等待完美能力先行完成，并使参与逐渐形成可承担的判断能力。任务可能失败：辅助者代言，程序被资源强者占据，规则频繁变化却学习下降，或者所谓共同改规只是专家方案的征求签名。失败要进入结算，不以“理念先进”豁免。

◆ 两个同样会学习的系统，也可能在资格上不同

设想两个系统都能根据数据修订分类。甲系统由专家发现问题、调整标准，再向学生解释；乙系统除保留同样的专家审查外，还给原本不善表达者提供提出议题、核对解释和参与有限试验的支持。不能据设计就宣布乙更好：甲可能已有充分的代表与可达机制，乙也可能增加时间成本却没有新信息。

本书真正提出的比较是：当问题不是既有测量已经覆盖的错误，而是何种表现能够被看见、谁能提出未被命名的困难时，乙是否增加了新的、可验证的议题？这些议题是否形成超出个案特批的公开规则？收益是否延伸到从未主动争取的人？若没有，就不能把“参与”当作已经发生的增量。

这一比较使本书与已有规则学习研究相遇，而不是通过贬低它们取得新意。区别的候选位置在于参与条件怎样在成材过程中被生产和削弱，以及如何修复；区别是否独立，仍须与双环学习、认识不正义、批判教育和发展交易研究逐项对照。

◆ 最初那一刀需要收回来一半

全书最初对准一个“因”字：它似乎预设材在先、教在后，教师依据已有材料施加教育。经过二十五章，这一刀必须收回一半。

“因”本身没有原罪。它可以因天赋，因约束，因当前显露，因关系条件，也可以因正在发生的变化。问题从来不在教育要不要有所根据，而在根据被认作什么、具有多长效力、能否被教育本身改写。若没有“因”，教育会以抽象平均人或教师意志为中心，无视真实差异；若“因”的所指是一份先在、静止、免检的材，教育又会把历史结果变成未来命令。真正需要更换的不是因，而是因后面的来源账。

所以，本书最后不提出“无材施教”，而提出“因发生而教”：依据已确认约束、带条件的当前显露和有价值的未试可能，实施可复核、可撤销、可换路的教学；同时把教学造成的新结果写回判断与环境。

这句话比成语长，无法贴在墙上，却可以拆成制度。

◆ 因材施教应保留的三样东西

第一，保留对差异的敏感。学生不是可互换容器。身体、历史、知识、语言、兴趣和责任不同，公平不等于给完全相同输入。任何发生学若最终只剩统一教学，便背叛自己的起点。

第二，保留临场判断。孔门“进之”“退之”的力量来自具体关系。规则不能替教师承担全部判断，数据也不能穷尽现场。教师需要专业裁量，尤其在不确定与突发处。

第三，保留教育的方向责任。发生不是任意变化。教育要保护学习者尊严，提供共同知识，培养判断与共处能力。若只追随当前兴趣，最强平台与市场会替教育决定方向。

三样保住以后，因材施教仍是一句值得继承的好话。批判的目的不是让教师不敢区别对待，而是让区别对待不再自动获得“顺应天性”的免检权。

◆ 必须拆掉的三次偷换

第一次，从“目前如此”偷换成“本来如此”。时点显露被倒记为起源。

第二次，从“更可能如此”偷换成“只能如此”。群体概率与当前趋势被写成个体上限。

第三次，从“这样安排有效”偷换成“这样安排正当”。短期效率替代对长期机会、尊严与分配的伦理判断。

三次偷换分别属于时间、概率与价值。仅靠更准确测量不能解决后两项；仅靠善意也不能解决第一项。因材施教需要认识论和伦理同时升级。任何教育建议只要出现“就是、一直、注定、最适合”，便应检查是否跨过了这三道线。词不是禁语，只是风险信号。

◆ 新定义中的五个条件

第一，差异经过与后果相称的复核。低风险临时调整可以快，高风险分流需要多场景、多来源证据。

第二，教学安排可以撤销。所有差异化措施有期限、退出条件和撤销后的支持。

第三，分类不等于人格。标签限定任务、时段与用途，不跨学科、跨机构无边界流通。

第四，三本账分开。现实约束、当前显露、未试可能不互相冒名。

第五，学习者的基本参与资格不因当前表达不足而被整体取消。机构应提供与风险和需要相称的说明、补证、复核、试路及规则审查通道，同时保留专业责任、共同底线与对每项具体主张的检验。

五项不是完美教育的全部，只是“因材施教”不滑向“定材”的最低条件。任何机构若无法全部做到，至少要说明缺哪项、风险由谁承担。

◆ 从顺材到逆材，再到成材

传统通俗解释常把因材施教理解为顺材：擅长什么便发展什么，缺什么便避开什么。孔门原型却包含逆向干预：退者进之，兼人者退之。当前倾向既是依据，也是教育要改变的对象。

逆材也不能成为新原则。总与学生倾向相反，只会把教育变成对抗。真正结构是三步。

顺材：利用已有能力与兴趣建立入口，尊重现实约束。

逆材：在安全、适量条件下训练被旧路径压低的能力，避免优势垄断。

成材：观察顺与逆的结果，与学习者共同决定下一步，让新显露修改旧画像。

例如一个善于独立分析、不愿合作的学生，顺材可以先让他独立准备，逆材要求在明确角色中听取与整合他人意见，成材则根据实际表现判断他是不懂合作、讨厌混乱，还是需要有意义的共同任务。答案不能在训练前宣布。

顺、逆、成不是固定阶段，而是教师在不同任务中的循环。它比“匹配学习风格”更难，却更接近教育的生成性质。

◆ 教师的角色怎样改变

旧图景中，教师像鉴材者：识别木性，选择刀法。新图景中，教师有四个角色。

观察者：记录有日期、有场景的显露。

设计者：改变任务与支持，生产更好的取样条件。

参与者：承认自己的期待、语言和资源分配会进入结果。

共同修订者：让新结果修改判断，也允许学生经验推动课程调整。

四个角色不会降低教师权威，反而提高专业要求。鉴材只需判断，发生参与需要同时判断自己判断的后果。教师也应有制度支持。班额、时间、课程和评价若完全固定，要求个人做动态因材施教只会增加道德负担。学校必须把复核、撤销与换路嵌进流程。

◆ 学习者的角色怎样改变

旧图景中，学生或接受教师发现自己的材，或努力证明教师看错。两者都以教师标签为中心。新图景中，学习者逐渐成为自己形成过程的研究者。他学习区分困难与身份，理解支持条件，保存作品证据，提出可检验的假设，参与选择下一项挑战。

这不是让儿童管理全部学习。自我认识也会偏差，短期偏好与长期利益可能冲突。教师仍需带领、设限、提供公共知识。参与的程度随年龄与能力增加。真正的自主，不是永远自己选，而是逐渐理解选择怎样形成、选择会制造什么，并能对影响自己的重大判断提出理由。

◆ 共同标准放在哪里

发生学最容易被批评为相对主义。若材和目标都在形成，是否没有共同标准？本书的回答是把标准分层。

底线标准保护尊严、安全和基本教育权，不由个体偏好取消。公共能力标准保障读写、数理、证据判断和共同生活所需能力，可以稳定但须公开理由与定期审查。

路径与成果形式保持更多多样，允许学习者经验进入修订。高阶理想如“至善”“成为什么样的人”，应作为共同讨论的方向，不变成单一人格模板。

标准越靠底线，修改门槛越高；越靠具体路径，回写空间越大。这样既不把一切交给即时选择，也不让所有目标从上到下冻结。

◆ 对学校的四项承诺

学校若采用新的因材施教，应公开四项承诺。

我们会判断，但说明证据与边界。

我们会分配不同资源，但记录资源差异对结果的贡献。

我们会设置路径，但提供真实复核与晚入口。

我们会使用数据与算法，但不让预测自动变成命运。

四项承诺可以转为家长和学生听得懂的语言，写进课程与分流说明。最重要的不是口号，而是每项承诺都有指标：标签期限、转轨率、桥接使用、申诉结果、子群体误差和探索机会。

学校也要承诺不过度承诺。不能说“每个孩子都能成为任何人”，只能说不会用未经充分证明的判断过早关闭重要道路，并会为已确认约束提供合理支持。

◆ 对算法的一个总开关

算法个性化系统可以用一个问题总检：它是在预测学生下一步最可能做什么，还是在决定学生下一步只被允许做什么？

前者是认识工具，后者已在治理。治理并非不可做，但必须增加目标公开、曝光记录、探索预算、标签期限、人工责任和学习者回写。

最危险的系统不是预测不准，而是预测很准却把自己的影响删掉。它不断给用户相似内容，最后精确预测用户仍会选择相似内容；不断给学生某类题，最后精确预测他只会某类题。准确率成为封闭回路的奖章。

因此，新因材施教的技术原则可以压成一句：模型越能个性化，制度越要保护非画像机会。

◆ 对五十岁的人也同样适用

成年人常把自己当成已经验收的成品：“到了这个年纪，我知道自己是什么材。”新定义不要求否定经验，只把它分账。

长期稳定的身体与责任进入约束账；几十年形成的能力与偏好进入当前显露账；从未在不同条件下尝试的部分进入未试可能账。根据三账安排后半生，本身就是对自己的因材施教。但成年人不应只顺材。过度使用的优势需要逆向训练，被压低的部分需要低风险入口，新显露要有资格修改自传。五十而知“被做成”，不是把责任退给过去，而是取得对下一轮环境的回写权。

教育与人生因此共享同一语法：不否认今天的我，不把今天的我当作唯一来源；不许诺无限变化，不用现实限制证明未来已封闭。

◆ 新定义如何进入一句日常评语

理论能否活下来，要看它能否改写教师最忙时说出的短句。“你很粗心”可以改为“这三次错误都发生在最后一步，而且你没有使用复核清单”；“你没有语言天赋”改为“目前听辨进步慢，我们还没比较视觉提示和分段练习”；“你天生是领导者”改为“在目标清楚的小组任务里，你能迅速分工并照顾沉默成员”。

新句通常更长，因为它把被删掉的条件补回来。它也更谦逊：描述证据、限定范围、暗示下一步。谦逊不等于含糊，反而比人格形容词更可操作。日常语言还应区分赞赏作品与授予身份。告诉学生“这段论证证据完整”，比“你是个有逻辑的人”更能指向可复用做法；说“你这次坚持修改了四版”，比“你是努力型选手”减少新标签。人可以拥有成就，而不必被成就占有。

当这种句式成为团队习惯，发生学才从理念进入空气。制度的大词，最终要靠无数小句子维持或改变。

◆ 对“材”的最后一次辨析

“材”不能完全取消。教育需要谈差异，学习者也需要知道当前优势与限制。若禁用这个字，旧判断只会换成潜力、画像、水平、类型继续运作。问题从来不是某个词本身，而是它承担了多少未经证明的功能。

新定义下的材有四个特征：它有历史，因此可以追问；它有条件，因此不能脱离场景；它有现实性，因此不能假装不存在；它有开放边界，因此当前判断不能独占未来。

这四点彼此牵制。只有历史而无现实，容易把一切困难归因过去；只有条件而无主体，容易把人说成环境产物；只有现实而无开放，回到宿命；只有开放而无约束，变成空泛鼓励。所以，“材从哪里来”最终不是要得到一个单一来源答案，而是改变提问的责任结构。谁提出材的判断，谁就要说明历史、条件、证据和可修订方式。

◆ 这套新定义会在何处失败

若教师和学校无法记录足够信息，动态判断可能比稳定分类更随意；若频繁复核破坏学习连续性，开放会损害积累；若回写被资源家庭垄断，权利会扩大不平等；若多路径降低共同核心，弱者可能只得到表面选择；若算法探索增加无谓挫败，反标签会伤害学习。

这些不是实施瑕疵，而是理论必须承担的失败条件。新的因材施教只有在以下结果上优于旧法，才值得推广：重要误判更易被纠正，低起点者没有失去高质量内容，教师负担可承受，转轨真实发生，学习结果不因开放而整体恶化，弱势群体能够实际使用回写机制。

若实证显示相反，应缩减或修改措施。发生学不能以“过程更人道”为由免于结果检验。

◆ 最后的和解

“因”可以留下，因为教育必须根据真实的人；“材”可以留下，因为人确有约束、历史与阶段性结构；“施教”也可以留下，因为教育需要方向、技术和责任。

要换的是三者之间的箭头。旧图景是：材在前，教师识别，教法匹配，结果证明材。新图景是：约束与历史形成当前显露，教师据此试教，试教改变显露，师生共同复核，新的显露再修改路径与环境。

材既是某轮教育必须面对的已有条件，也是此前发生的阶段结算；教既回应差异，也参与下一轮差异形成。新的结算还要问：当事人是否有机会参与判断这轮形成是否值得继续，所需能力与通道是否正在形成。不能从“是结果”推出“不再是下一轮起点”。

这就是本书对“因材施教”的发生学翻案：不是判它错，而是证明它说少了一半。它说应尊重已经不同的人；还应补上，我们也在参与制造下一步的不同。

◆ 本章结算

一本书若只会拆掉一句好话，不值得写到这里。因材施教最应保留的，是拒绝把人当抽象平均值；最该补装的，是拒绝把差异当无历史、无后果、无回写的本质。

新的总判据是：差异化教育不只要说明判断来源与自身作用，还要说明谁能够参与审查这些安排。若形成结果被用来反向取消受影响者的基本参与资格，且没有独立理由、合理支持与复核入口，系统就不能仅凭“尊重差异”取得正当性。

反过来，能够做到这些的因材施教，不但不应被废除，反而是大规模标准教育最需要抢救的部分。它使共同标准不等于同一条路，使专业判断不等于终身判决，使技术个性化不等于画像囚笼。结语将回到那句五十岁的天命。共同尺度、长期承担与稳定生活都可以保留；需要拆除的是把已做成的结果变成免检来源，并让这种来源继续取消被做成者参与下一轮的资格。

发生档案

卷五发生档案：一所学校怎样学习

本档案是一项制度思想实验，综合了常见改革难题。它不代表某所真实学校的效果评估。

◆ 改革前：人人都同意，系统没有移动

青岚学校的教师都赞成因材施教，也都反对给学生贴标签。校长在培训中强调成长，班主任在评语中使用“暂时”“潜力”等词。可是固定分组仍持续整学期，转轨只在期末，优秀教师集中于重点班，平台依据早期正确率持续推荐同级题。

理念与工序并不冲突，因为理念没有进入工序。每个人都可以相信学生会变化，同时按不会变化的制度工作。改革第一步不是再统一思想，而是找到哪几个决定最早、后果最重、最难撤销。

学校选出三处：七年级数学分组、九年级升学方向建议、学习平台的自动难度。它没有一次改变所有课程，因为不可观察的全面改革最容易把失败解释成执行不力。

◆ 第一学期：先给判断装期限

数学分组从一学期改为六周一周期。所有组共享核心目标，每周期有一项共同挑战任务。低难度组不再只有重复题，高难度组也要完成基础解释。换组不以组内名次，而以共同任务、学习记录和学生申请综合决定。教师最初担心工作量。改革团队没有要求写长档案，只在原表格加四栏：本次判断证据、提供条件、到期日、反证信号。每周会议只讨论最有后果的十个判断。

第一个意外是申请提高难度的人不多。学生并不相信“可以申请”会被欢迎，有人担心失败后丢脸。学校于是设置两周试用，试用结束可无说明返回，且不在同伴名单中标记。制度从形式开放变成承担穿越成本。

◆ 第二学期：把失效户留在台面

数据表明，多数学生对动态分组接受良好，跨组人数增加。但有几个班成绩波动加大，教师认为共同挑战占用基础训练。一位学生频繁换组，反而缺少连续性。改革没有把这些案例解释为“还没适应新理念”。

学校建立失效户：记录谁在新制度下更差、可能机制、已尝试修正和停止条件。对需要高度结构与稳定预期的学生，允许更长分组周期；共同挑战也增加分层脚手架。动态不是越频繁越好，可撤销不等于持续扰动。

另一个失效来自教师。高流动增加备课协调，而排课没有留共同时间。若继续要求教师靠奉献填补，开放制度会由最有精力者短暂维持。学校减少一次形式化检查，把时间转给课程协作。教师条件第一次进入学生改革账本。

◆ 升学建议：从结论改为条件句

九年级建议表原有“适合理科”“建议职业方向”等字段。新表改为三部分：当前证据、在何种支持下的表现、尚未试验的关键任务。教师仍可给建议，但必须列出至少一项会使自己改判的证据。

家长质疑这会让意见不够权威。学校回应：权威不来自说得绝对，而来自说明依据和边界。对时间紧迫的升学决定，学校提供两个短期体验模块，让学生在真实任务中补证据，而非只做兴趣问卷。

一年后，并非所有建议都改变。多数学生仍选择原先方向，但理由更清楚，少数人通过体验改道。改革成果不是转向人数越多越好，而是决定不再假装由一个静态材质直接推出。

◆ 平台：保留一扇随机的门

学习平台原先追求推荐准确率，连续答错便降低难度。改版后，每十个任务至少有一个来自画像外但具可进入脚手架的领域；学生可查看为什么被推荐、要求重测，并选择一项个人探索主题。技术团队担心随机探索降低即时正确率。学校把评价期从单次点击延长到一个单元，另看学生是否发现新优势、是否能从挑战失败中恢复。指标改变后，算法才有理由探索。

同时，任何高后果建议不得由平台自动执行。模型可以提醒教师核验，不能直接关闭课程。数据保存设期限，过期低表现降低权重，学生可以看到主要记录。

◆ 一年后：成果仍须接受新问题检验

改革没有消除误判。教师仍会偏爱某些表达方式，家长资源差异仍影响选择，动态分组也可能产生新标签。学校若宣布建成“无标签教育”，就会把改革结果再次封成来源。

它只建立了一种较好的犯错方式：判断有期限，条件被记录，异议能进入，失效案例不被清除，个别例外可能升级成制度修订。系统的尊严不在从不犯错，而在错误不必靠伤害更多学生来维护自己正确。

年终会上，校长没有问“我们的学生是什么材”，而问了三个问题：今年哪些安排制造了我们后来测到的差异？哪些学生的反证改变了规则？哪些判断到了明年必须自动失效？

◆ 第三学期：连“谁能申请改规”也开始受审查

这个学校思想实验还需经过一次不那么顺利的检验。学校设置了学生议题入口，却只邀请表达流畅、成绩稳定者担任代表。几位长期处在基础组的学生很少参加。行政记录把这称为缺乏参与意愿，改革报告于是只展示已经善于参与者的声音。

一名教师注意到，报名要求提交两页问题分析，而学校此前几乎没有让基础组做过长篇论证。若只开设一堂申请书辅导，可能帮助少数人进入；若把书面流畅程度与提出制度经验的资格分开，允许口述、作品、匿名问题和可信陪伴者协助，入口规则本身才发生变化。原有专业审查并未取消，学生也没有获得自动采纳权。

这一改动是否值得，仍要看新提出的问题是否有事实根据、处理时间是否可承担、沉默者是否被迫代表，以及非参与学生是否也获得公开规则带来的收益。学校开始记录没有进入议程的问题与拒绝理由，避免用“没有申请”证明没有需要。只有到这里，系统才不仅让学生适应改革，也允许学生检查改革的资格门槛。

一所学校能提出这些问题，还不足以证明它已经开放。连谁可以提出新问题、什么形式算作理由，都能在材料中接受修订，学生才不仅被学校做成，也能够有条件地参与把学校做成。

阅读与研究

结语 五十而知被做成，然后参与下一轮

◆ 再回到那张表与那句命

本书从一张分流表开始。表格记录孩子当前的表现，又决定后来给他什么任务。只要教育安排能够改变下一轮显露，表格就不只是看见材，也参与成材。它的判断可以正确，作用可以有益，但不能因此省去对来源、用途和后果的说明。

另一张桌边坐着五十岁的人。他回望已经走过的道路，把生活连成一条有意义的线。我们不必拆掉这条线，更不必要求他把过去全写成误会。需要继续问的是：他是否把形成的结果写成最初的安排，是否把可追问的安排提升为不可追问的奥秘，又是否据此认为自己没有资格参与改变仍在运行的规则？

学校与成年人并不拥有完全相同的机制。前者涉及他人对自己的分类和资源分配，后者还包含记忆、自我叙述与价值承担。它们在本书中的共同点，是形成结果可能重新取得来源权威，来源权威又可能限制下一轮。结构可以对照，因果必须分别取证。

◆ “被做成的天命”，不是另一个全能来源

人的能力、习惯、意义与判断方式都有值得追踪的形成史，不能由此宣布一切都被某个外部力量决定。身体约束真实，环境并非同质，个人回应也会改变后续关系。所谓被做成，包括被作用、自己参与和共同发生，不是为全部失败寻找同一个责任人。

天命经验亦然。有人以使命支撑承担，同时接受证据和分工调整；有人用相同语言让所有相关经验退出审查。本书批判后一种免检结构，不以词语决定善恶，也不凭心理机制裁定超越性是否存在。信仰不必被取消，人间安排却不能只借信仰免于公开说明。

“初写”也不能取代“天命”成为新的封条。胎内与零至三岁是本书重视的早期形成窗口，不是所有材的统一封口。独立研究只在特定对象、设计和时段提供支持；从局部学习到完整身份、从早期调节到成年资格，仍有大量连接需要研究。对早期发生的重视，不应变成对照护者的无限归责。

◆ 最深的封闭，是把参与资格也交给旧结果裁定

一个人可能因较少获得高价值任务而缺少作品，又因缺少作品而不被允许提出任务分配问题。一个人可能因长期代言而不善表达，又因不善表达而持续被代言。形成的困难变成排除参与的理由，排除又让形成困难的安排不必学习，这才是本书命名的资格闭环。

确认这条链，需要说明每个连接，不能只凭不满。某项专业门槛可能与风险具有独立关系，某人也可能在充分支持后选择不参与；这些都应成为边界材料。即便闭环成立，解决它也不等于取消全部标准，而是把基本经验进入与专业决断分开，给出合理支持，并使资格门槛本身具有审查通道。

因此，新的母题不是“人人都是被做成的，所以人人都能任意改命”。它是：被形成的人不应只作为待解释、待调节的对象；他们应能在边界清楚的条件中参加关于继续形成自己的规则的理由生产。这个“应当”来自本书公开承担的人不被纯工具化的规范前提，其兑现程度则需要实际材料证明。

◆ 回写主体不从世界外面归来

我们没有必要召唤一个未受任何影响的纯粹自我，来决定哪些影响合乎真正的自己。那会在主体内部重新设立一个不接受发生审计的来源。我们也没有必要因判断有历史而宣布一切理由等价。形成史解释盲区，证据与推导仍能区分判断的质量。

一个能够回写的人，可以在新的互动中逐渐形成：不同情境暴露旧标签的边界，可靠同伴帮助他找到语言，有限试验让解释接触现实，公共或受保护的程序让他的理由与他人理由相遇。他仍可能犯错，也仍可能保留大量旧习惯。参与不要求他先结束自己的形成。

这使教育获得一项不应等到毕业以后才开始的责任：让有支持的参与成为判断能力发生的场所。既不把学生当完整专家，也不让他永远只是专家处理的对象。成年人同样如此。回写能力可以继续形成，形成的速度、范围和代价却不应由一本书预先担保。

◆ 资格、能力、通道，三者都不能省

规范参与资格说明为什么某人的相关经验不应被提前排除；实际回写能力说明他能怎样组织证据、比较方案并承担后果；制度通道说明这些活动能否得到准确理解、明确回应与适当的改规机会。主观资格感则影响人是否敢于或愿意使用通道，却既不授予也不取消基本资格。

三者之间可以相互促进，也会彼此错位。有权而不会，需要能力支持；能做而无入口，需要通道与问责；有入口却提出坏方案，需要理由检验；不愿参与，需要分辨真实选择与被迫沉默，而不能强制每个人证明自己开放。没有一种错位应被全部归为个人心态。

基本参与资格不应等候完美能力先行完成，最终决策也不能只凭基本资格免于专业检验。这是本书的非循环入口。它保护理由能出现，不保证理由必获胜；保护人有位置，不让任何人取得永久的最后一句。

◆ 两条回路，四项分别结算

形成回路记录条件、任务、显露、标签与资源怎样相互作用；资格回路记录这些安排怎样影响经验提出、解释与改规入口。两者都可能开放，也可能封闭，不宜先把一切循环判为有害。个体改判、路径调整、规则回写和参与条件变化，应分别结算。改判可以挽救一个错误决定，不等于公共规则已改；规则由专家改进，不等于被影响者已能参与；参与条件改善，也不等于学习成绩立即提高；规则最终被保留，则可能来自充分讨论，而不是必定封闭。

因此，本书撤回用一个改动次数比率和统一效应阈值裁定全部制度的做法。更可靠的记录是问题—规则对应案：何种问题、何种来源、谁能提出、谁被排除、怎样回应、改了什么、覆盖谁、结果如何、何时复核。频繁改规未必优秀，稳定不改也未必无知；关键在理由与后果是否可审查。

◆ 共同尺度仍要保留，但不享有永久豁免

没有共同知识、基本安全和公共责任，所谓开放可能只是资源强者拥有更多选择。因材施教值得保留的，是对具体差异的回应；经典值得继续对话的，是长期修养、共同承担与对任意意志的限制。本书不是把这些全部拆掉，再让个人偏好接管世界。

需要改变的是共同尺度如何面对自己的来路与后果。底线可以具有较高稳定性，专业标准可以要求充分证据，路径与具体程序可以保留更多试验空间。被影响者提供的材料不直接成为真理，却也不能因为不够符合旧尺度而永远不能进入。

儒家内部的张力应继续保留。《论语》的改判、荀子的人为与学习、其他经典的来源与工序，使我们无法用“静态传统”三个字结案。本书的新建构是今天提出的问题，不冒充古人的自我说明。尊重经典与审查其现代使用，应当同时进行。

◆ 理论也要接受同一把尺

如果资格闭环不能与已有的期待、资源和一般程序障碍区分，本书应降低其独立理论地位。若近邻研究已经能够无损解释并指导同样的干预，本书的贡献便是综合与应用，不应靠新词继续占据独创位置。若受影响者参与并未提供新的问题或后果改善，也不能把每次无效都归咎执行不到位。

相反，即使某项试点显示共同改规有益，也不能把全部收益归给资格支持。额外时间、注意、资源和人员可能同时起作用；研究须尽量匹配这些条件，并报告无法区分的部分。附录八给出的研究议程，是允许反对者进入的方法，不是已经证明本书正确的报告。

规范理由、机制主张和制度效果也不能互相替代。某种实施失败，首先要求修改实施，并不自动证明人可以仅被当作材料；一项规范承诺成立，也不能替具体方案免于效果和风险检查。倡导回写的理论，应当允许这种分层修订发生在自己身上。

◆ 给五十岁的人，也给正在做成人的每一个人

下一次说“这就是我的命”时，可以不急着否定自己。先问：这是今天真实的限制，愿意继续承担的意义，还是一条尚未经审查的旧规则？再问：我是否可以与受影响的人一起，选择一处可承担的调整？没有必要推翻全部生活，也没有必要把不改变说成没有勇气。

下一次对学生、孩子、下属或伴侣说“你就是这样的人”时，也多问一步：我的话会分配什么机会，又会决定他以后有没有资格向我提出问题？一个人对自己形成史的理解，若只增加了支配别人的把握，却没有增加接受别人理由的能力，回写还没有完成。

五十而知被做成，不是把五十年宣布为误会。它使人看见能力的真实，也看见能力的来路；看见命感的意义，也看见解释的边界；看见责任的重量，也看见分工可以被说明、被比较、被重新承担。

我不必先成为一个从未被塑造、完全正确的人，才有资格参与下一轮。我也不能因为取得了参与位置，就把自己变成别人无法回写的新规则。

材从哪里来？从约束与关系，从活动与回应，从命名与分配，也从人们能否参与审查这些过程而来。天命解释在哪里继续起作用？在它帮助承担的地方，也在它可能取消提问的地方。两者必须具体分辨。本书最后留下的，不是一份新的命运答案，而是一项可继续发生的共同任务：让被做成的人有条件看见形成自己的规则，产生能够被讨论的理由，并在现实边界中参与修改继续做成自己与他人的世界。

研究附录

附录一 原典材料索引

本索引按本书问题而非传统篇章次序编排。每条分为“原文核心、可支持、不可越界”三项，目的是防止一句古文承担超过它能够证明的结论。古籍引文依参考文献所列通行整理本；版本存在异文时，本书只使用不依赖争议字形也能成立的最低解释。

◆ 一 《论语》：活参数、分类与生长

1 闻斯行诸

出处：《论语·先进》。

原文核心：“求也退，故进之；由也兼人，故退之。”

可支持：同一问题可因具体人的当前倾向得到相反建议；差异化教学包含反向校偏，不只是顺着倾向；教师判断在人物关系与行动材料中形成。

不可越界：不能仅凭此章证明孔子所有教育都反对固定分类；“退”“兼人”的准确义理仍需结合章句与人物材料；不能把“进之／退之”直接等同现代心理干预。

2 回也不愚

出处：《论语·为政》。

原文核心：“吾与回言终日，不违，如愚。退而省其私，亦足以发，回也不愚。”

可支持：孔子依据另一场景材料修改初步判断；面对教师时的即时反应不足以代表全部理解；档案可以在新显露中回写。

不可越界：不能由一次改判推定孔门已有现代学生档案制度；“省其私”的解释存在空间，本书只取场景转换与结论修订这一最低结构。

3 中人以上

出处：《论语·雍也》。

原文核心：“中人以上，可以语上也；中人以下，不可以语上也。”

可支持：教学内容与学习者当前承受、理解状况有关；传统内部存在明确分层材料。

不可越界：“可以语”是教学时机与内容判断，不能不经论证便翻译成固定智力等级；也不能为了维护动态论而否认它可能支持较强分类读法。

4 性相近，习相远

出处：《论语·阳货》。

原文核心：“性相近也，习相远也。”

可支持：后续习染可使人之间的差异扩大；“后来如此”不应全部倒记给原初之性。

不可越界：“性／习”不是现代“遗传／环境”的直接对应；“相近”不等于完全相同；一句话不能证明具体能力如何形成。

5 上知下愚不移

出处：《论语·阳货》。

原文核心：“唯上知与下愚不移。”

可支持：《论语》内部有难移、稳定分等的强材料，构成发生论的反证压力。

不可越界：“不移”究竟指不能、极难还是不肯，需看解释史；不能只用现代平等直觉删去，也不能把它直接变成心理测量结论。

6 不愤不启

出处：《论语·述而》。

原文核心：“不愤不启，不悱不发。举一隅不以三隅反，则不复也。”

可支持：教师介入依赖学习者正在形成的张力与回应；教学不是无条件灌注；反馈会决定下一步是否继续。

不可越界：不能用“不复”替资源不足、障碍或教法单一免责；不能把一次不能反三定为材质上限。

7 叩其两端

出处：《论语·子罕》。

原文核心：“有鄙夫问于我，空空如也。我叩其两端而竭焉。”

可支持：理解与回答可以在追问中生成，教师不必预先拥有对象的完整档案；问题的两端是认识路径的一部分。

不可越界：“空空如也”的主语与具体训释有争论；本书不以该句承担中心证明。

8 苗、秀、实

出处：《论语·子罕》。

原文核心：“苗而不秀者有矣夫，秀而不实者有矣夫。”

可支持：早期显露不保证后期完成，发展有阶段与中断；不能从一处“苗”直接预测“实”。

不可越界：比喻说明阶段不等于提供发展机制；它不能证明所有中断均由环境造成。

9 五十知天命

出处：《论语·为政》。

原文核心：“吾十有五而志于学……五十而知天命……七十而从心所欲，不逾矩。”

可支持：这是一段第一人称回顾；成长被组织为多个年龄章节；五十以后仍有发展。

不可越界：不能把心理叙事研究当作“天命”全部训释；也不能把孔子自述直接变成人人必须遵守的年龄表。

◆ 二 《礼记·学记》：救失与教学相长

10 学者四失

原文核心：“学者有四失，教者必知之……或失则多，或失则寡，或失则易，或失则止……知其心，然后能救其失也。”

可支持：教师要识别学习中不同的失；知的目的在救，当前表现是干预入口；差异化教法有早期经典依据。

不可越界：四失仍是分类框架，不能自动证明分类可撤销；“心之莫同”也不能直接等同现代人格类型。

11 长善救失

原文核心：“教也者，长善而救其失者也。”

可支持：教育既发展已有长处，也对缺失作逆向补救；顺材不是全部。

不可越界：“善”“失”的标准由谁规定，原句并未解决；不能把教师所认定之善失视为免检。

12 教学相长

原文核心：“学然后知不足，教然后知困。知不足，然后能自反也；知困，然后能自强也。故曰教学相长也。”

可支持：教师在教中被改变；教学结果能够回到教育者一端；对象论并非中国教育传统唯一声音。

不可越界：教师“知困”不必然意味着学生能参与修改课程目标；从个体自反到制度回写仍需另建论证。

◆ 三 《中庸》：来源、法权与过程

13 天命、性、道、教

原文核心：“天命之谓性，率性之谓道，修道之谓教。”

可支持：文本把天、性、道、教排成有方向的来源与实践链；教育被写为“修道”，不是任意制造。

不可越界：不能直接推出每个人的具体才能均由天预分；这首先是伦理法权语法，不是现代发展因果报告。

14 未发之中，发而中节

原文核心：“喜怒哀乐之未发，谓之中；发而皆中节，谓之和。”

可支持：情感发动与节度被区分；“中”“和”成为验收与秩序概念。

不可越界：不能简单把“中”说成压抑情感；“未发”及中和的解释史复杂，本书只问尺度是否有回写接口。

15 自诚明，自明诚

原文核心：“自诚明，谓之性；自明诚，谓之教。”

可支持：性与教并非完全隔绝，文本允许两种方向；教育路径具有重要地位。

不可越界：不能据此宣布目标完全由过程生成；“诚”的最高标定仍需结合全篇理解。

16 博学审问慎思明辨笃行

出处：《中庸》第二十章。

可支持：修养包含细密过程与持续功夫，不是静态本质自然显露。

不可越界：过程丰富不自动等于方向开放；努力论也可能把条件差异删去。

17 致曲与变化

原文核心：“其次致曲。曲能有诚，诚则形，形则著，著则明，明则动，动则变，变则化。”

可支持：局部、细微可以经序列生成更大变化；《中庸》内部有明确过程语法。

不可越界：不能把这串词直接翻译成 SDE 方程；现代结构定位属于对读，不是原义。

◆ 四 《大学》：共同规格与次序

18 三纲领

原文核心：“大学之道，在明明德，在亲民（朱本作新民），在止于至善。”

可支持：文本提出共同目标并由后文展开；“亲／新”异文和解释会改变关系与工艺色彩。

不可越界：不能仅凭三个“在”证明完整控制工程；“亲民／新民”须保留版本史差异。

19 知止序列

原文核心：“知止而后有定，定而后能静，静而后能安，安而后能虑，虑而后能得。”

可支持：教育与修养被组织成先后链；稳定与收束在路径中占重要位置。

不可越界：不能假设真实学习只能单向前进；经文的规范次序不等于经验发展定律。

20 本末先后

原文核心：“物有本末，事有终始，知所先后，则近道矣。”

可支持：共同工序与先后意识是《大学》核心资源。

不可越界：不能从“有先后”推出只有一条可行路径；也不能因学习会折返而否认先修关系。

21 修身为本

原文核心：“自天子以至于庶人，壹是皆以修身为本。”

可支持：天子与庶人在修身要求前共享一项基线；从个人到公共的链条以修身为本。

不可越界：共同基线不等于现代社会平等；也不能把所有个体差异说成都被完全抹平。

◆ 五 《孟子》：端、土壤与倒账

22 四端

出处：《孟子·公孙丑上》等。

原文核心：“恻隐之心，仁之端也；羞恶之心，义之端也；辞让之心，礼之端也；是非之心，智之端也。”

可支持：“端”是开头而非完成德性；人的共同可能需要扩充和实践。

不可越界：不能把端直接写成神经模块或技术接口；“接口”是现代结构性比喻。

23 牛山之木

出处：《孟子·告子上》。

原文核心：“人见其濯濯也，以为未尝有材焉，此岂山之性也哉？”又说人见其近于禽兽，“而以为未尝有才焉者”。

可支持：环境反复作用可以制造无木、无才之相；观察者会把受损后的状态误认为原初属性，是材源倒账的强古典同构。

不可越界：孟子主要论证本有善端未灭，不等于主张环境生成一切具体材；通行整理本中“材／才”的字形处理可有差异，本书论证不依赖把二字强行等同。

24 非才之罪

出处：《孟子·告子上》。

原文核心：“若夫为不善，非才之罪也。”

可支持：现实不善不能直接证明天然材质低劣；对结果作来源判断需谨慎。

不可越界：不能因此免除行为责任，也不能证明一切失败均由环境造成。

25 物之不齐

出处：《孟子·滕文公上》。

原文核心：“夫物之不齐，物之情也。”

可支持：差异本身不应被否认；发生学不是人人相同论。

不可越界：差异存在不证明来源与价值，也不证明当前差异应决定未来资源。

◆ 六 《荀子》：人为、积累与规格

26 性恶与伪

出处：《荀子·性恶》。

原文核心：“人之性恶，其善者伪也。”

可支持：善需人为、学习与制度形成；这是“材只在教前”总体判断的强反例。

不可越界：“伪”须按荀子语境理解为人为，不是现代“虚伪”；不能把性恶简化成悲观人性论。

27 化性起伪

出处：《荀子·性恶》。

原文核心：“圣人化性而起伪，伪起而生礼义，礼义生而制法度。”

可支持：人为、礼义与制度形成有发生链；教育与制度不只是外部装饰。

不可越界：链条中的圣人法权、历史生成与文本版本需要另论；不能直接等同现代制度建构论。

28 涂之人可以为禹

出处：《荀子·性恶》。

可支持：普通人具有成就高阶德性的可能；“可以”与实际做到之间存在路径。

不可越界：可能平等不等于结果相同，也不等于外力能够保证实现。

29 青出于蓝，积善成德

出处：《荀子·劝学》。

可支持：学习可以生成超过原料的结果；连续积累会形成新的稳定结构。

不可越界：比喻不能证明所有能力都可无限训练；“青仍为青”的解释属于现代判词，不是原文自述。

30 蓬麻白沙与异俗

出处：《荀子·劝学》。

原文核心：“蓬生麻中，不扶而直；白沙在涅，与之俱黑。”又有“生而同声，长而异俗，教使之然也”。

可支持：环境与教化直接参加差异形成，非只护住本有。

不可越界：比喻可能带出单向塑形与规范预设；环境重要不等于主体被动。

31 君子善假于物

出处：《荀子·劝学》。

原文核心：“君子生非异也，善假于物也。”

可支持：成就与外部工具、条件和使用能力相连；成功不能全倒记为内在材。

不可越界：善假本身也是能力，不能把一切功劳只归环境；“生”通“性”等文字问题应依底本说明。

◆ 七 使用原则

一条材料只能承担与其文本范围相称的判断。同一句古语若既能支持本书，也能构成反例，应两面登记。现代概念可以帮助看见结构，但必须标明是对读，不冒充原义。经典内部的矛盾不急于消平，矛盾往往正是新问题的入口。

研究附录

附录二 概念词典与判别式

本附录把全书概念压成可检验条目。每个概念包括定义、最小判别、常见误用和撤回条件。概念若不能说明何时不用，便只是修辞。

◆ 一 材

定义：在特定教育时点，被用来理解、预测或安排一个人的身体条件、知识、倾向、表现与可能性的总称。

本书不把“材”当作单一实体，而拆成现实约束、当前显露、未试可能三类信息。

最小判别：任何“他是什么材”的句子，必须补出时间、场景、证据与用途。补不出，句子只有印象价值，不能承担高风险决定。

常见误用：把材等同天赋；把材等同成绩；把兴趣当能力；把稳定表现当出生来源；把群体概率当个体上限。

◆ 二 发生

定义：在条件网络中，经一串有顺序、会留下痕迹的差异活动，形成可识别结构的过程；形成后的结构又进入下一轮条件。

最小判别：必须能指出条件、路径、显露和回写中的至少三个具体环节。只说“一切相互影响”不构成发生解释。

常见误用：把发生等同变化；把任何时间顺序当因果；用复杂性拒绝测量；把结果出现后的故事当机制。

撤回条件：若概念不能产生比普通变量清单更好的预测或干预方案，应降格为描述性提醒。

◆ 三 完成态中心主义

定义：把稳定、可命名、可分型的完成状态视为最真实，把形成中的介状态、失败路径和对标准的回写降为噪声。

判别式：若一个体系只以终点状态解释起点，把过程视为显露、偏离或复归，而不允许过程修改目标，它具有完成态中心倾向。

误用：把任何标准、稳定或完成都判成中心主义。教育需要稳定；问题在稳定是否免检、是否倒充来源。

◆ 四 材源倒账：一种现象说明

定义：家庭、教育、评价、机会和主体选择参与形成的阶段差异，被倒记为这些过程以前便存在的材。

四项成立条件：

观察发生在一段处理之后；结果被解释为处理以前的稳定属性；解释用于分配下一轮机会；新机会结构放大或固化差异，后来结果再次证明原判断。

判别式：若某时点的观察经标签被解释为处理以前的先在材质，并触发下一轮机会变化，材源倒账成立。

不成立情形：有独立先在证据的身体约束；标签不改变资源；分类自动到期且不承担来源判断；差异在控制机会后仍以相近幅度稳定，而没有回路证据。

常见误用：把所有误判都称倒账；把任何真实差异视为制度制造；用环境影响否认障碍；用一个故事证明普遍机制；把这个名称本身当作因果理论。

理论位置：它只说明封闭回路如何把自身作用重新记到对象名下，是症状名称，不再承担全书的中心命题。机制工具之一是更新层级的区别；新母题进一步追问形成过程怎样影响参与改规的资格、能力与通道。

◆ 五 成材回路

定义：对待方式—显露—标签—资源—再显露的循环。

开放回路：结果可以反驳标签，系统保留探索与复核。

补偿回路：对薄弱环节增加高质量支持，同时保护共同核心与未来入口。

封闭回路：标签降低机会，降低后的结果确认标签，反证不能进入。

判别指标：是否存在差异化对待；对待是否改变练习、自我概念或任务；标签是否进入资源；新结果是否按同一标签解释；跨轮次效应是否可观察。

撤回条件：若对待并未不同，或改变不影响结果，完整回路解释应撤回。

◆ 六 材料参数、显露参数与关系参数

材料参数：与身体、先修知识、已形成技能等相对直接相关的条件。

显露参数：当前任务中的速度、错误、表达与坚持。

关系参数：信任、羞辱风险、同伴结构、评价后果等改变显露的条件。

判别纪律：不能把关系参数造成的表现全记入个体材料参数。教师的观察应说明自己与任务在场。

◆ 七 活档案

定义：带日期、场景、证据和用途，允许新材料修改，并保留版本与失效机制的教育记录。

最小字段：判断、证据、条件、反证、复核日期。

与“动态画像”的区别：不断更新不等于活。若系统只吸收支持旧模型的数据，没有反证入口，画像虽动仍是封闭档案。

◆ 八 三本账

现实约束账：有较强独立证据、当前影响任务可行性的条件。作用是适配与保障。

当前显露账：在具体时点、任务、支持和后果下可观察的表现。作用是下一步教学。

未试可能账：尚未获得有效取样、但有理由低成本探索的路径。作用是防止数据空白被当作不存在。

禁止串账：显露不直接串成约束；愿望不串成已证能力；约束不串成人的价值；未知不串成无限承诺。

◆ 九 初写

定义：在本书重点追踪的早期发展窗口，身体、照护者与环境的反复来往参与形成若干调节方式、关系预期和探索倾向。胎内与零至三岁不是同一种阶段，也不是所有能力共同完成的期限。

判别：指出可观察来往、双方回应与后续表现，不从单次事件远程诊断人格。胎内听觉学习可以支持早期学习史，不能直接证明完整主体间性、学科能力或终身资格。

逻辑位置：初写按形成时间与对象命名；个体改判、路径调整和规则回写按更新对象区分。早期形成内部也可包含多层反馈，不能将三者排为互斥的三个时代。

边界：来源不是完成，路径依赖不是决定。对某一类早期机制的经验否定，应修改该类主张，不把全部发展史一并取消，也不把所有反例解释成更深的初写。

◆ 十 执行层反馈与个体改判

执行层反馈：在规则框架基本不变时，根据结果调整输出。它可以有效改善学习，不因未改公共规则便被记为无效。

个体改判：依据新证据修改关于某个人的估计、解释或分类结论。颜回一例可用于说明改判与异质取样，不能单凭该例证明公共规则已改。

边界：一般系统语言中的反馈可涵盖多层更新。本书以“执行层”限定所比较对象，不把规则回写宣称为所有反馈以外的新物理过程。

◆ 十一 路径调整与规则回写

路径调整：改变具体学习者的任务、支持、活动次序或可用入口。一次换组可以有重要价值，但若公共分类规则未变，不记为制度改规。

规则回写：下游经验或其他新证据进入对持久规则的审查，并实际改变目标解释、分类、回应脚本、共同工序或权限安排。标明个人、关系或公共制度尺度；不同尺度不能直接合并计数。

规则回应：明确受理、理解、审查并给出采纳或拒绝理由，不要求每案改规。它与实际规则改变应分开记录，防止把不改直接记为无知，把频繁修改直接记为优秀。

问题—规则对应案：以事先界定、可独立复核的问题类型及其对应规则为最小记录单位。同案的重复暴露另记频次；一次改动覆盖多个案时记录关联，不把事件次数与改规次数作简单比值。

最低记录：登记与未受理数量、审查启动、理由来源、采纳与拒绝、实施覆盖、结果复核，以及学习、负担、安全与群体差异。比率必须注明分子分母、观察窗和缺失；零分母记不适用，不能记零分。

撤回旧指标：旧稿“修改次数／异常次数”的单一回写指数不再作为比较指标；统一的10%与8个百分点效应预测一并撤回。新研究应事前论证最小重要效应与可检测范围，不能临时选阈值保证获胜。

◆ 十二 回写资格、能力与通道

规范参与资格：受规则持续、实质影响者的相关经验不应被预先排除。这是基于人不被纯工具化的规范主张，不等同于一项以同名完整存在的现行法定权利，也不是因果事实自动推出的结论。

实际回写能力：辨认争点、组织证据、理解不同后果、提出可试方案、回应反例与承担相应责任的能力。能力可以在有支持的参与中形成，不能先以完整能力作为基本参与的统一前提。

制度通道：可理解的信息、可达表达支持、议题入口、明确回应、适当试点权限与独立复核。通道存在不等于实际可用，应主动检查未进入者，而非只统计善于申诉者。

主观资格感：本人是否觉得自己的经验值得提出。它可以影响使用通道，但不授予真理，也不取消规范资格。沉默既可能是自愿，也可能与成本、风险或习得排除有关，需要分别调查。

边界：参与资格不等于主张必采纳，更不等于单方决断权。决策责任应随证据、能力、角色与风险分配；必要无障碍支持不因独立能力检查而被撤销。

◆ 十三 法权来源与发生来源

法权来源回答某项尊严、规范或权利凭什么正当；发生来源回答具体能力、性情和身份怎样在时间中形成。

典型错误：因为人性尊严来自天或普遍原则，便推断某人的具体才能由同一来源预先写定；或因为具体特征在环境中形成，便否认人有不由教育者授予的尊严。

本书立场：普遍尊严可以先于具体教育目标，具体材质仍需发生审计。

◆ 十四 适配性调参与生成性调参

适配性调参：假定当前差异相对不变，为提高学习效果调整难度、媒介、速度与反馈。

生成性调参：承认调节本身会改变能力、偏好、自我理解与后续机会。

教育通常兼有两者。误用发生在用适配语言描述生成事实：“我们只是根据能力分层”，却不记录分层课程怎样扩大能力差异。

◆ 十五 可复核、可撤销、可换路

可复核：重要判断能在相关条件改变后，用异质证据重新取样。

可撤销：安排有期限、退出条件和撤销后的支持。

可换路：同一重要目标有不只一种进入、练习或显露路径，并保留晚入口。

伪装形式：相同条件重复测量；纸面可转而现实无桥；表面多媒介而认知任务与评价只有一种。

◆ 十六 预测与处方

预测回答某结果在现有数据和模型下多可能发生；处方回答应给谁什么机会、支持与责任。预测即使准确，也不能自动生成处方。

判别问题：若低成功概率出现，系统是增加支持、减少机会还是提供探索？选择反映价值，不是数据自然结论。

◆ 十七 探索预算

定义：在个性化教学与推荐中，保留一定比例任务用于检验画像以外的相邻可能，防止系统只利用既有估计。

边界：探索应低风险、与课程相关、失败不加重污名；不能用随机折腾冒充开放。

◆ 十八 被做成

定义：今天相对稳定的自我结构，含有家庭、时代、职业、制度、偶然、他人以及自身回应共同留下的痕迹。

三种语态：我被怎样做成；我怎样参与做自己；我们怎样共同做成彼此。具体事件中权力比例不同，不得用“互相影响”抹平伤害，也不得用“被”取消今日责任。

◆ 十九 资格闭环

定义：规则参与限制某些人的表达、试验或理由生产条件；形成的受限表现被用作排除其参与规则审查的理由；排除又使原安排难以接受这些经验的检验。三个连接及其实际后果均需材料，不凭一个身份词认定。

不成立或需收窄：没有实质排除；限制具有与风险相关的独立理由并有合理支持与复核；当事人在可达、安全且信息充分的条件中暂不参与；主要原因来自本链未解释的约束。

◆ 二十 天命解释的三次转换

时间转换：后来结果被追认为最初来源。权威转换：可比较的解释被赋予不受反证影响的豁免。资格转换：该解释又被用来决定当事人无权参加下一轮审查。

三者不是对全部信仰和传统的总体判词。“上天的奥秘”是本书描述一种使用结构的语言，不冒充孔子原义，不主张已证明某次历史篡改。信仰与规则审查并存，是本书必须接纳的反例。

◆ 二十一 总判据

教育既要回应差异，也要说明它怎样参与差异形成。若形成结果被用来取消基本参与，且缺少独立理由、合理支持与复核入口，应审查资格闭环；若人能够参与提出经验、理解理由、试验与复核，仍须分别检验规则变化的效果和成本，不把开放当成自动胜利。

研究附录

附录三 复盘与教学工具

本附录把书中方法整理为可直接使用的短表。它们不是量表，不产生诊断分数，也不应成为新的标签机器。使用原则只有三条：低风险事项少记录，高风险判断多说明；任何表都必须改变下一步，否则不填；敏感材料只在必要范围保存。

◆ 工具一 重要判断五格卡

适用：可能影响分组、课程、角色或长期评价的教师判断。

判断：我目前认为学生在哪一项具体任务上出现什么稳定表现？

证据：最近有哪些作品、观察或测量支持？至少写日期，不写“平时一直”。

条件：当时的时间、任务、支持、同伴与评价后果是什么？

反证：出现什么表现，我会收窄或撤回判断？

复核：下一次用什么不同条件取样，何时完成？

示例：

判断：在限时分数计算中错误集中于通分。

证据：三次十分钟练习，十二题分别正确七、八、七题；口头解释能说出分母要统一。

条件：无步骤卡，公开计分，后四题时间不足。

反证：不限时或使用步骤卡后正确率显著提高，且能在新题迁移。

复核：下周各做一次不限时概念题和带卡计算，再决定是否需要基础组。

禁止写法：“数学能力差，继续观察。”它既无边界，也不生成行动。

◆ 工具二 三本账一页纸

姓名或匿名编号：

任务与日期：

现实约束账：

只写有较强依据、当前影响任务的条件。每项附来源与复核期限。例：已确认听力支持需要；代数先修缺口；本月因家庭照护每周缺席一次。

当前显露账：

用“在……条件下，完成／未完成……”句式。记录作品和策略，不写人格总评。

未试可能账：

写尚未提供、却与目标相关且成本可承担的路径。每次最多三项，避免无限菜单。

下一步：

本轮先适配哪项约束？检验哪项推测？探索哪项未知？三者可以各一项，也可只选最重要的一项。

复核日期：

学生补充：

我认为这份记录漏掉了什么？我希望在哪一种条件下再试？

◆ 工具三 课堂九问周记录

每周只选一问，不要求九项全答。

课前：

我的预判依据什么？

这项差异要适配还是检验？

谁总在获得有价值的失败？

课中：

我看见的是能力还是条件反应？

我的追问在打开还是收束？

谁的沉默正在帮助课堂显得顺利？

课后：

今天结果中有多少是教学条件参与造成？

什么证据会让我改判？

今天关闭了哪条路，何时回来？

本周选择的问题：

一个具体场景：

下周改变的一件小事：

观察到的新证据：

旧判断是否需要修改：

◆ 工具四 差异化安排撤销单

适用：临时分组、支架、角色限制、额外支持。

安排名称：避免人格词，以任务或技能命名。

开始日期与原因：

预期帮助：具体到学习行为。

可能副作用：是否减少挑战、公开标签、增加依赖或隔离同伴？

自动到期日：

提前退出证据：学生怎样证明可以撤销？

撤销后支持：是否需桥接、试读或短期陪伴？

学生理解：能否用自己的话说清为什么这样安排、怎样退出？

实际结果：保留、调整、撤销及理由。

若没有到期日和退出证据，不得把安排称为“临时”。

◆ 工具五 可换路课程设计卡

共同核心：无论走哪条路，最终都必须掌握什么？

入口一：直接讲解、范例或定义。

入口二：问题、故事、实物或情境。

入口三：图像、模型、模拟或合作。

练习差异：哪些支架可不同，哪些认知要求不能删？

显露方式：哪些可以多样，哪项因目标性质必须用特定媒介证明？

换路触发：一条路多长时间无效后可以尝试另一条？

避免选择过载：默认提供两条高质量路径，第三条用于需要者，不追求形式数量。

公平检查：哪条路径需要家庭额外资源？若有，校内如何补足？

◆ 工具六 学校分流审计

适用范围：课堂技能组、学科层级、学校轨道、特殊支持分类分别填写，不混在一表。

时点：首次决定在什么年龄或学习阶段？为什么必须在此时？

期限：多久自动复核？过去一年实际复核了多少人？

穿越：向上、向下、退出的实际人数与比例；是否需要桥接；申请要走几步？

资源：不同轨道的师资经验、课程深度、项目机会、学习与班额。

共同核心：哪项知识与未来先修条件不得因轨道删除？

背景构成：家庭资源、语言、性别、残障等群体分布是否异常？

增长：除当前水平外，各轨道学生进步多少？

误判：后来表现明显不符早期分类者，学校怎样发现并修正？

主观经验：学生是否理解依据，是否相信转轨真实可行？

独立复核：高风险决定是否可由未参与原判断的人复审？

审计结论只可指向制度改进，不可把群体统计直接用作个体判决。

◆ 工具七 算法画像审计

产品或系统名称：

预测对象：下一题正确、课程完成、兴趣、风险，还是其他？

数据窗口：使用多久的数据，哪些场景不可见？

目标函数：优化正确率、长期掌握、留存、通过率还是多目标？由谁决定？

预测与处方：预测如何转成推荐、分流或评价？是否自动执行？

曝光记录：系统是否记录自己给过与没给过什么？

探索预算：多大比例用于画像之外的相邻可能？探索失败是否进入负面标签？

子群体校准：总体准确掩盖了哪些群体误差？

支持记录：提示、生成式 AI、同伴与教师协助是否进入能力归属？

画像期限：长期未更新的数据怎样降权、归档或删除？

学习者回写：能否查看关键状态、纠错、重测、拒绝部分数据使用？

人工责任：重大决定由谁说明、复核和改变？

停止条件：出现何种误差、公平或学习损害时暂停系统？

◆ 工具八 五十年三片土壤表

分别为家庭、时代、职业填写四行。

奖励：这片土壤持续奖励我的哪种行为？奖励是爱、安全、金钱、地位、熟悉感还是避免冲突？

惩罚：哪种行为会带来羞耻、关系中断、收入损失或边缘化？

缺席：哪些能力和欲望从未得到真实试验？

回应：我怎样顺从、抵抗、绕行或利用这片土壤？

每片土壤再找两个场景：最早记得的一次，最近发生的一次。若最早只来自今日回忆，标注“回忆证据”，不要写成确定事实。

最后找接力棒：家庭形成的哪条规则被时代放大，时代打开的哪条路被职业固化，职业奖励又怎样重写童年叙事？

◆ 工具九 三次改道六格卡

三次改道分别选择：一次外来偶然、一次本人决断、一次未发生但仍重要的人生。

改道前：我当时拥有哪些身份、资源与约束？

触发点：具体发生了什么，哪部分属偶然？

可见选项：当时真实看见哪些路，哪些是今天事后补出的？

关键他人：谁开门、关门、提供解释或承担代价？

连续投入：改道后哪些重复行动使新路成为现实？

今日叙述：今天怎样讲，与同期材料有何不符？

三张卡完成后找重复模式：总在等待谁许可，总在危机时改变，还是总选择获得某种认可的路？

◆ 工具十 身份句五步审计

待审句：“我就是……”

场景：在哪些地方成立，哪些地方不成立？

起点：最早何时、由谁如此命名？证据是同期材料还是今日回忆？

训练：哪些高频任务、奖励与惩罚使它越来越真？

代价与受益者：它保护谁、便利谁，又让什么可能消失？

反证：哪一次我不像这个身份，当时条件有何不同？

条件句改写：把“我就是”改成“在……条件下，我通常……”

低风险违例：未来一个月，做一次什么小行动生产新证据？

◆ 工具十一 十二个月回写计划

第一季：审计一句身份话。只收集材料，不急于改变。

第二季：设计一项低风险违例。改变一个条件，连续记录数周。

第三季：重谈一项关系合同，或重分一小块时间、金钱与注意。

第四季：向外回写。修改一种对晚辈的说法，或推动一个流程增加复核、晚入口、撤销与桥接。

年末只问四个结果：旧句是否从绝对变成条件；是否出现可重复的新动作；是否有一段关系调整角色；是否有一个他人因此多一条路。

涉及严重创伤、暴力、持续抑郁、自伤或安全风险时，本工具不适用，应优先寻求合格的医疗、心理、法律或社会支持。

◆ 工具十二 失效户

每个学期或每次重大复盘后，单列一页“我曾相信但已失效的判断”。

旧判断：

当时证据：

为什么合理：

什么新材料使它失效：

它曾造成什么安排：

需要修复什么后果：

新的有限判断：

失效户不是错误羞耻录，而是系统真的会学习的证据。一个从不产生失效判断的档案，通常不是判断从不出错，而是没有反证能进入。

◆ 工具十三 天命解释三段审计

原句：我或他人怎样解释“这就是我的命”？先保留原话，不替它加上理论术语。

形成材料：哪些是同期事实，哪些是后来回忆，哪些是今天赋予的意义？身体与现实责任分别是什么？

来源与权威：解释有没有从后来如此跳到最初注定？是否允许反证和其他解释？出现“天命”不自动计为免检。

资格后果：它实际让我或别人失去什么提出问题、重谈安排或试路的入口？没有实际后果，诊断应停在相应层级。

反例与下一步：哪项材料会使我收窄批判？能否保留原来的意义承诺，只对一条具体分工开展有边界的协商？

◆ 工具十四 回写资格与支持检查单

对象：哪条规则持续、实质地影响我？我希望参与讨论的是事实、解释、路径，还是规则本身？

资格：为什么我的相关经验应当进入？机构拒绝进入时给出的理由是什么？该理由是否独立于被争议的门槛？

能力：我缺少的是信息、表达、证据、方案比较还是后果判断？哪一种支持能让我带着不完整能力参与？

通道：谁负责准确理解，谁有决定权限，何时答复，何处独立复核？没有主动申请者时如何检查可达性？

边界：哪些基本责任继续保留？哪种风险需要先处理？不同意见怎样进入？本次目标不是保证自己获胜。

◆ 工具十五 问题—规则对应案

问题编号与观察窗：事先定义类型，同一问题多次暴露另记频次，不用拆案增加功劳。

规则及来路：原目标、适用范围、设计理由、证据来源、执行者与受影响者。

参与记录：谁提出议题，谁帮助表达，是否准确复述，谁未进入及已知原因；原始材料与辅助者解释分开。

处理记录：受理、补证、转介、试点、采纳或拒绝及理由；严重风险可单案触发，不等待重复伤害。

实际结果：个体改判、路径调整、规则改变分别记录；覆盖人数、执行情况、学习与负担、公平与安全分别复核。

下一轮：何时复核，什么证据会推翻这次修改，谁有权提出该反证。工具本身若增加无效文书，应简化或停用。

研究附录

附录四 证伪条件与证据总案

本附录把全书主要判断列为可降格、可收窄或可撤回的命题。不同材料的证明力不同：原典能说明文本结构，不能直接说明现代学校效果；现代研究能估计特定机制，不能裁定经典原义；人生故事能展示可理解的结构，不能证明普遍因果；站内 SDE 专著提供理论定位，不能替代原典与独立证据。

◆ 一 证据等级

一级：可核原典、可靠版本、明确制度文件、设计较强且与命题直接相关的经验研究。承担核心事实。

二级：多项观察研究、严谨综述、注疏与思想史研究、跨方法收敛材料。承担范围与机制支持。

三级：自述、回忆、案例、课堂观察、综合性示例。承担问题发现、机制说明与反例线索，不独自承担普遍证明。

四级：类比、图像、词源联想、跨文化同构。只用于理解，不用于证明。

当低等级材料与高等级材料冲突，优先修改判词；当同等级材料冲突，保留范围条件，不急于统一。

◆ 二 命题一：孔门原型不只是顺材

主要材料：《论语·先进》“求也退，故进之；由也兼人，故退之”。

支持内容：孔子依据当前倾向作反向干预，因此“因材施教”不必等于维持原状。

最强反解释：孔子只是为实现共同中道对不同人校准，并未主张材由教育生成；“退”“兼人”可能仍是稳定性格判断。

本书回应：接受共同目标与稳定倾向的可能，只保留最低判断——当前材同时是干预对象，不能单纯充当未来命令。

撤回条件：若可靠训诂和语境表明“进之／退之”并非教育性调节，或与人物倾向无关，本书第一扎手处失效，需要另找材料。

◆ 三 命题二：后世格言发生机制压缩

主要材料：从孔门具体问答到程朱“各因其材”概括，再到近现代四字固定用法的谱系。

支持内容：抽象原则便于传承，也可能删去参数如何观察、档案如何修改与相反答案怎样生成。

最强反解释：概括不等于删失，优秀教师完全能从“因材施教”四字理解动态机制；格言不承担操作手册功能。

回应：接受。命题只说压缩产生解释风险，不说四字必然僵化。

撤回或收窄：若历史材料显示“因材施教”主流解释始终明确强调材可变、判断可撤销与教学反过来改材，批判应移向少数现代制度用法。

当前状态：词语最早定型、程颐与朱熹具体原句仍需以可靠底本完成最终校核。

◆ 四 命题三：儒家存在来源与完成态收束

主要材料：《中庸》天一性一道一教链、《大学》共同规格与先后、《孟子》本有善端、荀子先王礼义方向；站内《一的宪章》《一的总装线》《一的传心网络》等理论定位。

支持内容：生成过程可以很丰富，但来源与最高验收尺度往往先获授权，普通受教者对尺度的回写未被同等展开。

最强反例：《论语》活档案、《学记》教学相长、《中庸》自明诚与致曲、荀子人为和法后王、儒家历代制度变通。

回应：这些反例已使总体判词收窄。不得写“儒家否认生成”，只能写“部分强势语法使生成向已授权完成态收束”。

撤回条件：若对四书与荀子更全面的文本研究显示，目标与规范回写在核心结构中具有与来源授权同等明确的制度位置，则“完成态中心主义”应降格为某些解释传统的问题。

◆ 五 命题四：材源倒账是可识别机制

支持条件：处理后观察；倒记为先在属性；用于后续机会；机会强化差异。

最强反解释：教师判断通常准确，差异即使在相同机会下也会扩大；标签只是报告，不是原因。

需要的经验：有基线的纵向数据、实际对待差异、中介变量、结果与替代解释；随机或准实验最有力，但不应排斥多方法证据。

撤回条件：标签不改变对待；控制先前表现与机会后，标签效应接近零；资源差异不影响后期差距。此时只能说有语言本质化，不能说完整倒账回路。

◆ 六 命题五：教师期待可进入成材回路

已有证据：教师期待的自我实现效应存在，但总体通常较小，期待也常含准确信息；个体层面与受污名群体可能更值得关注。

禁止表述：“教师相信什么，学生就会变成什么。”

允许表述：“在一些条件下，期待通过差异化互动、自我概念与机会影响表现，效应大小与累积程度具有情境差异。”

撤回条件：具体研究若未测到差异化对待或结果效应，本书不得用皮格马利翁故事替代。

◆ 七 命题六：分流既可能帮助也可能封门

帮助条件：依据具体技能、期限短或可穿越、课程真正适配、低组资源不降格、保留共同核心。

封门条件：早而重、转轨困难、低轨低配、标签人格化、背景差异未经审计、后来结果被全部回归初始能力。

强反例：肯尼亚小学随机实验显示特定条件下追踪分组可提高平均成绩，低组不必然受害。

撤回原则：任何“分流普遍有害／普遍有效”都不属于本书结论。制度建议必须随年龄、学科、师资、课程和社会背景调整。

◆ 八 命题七：遗传率不能推出个体命运

支持：遗传率是特定群体与环境中的方差统计，不是个人特征由基因组成的百分比；基因—环境交互和相关使发展机制不能简单相加。

本书不否认：行为与认知差异广泛存在遗传贡献；某些特征较稳定；预测工具可以有用。

禁止推论：高遗传率所以教育无效；群体遗传率所以某个孩子上限已知；环境能改变表现所以遗传不重要。

撤回条件：若正文出现上述任一推论，应删改，不属于理论可接受版本。

◆ 九 命题八：胎内至三岁构成第一轮初写

理论材料：《主体间性的发生学入门》把胎内触觉、听觉与节律来往定位为主体间性的来源，并明确区分来源与完成态；《SDE 0—3 岁婴儿教育发生学》把婴儿、照护者与环境视为共同发生的教育复合体。

本书的最低判断：孩子入学前已经形成一批身体调节、关系预期与探索倾向，学校观察到的材不是无历史输入。早期结构影响后续路径，不直接规定长期学科能力与人生资格。

禁止推论：胎教可以提高一般智力；母亲单独制造孩子；三岁以前决定终身；所有成年困难均可追溯到早期照护。

需要的独立证据：孕期感知与学习研究、婴幼儿共同调节和依恋研究、长期发展追踪、对身体条件与家庭资源的控制，以及能够区分相关、预测和因果的设计。站内理论专著只提供命题结构，不能替代这些证据。

撤回条件：若早期关系指标不能稳定关联后续调节、探索与表达，初写降格为描述；若早期指标能高精度决定长期能力而后来教育几乎无增量解释力，“来源不是完成态”应收窄；若研究显示所谓关联主要来自共同测量偏差或资源混杂，不得写成早期关系效应。

◆ 十 命题九：叙事收束会产生来源误认

支持：叙事身份研究说明人生故事整合重构过去与想象未来；事后偏差研究说明知道结果后会高估可预测性、选择性召回一致信息。

最强反解释：天命是超越性认识，不可被心理机制还原；个体叙事可能准确反映长期稳定倾向。

回应：本书不裁定超越来源，只分析天命经验的认知与文化中介；长期稳定材料可进入约束和显露账。

撤回条件：任何把叙事建构写成“记忆虚假”或把心理学当作天命不存在的证明，均应撤回。

◆ 十一 命题十：三本账能改善判断

预期结果：减少人格化语言；提高判断与任务的对应；增加复核；减少弱证据高风险决定；不显著增加无效文书。

可能失败：教师负担增加；记录被用于更精细控制；未试可能被资源家庭垄断；学生信息过度收集；支持因频繁撤销失去稳定。

评估指标：教师用时、判断修订率、申诉与转轨结果、学生理解度、群体差异、学习增长与隐私事件。

撤回条件：若试点显示文书显著增加而误判、学习或权利没有改善，应简化或停用。

◆ 十二 命题十一：回写权具有教育正当性

规范根据：影响未来机会的判断不应对被影响者完全不透明；可错判断应有反证入口；高风险权力应承担说明义务。

限制：学习者不能以自我评价取代公共证据；未成年人参与须与能力相称；隐私、他人权利与资源限制构成边界。

可能失败：程序被高资源家庭垄断，教师陷入防御性文书，申诉变成客户压力，档案修改掩盖责任。

修正条件：免费且可理解的最低程序、独立复核、版本而非无痕覆盖、按后果分级。

◆ 十三 命题十二：算法画像可能制造反馈回路

支持：推荐系统与学生模型使用受先前推荐影响的行为数据；算法研究以理论、模拟、离线与部分实际数据说明反馈偏差风险。

限制：模拟同质化不等于所有现实用户必然同质化；总体准确率问题与教育正当性问题要分开。

检验指标：曝光多样性、探索比例、子群体校准、决策错误、长期掌握、迁移、画像修订率、人工推翻率。

撤回条件：若系统记录曝光、保持探索，且严格现场研究未发现路径收窄或群体差异，本书对该系统的反馈风险应降级，不能按一般机制预先定罪。

◆ 十四 命题十三：五十后的回写可以产生新显露

这是实践假说，不是“任何时候都能重来”。预期只在仍可改变的条件和能力范围内成立。

验证方式：旧绝对身份句能否改为条件句；低风险新动作能否重复；关系合同是否改变角色；资源重分是否产生新作品或体验；对晚辈和制度是否减少封闭标签。

失败条件：现实约束使行为无变化；新路径成本超过收益；复盘加重反刍、创伤或关系风险；个人回写被结构完全抵消。

边界：涉及临床心理、暴力与安全问题时，本书工具不替代专业服务。

◆ 十五 新命题：天命解释可能参与资格排除

证据要求：分别记录人生形成材料、来源解释、不可质疑的权威诉求、实际参与限制与时间顺序。不从信仰认同直接推断资格下降，也不从个体沉默反推出全部原因。

竞争解释：真实资源或身体限制，自愿承担，专业门槛，既有表达能力差异，一般权力压制而非天命解释中介。若这些足以解释结果，新命题应降低独立作用主张。

失败条件：三段转换缺环，或解释允许审查且没有排除后果，则本案不适用；研究若无法可靠区分三个节点，则操作化失败；可靠区分后仍无增量作用，则相应机制主张受挫。

◆ 十六 新命题：参与支持可能打断资格闭环

规范根据与经验主张分开。基本参与资格需要伦理辩护；支持是否提高问题提出、理由质量、公共覆盖与学习，则由试点检查。

竞争解释：只是增加时间、注意、资源或一般语言训练；真正作用来自专家规则改进；支持被少数熟练参与者垄断。设计应尽量匹配非特异资源，并报告无法分离的处理成分。

失败条件：增强支持不改善预注册的主要结果，或产生超过边界的负担、伤害与不平等；新增问题不能由独立评审确认；效果只限于代写文本且在保留必要便利的迁移任务中消失。只能据此否定所检验的具体效应，不把一次失败扩大为权利不存在。

◆ 十七 全书的分层撤回条件

原典定位若不成立，修订相应经典解释；资格闭环若不能与已有机制区分，降低独立理论地位；操作化若不可靠，暂停比较；实施若造成净损害，修改或停止方案；近邻理论若能无损完成相同解释与干预，承认本书主要贡献属于综合应用。

规范前提也必须接受理由批评，但不能仅用一次教学成绩波动直接判定人不应有基本参与。反过来，规范前提不为具体技术提供效果保证。各层分别承担失败，才不会让理论通过互相借用而永久免责。

研究附录

附录五 十六项可检验的研究议程

本书提出的是发生学解释，不应只靠修辞成立。以下十六项研究议程保留原来的十三项并增加三项，使旧机制与新母题分别接受检验。它们不是预先保证结论的“证明计划”，而是把可收集的证据、竞争解释与失败条件公开。

◆ 一 初写能否产生可区分的长期路径

从孕期后段到零至三岁，追踪可观察的感觉来往、照护错配与修正、共同调节、共同注意和探索恢复，同时记录身体条件、家庭资源、照护者压力与公共支持。结果不以“三岁聪明不聪明”为指标，而看关系预期、恢复速度、陌生情境探索和表达后的再尝试。

研究必须区分早期相关与早期决定。若早期指标在控制混杂后没有稳定增量解释力，“初写”应降格为描述；若早期指标能高精度决定长期能力，后来教育与关系几乎无增量作用，“来源不是完成态”也要收窄。更可能的结果是路径依赖存在但效应有限，且后续关系能够改变其方向。

早期支持项目可比较不同回应安排，但不再预言统一的10%回写率带来8个百分点改善。先明确照护行为与儿童结果的观察单位、时间窗、混杂与安全边界，再由先导资料和教育意义论证最小效应。局部早期研究不能代替对成年资格发生的独立取证。

◆ 二 问题异教是否改变后续显露

选取知识起点接近的学习者，比较不同反馈方式：直接纠错、追问理由、提供脚手架、提高任务难度。除即时正确率外，持续测量迁移、求助、风险选择和自我解释。若不同路径只改变短期表现、不改变后续策略，本书关于“施教进入材”的强命题需要收缩。

研究必须避免把教师偏好混进学生差异。可采用教师交叉、任务轮换和盲评作品，并记录实际发生的反馈，而不只按教案名称分组。

◆ 三 标签效应在何种条件下变强

教师期待研究不支持“任何标签都会巨大地改造所有学生”。更好的问题是：标签公开或隐蔽、持续多久、连接多少资源、学生能否反证、结果对谁更强。若控制资源分配后，标签语言本身效应很小，干预重点应从禁词转向制度后果。

尤其应区分准确期待与错误期待。准确并不免除伦理问题，但因果估计不能把先前差异全算成期待作用。

◆ 四 动态分组能否同时提高学习与穿越率

比较固定分组、定期复核分组与不分组课堂。核心结果不只看平均成绩，还看组间课程质量、跨组流动、学生身份感、不同家庭背景的穿越成本。若动态分组增加混乱、降低需要稳定结构者的学习，应识别何种周期和脚手架可以缓冲，而不是把失败归于教师不相信成长。

◆ 五 高价值任务是否被少数路径垄断

对学校课程做机会审计：开放问题、实验设计、长文本阅读、公共展示、导师反馈分别由谁获得。若低阶组也有这些经验，只是支持强度不同，则“分流必然制造材”的判断不成立；若高认知任务与标签高度绑定，就能观察课程如何放大起点差异。

◆ 六 三账法是否改善判断质量

将“现实约束—当前显露—未试可能”记录法与传统评语比较。观察教师预测是否更准确、建议是否更可修订、学生是否更能理解下一步。三账法也可能增加文书负担，使教师机械填栏；若不能在真实班额下以低成本运行，它就只是理想工具。

◆ 七 回写权会不会降低教学效率

在部分课程中引入判断知情、异议、期限和换路试验，记录申诉量、处理时间、冲突、学习结果与信任。反方预期是学生策略性争议增加、教师权威下降；本书预期是高后果误判减少，且清楚程序会降低无休止争执。二者都应接受数据裁决。

研究还应区分“允许发声”与“异议真实影响决定”。只有前者，不能称为完整回写。

◆ 八 五十岁复盘能否带来行动变化

比较静态身份反思与发生链复盘：前者回答“我是什么样的人”，后者记录土壤、改道、反馈与可回写处。结果可看叙事复杂度、责任归属、具体行动和关系冲突，而不能只看当下感动。若发生链只增加对过去的怨恨或解释冲动，本书必须补充更强的责任与边界机制。

◆ 九 “被做成” 是否诱发责任外归

设计情境实验，比较本质语言、纯环境语言与交互发生语言对责任判断的影响。纯环境叙述可能使人降低能动感；本书的主张是，当回写路径同时出现时，人能区分形成原因与当前责任。若结果并非如此，“被做成”的公共传播就需要更谨慎的配套语言。

◆ 十 算法探索能否发现画像外能力

在个性化平台中，为一部分用户提供有脚手架的画像外任务，与纯利用策略比较。观察新兴趣、新优势、总体学习与挫败退出。若探索只降低效率且几乎不产生新信息，固定比例探索缺乏依据；若收益集中于特定阶段，应改成条件式探索。

◆ 十一 算法解释能否真正支持反证

比较三种界面：不给解释、只给特征依据、给出依据加改判路径。测量用户理解、纠错成功率、策略性操纵和信任。解释若只增加表面满意而不改善纠错，就不能算回写接口。

◆ 十二 制度能否从例外中学习

追踪学校申诉与特殊安排：多少停在个案，多少形成同类聚合，多少进入试点和规则修订。研究重点不是例外越多越好，而是有效例外能否转成公开条件，使不善争取者同样受益。

◆ 十三 什么证据足以推翻本书

若长期、多情境研究显示：在可比较起点下，重要教育路径对能力结构、兴趣和自我判断几乎没有持续作用；教师与算法判断只反映先前差异，并不通过资源和反馈改变后续结果；回写机制普遍只增加成本而不减少高后果误判；那么“材主要在纠缠中成”必须大幅退让。

较局部的失败同样重要。某种能力可能高度稳定，某类判断可能需要快速固定，某些人可能在稳定标签中得到保护。发生学若把所有反例吸收为“纠缠更复杂”，便失去科学资格。

本书真正要捍卫的，不是任何具体结果都由教育造成，而是来源判断应承担证据责任；这一原则本身也必须在后果中接受检验。

◆ 十四 天命解释怎样从意义转为资格判断

在相同生活经历与资源限制的情境材料中，区分意义承诺、来源免检和明确资格排除三种表述，比较读者对改规资格、方案合理性和本人责任的判断。刺激材料需经独立编码，不能用明显恶意措辞制造预定胜负；宗教认同不作为缺陷变量。

这类情境研究最多支持语言框架对判断的局部影响，不能证明五十年人生的真实因果链。自然情境仍需同期与纵向材料，检查解释、参与行为与实际通道的连接。若只有直接排除语句产生效应，不能把效应归给一般天命语言。

◆ 十五 规则改进与参与条件改进是否提供不同增量

比较执行层调节、个体改判与换路、专家主导改规、支持性共同改规。采用相近资源和最低保障；不为试验故意剥夺基本权利。核心比较是共同改规相对专家改规增加了什么，而不只是相对最弱条件是否更好。

主要结果可选择独立确认的新议题率或高后果误判率，另设学习不劣、负担与安全边界。每次研究只预注册少量主要结果，避免挑选成功指标。方案包比较不能独自识别单一机制；条件允许时再用分因素设计分开参与方式与支持强度，详见附录八。

◆ 十六 支持产生的是参与能力，还是代理依赖

比较有支持时的问题表达与新任务中的理由辨认，记录支持由本人调用还是由代理者代决。临时写作或生成支持可以分阶段减少，长期无障碍便利不撤去。考察本人是否能纠正辅助者的误解、说明选择的理由，并接受相反证据。

若只是文本更流畅、本人无法识别关键错误，不能认定能力已形成；若工具持续必要却能由本人有判断地使用，也不能一概记为依赖失败。检验目标是责任与判断归属更清楚，而不是证明孤立自然人才是真正主体。

研究附录

附录六 三十个异议与简答

◆ 一 你是否否认天赋

不否认起点差异、生物约束和相对稳定倾向。否认的是从早期表现直接推出完整来源、发展上限与价值等级。天赋可以是低分辨率假设，不能是终身判决。

◆ 二 “纠缠”是不是环境决定论的漂亮名字

不是。环境不是外部容器，个体也通过选择、抵抗和解释改变环境。发生链同时记录约束、反应、反馈与再选择；若只写环境如何压迫个人，仍是单向决定论。

◆ 三 既然人人不同，为何不能因材施教

当然可以。问题在“材”如何认定、判断期限多长、教学是否会改变后来的材。新定义保留差异适配，取消来源垄断。

◆ 四 孔子从未说材由天定，是否树了稻草人

“因材施教”是后世概括，孔门材料本身包含动态观察。本书批评的是一种长期使用结构，不把四字口号当孔子原句，也不把全部儒家压成单一理论。

◆ 五 《中庸》的“天命之谓性”有复杂义理，能否只读成来源封条

不能。它还承担尊严、修养和秩序的法权功能。本书做的是问题导向的结构分析：当它被用于给具体能力与位置授权时，会产生何种后果。这不是对经典全部意义的总判决。

◆ 六 没有共同标准，教育如何进行

本书不取消标准，区分共同底线、公共工艺与唯一成品。标准应能说明目的、允许多种路径，并接受下游重复异常的修订。

◆ 七 教师时间有限，哪能不断复核

判断后果越重，复核义务越强。低后果课堂调整可快速进行，分流、升学和长期标签才需正式程序。期限与抽样审计能把成本集中在关键处。

◆ 八 某些学生确实能力很低，为什么不能直说

可以描述当前能力，但要写明任务、条件和证据。“目前在无提示条件下不能完成”比“能力低”更准确，也更能指导帮助。诚实不要求本质化。

◆ 九 强调条件会不会纵容借口

形成原因不取消当前责任。解释要与下一步行动相连：哪些条件可改，个人承担什么，何时复盘。只解释不行动，确实可能成为借口。

◆ 十 努力难道不重要

重要，但努力有条件、方向和反馈史。把结果全归努力会遮蔽资源，也会奖励低效苦撑。应评价策略、修正与可得机会，而非只看时长。

◆ 十一 成功者难道不是证明自己有才

成功证明某人曾在一组条件中做成某事，不独自证明能力的完整来源，也不证明他必须永远走同一路。成就真实，来源仍可追问。

◆ 十二 失败多次后还不结论，是否浪费资源

开放性不等于无限试验。可预设试验期限、支持强度和退出证据。关闭的是当前路径，不是人格价值；将来出现新条件时仍可重开。

◆ 十三 分类本身是否有罪

没有。医疗支持、课程安排与资源补偿都可能需要分类。危险来自类别越权、长期化、低配化和不可申诉。分类应受用途边界约束。

◆ 十四 动态分组会不会损害稳定感

会对一部分人造成这种风险。因此动态不应等于频繁移动，可设置最短周期、提前告知和个别稳定方案。发生学也必须尊重稳定是一种条件。

◆ 十五 学生是否会利用回写权逃避评价

可能，所以回写必须提交具体理由与证据，并接受明确程序。权利是要求判断可解释、可复核，不是要求任何异议都获同意。

◆ 十六 家长比孩子有经验，为何不能替他决定

可在年龄与风险相称范围内代表，但应听取孩子经验、披露自身利益，并让不可逆决定接受更强复核。参与也在生成判断能力。

◆ 十七 五十岁才复盘是否太晚

不是。五十只是文化上的高密度入口，任何年龄都可复盘。中年独特之处在材料较多、后果较长，同时仍有现实回写时间。

◆ 十八 复盘过去是否会制造对父母和时代的怨恨

可能。好的复盘同时记录收益、限制、当时条件和本人参与，不把因果说明简化为道德起诉。理解不是强迫原谅，也不是永久归罪。

◆ 十九 “被做成” 会不会否认真实自我

它否认一个完全不受关系影响的纯核，却不否认连续经验、身体感和价值承诺。真实可以理解为对形成史更诚实，并对当前选择负责。

◆ 二十 算法比教师更少偏见，为何还要限制

算法可能减少某些随意偏见，但会规模化数据偏差，并通过推荐改变未来数据。限制不是拒绝模型，而是把预测、处方、解释和申诉分开。

◆ 二十一 预测正确为何不能直接行动

同一预测可对应多种处方。预测某人会失败，可以减少挑战，也可以增加支持；前者甚至可能让预测更准。教育行动需要独立的价值与因果理由。

◆ 二十二 随机探索不是拿学生做实验吗

所有推荐都在影响学生，只是纯利用把既有画像当作默认实验。合理探索应低风险、有脚手架、可退出，并公开目的。它是在为未知可能保留最小机会。

◆ 二十三 这套理论最容易被谁滥用

可能被管理者用来要求个体无限适应，也可能被个体用来把责任全推给环境；还可能被平台包装成更细密的数据收集。防滥用关键是边界、数据最小化、失效判断退出和后果问责。

◆ 二十四 全书最终只是在说“具体问题具体分析”吗

不止。本书把形成史、来源解释与参与资格放到同一审计中：哪些安排参与形成表现，表现怎样进入机会分配，又是否被用来排除当事人参与审查这些安排。三本账、更新分层与问题—规则对应案是可操作工具；这些工具能否增加解释和干预能力，仍需与已有框架及实际结果比较。

◆ 二十五 这是否只是双环学习换了名字

规则层更新不是本书独创。新增候选对象是：形成过程如何同时改变谁能参加规则学习，以及怎样避免用形成的受限表现继续排除参与。若这一对象可由既有模型无损解释，本书应承认综合应用的定位，不能靠名称索取独立性。

◆ 二十六 这是否只是认识不正义或批判教育的重复

这些传统已讨论被压低的认识地位、理解资源与对话中的主体形成，本书必须承认。具体差分需在形成记录、资格门槛、规则版本与处理结果的关联中证明，而不是宣称别人只谈权利、不谈发生。

◆ 二十七 人有形成史，为什么就有修改规则的权利

不能直接推出。本书另行承担人不被纯工具化、相关经验应能进入理由审查的规范前提。它支持基本参与，不自动授予单方决断，也不保证任何方案被采纳。

◆ 二十八 原尺度也有历史，是否就不能再用

不是。来源有历史不等于内容错误，来源不可追溯也不等于内容正确。对具体规则仍应检查理由、证据、后果和可行替代；发生审计帮助发现遗漏，不取代质量判断。

◆ 二十九 拒绝参加回写，是不是尚未觉醒

不一定。人在信息、支持与安全可得时，可以选择暂不参加。对沉默应调查成本与条件，不预填同意，也不强迫表态。本书不能用自己的开放价值重新制造合格人格。

◆ 三十 为什么取消原来的数值预测

旧阈值没有充分的机制推导或先导依据，且原比率混合改动与异常的不同单位。撤回任意精确，是修复可检验性，不是取消检验。新设计仍须事前给出主要结果、最小重要效应、功效、边界与失败结论。

研究附录

附录七 教育判断审计手册

本手册适用于教师评语、能力分组、课程推荐、升学建议、人才盘点和学习算法。它不是要求每次课堂反应都填表，而是帮助团队审计那些会明显改变资源、机会或身份的判断。

◆ 一 先确定审计对象

把一句判断完整抄下，不先美化。例如：“他不适合学理科”“她是拔尖生”“该用户需要降低难度”。再写判断将触发什么后果：少给哪类任务、进入什么项目、谁会看见、持续多久。

若一句话没有任何后果，它的风险较低；若会改变长期课程或公开身份，即使语气温和也属于高后果判断。

◆ 二 证据栏

记录观察任务、时间、次数、评分者与支持条件。区分作品证据、行为证据、本人陈述、他人印象和群体统计。不要用“大家都认为”替代来源。

检查证据是否覆盖判断范围。三次数学计算错误不能证明普遍逻辑能力弱；一次公开表达成功也不能证明所有情境中的领导力。判断范围应不大于证据范围。

给证据标记新鲜度。早期资料可保留历史价值，但若后来条件已变，不应与近期表现同权。写明最后更新日期和自动降权日期。

◆ 三 条件栏

至少记录四类条件：任务形式、提供支持、关系与风险、可用资源。问相同学生在另一任务、另一教师、较低威胁或更充分时间下是否有不同表现。

条件不是替学生找借口，而是确定干预杠杆。若换条件不改变表现，稳定倾向证据增强；若改变明显，原判断就必须缩小适用范围。

◆ 四 路径栏

列出判断形成前，学习者接受过哪些训练、分配和反馈。尤其检查不同群体是否实际学过相同内容、是否获得同等高价值失败、是否被允许求助。

若结果差异包含长期不同课程，就不能把它全记为进入课程前的材。写下制度对结果可能贡献的部分，即使暂时无法量化。

◆ 五 替代解释栏

为每个高后果判断至少提出两个替代解释。例如“缺乏动机”也可能是任务不可进入、回报太远或公开失败成本过高；“基础差”也可能是没有接触、语言障碍或测量形式不合。

替代解释不是都要相信，而是设计最小区分试验。一个不同任务、一次延迟回答、两周桥接课程，可能比长篇争论更快提供证据。

◆ 六 处方独立性栏

把“我预测什么”与“我准备做什么”分开写。预测低通过率，不自动推出降低难度；也可能推出增加支持、延长时间或保留一项挑战任务。

检查处方是否会使原预测更容易成真。若减少课程使学生更难在未来证明能力，必须设置共同任务和重开接口。

◆ 七 期限栏

所有身份性判断都应有到期日。到期后不是要求学习者证明自己改变，而是判断者重新承担举证。若没有新证据，旧判断不得无限续期。

期限长度与变化速度和干预成本有关。一次课堂分组可按周，一项课程路径可按单元或学期，涉及法定支持的类别则要同时遵守保护连续性。

◆ 八 回写栏

学习者应知道判断的主要依据、可能后果和复核方式。他可以补充情境、提交反证、申请试用或要求另一位评估者查看。未成年人以适龄方式参与。

记录回应，不只记录收到。若不采纳异议，应说明理由和下一次改判条件。重复异议要能聚合进入制度审查，不能永远拆成私人不满。

◆ 九 资源栏

检查标签是否与资源捆绑。撤销负面身份时，必要支持是否也会消失；提供高阶项目时，未入选者是否仍接触高质量学习结构。不同路径可以资源不同，但不能默认低位路径就是低配路径。

公开穿越成本：补哪些内容、需要多少时间、由谁提供帮助。写着可以转入，却没有桥接，不算真实开放。

◆ 十 群体影响栏

按性别、家庭背景、残障、语言等合理维度检查判断与后果分布。差异本身不自动证明歧视，但要求进一步说明机制。

同时看交叉结果：某群体是否更常被误报、获得支持还是受到限制、申诉成功率如何。只比较预测准确率会漏掉处方不平等。

◆ 十一 失效户

专门保留不符合改革预期的案例：动态分组让谁更差，回写程序让谁负担更重，开放任务让谁失去结构。写明已尝试修正和停止条件。

失效户不是负面宣传清单，而是理论免疫系统。没有它，任何失败都可被解释为执行不到位，改革便不可证伪。

◆ 十二 一次十五分钟审计

时间极少时，只问六句：这句话依据哪三项证据？它会关闭什么？结果中有多少是我们先前安排生成的？什么证据会让我改判？判断何时自动到期？本人怎样提出反证？

六句不能替代完整程序，却足以阻止很多静态判断悄悄获得终身权。

◆ 十三 团队季度复盘

每季度抽取若干高后果判断，统计撤销率、换路率、异议处理时间、不同群体后果和主要失效户。不要把撤销率低自动解释为判断准确；也可能是重开条件过高。

选一项反复出现的个案障碍，决定是否升级为规则试点。下一季度检查试点是否改善结果及是否产生新成本。如此，个人回写才进入制度学习。

◆ 十四 资格门槛审计

检查争议是否被同一门槛循环裁决：因为没有某类作品，不许质疑为何没有获得该类任务；因为表达不成熟，不给形成表达的支持；因为没有主动申请，便断言不需要入口。记录是否有与风险相关的独立理由，以及支持和复核是否实际可用。

同时检查参与中的代理权：辅助者是否准确转述，本人是否能纠正，修改是否保留来源，必要便利是否连续。不要把 AI 生成的漂亮材料直接当作本人判断，也不要因使用工具便否定本人参与。

◆ 十五 规则来路与结果的联合复核

季度复盘除查撤销、换路与学习，还查什么问题未进入议程、被拒绝理由是否独立、实际改规是否覆盖未主动争取者。采用去标识的问题—规则对应案；无法追踪的因果份额写未知，不用一个高回写率掩盖覆盖与效果。

审查有时会得出规则应保留。这不是失败；失败是没有可理解理由、没有相关证据进入，或结果一再造成已知损害却拒绝复核。审计者自己的分类与评分同样须保留修订入口。

◆ 十六 审计结束语

审计的目的不是让教育者不敢判断，而是让判断保持工作状态。判断可以果断，来源必须可查；行动可以及时，后果必须可回写；标准可以稳定，重复异常必须有路返回标准。

一个系统不因承认判断暂时而软弱。恰恰因为它能修订，才有资格在不确定中行动。

研究附录

附录八 近邻差分、双重回路与区分性试验

◆ 一 这份附录是什么，不是什么

本附录将回写资格的母题放进已有研究与可检验设计。文献说明只承担原作明确支持的内容；本书提出的差分、模型和试验方案属于理论建构，不当作引用文献已经得出的结论。v2.0 所载核验日期为 2026 年 10 月 8 日，可访问范围包括摘要、出版目录与部分全文，并不表示穷尽了各学派文献。本轮编校保留这一核验边界，不将排版复查冒充新增的文献核验。

本书的短命题是：规则可能塑造人，也塑造其改规资格；教育须检验这两种塑造及其可修订条件。短命题只是研究入口，不凭长度和新名词获得原创性。以下比较主动承认重叠，并把剩余贡献压到可以失败的位置。

◆ 二 五组最近的对话者

1 双环学习及其教育应用

Argyris 的研究是规则层学习的直接近邻，不能把“从改行动转到改规则”据为新发现。其 2002 年文章还明确讨论帮助参与者提高促成双环改变的能力，并用案例方法检验理论。〔新研 1〕

Gideon (2026) 的教师入职研究使用共同形成的评价标准与 31 份个体自评报告，分析了与双环反思相符的文字证据；作者明确不把这些文字当作持久实践变化的证明。它使本书不能简单声称教育研究只允许学习者接受现成标准。〔新研 2〕

本书的候选差分不是“别人不让参与”，而是加入可追踪的资格形成链：此前规则是否限制了某些人的理由生产条件，受限表现是否又被用来剥夺相关议题资格，何种支持能够打断这条具体连接？若现有双环研究已能无损完成同样解释与干预，应承认本书主要是该框架的教育发生学应用。不能把对话者缩成“只关心管理效率”来保护独立性。

2 发展交易与整合模型

Sameroff (2010) 强调个体与情境相互联结, 并整合个人变化、情境、调节和表征等发展模型。它直接限制了把“孩子与环境共同形成彼此”宣称为本书独有发现的做法。

〔新研 3〕

本书选择的具体问题, 是发展中形成的表现如何被制度编码, 再进入机会分配与改规资格判断。发展框架提供形成史语言, 资格审计增加需要逐段记录的制度连接。这个连接具有研究用途不等于已建立新本体; 应比较加入它是否改变预测、材料选择或干预位置。若只是给同一模型增加术语, 独立性主张应撤回。

3 认识不正义

Fricker (2007) 分析了偏见导致的可信度亏损, 以及共享解释资源的缺陷如何遮蔽人的重要社会经验; 相关章节也讨论某些声音在被询问以前就遭到排除。故“说不出”“说了不被信”“根本没有被问”不能被本书宣布为首次发现。〔新研 4〕

本书进一步选择一个窄对象: 同一套教育或组织安排怎样参与形成后来被当作失格理由的表现, 以及该理由怎样保护原规则。它既需要可信度与解释资源分析, 也需要任务、机会、门槛和版本变化记录。若这些环节没有实际连接, 便只宜使用更一般的认识不正义或程序障碍解释, 而不额外命名资格闭环。

4 批判教育与对话中的主体形成

Freire 《被压迫者教育学》第二、三章所列问题包括对“银行式”教育的批判、以问题为中心的教育、经世界中介的共同学习, 以及对话和生成主题。因此, 本书不能声称只有自己把受教者从对象推进为参与者, 也不能将既有批判教育写成只喊赋权、不谈能力发生。〔新研 5〕

本书的拟增量在于把双重做成、资格门槛和不同更新层级组织成可查记录, 并追问在相同资源下哪一部分具有额外作用。这种程序化也可能失去对话的丰富性, 甚至变成新的管理技术; 它不是单向升级。若新增文书使当事人更难进入, 或迫使所有经验服从同一格式, 方案应改变。

5 预测改变其对象的研究

Perdomo 等 (2020) 为影响未来目标分布的预测建立了风险最小化框架, 并分析再训练收敛到稳定点的条件。“模型进入决策以后也改变对象”因此不是本书独创。〔新研 8〕

本书的问题从预测与分布继续转向参与：被预测者能否提出系统尚未编码的问题，能否在支持下检验画像，以及能否参与讨论预测用途与改规入口。这个规范与实践问题不由预测稳定性单独解决，但也不证明原研究应负责解决全部教育正当性。模型提供技术边界，本书提供另一个待检验的审计对象，两者不宜互相冒充。

◆ 三 双重回路的最小表示

为避免与正文 S、D、E 符号混淆，以下记号只作研究记录，不扩充为新的本体方程。形成回路写作：当前规则 R，经具体任务与机会 P，进入学习者的活动历史，产生观察 O；O 被解释为标签 L，L 再影响下一轮 P。这条回路可以促进学习，也可以产生不必要的锁定。

资格回路则问：R 与 P 是否同时影响理由生产能力 K 和主观资格感 B；机构的进入规则 G 又怎样决定某项经验能否进入议题 A；A 经审查后是否改变 R 或 G。关键不是为每个符号估计一个漂亮系数，而是让记录不再只剩“学生表现”和“学校改了多少次”。

规范参与资格 J 不作为上述因果回路制造人类价值的变量。J 表示本书承担的基本参与原则；其在现实中被承认到什么程度，可以另记为制度事实。K 不充分，不推出 J 为零；B 很强，不推出主张为真；G 开放，不证明 A 必然有价值。字母只是防止串账的工具，不能代替伦理论证或测量验证。

资格闭环的识别至少需三类连接证据：旧安排限制了相关能力或材料；机构使用该受限表现排除相关参与；排除使原安排缺少相关检验或继续限制下一轮。这些连接可以通过比较任务、记录决定理由、观察未进入议题与追踪版本来研究。单一访谈只能提出线索，不独自证明整条因果链。

◆ 四 四种可区分的处理安排

A 安排：在现有规则内改善执行层反馈，如讲解、节奏和支持。B 安排：在 A 基础上允许个体改判与换路，但不专门改变共同规则的修订程序。C 安排：在 B 基础上由专家审查问题并修改公共规则。D 安排：在 C 具备的专业审查与资源条件下，使受影响者能够在支持中参与议题形成、解释核对和有限方案比较。

四种安排不是由坏到好的固定阶梯。A 可能已足以解决特定困难，B 可能以较低成本纠正误判，C 可能已有可靠代表和全面信息，D 则可能带来额外议题，也可能徒增成本。比较不能故意把 A 做差，不能剥夺任何组原有的基本保护。它们表示研究中的处理成分，而非四种人的等级。

最有信息的对照是 D 相对 C，而不是 D 相对资源最少的 A。两者应尽量匹配人员、总接触时间、材料质量、基础训练、技术支持与审查权限；差别明确放在当事人是否真正参与议题与理由形成。若无法匹配，只能报告方案包的总效应，不能把全部差异归因于资格发生。

条件允许时采用分因素设计：规则审查方式分为专家主导与共同参与，参与支持分为常规与增强。所有条件都保留最低的表达、安全与复核保障。重点估计方式、支持及其交互，而不是制造“完全没有权利”的实验组。是否采用随机、分期实施或准实验，应由机构条件、伦理审查与可识别性决定。

◆ 五 结果不等于改规次数

每项试点事前选择一个主要结果，例如由独立评审确认的有效新议题提出率，或者经可比审查确认的高后果误判率。有效新议题必须不仅新鲜，而且指出先前记录遗漏的事实、适用边界或可检验后果；不能由改革负责人自己评定自己产生了多少创新。

同时规定学习不劣界限、实施成本与安全边界。平均成绩相同而严重误判减少，可能有价值；平均成绩上升而某群体丧失必要支持，也不能只报平均收益。改规次数与申诉成功率只作过程指标，不设越高越好的目标。许多合理拒绝不等于失效，许多轻易同意也不等于正当。

问题—规则对应案使用预先定义的问题类型、观察窗和关联规则。重复暴露单独记录，拆分与合并留下理由；报告登记之外的抽查线索和未受理案件，以减少守门者通过不登记美化比率的风险。若用比率，分子必须来自明确分母集合，零分母写不适用，未知与失访不得混进成功或失败。

◆ 六 因果与统计上怎样不偷渡

“回写程度较高的学校更好”只是相关命题。学校资源、治理能力、问题严重程度和家庭参与都可能同时影响回写与结果；问题多的学校也可能因此改规多。需要记录基线、处理分配、实际实施与跨组影响，避免把逆向因果当成制度收益。

以班级或学校为实施单位时，分析应处理聚类及学生之间的相互影响。研究方案事前规定主要比较、缺失处理和必要的敏感性分析，优先报告估计及不确定范围，而不是只报显著与否。小样本、低实施强度或测量不可靠导致的未显著，不能直接写成机制不存在。

原稿关于“分配差异解释份额”的表述，在没有明确识别假设时不应作为因果分账。回归解释比例并不自动等于由资源造成的份额。中介分析若使用处理后的机会、参与和能力变量，还需额外假设；不能简单控制掉本来希望研究的中介，再宣布资格没有作用。

最小重要效应与样本量应在先导资料、成本和教育后果的基础上论证。本附录不预填适用于全部学校和照护项目的10%、8个百分点或任何替代数字。数值明确是必要纪律，数值来自哪里同样是必要纪律；可证伪性不能靠随意精确来制造。

◆ 七 新母题的五种失败，不准互相代偿

概念失败：不能可靠区分来源解释、权威豁免与资格排除，或者资格闭环无法与一般不利条件区分。此时先修概念，不继续给所有案例贴新标签。

机制失败：各节点可测，但形成—排除—继续形成的关键连接在所研究情境中没有足够支持。应收窄机制适用范围，不以“关系更复杂”吸收全部反证。

干预失败：所实施支持未改善主要结果，或造成超过预定边界的成本、伤害与不平等。修改或停止具体方案，不以规范理想为其免责。

增量失败：在公平对照与足够精度下，D不优于C，或收益完全由一般资源与训练解释。应撤回所检验的额外收益主张；这不自动证明基本参与原则错误。

原创性失败：已有框架无需本书的新连接就能完成相同解释、预测和干预。此时承认综合、转译与应用贡献，不能让术语所有权代替理论增量。

◆ 八 一个用于研究的最小结论

本书目前交出的是有条件的机制候选、规范理由与实施研究议程，没有交出已完成的比较实验。最值得研究的问题是：在成材过程中被削弱的参与条件，能否通过不先要求完美能力的入口得到恢复，并让原本进不了议程的问题改变规则？

这个问题允许肯定、否定与分情境的答案。它不要求所有人反抗，不要求所有规则改变，更不把五十岁塑造成新验收年龄。它只要求本书在说“人应该能够回写”时，同时说明资格如何被承认、能力怎样形成、通道怎样开放，以及什么证据会迫使本书自己改写。

阅读与研究

参考文献

◆ 一 古典文献与整理本

程颢、程颐：《二程集》，王孝鱼点校，北京：中华书局，1981。

焦循：《孟子正义》，沈文倬点校，北京：中华书局，1987。

李学勤主编：《十三经注疏·礼记正义》，北京：北京大学出版社，1999。

刘宝楠：《论语正义》，高流水点校，北京：中华书局，1990。

孙希旦：《礼记集解》，沈啸寰、王星贤点校，北京：中华书局，1989。

王先谦：《荀子集解》，沈啸寰、王星贤点校，北京：中华书局，1988。

杨伯峻：《论语译注》，北京：中华书局。

杨伯峻：《孟子译注》，北京：中华书局。

朱熹：《四书章句集注》，北京：中华书局，1983。

说明：正文以通行本为阅读底本，涉及“亲民／新民”“生／性”“材／才”等版本与通假问题时，以正式出版所定整理本复核。参考文献列版本不意味着本书接受其全部解释。

◆ 二 因材施教与中国教育思想研究

何菊玲：《因材施教原则的教育正义之意蕴》，《华东师范大学学报（教育科学版）》2018年第2期，第110—116页。

本书对“因材施教”词语形成的使用限于从孔门具体行动到程朱一般概括的结构变化；最早用例、精确原句与近代四字定型仍需依版本学材料核验，不以二手转述代替底本。

◆ 三 SDE Universe 站内专著

王德生：《一的原材料库——〈论语〉的SDE解构》，SDE Universe，德麦国际专著第312号，在线全文：<https://sdeuniverses.com/books/m/312/text/>。

王德生：《一的宪章——〈中庸〉的SDE解构》，SDE Universe，德麦国际专著第313号，在线全文：<https://sdeuniverses.com/books/m/313/text/>。

王德生：《一的总装线——〈大学〉的SDE解构》，SDE Universe，德麦国际专著第314号，在线全文：<https://sdeuniverses.com/books/m/314/text/>。

王德生：《SDE 教育发生学导论——教育发生在对象尚未固定的地方》，SDE Universe，德麦国际专著第 324 号，在线全文：<https://sdeuniverses.com/books/m/324/text/>。

王德生：《一的传心网络——〈孟子〉的 SDE 解构》，SDE Universe，德麦国际专著第 340 号，在线全文：<https://sdeuniverses.com/books/m/340/text/>。

王德生：《主体间性的发生学入门——从子宫里的一只手说起，与 SDE 的发生学》，SDE Universe，德麦国际专著第 316 号，在线全文：<https://sdeuniverses.com/books/m/316/text/>。

王德生：《SDE 0—3 岁婴儿教育发生学——从看护荒漠到人类教育本体的重建》，SDE Universe，德麦国际专著第 350 号，在线全文：<https://sdeuniverses.com/books/m/350/text/>。

王德生：《普通人都能懂的荀子——一块弯木、一副夹板，与 SDE 的解构》，德麦国际专著第 216 号，SDE Universe 站内书目与专属智能体：<https://sdeuniverses.com/books/m/216/agent/>。

说明：上述著作提供“原材料库、宪章、总装线、传心网络”“在 E 中经 D 成 S”“调参律”、胎内关系来源与零至三岁共同发生等现代结构定位。本书采用时均标明来源；这些定位不是先秦作者原义的替代，也不替代孕期医学、发展神经科学与婴幼儿研究的独立证据。

◆ 四 教师期待、反馈与分流

Cooper, H. M. (1979). Pygmalion Grows Up: A Model for Teacher Expectation Communication and Performance Influence. *Review of Educational Research*, 49(3), 389–410. <https://doi.org/10.3102/00346543049003389>

Duflo, E., Dupas, P., & Kremer, M. (2011). Peer Effects, Teacher Incentives, and the Impact of Tracking: Evidence from a Randomized Evaluation in Kenya. *American Economic Review*, 101(5), 1739–1774. <https://doi.org/10.1257/aer.101.5.1739>

Friedrich, A., Flunger, B., Nagengast, B., Jonkmann, K., & Trautwein, U. (2015). Pygmalion Effects in the Classroom: Teacher Expectancy Effects on Students' Math Achievement. *Contemporary Educational Psychology*, 41, 1–12. <https://doi.org/10.1016/j.cedpsych.2014.10.006>

Hanushek, E. A., & Woessmann, L. (2006). Does Educational Tracking Affect Performance and Inequality? Differences-in-Differences Evidence Across Countries. *The Economic Journal*, 116(510), C63–C76. <https://doi.org/10.1111/j.1468-0297.2006.01076.x>

Jussim, L., & Harber, K. D. (2005). Teacher Expectations and Self-Fulfilling Prophecies: Knowns and Unknowns, Resolved and Unresolved Controversies. *Personality and Social Psychology Review*, 9(2), 131–155. https://doi.org/10.1207/s15327957pspr0902_3

Rubie-Davies, C. M., Peterson, E. R., Sibley, C. G., & Rosenthal, R. (2015). A Teacher Expectation Intervention: Modelling the Practices of High Expectation Teachers.

Contemporary Educational Psychology, 40, 72–85.
<https://doi.org/10.1016/j.cedpsych.2014.03.003>

Stanovich, K. E. (1986). Matthew Effects in Reading: Some Consequences of Individual Differences in the Acquisition of Literacy. *Reading Research Quarterly*, 21(4), 360–407.
<https://doi.org/10.1598/RRQ.21.4.1>

◆ 五 发展、行为遗传与交互

Boye, C., Nirmalan, S., Ranjbaran, A., et al. (2024). Genotype $\times$ Environment Interactions in Gene Regulation and Complex Traits. *Nature Genetics*, 56, 1057–1068.
<https://doi.org/10.1038/s41588-024-01776-w>

Herrera-Luis, E., Benke, K., Volk, H., Ladd-Acosta, C., et al. (2024). Gene–Environment Interactions in Human Health. *Nature Reviews Genetics*, 25, 768–784.
<https://doi.org/10.1038/s41576-024-00731-z>

Rutter, M., Moffitt, T. E., & Caspi, A. (2006). Gene–Environment Interplay and Psychopathology: Multiple Varieties but Real Effects. *Journal of Child Psychology and Psychiatry*, 47(3–4), 226–261. <https://doi.org/10.1111/j.1469-7610.2005.01557.x>

Sameroff, A. (Ed.). (2009). *The Transactional Model of Development: How Children and Contexts Shape Each Other*. Washington, DC: American Psychological Association.

Turkheimer, E. (2000). Three Laws of Behavior Genetics and What They Mean. *Current Directions in Psychological Science*, 9(5), 160–164. <https://doi.org/10.1111/1467-8721.00084>

◆ 六 叙事身份、自传记忆与事后偏差

Conway, M. A., & Pleydell-Pearce, C. W. (2000). The Construction of Autobiographical Memories in the Self-Memory System. *Psychological Review*, 107(2), 261–288.
<https://doi.org/10.1037/0033-295X.107.2.261>

McAdams, D. P. (2001). The Psychology of Life Stories. *Review of General Psychology*, 5(2), 100–122. <https://doi.org/10.1037/1089-2680.5.2.100>

McAdams, D. P. (2013). The Psychological Self as Actor, Agent, and Author. *Perspectives on Psychological Science*, 8(3), 272–295. <https://doi.org/10.1177/1745691612464657>

McAdams, D. P., & McLean, K. C. (2013). Narrative Identity. *Current Directions in Psychological Science*, 22(3), 233–238. <https://doi.org/10.1177/0963721413475622>

Pasupathi, M., Mansour, E., & Brubaker, J. R. (2007). Developing a Life Story: Constructing Relations between Self and Experience in Autobiographical Narratives. *Human Development*, 50, 85–110.

Roese, N. J., & Vohs, K. D. (2012). Hindsight Bias. *Perspectives on Psychological Science*, 7(5), 411–426. <https://doi.org/10.1177/1745691612454303>

◆ 七 学习者模型、推荐系统与算法反馈

Chaney, A. J. B., Stewart, B. M., & Engelhardt, B. E. (2018). How Algorithmic Confounding in Recommendation Systems Increases Homogeneity and Decreases Utility. *Proceedings of the 12th ACM Conference on Recommender Systems*, 224–232. <https://doi.org/10.1145/3240323.3240370>

Gong, Y., Beck, J. E., & Heffernan, N. T. (2011). How to Construct More Accurate Student Models: Comparing and Optimizing Knowledge Tracing and Performance Factor Analysis. *International Journal of Artificial Intelligence in Education*, 21(1–2), 27–46. <https://doi.org/10.3233/JAI-2011-016>

Minn, S., Vie, J.-J., Takeuchi, K., Kashima, H., & Zhu, F. (2022). Interpretable Knowledge Tracing: Simple and Efficient Student Modeling with Causal Relations. *Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence*, 36.

Sinha, A., Gleich, D. F., & Ramani, K. (2016). Deconvolving Feedback Loops in Recommender Systems. *Advances in Neural Information Processing Systems*, 29.

Schnabel, T., Bennett, P. N., & Joachims, T. (2019). Shaping Feedback Data in Recommender Systems with Interventions Based on Information Foraging Theory. *Proceedings of the Twelfth ACM International Conference on Web Search and Data Mining*. <https://doi.org/10.1145/3289600.3290974>

Tschiatschek, S., Knobelsdorf, M., & Singla, A. (2022). Equity and Fairness of Bayesian Knowledge Tracing. *Proceedings of the 15th International Conference on Educational Data Mining*, 578–582. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6853012>

◆ 八 引用纪律

本书正文尽量使用短引，长段均以转述为主。经典文本属于公共文化遗产，仍需尊重版本差异；现代论文与站内专著原创概念均标明作者。案例若无可核来源，明确标作综合性示例，不作为经验事实。站内网页最后核验日期为 2026 年 10 月 7 日。

◆ 九 补充研究与原稿核验说明

〔新研 1〕Argyris, C. (2002). Double-Loop Learning, Teaching, and Research. *Academy of Management Learning & Education*, 1(2), 206–218. DOI: 10.5465/amle.2002.8509400。核对期刊出版记录与作者摘要；用于承认规则层学习及相关能力培养已有研究，不宣称完整精读其全部论证。

〔新研 2〕 Gideon, I. (2026). Self-assessment as a heutagogical mechanism for double-loop learning in teacher induction. *Frontiers in Education*, 11, 1927768. DOI: 10.3389/feduc.2026.1927768。2026 年 8 月 7 日发表；核对原始研究全文中的方法与证据限定，不将反思报告当作持久实践变化。

〔新研 3〕 Sameroff, A. (2010). A Unified Theory of Development: A Dialectic Integration of Nature and Nurture. *Child Development*, 81(1), 6–22. DOI: 10.1111/j.1467-8624.2009.01378.x。核对作者摘要与期刊记录；用于说明发展中的个体—情境联结及整合模型已有明确讨论。

〔新研 4〕 Fricker, M. (2007). *Epistemic Injustice: Power and the Ethics of Knowing*. Oxford University Press. DOI: 10.1093/acprof:oso/9780198237907.001.0001。重点核对出版社所载第 1 章（9–29 页）、第 6 章（129–146 页）和第 7 章（147–175 页）摘要；不把摘要核对称为整书逐页精读。

〔新研 5〕 Freire, P. (2018). *Pedagogy of the Oppressed: 50th Anniversary Edition*. Translated by Myra Bergman Ramos. Bloomsbury Academic. 原英文版 1970 年。此次核对出版社目录与版本说明，主要用于确认第 2、3 章的教育、对话与生成主题范围；不将目录用作具体历史效果的证据。

〔新研 6〕 Partanen, E., Kujala, T., Näätänen, R., Liitola, A., Sambeth, A., & Huotilainen, M. (2013). Learning-induced neural plasticity of speech processing before birth. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 110(37), 15145–15150. DOI: 10.1073/pnas.1302159110。核对原始论文可访问全文与摘要；限于产前听觉学习，不承担终身能力定型结论。

〔新研 7〕 Bernier, A., Carlson, S. M., & Whipple, N. (2010). From External Regulation to Self-Regulation: Early Parenting Precursors of Young Children's Executive Functioning. *Child Development*, 81(1), 326–339. DOI: 10.1111/j.1467-8624.2009.01397.x。核对作者摘要与期刊信息；前瞻联系不等于已排除所有混杂的因果效应。

〔新研 8〕 Perdomo, J., Zrnic, T., Mendler-Dünner, C., & Hardt, M. (2020). Performative Prediction. *Proceedings of the 37th International Conference on Machine Learning*, PMLR 119, 7599–7609。核对 PMLR 论文页与作者摘要；用于承认预测影响目标及其技术建模已有研究。

本组补充研究沿用 v2.0 所载的核验日期：2026 年 10 月 8 日。原有参考文献仍保留原稿地位；本轮统稿与排版未逐条重新完成版本、页码及全文核验。以上文献属于近邻或有限经验支持，不证明本书的新命题已获得独立验证。